

האוניברסיטה
הפתוחה



מבוא לבלשנות תאורטית

אירנה בוטוויניק • גלית אדם

חלק ב



תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.



מבוא לבלשנות תאורטית

אירנה בוטוויניק • גלית אדם

חלק ב

מילים ומשפטים (מורפולוגיה ותחביר)

Introduction to Theoretical Linguistics

Chapter 4: Morphology: Word Structure and Word Formation

Dr. Galit Adam

Chapter 5: Foundations of Syntactic Structure

Chapter 6: Lexical Information and Syntactic Structure

Dr. Irena Botwinik

אחריתית אקדמית: פרופ' טל סילוני, אוניברסיטת תל-אביב
ראש צוות הפיתוח: ד"ר גלית אדם, אוניברסיטת תל-אביב

פרק 4

כותבת: ד"ר גלית אדם, אוניברסיטת תל-אביב
אסיסטנטיות: ליל לוסטיגמן, אוניברסיטת תל-אביב
הדס זיידנברג, אוניברסיטת תל-אביב
נועה קרני, אוניברסיטת תל-אביב
יועצים: פרופ' אותי בת-אל, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' שמואל בולוצקי, University of Massachusetts
ד"ר אירנה בוטוויניק, אוניברסיטת תל-אביב

פרקים 5-6

כותבת: ד"ר אירנה בוטוויניק, אוניברסיטת תל-אביב
אסיסטנטית: ד"ר איה מלצר-אשר, אוניברסיטת תל-אביב
יועצים: ד"ר גבי דנון, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עידן לנדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עורכת: ד"ר ורד זילבר-ורוד
עיצוב: נאוה שנקמן בן-עמי
גרפיקה ועיצוב עטיפה: ירדן זהבי
התקנה והבאה לדפוס: נילי ברנר
סדר: דלית סולומון
תרשימים: רונית בורלא
טיפול בזכויות יוצרים: פזית שני-שורץ

תמונת העטיפה: עסאם אבו שקרה, צבר, 23.10.1989, שמן על נייר, 120×80, אוסף מוזיאון ת"א. באדיבות הגלריה לאמנות אום אל-פחם.

מק"ט 10730-0022

מסת"ב 978-965-06-1354-9

© תשע"ג-2012. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43537.

The Open University of Israel, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 43537. Printed in Israel.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

פרק 4 מורפולוגיה: מבנה המילים ותצורתן

9 הקדמה

12 4.1 מונחי יסוד

12 4.1.1 קטגוריות המילים

16 4.1.2 המורפמות (צורנים)

16 4.1.2.1 מילים ומורפמות

23 4.1.2.2 מוספיות

28 4.1.2.3 שורשים ותבניות

32 4.1.2.4 סדר המורפמות במילה

35 4.2 תצורת מילים

35 4.2.1 הוספת מוספיות

36 4.2.2 תבניות

36 4.2.2.1 תבניות הפועל: הבניינים

40 4.2.2.2 תבניות השם והתואר: המשקלים

41 4.2.3 הכפלה

43 4.2.4 הלחמים

43 4.2.5 הרכבים

45 4.2.6 נוטריקונים

46 4.2.7 תצורת מילים באמצעות קיצור

46 4.2.7.1 כריתה

47 4.2.7.2 קיצוץ

48 4.2.8 שינויי תנועה

49 4.2.9 תזוזת הטעם

50 4.2.10 יחסים לא שקופים בין מילים

51 4.2.11 סיכום

53 4.3 גזירה ונטייה

55 4.3.1 תהליכי הנטייה

56 4.3.1.1 זמן

56 4.3.1.2 גוף

58	4.3.1.3	מין ומספר
59	4.3.1.4	יחסה
61	4.3.2	גזירה ונטייה: מאפיינים מבחינים
62	4.3.2.1	שינוי הקטגוריה הלקסיקלית
62	4.3.2.2	הכרחיות לעומת אופציונאליות
63	4.3.2.3	פרודוקטיביות וסדירות
64	4.3.2.4	יחס חד-חד-ערכי
65	4.3.2.5	שקיפות סמנטית
65	4.3.2.6	סיכום המאפיינים המבחינים בין גזירה לנטייה
68		רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 4

פרק 5 אבני היסוד של המשפט

73		הקדמה
76	5.1	זיהוי צירופים בתיאור הליניארי
78	5.1.1	מיקוד
79	5.1.2	החלפה בכינוי והחלפה במילת שאלה
82	5.2	מגבלות התיאור הליניארי
82	5.2.1	דו־משמעות
84	5.2.2	הוראה משותפת
86	5.3	המבנה ההיררכי
86	5.3.1	שלב השיבוץ הלקסיקלי
88	5.3.2	כללי יצירת צירופים: חלק א
100	5.3.3	כללי יצירת צירופים: חלק ב, דו־משמעות מבנית
103	5.3.4	כללי יצירת צירופים: חלק ג, משפטים מורכבים
103	5.3.4.1	פסוקית משועבדת לפועל
105	5.3.4.2	פסוקית שאלה משועבדת
107	5.3.4.3	פסוקית משועבדת לשם
109	5.3.4.4	מבנה סיפור
110	5.3.4.5	מבנה חיבור
112	5.3.5	כללים רקורסיביים

118	5.4 עץ הגזירה
118	5.4.1 מינוח וייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות
120	5.4.2 שליטה, שליטה ישירה ושליטה ממצה
123	5.4.2.1 שליטה ישירה
125	5.4.2.2 שליטה ממצה
127	5.4.3 קדימה
130	5.4.4 C-קומנד
132	5.4.4.1 ההיררכיה של המשפט
133	5.4.4.2 המגבלה על הוראה משותפת

פרק 6 המידע הלקסיקלי והמבנה התחבירי

145	הקדמה
146	6.1 המידע הלקסיקלי וייצוגו בתחביר
148	6.1.1 מסגרות סב־קטגוריזציה
152	6.1.2 המבנה התמטי
162	6.1.3 עקרון הממשק וקריטריון התטה
166	6.1.4 עקרון ההיטל המורחב
172	6.2 תנועה תחבירית
174	6.2.1 משפטי שאלה
174	6.2.1.1 המבנה הבסיסי
176	6.2.1.2 מבנה השטח
178	6.2.1.3 תנועת שאלה ממשפט משועבד
179	6.2.1.4 שאלות נושא
182	6.2.1.5 דו־משמעות מבנית
185	6.2.1.6 שאלות משועבדות
187	6.2.2 פסוקיות זיקה
188	6.2.2.1 פסוקית זיקה לעומת משלים פסוקי
192	6.2.2.2 פסוקיות זיקה באנגלית וגזירתן
197	6.3 המבנה האוניברסלי של הצירופים: סכמת X-bar
198	6.3.1 התכונות המאפיינות את כללי הצירופים הלקסיקליים
198	6.3.1.1 ראש הצירוף

199	הסדר בין הראש למשלימים	6.3.1.2
200	היחסים בין ראש הצירוף למרכיבים האחרים	6.3.1.3
202	תאוריית X-bar	6.3.2
202	סכמת X-bar	6.3.2.1
204	יישום סכמת X-bar	6.3.2.2
210	משלימים לעומת נספחים	6.3.2.3
213	יתרונותיה של הסכמה	6.3.3
218	6.4 החלת סכמת X-bar על ההיטלים הפסוקיים	
218	ההיטל הפסוקי IP :S	6.4.1
219	משפטים עם מורפמת עזר	6.4.1.1
224	משפטים ללא מורפמת עזר	6.4.1.2
226	תכונות התאם	6.4.1.3
228	ההיטל הפסוקי CP :S'	6.4.2
235	רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרקים 5-6	

פרק 4

מורפולוגיה: מבנה המילים
ותצורתן

הקדמה

מורפולוגיה עוסקת במילים: מבנה המילים והיחסים בין רכיבי המילה. בכל שפה טבעית יש מילים ובכל שפה טבעית יש מילים בעלות מבנה פנימי. בפרק זה נכיר את המושגים שבאמצעותם מוגדרות מילים בשפה טבעית, את המבנים השונים האפשריים של מילים, נעסוק ביחסים בין מילים, ובדרכי יצירתן של מילים.

מהי מילה? למרות שברצף הדיבור לרוב אין הפסקות בין מילים (להבדיל מרווחים בין מילים בטקסטים כתובים), אנו יודעים באופן אינטואיטיבי מהי מילה בשפת אמנו. קרוב לוודאי שמילה היא היחידה הלשונית הנגישה ביותר לדוברים. למרות זאת, אין זה קל להגדיר את המושג 'מילה' מבחינה בלשנית, לא כיחידה בפני עצמה ולא את המבנה הפנימי שלה, העשוי להיות מורכב מתת-מבנים אחדים.

מילים מאופיינות על פי הצלילים והמשמעות שלהן. המילים 'חתול' ו'כלב', הן שתי מילים שונות מכיוון שהן שונות זו מזו גם בצליל וגם במשמעות. אך לא תמיד ההבחנה בין מילים כה ברורה: המילים 'עץ' ו'אילן' שונות בצליליהן, אך הן בעלות משמעות זהה, ומצד שני למילה 'סיפר' שתי משמעויות שונות ('told' ו-'cut hair').

אתגר נוסף בהגדרת מילים עולה מן השאלה הבאה, המתייחסת לנטיות של מילים: האם הרשימה [ילד, ילדה, ילדים, ילדות] כוללת מילה אחת או ארבע מילים? מצד אחד, ברור שאלה הן ארבע מילים, אך ברור גם שלכולן משמעות זהה ושהן נוצרו באופן שיטתי באמצעות הוספת יחידות לשוניות, הנקראות **מורפמות**: המילה 'ילדים' היא פשוט צורת הרבים של 'ילד', מנגד, מה נאמר על מילה כמו *sheep* באנגלית, שהיא גם צורת היחיד וגם צורת הרבים ('כבש' ו-'כבשים') – האם זו מילה אחת או שתי מילים?

לעתים קרובות גם הכתיב האורתוגרפי אינו מספיק להגדרת מילים (מה גם שבשפות רבות אין כלל מערכת כתב). למשל, במשפט האנגלי *I've been waiting*, יש שלוש מילים אורתוגרפיות, כאשר *I've* נספר כמילה אורתוגרפית אחת, למרות שהוא מייצג שתי מילים: *I have*, אך האם ניתן להתייחס לסימן הפיסוק ' (גרש) כאל סימן המפריד בין מילים? ככל הנראה התשובה היא שלילית, שכן בצירוף *Bill's dog* יש רק שתי מילים, כאשר המילה *Bill's* נספרת כמילה אחת (המורכבת מהשם *Bill* וציון השייכות *'s*).

דוגמה נוספת המחלישה את הכתיב האורתוגרפי ככלי לזיהוי מילים היא קיומן של מילים הנכתבות שונה, אך נהגות באופן זהה. למשל, המילים 'קרא', 'קרה', 'פרע', 'פרה' ו'קרע' נהגות כולן באופן זהה – [kara], אך לכל אחת מהן משמעות שונה.¹

לשם הצגה שקופה של מבנה המילים אנו משתמשים ב**כתיב הפונטי**, שהכרנו בסעיף 1.3.2. להלן כללי הכתיב הפונטי בהם נשתמש:

- מילים באנגלית יוצגו בכתיב האורתוגרפי שלהן בפונט נטוי, בליווי תרגום לעברית. לדוגמה, *dog* 'כלב'.
- מילים בשפות אחרות, כולל עברית, יוצגו בכתיב פונטי בין סוגריים מרובעים, בליווי המילה העברית בכתיב אורתוגרפי. דוגמה מעברית: [ktiva] 'כתיבה' דוגמה מערבית: [baʃaat] 'אוטובוסים'

להלן דוגמאות לתעתיק הפונטי של חלק מן הצלילים הלשוניים הקיימים בעברית ובערבית. שימו לב לסימנים המקובלים לייצוג הצלילים האלה:

עברית:

ח, כ (רפויה) – x (חבר – xaver, חכם – xaxam)
צ – ts (ציפור – tsipor)
ש – ʃ

ערבית (ולעתים הגייה ישראלית מזרחית):²

ח – ḥ
א – ʾ
ע – ʿ
צ (נחצית) – ẓ

דוגמאות מערבית קלאסית: [ʔiʕana] 'עזרה', [ħaasuub] 'מחשב'

אם כן, איך אנו מזהים מילה באופן אינטואיטיבי? לעתים קיימים לכך רמזים אקוסטיים המקלים על תפיסת גבולות המילה. למשל, בשפות מסוימות הטעם הראשי הוא תמיד בתחילת המילה (כמו בהונגרית) ובאחרות הטעם הוא בסוף המילה (כמו בצרפתית).³

1 יש לציין שבהגייה ישראלית מזרחית, המילים המסתיימות ב-'ע' נהגות אחרת, אך עדיין, המילים המסתיימות ב-'א' וב-'ה' נהגות באופן זהה.

2 בערבית קיימים גם צלילים לשוניים נוספים, שלא נזכיר אותם בפרק זה (ראו פרקים 10-11).

3 נרחיב על כך בפרק 12, העוסק בהיבטים פונולוגיים של מבנה המילים.

מיקום הטעם עוזר בזיהוי גבולות המילה, אולם לא בכל שפה מיקום הטעם הוא עקבי. לעתים הוא עקבי רק באופן חלקי, כך שהיעילות של הרמז האקוסטי לצורך זיהוי יחידות לשוניות נחלשת. דוגמה בולטת לכך הן זוגות מילים הזהות בצליליהן, אך שונות במיקום הטעם שבהן, וכתוצאה מכך – במשמעותן: המילה [bira] 'בירה' בעברית היא בעלת משמעות אחת כאשר הטעם בתחילת המילה [bira] 'beer' ובעלת משמעות אחרת כאשר הטעם בסוף המילה [birá] 'capital city'.

לאור האמור לעיל, גם כאשר גבולות המילה ברורים (וכפי שראינו אין זה תמיד כך), הגדרת המילה כיחידה לשונית היא מעורפלת, ונדרשת העמקת הדיון בסוגי המילים ומרכיביהן. בפרק זה נבחן את סוגי המילים הקיימים בשפה טבעית ואת המאפיינים המהווים חלק מהידע האינטואיטיבי שיש לדוברים על אודות המילים בשפתם.⁴

← תרגיל 1

א. נתונות המילים: 'נוסע', 'נוסעים', 'נוסעות', 'נוסעת' מדוע יש קושי להגדיר אותן כארבע מילים שונות?

ב. נתונים זוגות המילים:

1. בוא, בו
 2. ירח, לבנה
 3. חיים (live), חיים (live)
 4. בוקר (morning), בוקר (cowboy)
- בכל זוג מילים יש קושי מסוים בהגדרתן כמילים שונות. נסו להסביר את הקושי.

4 בפרק זה נדגים תופעות משפות שונות, לא רק מעברית, והמערכת המורפולוגית בעברית לא תוצג כאן במלואה. למתעניינים במבט מקיף ומעמיק על המורפולוגיה של עברית מומלץ לקרוא את ספרה של אורה (רודריג) שורצולד, **פרקים במורפולוגיה עברית** (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ב).

4.1 מונחי יסוד

4.1.1 קטגוריות המילים

השלב הראשון בגישה התאורטית להגדרת מילים הוא חלוקתן לסוגים. ובמילים אחרות, בלשנים מבקשים להשיב על השאלה אילו סוגי מילים קיימים בשפות טבעיות. לדוברי השפה יש אינטואיציות ברורות באשר לקיומם של סוגים שונים. נדגים זאת באמצעות המשפט הבא:

(1) המנכ"ל דיקס את העובדים המדלינים.

דוברים ששפת האם שלהם עברית יזהו במשפט (1) שתי מילים שאינן קיימות בעברית: 'דיקס' ו'מדלינים'. כלומר, דוברי השפה **מכירים את המילים** בשפתם (אם כי לא תמיד את כל המילים), ויכולים להבחין בין מילים קיימות למילים שאינן קיימות. כמו־כן, דוברי עברית יבחינו כי המילים 'דיקס' ו'מדלינים', הן מילים אפשריות בעברית, למרות שאינן קיימות. יתרה מזאת, דוברי השפה ידעו לייחס למילים תכונות שונות: הם יקטלגו את המילה 'דיקס' כפועל ואת המילה 'מדלינים' כתואר, ומתוך כך יוכלו לשבח אותן גם בהקשרים אחרים, כמו לדוגמה, 'ראש הממשלה דיקס את השרים המדלינים', 'המנכ"לית דיקמה את העובדות המדלינות'. כלומר, דוברי השפה **מזהים סוגים שונים** של מילים במשפט. זאת ועוד, גם אם הדוברים אינם יודעים מהי ההגדרה הבלשנית לסוגי המילים במשפט, הם עדיין יוכלו לומר על משפט (1) כי המילה 'דיקס' היא **פעולה** שהמנכ"ל עשה והמילה 'מדלינים' **מתארת** את העובדים.

אחת החלוקות המקובלות למילים בשפה היא לשתי קטגוריות המובחנות זו מזו בגודלן ובמידת הפרודוקטיביות שלהן (היכולת לקבל לתוכה מילים חדשות): **הקבוצה הפתוחה** (open-class words) ו**הקבוצה הסגורה** (closed-class words).

הקבוצה הפתוחה כוללת מילות תוכן (content words): שמות עצם, פעלים ותארים. זוהי קבוצה פתוחה מכיוון שהיא בעלת פוטנציאל הרחבה, כלומר מתווספות אליה מילים באופן טבעי. ניתן לייצר מילים לקסיקליות חדשות על בסיס מילים קיימות, כמו לדוגמה, 'חתול' ← 'חתלתול', 'מקום' ← 'מקומון', 'משחק' ← 'משחקיה'. כמו־כן, מילות תוכן שאולות משפות אחרות משתלבות בשפה נתונה בתהליך טבעי, לעתים במבנה המקורי שלהן, כמו *faks* ← 'פקס', *chips* ← 'צ'פס', ולעתים ההשתלבות מלווה בהתאמה מסוימת למבנה המילים בשפה הקולטת, כמו *normalization* ← 'נורמליזציה', *panic* ← 'פאניקה', ואף ביצירת מילות תוכן חדשות, כמו הפועל 'פיקסס' הנוצר משם העצם השאול 'פקס'.

הקבוצה הסגורה כוללת מיידעים (ה-), כמתים (שלושה, כמה), מילות חיבור (ו, או), מילות שעבוד (ש-, אשר), וכן כינויי-גוף (היא, אני) ומילות יחס (על, ליד). זוהי קבוצה מצומצמת יחסית, ובשונה ממילות התוכן, היא לא פרודוקטיבית, כלומר לא נוטה להתרחב. נדיר מאוד שמילת יחס, או מילת חיבור חדשה, נוצרת או מושאלת משפה אחרת. כאשר מתרחש תהליך שכזה, הוא איטי וממושך.

חלוקה אחרת, המקובלת יותר בבלשנות המודרנית, חופפת בחלקה לחלוקה שלעיל. זוהי חלוקה המבוססת על הבחנות דקדוקיות. בהתאם לכך, בפרק זה ובפרקים הבאים (פרקי התחביר, הסמנטיקה והפונולוגיה) נדון במילים על פי הגדרות אלה: הקבוצה הראשונה והגדולה היא קבוצת **המילים הלקסיקליות** (lexical words), הכוללת את מילות התוכן (מן הקבוצה הפתוחה), בעיקר שמות עצם, פעלים ותארים. אלו הן המילים המרכיבות את **הלקסיקון המנטאלי** (ראו סעיף 1.4.2 בפרק 1). אלו הן גם מילים מן הסוג המופיע במילונים, כשלצידן משמעות מוגדרת (של אובייקט, פעולה או מחשבה מופשטת). הקבוצה השנייה היא קבוצת **מילות התפקוד** (function words), הכוללות מילים מן הקבוצה הסגורה (כמו מיידעים ומילות חיבור ושעבוד). למילות התפקוד יש תפקיד תחבירי. הן מביעות את היחסים בין רכיבי המשפט, לדוגמה: 'הספר על הכיסא' לעומת 'הספר ליד הכיסא' ומחדדות את משמעות מילות התוכן. 'הילד' – ילד מסוים, אחד, לעומת 'ילד' – ילד כלשהו.

קבוצת המילים הלקסיקליות נחלקת לארבע קטגוריות, אשר בבלשנות המסורתית מכונות **חלקי דיבר**, ובבלשנות המודרנית, ובכללה בגישות המזוהות עם הבלשנות התאורטית, הן מוגדרות כ**קטגוריות לקסיקליות**. הקטגוריות הלקסיקליות מובחנות זו מזו באמצעות הגדרות סמנטיות (מאפייני משמעות) מבניות (מבנה המילה) ותחביריות (תפקיד המילה ויחסיה עם מילים אחרות במשפט).

שתי הקטגוריות הבסיסיות ביותר הן **שם עצם** (Noun) ו**פועל** (Verb). שמות עצם הם מילים המתייחסות לרוב לאובייקטים בעולם, כולל חפצים, בני אדם ובעלי חיים (למשל, 'שעון', 'חתול', 'כוכב', 'חלון', 'גשם', 'נערה'), וכן לרעיונות או מושגים מופשטים (כמו 'דמיון', 'בעיה', 'תהליך', 'מערכת', 'שיטה'). פעלים הם מילים המתייחסות לפעולות מסוגים שונים (למשל, 'דיבר', 'התלהב', 'נשבר', 'הסביר', 'קרא').

הקטגוריה השלישית היא מילות **התואר**, אשר נחלקת לשני סוגים: **תואר השם** (Adjective), ו**תואר הפועל** (Adverb). תוארי השם מתייחסים לתכונות המאפיינות שמות עצם. לדוגמה, 'גשם חזק', 'חדר מואר', 'נער ביישן', 'כלב תוקפני'. תוארי הפועל מאפיינים פעולה. לדוגמה, 'פנה בפתאומיות', 'משך בחזקה', 'הלך לאט'.

הקטגוריה הרביעית, **מילות יחס** (Preposition), היא קבוצה מצומצמת של מילים, המופיעות לרוב עם שמות עצם, ומאפיינות את המיקום שלהם במרחב, בזמן ואת היחסים שבין אובייקטים או אירועים. לדוגמה, 'דן הניח את השמן על השולחן'; 'המסיבה התחילה בחמש בבוקר'; 'בכיתי בגלל שנעלבתי'. יש לציין כי בגישות תאורטיות שונות ניתן למצוא התייחסויות שונות לסיווגן של מילות היחס כמילים לקסיקליות או כמילות תפקוד. חילוקי הדעות נובעים מאופיין האמביוולנטי של מילות היחס: מצד אחד זוהי קבוצת מילים מצומצמת ולא פרודוקטיבית (בדומה למילות התפקוד), ומצד שני הן מילים בעלות תוכן סמנטי ולפיכך יש הצדקה להכללתן בקבוצת המילים הלקסיקליות. בקורס זה אנו בוחרים, למען אחידות ופשטות הדיון, להכלילן בקבוצת המילים הלקסיקליות.⁵

בכל שפה ישנם סימנים המבחינים בין **הקטגוריות** השונות. פעלים, ולא שמות עצם או תארים, ניתנים לנטייה בזמן (למשל, 'דיבר' (זמן עבר), 'מדבר' (זמן הווה), 'ידבר' (זמן עתיד)). מיידעים, לעומת זאת, מופיעים רק לפני שמות עצם ותואר השם ('הילדה הגבוהה'), לא לפני פעלים ותוארי הפועל (*'ההתחיל', *'הלאט'). בעברית, למשל, כמו גם בערבית ובשפות שמיות נוספות, קיימת הבחנה נוספת: כל הפעלים הם בתבנית של אחד מן הבניינים, בעוד שמבנה שמות העצם מגוון (נרחיב על כך בסעיפים הבאים).

ההבחנה בין שתי קבוצות המילים – המילים הלקסיקליות ומילות התפקוד – היא אינטואיטיבית וטבעית. הביטוי "שפה טלגרפית", מתייחס לדיבור או כתיבה שבהם מושמטים המרכיבים הפונקציונאליים, כלומר מילות התפקוד. לעתים קרובות כותרות בעיתונים, ניסוחים של פרסומות או מודעות, מנוסחים בשפה טלגרפית, הכוללת בעיקר מילות תוכן. הנה שלוש דוגמאות:

(2) א. פרסומת לריהוט:

הקסם, המסתורין, התשוקה... [שם החברה]

ב. פרסומת לטיפול קוסמטי:

קל. יעיל. בטוח

ג. כותרת בשער של עיתון:

עג'מי? משחק ילדים

5 באופן עקרוני, בשל היותו של קורס זה קורס מבואי, לא נתעמק בבעיות הקשורות לחלוקת המילים לסוגיהן ובטיעונים לכאן ולכאן. בפרק זה, כמו גם בפרקים הבאים, נתייחס לקטגוריות המילים ברמה בסיסית יחסית, המותאמת לצרכים שלנו בעיסוקנו בהיבטים הרלוונטיים להבחנה בין הלקסיקון לבין התחביר. דיון נוסף בנושא מתקיים בתחילתו של פרק 5.

ההבחנה הטבעית בין שתי הקבוצות ניכרת גם בשפת ילדים. באחד משלבי ההתפתחות המוקדמים, המכונה שלב הצירופים הראשונים, ילדים מפיקים צירופים הכוללים רק מילות תוכן. הנה כמה דוגמאות מִפיה של ילדה בת שנה ותשעה חודשים (Armon-Lotem 1997):

(3) דיבור טלגרפי של ילדים:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| א. איש אוטו | במקום: האוטו של האיש |
| ב. אימא תמונה | במקום: תמונה של אימא |
| ג. משקפיים דודה אוגו | במקום: המשקפיים של דודה אורלי |

במאמר שכותרתו "היא לא מדברת היא רק אומרת מילים" (דרומי 1997), העוסק בשלבים הראשונים ברכישת מילים, הכותרת היא ציטוט של ילדה בת שנתיים, המתייחס לשפה של ילדה צעירה ממנה בכמה חודשים שעדיין נמצאת בשלב הטלגרפי של ההתפתחות הלשונית שלה (ראו פרק 2). הילדה המצוטטת בכותרת, למרות גילה הצעיר, מבחינה בין דיבור הכולל מילות תפקוד (למשל, 'התמונה של אימא'), לבין דיבור הכולל "רק מילים", כלומר מילות תוכן בלבד (למשל, 'תמונה אימא').

גם מחקרים על קשיי דיבור בעקבות פגיעות מוחיות מראים כי פגיעה באזור ברוקה (ראו פרק 3), גורמת לעתים קרובות לדיבור טלגרפי, המתאפיין בשימוש במילים לקסיקליות בלבד, ללא מילות תפקוד.

← תרגיל 2

לפניכם טקסט הלקוח ממאמר שפורסם באתר "הארץ". בשאלות הבאות התייחסו למילים המודגשות בלבד:

- א. אילו מן המילים המודגשות בטקסט שייכות לקבוצת המילים הסגורה, ואילו מהן שייכות לקבוצת המילים הפתוחה?
- ב. מיינו את **המילים הלקסיקליות** לקטגוריות השונות (שם, פועל, תואר השם, תואר הפועל, מילות יחס). זכרו כי אין חפיפה מלאה בין "הקבוצה הפתוחה", שאינה כוללת מילות יחס, לבין "קבוצת המילים הלקסיקליות", שכן כוללת אותן.

איפה הומצאה הפסטה – בסין או באיטליה? / ליאור קודנר
קצרת חרס עם **אטריות עבשות**, **שנמצאה** בעיירה **נטושה** במרכז סין, עשויה
לספק פתרון למחלוקת בת מאות שנים: **מי** באמת **המציא** את **הפסטה**?

האיטלקים **מתעקשים** שהמאכל המפורסם נולד **בארצם**. הסינים, **מנגד**, מספקים
עדויות חותכות לכך שאבותיהם **זללו** קערות נודלס לפני אלפי שנים ומאשימים
את מגלה הארצות המפורסם מרקו פולו בגניבה קולינרית. אבל **גם** אם נצליח
ליישב את המחלוקת בין רומא לבייג'ין, **זה** לא סוף הסיפור – אפילו **הקוסקוס**
הערבי **מסרב** לוותר על הבכורה.

אין ספק שהסינים אכלו אטריות כבר **לפני** אלפי שנים. **הוכחה מוחצת** לכך
סיפקה קצרת האטריות העבשות שבה **דובר** לעיל. לפני ארבע שנים, לגמרי
במקרה, נמצאה קצרת האטריות הקדומה בהיסטוריה **בחפירות ארכיאולוגיות**
בעיר לג'יה, **השוכנת** לגדות הנהר **הצהוב**. בבדיקות שונות שנערכו בקערה התברר
שהאטריות הוכנו לפני כ-4,000 שנים, שעה שרעידת אדמה **קשה** פקדה את האזור.
בעקבות הרעש עלו פני הנהר והתושבים **נאלצו להימלט** מהמקום. האטריות נזנחו
מאחור והשתמרו בזכות הסחר, שכיסה את הקערה.

המתכון המוכר **הראשון** של פסטה ברוטב עגבניות, המיוחס לדוכס איפוליטו
קבלקני, פורסם רק ב-1839. לפי ההערכות, טרם **עידן** הרטבים, נהגו האיטלקים
לאכול את הפסטה ביד. **לאחר** שגבר השימוש ברוטב העגבניות הם **אימצו נימוסי**
שולחן והחלו לאכול בעזרת סכין, מזלג וכף.

(מקור הטקסט המלא: <http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1115346.html>)

4.1.2 המורכמות (צורנים)

מילה היא אינה היחידה הלשונית הקטנה ביותר. מילים יכולות להיות בסיסיות,
מבחינת המבנה שלהן, ולכלול יחידה אחת בלבד, או מורכבות, ולכלול כמה יחידות.
היחידות הללו נקראות מורכמות (צורנים). מורפמה מוגדרת כיחידה הלשונית הקטנה
ביותר הנושאת משמעות או שיש לה תפקיד דקדוקי. הגדרה זו תתברר בהמשך כבסיסית
מדי ונזדקק להרחבתה, אך כעת זוהי ההגדרה המתאימה להצגת מונחי היסוד של מבנה
המילים.

4.1.2.1 מילים ומורפמות

כל מילה בשפה מורכבת ממורפמה אחת, או כמה מורפמות. לדוגמה, המילה [bakbuk] 'בקבוק' מורכבת ממורפמה אחת בלבד, שכן לא ניתן לפרק אותה ליחידות נוספות אשר נושאות משמעות, או ליחידות בעלות תפקיד דקדוקי כלשהו (ניתן לפרק את המילה ליחידות של צלילים לשוניים, אך הצלילים כשלעצמם אינם מהווים יחידות משמעות או תפקיד). הנה מספר אפשרויות בהן המילה 'בקבוק' מהווה רק חלק ממילה:

(4) מילים ומורפמות:

א. bakbuk		בקבוק
ב. bakbuk + im	←	bakbukim בקבוקים
ג. bakbuk + i	←	bakbuki בקבוקי
ד. bakbuk + on	←	bakbukon בקבוקן

המילה [bakbukim] (4ב) מורכבת משתי יחידות: [bakbuk], שהיא מורפמה המהווה מילה לקסיקלית, מילת תוכן, והמורפמה [im], המציינת ריבוי של שמות עצם בעברית. כאשר נוסף ל-[bakbuk] את המורפמה [i] (4ג), נקבל את המילה [bakbuki], הכוללת ציון שייכות – 'הבקבוק שלי'. בשתי דוגמאות אלה [bakbuk] היא מילת התוכן, בעוד ש-[im] ו-[i] ממלאות תפקיד דקדוקי (ריבוי ושייכות). המורפמה ב-[i] (4ד) משנה מעט את משמעות המילה ל'בקבוק קטן'. כלומר, הוספת המורפמה יוצרת מילת תוכן חדשה.

נשתמש ב-[i] (4) על מנת להציג שתי הבחנות ביחס למורפמות. מורפמות מן הסוג [im] ו-[i] (4ב-ג), שלא משנות את המשמעות הבסיסית אלא רק מציינות יחס דקדוקי כלשהו, מכונות מורפמות **נטייה** (inflection). מורפמות מן הסוג [on] (4ד), היוצרות מילת תוכן חדשה, מכונות מורפמות **גזירה** (derivation). נוסף על שינוי המשמעות, מורפמת גזירה יכולה גם לשנות את הקטגוריה הלקסיקלית של המילה. למשל המורפמה *able* באנגלית משנה את הקטגוריה של מילים מפועל לתואר, כמו ב- *eat* → *eatable* ('אוכל' ← 'אכיל').⁶

מורפמות כמו 'בקבוק' הן **מורפמות חופשיות** (free morphemes) שיכולות להופיע כמילה עצמאית הכוללת יחידה אחת בלבד. המורפמות הנוספות המופיעות ב-[i] (4) – [im, i, on] הן **מורפמות כבולות** (bound morpheme), שאינן יכולות להופיע באופן עצמאי, אלא רק בחבירה למורפמות אחרות. המילים ב-[i] (4ב-ד) מורכבות כולן מהמורפמה החופשית 'בקבוק' וממורפמה כבולה כלשהי. לעתים מילים מורכבות משתי מורפמות כבולות, כלומר, משתי יחידות שאף אחת מהן לא יכולה להופיע כמילה

6 בהמשך, בעיקר בסעיף 4.3, נרחיב על ההבחנה בין גזירה לנטייה.

עצמאית. לדוגמה, המילה *nominate* 'למנות' באנגלית, מורכבת משתי מורפמות כבולות: *nomi* ו-*nate*. הנה דוגמאות נוספות של מילים המורכבות מכמה מורפמות:

(5) מרכיבי המילה *unbelievable*:

- א. *believe*: קטגוריה: **פועל**, משמעות: להאמין
 ב. *believable*: קטגוריה: משתנה ל: **תואר**, משמעות: שניתן להאמין בו
 ג. *unbelievable*: קטגוריה: תואר, משמעות: משתנה ל: **לשילה** ← שלא ניתן להאמין בו

המילה האנגלית *unbelievable* 'לא יאומן' היא מילה לקסיקלית שהקטגוריה שלה הוא תואר (adjective), והיא מורכבת משלוש יחידות: מילה לקסיקלית – הפועל *believe* 'להאמין' שהיא מורפמה חופשית, המורפמה הכבולה *un* (המציינת שלילה) המופיעה לפני הפועל, והמורפמה *able* (שמשמעותה בהקשר זה 'ניתן ל-') המופיעה אחריו. במילה זו, הפועל *believe* הוא הבסיס שאליו מצטרפות המורפמות הנוספות. אם כן, אל מורפמת **בסיס** מצטרפות מורפמות נוספות. המורפמה המופיעה אחריה, *able*, משנה את הקטגוריה הלקסיקלית של הבסיס מפועל לתואר, והמורפמה שמופיעה לפני מורפמת הבסיס, *un*, מציינת שלילה. במקרה זה, כל המורפמות המצטרפות לבסיס הן מורפמות גזירה. הנה דוגמאות נוספות:

(6) מורפמות במילים מורכבות

- א. *unfaithfulness*
faith: קטגוריה: **שם עצם**, מורפמות: מורפמת הבסיס, משמעות: אמונה
faithful: קטגוריה: משתנה ל: **תואר**, מורפמות: *faith+ful* = נאמן
faithfulness: קטגוריה: משתנה ל: **שם עצם**, מורפמות: *faith+ful+ness* = נאמנות
unfaithfulness: קטגוריה: **שם עצם**, מורפמות: *un+faith+ful+ness* = **חוסר** נאמנות

- ב. *disagreement*
agree: קטגוריה: **פועל**, מורפמות: מורפמת הבסיס, משמעות: להסכים
agreement: קטגוריה: משתנה ל: **שם עצם**, מורפמות: *agree+ment* = הסכם
disagreement: קטגוריה: **שם עצם**, מורפמות: *dis+agree+ment* = **אי** הסכמה

← תרגיל 3

זהו את המורפמות במילים הבאות:
speechless, unspeakable, unhappiness, rearrangement, unacceptable, disconnected

במערכת מורפולוגית "אידיאלית" כל מורפמה תורמת משמעות אחת, וכל משמעות מקושרת עם מורפמה אחת. מודל מורפולוגי אידיאלי שכזה נקרא **מדבק** (agglutination). כשמדברים על שפות עם מורפולוגיית מדבק, מתכוונים לשפות שבהן, במידה רבה, יש יחס של אחד לאחד בין מורפמות למשמעות. במרבית השפות חלק מן המורפמות עונות להגדרה הזאת וחלקן לא. תחילה נכיר דוגמאות העונות להגדרה, ובהמשך נתייחס גם לדוגמאות אחרות מורכבות יותר.

המורפולוגיה של סוהילית (Swahili), שפת בנטו המדוברת במזרח אפריקה, עונה במידה רבה להגדרה של מודל מדבק. נבחן כמה דוגמאות:

(7) מורפמות בסוהילית:

אני הכיתי אותם'	ni-li-wa-piga א.
הם היכו אותנו'	wa-li-tu-piga
אתה היכית'	u-li-piga
אני קיבלתי'	ni-li-pata ב.
הם קיבלו'	wa-li-pata
אתה קיבלת'	u-li-pata

כיצד ניתן לזהות את המורפמות השונות גם מבלי לדעת סוהילית? בשפה מסוג זה המטלה אינה מסובכת, שכן, כאמור, כל מורפמה מקושרת עם משמעות אחת, ביחס של אחד לאחד. מהתבוננות בנתונים ובתרגום ב'-(7א) וב'-(7ב) ניתן להגיע למסקנות הבאות: הפועל ב'-(7א) מיוצג על ידי המורפמה [piga] ('להכות' בהטיותיו השונות), שכן היא היחידה שמופיעה בשלוש המילים ב'-(7א) ורק בהן. הפועל ב'-(7ב) מיוצג על ידי [pata] ('לקבל' בהטיותיו השונות). על מנת לזהות כיצד מיוצג כינוי הגוף 'אני', נבדוק איזו מורפמה מופיעה במקביל לתרגום הכולל את 'אני', וכך אנו מגיעים אל המורפמה [ni]. באותו האופן ניתן להסיק שהמורפמה המייצגת את 'הם' היא [wa], וזאת שמייצגת את 'אתה' היא [u].

← תרגיל 4

בהמשך לדוגמאות ב'-(7), הנה נתונים נוספים מסוהילית (כולל אלה המופיעים ב'-(7)).

בטור השמאלי מופיעות המילים כפי שהן נהגות בשפת המקור ובטורים האמצעי והימני מופיע פירושן באנגלית ובעברית. שימו לב, כל מילה מכילה מספר מורפמות. נתחו את המילים בטבלה א והשלימו את טבלה ב על בסיס מסקנות הניתוח.

טבלה א: נתונים לניתוח

סוהילית	אנגלית	עברית	
ni-li-wa-piga	'I hit (past) them'	'אני הפיתי אותם'	1.
wa-li-tu-piga	'they hit (past) us'	'הם הפו אותנו'	2.
wa-li-ki-piga	'they hit (past) him'	'הם הפו אותו'	3.
u-ta-tu-piga	'you will hit us'	'אתה תכה אותנו'	4.
u-li-pata	'you got'	'אתה קיבלת'	5.
wa-ta-ku-piga	'they will hit you'	'הם יכו אותך'	6.
u-li-tu-piga	'you hit (past) us'	'אתה הפית אותנו'	7.
ni-ta-ku-pata	'I will get you'	'אני אקבל אותך'	8.
ni-li-pata	'I got'	'אני קיבלתי'	9.
wa-li-pata	'they got'	'הם קיבלו'	10.
ni-ta-li-piga	'I hit (past) you'	'אני הפיתי אותך'	11.
ni-li-ki-pata	'I got him'	'אני קיבלתי אותו'	12.
u-li-ki-pata	'you got him'	'אתה קיבלת אותו'	13.
ni-ta-ki-pata	'I will get him'	'אני אקבל אותו'	14.
u-li-piga	'you hit (past)'	'אתה הפית'	15.
wa-ta-ki-piga	'they will hit him'	'הם יכו אותו'	16.

טבלה ב: השלימו את העמודה הריקה

סוהילית	אנגלית	עברית	
	I	'אני'	1.
	past	עבר	2.
	get	'לקבל'	3.
	hit	'להכות'	4.
	he/him	הוא/אותו	5.
	will	עתיד	6.
	you	'אתה'	7.
	us	'אותנו'	8.

← תרגיל 5

זהו את המורפמות בנתונים הבאים מהשפה לוגנדה (Luganda), המדוברת באוגנדה. בטור השמאלי מופיעות המילים כפי שהן נהגות בשפת המקור ובטורים האמצעי והימני מופיע פירושן באנגלית ובעברית. השלימו את הטבלה המופיעה אחרי הנתונים.

טבלה א: נתונים לניתוח

לוגנדה	אנגלית	עברית	
tulilaba kitabo	'we will see a book'	'אנו נראה ספר'	1.
tuligula katabo	'we will buy a little book'	'אנו נקנה ספר קטן'	2.
baalaba bitabo	'they saw books'	'הם ראו ספרים'	3.
tulilaba butabo	'we will see little books'	'אנו נראה ספרים קטנים'	4.
balilaba kitabo	'they will see a book'	'הם יראו ספר'	5.
tulilaba bitabo	'we will see books'	'אנו נראה ספרים'	6.
baatunda butabo	'they sold little books'	'הם מכרו ספרים קטנים'	7.
baligula bitabo	'they will buy books'	'הם יקנו ספרים'	8.
baagula katabo	'hey bought a little book'	'הם קנו ספר קטן'	9.
tutunda bitabo	'we sell books'	'אנו מוכרים ספרים'	10.

טבלה ב: השלימו את העמודה הריקה

לוגנדה	אנגלית	עברית	
	'book'	'ספר'	1.
	'see'	'לראות'	2.
	'sell'	'למכור'	3.
	'buy'	'לקנות'	4.
	'we'	'אנו'	5.
	'they'	'הם'	6.
	'past'	עבר	7.
	'present'	הווה	8.



לוגנדה	אנגלית	עברית	
	'future'	עתיד	9.
	'singular normal size'	יחיד רגיל	10.
	'singular small size'	יחיד קטן	11.
	'plural normal size'	רבים רגיל	12.
	'plural small size'	רבים קטן	13.

בכל הדוגמאות ב־(7) ובתרגילים 4–5 כל מורפמה מיוצגת בצורה קבועה והיא בעלת משמעות קבועה. השוו עם עברית, שבה הפועל מופיע בצורות שונות: [kibel, kibalti], [mekabel, kiblu]. כלומר, בסיס הפועל מופיע בצורות שונות, שהן מימושים שונים של אותה מורפמה. המימושים השונים הללו מכונים **אלומורפים** (allomorphs).

דוגמה נוספת לאלומורפים היא מורפמת העבר באנגלית, הנכתבת *-ed*, אך מתממשת פונטית לעתים כ־[t], כמו במילים *stopped, walked*, לעתים כ־[d], כמו במילים *showed, moved*, ולעתים כ־[ed] כמו במילים *wanted, shouted*. בפרק 11 נלמד כי הווריאציות השונות של האלומורפים הן תוצאה של אילוצים פונולוגיים. בפרק זה נסתפק במעמדן המורפולוגי: כלומר, מדובר באותה מורפמה, עם אותו התפקיד או המשמעות, למרות המימושים הפונטיים השונים שלה.

← תרגיל 6

מהם האלומורפים של המילה 'חדר' במילים הבאות:

1. חדר
2. חדרים
3. חדרי
4. חדרון
5. חדרן

האלומורפים הם דוגמה לקשר שאינו חד־חד ערכי בין צורת המורפמה, לבין משמעותה. לעתים מורפמה מסוימת כלל לא נושאת או תורמת משמעות. לדוגמה, במילה [yadani] 'ידני', ניתן לזהות שלוש מורפמות: [yad] [-an], ו־[i]. אולם לא ברור מהו תפקידו הסמנטי של [an] במילה ספציפית זו, שכן [i], י, הוא אלומורף תואר המתייחס לבסיס 'יד' ולא ל־*ידן'.

דוגמה מובהקת לבעייתיות בהגדרתה של מורפמה כיחידה נושאת משמעות או תפקיד, משתקפת בקבוצת מילים באנגלית הכוללת את המילה *berry*, כמו *strawberry* 'תות שדה', *gooseberry* 'דומדמנית', *cranberry* 'חמוצית', *huckleberry* 'אוכמנית', *boysenberry* 'גרגר יער'. הבעיה אינה עם המורפמה *berry*, שמשמעותה סוג של פרי יער, אלא בקושי להגדיר את משמעותן או את תפקידן של המורפמות המקדימות אותה: או שאינן תורמות משמעות שקופה להגדרת סוגו של פרי היער, כמו במקרה של *strawberry* (שכן, אין קשר בין תותים לבין קש), ו-*gooseberry* (אין קשר בין דומדמניות לבין אווז), או שכלל אינן נושאות משמעות, כמו *cran-*, *boysen-*, ו-*huckle-*, ואינן קיימות בשום מילה אחרת בשפה, פרט למילים אלה. זהו מצב מעניין, שבו חלוקת המילים למורפמות ברורה בשל משמעותה הקבועה של המורפמה *berry*, אך בכל אחת מן המילים הללו קיימת מורפמה שבמקרה הפשוט יותר לא תורמת משמעות רלוונטית למילה, ובמקרה הבעייתי יותר, היא חסרת כל משמעות עצמאית, ולא מופיעה במילים אחרות בשפה.

בהמשך הפרק נכיר היבטים נוספים של המורפמות ושל חלקי המילה. תחילה נכיר את סוגי המורפמות, מבחינה מבנית, ונבחין בין מוספיות (4.1.2.2) לבין שורשים ותבניות (4.1.2.3).

4.1.2.2 מוספיות

מוספיות (affixes) הן שם כולל לשלושה סוגים של מורפמות המצטרפות לבסיס המילה וגוררות שינוי כלשהו (במשמעות או במאפיינים הדקדוקיים). המוספיות מורכבות מצליל אחד (תנועה או עיצור) או יותר, והן מצטרפות לבסיס בתחילתו, בסופו או בתוכו. בהתאם לכך, מוספיות מוגדרות לפי מיקומן יחסית לבסיס.

תחילית (prefix) היא מורפמה המופיעה לפני בסיס המילה, ונהוג לייצג אותה עם מקף קטן בסופה. לדוגמה, המורפמות *re-*, *dis-*, *un-* הן תחיליות באנגלית, כמו במילים הבאות:

(8) תחיליות באנגלית

א. *re-*:

start +	'להתחיל'	←	restart	'להתחיל מחדש'
consider +	'לשקול'	←	reconsider	'לשקול מחדש'
union +	'איחוד'	←	reunion	'איחוד מחדש'

ב. *dis-*:

allow +	'לאפשר'	←	disallow	'לא לאפשר (לאסור)'
like +	'לחבב'	←	dislike	'לא לחבב'
prove +	'להוכיח'	←	disprove	'להפריך'

בדוגמאות לעיל התחילית תורמת שינוי כלשהו למשמעות המילה: התחילית *re-* מציינת פעולה חוזרת והתחילית *dis-* מציינת שלילה.

לעתים תחילית ממלאת תפקיד דקדוקי. לדוגמה, בשפה האינדיאנית זפוטק (Zapotec) מורפמת הריבוי היא התחילית *ka-*:

(9) תחילית הריבוי בזפוטק:

רבים		יחיד	
'סנטרים'	kazigi	'סנטר'	zigi
'כתפיים'	kazike	'כתף'	zike
'אוזניים'	kadiaga	'אוזן'	diaga

בעברית קיימות כמה תחיליות המצטרפות לשם עצם או לתואר. בשונה מהתחיליות שהודגמו לעיל, בשיטת הכתיב העברי נהוג להוסיף מקף בין התחילית לבסיס, אך קיימות מילים שכבר מקובל לכתוב אותן בלי מקף:

(10) תחיליות בעברית:

- א. תת־: תת־רמה, תת־קרקעי, תת־מודע
- ב. חד־: חד־ממדי, חד־כיווני, חד־הורי, וגם: חדגוני
- ג. דו־: דו־קרב, דו־צדדי, דו־לשוני
- ד. רב־: רב־לשוני, רב־תרבותי, רב־גוני (או: רבגוני)
- ה. אי־: אי־סדר, אי־צדק, אי־אמון
- ו. בין־: בינלאומי, בינתחומי, וגם: בין־עירוני

כל התחיליות לעיל משנות את משמעות המילה אליה הן מצטרפות, באופן קבוע וצפוי: 'דו־' מציינת 'זוג', 'שניים' של הבסיס, בעוד ש'רב־' מציינת כמות גדולה משניים. עם זאת, למרות ששתי התחיליות הללו מציינות כמות באופן כלשהו, רק לחלק מן הבסיסים ניתן לצרף את שתיהן: בעוד שיש לנו גם 'חד־לשוני', גם 'דו־לשוני' וגם 'רב־לשוני', אין *'דו־גוני' לצד 'רב־גוני' ו'חד־גוני'.

סופית (suffix) היא מורפמה המופיעה אחרי בסיס המילה, ונהוג לייצג אותה עם מקף קטן בתחילתה. לדוגמה, סיומת הרבים בעברית, [-im] המופיעה ב־(4), היא סופית. הנה דוגמאות נוספות מעברית ואנגלית:

(11) דוגמאות לסופיות:

א. עברית

-an

[miʃpat]	←	[miʃpetan]	(משפט + ן ← משפטן)
[taklit]	←	[taklitan]	(תקליט + ן ← תקליטן)
[taxkir]	←	[taxkiran]	(תחקיר + ן ← תחקירן)

-on

[gag]	←	[gagon]	(גג + ון ← גגון)
[yeled]	←	[yaldon]	(ילד + ון ← ילדון)
[sefer]	←	[sifron]	(ספר + ון ← ספרון)

ב. אנגלית

-er

teach	←	teacher	'מורה'
drive	←	driver	'נהג'
lie	←	liar	'שקרן'

-ly

happy	←	happily	'בשמחה'
slow	←	slowly	'לאט'
sad	←	sadly	'בעצב'

בדוגמאות ב-(11) כל סופית משנה את משמעות המילים אליהן היא מצטרפת, באותו האופן: בעברית (11א) הסופית [-an] מציינת מקצוע/תפקיד והסופית [-on] מציינת הקטנה. באנגלית הסופית -er מציינת מקצוע (מורה, נהג) או תכונה (שקרן), והסופית -ly מציינת את תואר הפועל. כלומר, הסופית -ly משנה את הקטגוריה הלקסיקלית של המילה מתואר השם לתואר הפועל. בטורקית, הסופית [-ak] משנה את הקטגוריה הלקסיקלית של המילה מפועל לשם עצם:

(12) הסופית [-ak] בטורקית:

שם עצם		פועל	
'מקום עצירה'	durak	'לעצור'	dur
'מקום טובעני' (ביצה)	batak	'לטבוע'	bat

התחיליות והסופיות מצטרפות, אם כן, לקצוות בסיס המילה: לפניו ואחריו בהתאמה. אלה הן גם המוספיות הנפוצות ביותר בשפות העולם. בשפות מסוימות ישנן גם תזכיות.

תוכית (infix) היא מורפמה המופיעה בתוך בסיס המילה, במקום קבוע, ונהוג לייצג אותה עם מקף קטן בתחילתה ומקף קטן בסופה. לדוגמה, בשפה בונטוק (Bontoc), המדוברת בפיליפינים, התוכית [-um-] משנה את הקטגוריה הלקסיקלית של שמות עצם ותארים לקטגוריית פועל. במקרה זה התוכית מופיעה לאחר העיצור הראשון במילה:

(13) התוכית [-um-] בבונטוק:

שם עצם/תואר		פועל	
fikas	'חזק'	fumikas	'להיות חזק'
kilad	'אדום'	kumilad	'להיות אדום'
fusul	'אויב'	fumusul	'להיות אויב'

לעתים, כאשר מילה מתחילה בתנועה, התוכית עשויה להופיע למעשה כתחילית. לדוגמה, בטגלוג (Tagalog), שפה מדוברת בפיליפינים, מוספית הציווי [-um-] אמנם מוגדרת כתוכית, אך בתנאים מסוימים היא מופיעה בתחילת המילה:

(14) תוכית כתחילית בטגלוג:

בסיס הפועל		ציווי	
bilih	'לקנות'	bumilih	'קנה!'
sulat	'לכתוב'	sumulat	'כתוב!'
aral	'ללמוד'	umaral	'למד!'

אנו רואים שב-(14א-ב) התוכית מופיעה לאחר העיצור הראשון של הבסיס, אך ב-(14ג), היא מופיעה בתחילת המילה, מכיוון שהבסיס מתחיל עם תנועה (ולכן מיקום הגדרת המוספית "אחרי העיצור הראשון" אינו רלוונטי במקרים אלה).⁷

המוספיות הן **מורפמות רציפות** (concatenative), שכן מרכיביהן מופיעים ברצף זה אחר זה. בקבוצת המורפמות הרציפות כלולים גם בסיסי מילים (למשל, 'ים', 'חול', 'כביש', 'קפה', 'יין'), כינויי גוף ('אני', 'אתה', 'הוא' וכו'), שמות פרטיים (למשל, 'רחל', 'נועה', 'מיכאל'), ועוד.

⁷ בתאוריות דקדוקיות שונות, שלא נרחיב עליהן כאן, התוכיות לא מקבלות מעמד נפרד. לדוגמה, בתאוריית האופטימאליות (Optimality Theory; Prince and Smolensky 1993), שהנחות היסוד שלה מפורטות בפרק 11, אילוצים פונולוגיים הם אלה הקובעים את מיקומה של המוספית במילה, כתחילית, תוכית או סופית.

בחלק מן השפות קיימות גם **מורפמות לא רציפות** (non-concatenative), כלומר מורפמות שאינן מתחברות ברצף זו לזו, כפי שנראה בסעיף הבא.

← תרגיל 7

באילו מן המילים הבאות קיימות **סופיות**, ובאילו מהן קיימות **תחיליות**? (שימו לב, בחלק מהמילים יש גם סופית וגם תחילית, ובחלק מן המילים אין כלל מוספיות):

א. עברית

אכלתי	[axalti]
מים	[mayim]
חברים	[xaverim]
בינלאומי	[benleumi]
ילדון	[yaldon]
חד-אופן	[xadofan]
קשת	[keʃet]
נלך	[nelex]
חתולה	[xatula]
חתונה	[xatuna]

ב. אנגלית

'רגיל'	regular
'לחזור'	return
'סוסים'	horses
'עכברים'	mice
'לא מוזמן'	uninvited
'מאוחד'	unite
'מוקדם'	early
'ברעש'	loudly
'הנהלה'	management
'בלשנות'	linguistics

← תרגיל 8

נתון התעתיק הפונטי של מילים בערבית ספרותית. בכל זוג מילים שם עצם ביחיד וברבים. מה הן שתי המוספיות המשמשות לציון רבים?

	ערבית ספרותית	
'אוטובוס'	baaṣ	1.
'אוטובוסים'	baṣaat	
'שביתה'	ʔidraab	2.
'שביתות'	ʔidrabaat	
'עזרה'	ʔiʕaana	3.
'עזרות'	ʔiʕanaat	
'פקיד'	kaatib	4.
'פקידים'	katibuuna	
'מורה'	muʕaalim	5.
'מורים'	muʕalimuuna	
'שחקן'	mumaathil	6.
'שחקנים'	mumathiluuna	

← תרגיל 9

נתונה רשימת פעלים בהטיות שונות מן השפה טגלוג. איזו מוספית מציינת את צורת הסביל, ואיזו את צורת הציווי?

א. סביל

'נכתב'	[sulatin]
'נלמד'	[ʔaralin]
'נאהב'	[ʔibigin]

ב. ציווי

'כתוב!'	[sumulat]
'למד!'	[ʔumaral]
'אהוב!'	[ʔumibig]

4.1.2.3 שורשים ותבניות

בשפות שונות, ובכלל זה השפות השמיות, כולל עברית וערבית, חלק מן המילים מורכבות ממורפמות לא רציפות. לדוגמה, הפועל [halax] 'הלך', מורכב משתי מורפמות: מורפמת

השורש (root) הכוללת את העיצורים במילה – h.l.x, ומורפמת **התבנית** (template), המגדירה למעשה את מבנה המילה. תבניות הפעלים מכונות **בניינים**.

מורפמת הבניין של הפועל [halax], הוא CaCaC⁸, המכונה גם "פעל", או "קל". כלומר, התנועה *a* מופיעה בין העיצור (C) הראשון לעיצור השני, ובין השני לשלישי בגוף שלישי יחיד. במבנה זה נמצאים פעלים רבים, כמו [nafal] 'נפל', [katav] 'כתב', [ya'av] 'ישב'. ניתן לראות כי המשותף לכולם הוא התנועה *a* ומיקומה בין העיצורים.

חלק מן הבניינים מורכבים גם מתחיליות, כמו בבניין "הפעיל", שמבנהו hiCCiC: תחילית *hi* והתנועה *i* לפני העיצור האחרון.⁹ כך, הפועל [hiʃmin] 'השמיך', מורכב ממורפמת השורש h.m.n וממורפמת הבניין "הפעיל". הנה כמה דוגמאות נוספות לבניינים בעברית בת-זמננו ובערבית קלאסית. המאפיינים הקבועים, המהווים את תבנית הבניין, מודגשים ואילו העיצורים, המשתנים בין המילים באותו בניין, מיוצגים ב-C. כאשר יש אפשרות להופעת עיצור נוסף במיקום מסוים היא מיוצגת בסוגריים.

(15) בנייני פועל בעברית ובערבית¹⁰

א. עברית

כתב	[katav]	CaCaC פִּעַל:
נזכר	[nizkar]	niCCaC נִפְעַל:
דיבר, תרגם	[diber], [tirgem]	CiC(C)eC פִּעַל:
דובר, תורגם	[turgam], [dubar]	CuC(C)AC פִּעַל:
התחיל	[hitxil]	hiCCiC הִפְעִיל:
הורגש	[hurgaʃ]	huCCaC הִפְעִיל:
התלבט, התכרבל	[hitlabet], [hitkarbel]	hitCaC(C)eC הִתְפַּעֵל:

ב. ערבית קלאסית (רשימה חלקית)

'כתב'	[katab]	CaCaC פִּעַל:
'הגיש, מסר'	[qaddama]	CaCCaCa פִּעַל:
'התקדם'	[taqaddama]	taCaCCaCa תִּפְעַל:
'החזיר'	[insaḥaba]	inCaCaCa אֶנְפַּעַל:
'עלה באש'	[iʃtaʔala]	iCtCaCaCa אֶפְתַּעַל:
'התקבל בברכה'	[istaqbala]	istaCCaCa אֶסְתַּפַּעַל:

8 C הוא קיצור של Consonant, ובעברית – עיצור.

9 כאן אנו נמנעים מלומר "בין העיצור השני לשלישי", שכן יש בבניין זה פעלים עם יותר משלושה עיצורים, כמו במילה [hiʃprits] 'השפריץ'.

10 בפרק 12 נתעמק במבנה הפונולוגי/פרוזודי של הבניינים.

בעוד שכל בסיסי הפועל בעברית ובערבית הם במבנה של אחד הבניינים, שמספרם קטן יחסית, מבנה שמות העצם מגוון מאוד. רק חלק משמות העצם בעברית מורכבים ממורפמות שורש ותבנית. התבניות של שמות העצם מכונות **משקלים**. גיוון המבנים מתבטא בכך שיש בשפה עשרות משקלים במבנים שונים, ובנוסף, מילים רבות אינן במבנה של משקל כלשהו. המילה [tikʃoret] 'תקשורת', לדוגמה, מורכבת ממורפמת השורש k.ʃ.r וממורפמת משקל שמבנהו tiCCoCet, המורכב מן התחילית [-ti], התנועה [-o] בין העיצור השני לשלישי, והסיומת [-et]. מילים נוספות במבנה זה הן, לדוגמה, [tisporət] 'תספורת', [tifzoret] 'תפוזרת', [tizkoret] 'תזכורת'. לעומת זאת, מילים כמו 'כיסא', 'קפה', 'עץ', אינן בתבנית של משקל כלשהו. בסעיף זה אנו מתמקדים בשמות עצם המורכבים משורש ומשקל. הנה כמה דוגמאות למשקלים נוספים:

(16) דוגמאות למשקלי שמות:

א. עברית		
תסריט	[tasrit]	taCCiC
הסדר	[hesder]	heCCeC
מסדר	[miʃdar]	miCCaC
מקלדת	[mikledet]	miCCeCet
ניתוב	[nituv]	CiCuC

ב. ערבית קלאסית

'משרד'	[maktab]	maCCaC
'מסגד'	[masjid]	maCCiC
'מכונית'	[sayaara]	CaCaaCa
'מחשב'	[haasuub]	CaaCuuC
'בית'	[bayt]	CaCC

יש לציין שמילים יכולות להיות מורכבות ממורפמות מסוגים שונים – מוספיות, שורשים ותבניות. לדוגמה, הפועל [halaxti] 'הלכתי' מורכב מבסיס הפועל [halax], המורכב משורש h.l.x. ובניין CaCaC, ולבסיס זה מצורפת סופית הנטייה [-ti], המציינת גוף ראשון יחיד. הנה דוגמאות נוספות:

(17) דוגמאות למילים המורכבות מתבניות ומוספיות

א. פעלים

[hitkatavti] התכתבתי

תבנית: בניין hitCaCeC – hitkatev סופית: ti (גוף ראשון עבר)

הלכה [halxa]	סופית: a (גוף שלישי עבר נקבה)
תבנית: בניין CaCaC – halax	
שיחקנו [sixaknu]	סופית: nu (גוף ראשון עבר רבים)
תבנית: בניין CiCeC – sixek	
ב. שמות עצם	
הסכמים [heskemim]	סופית: im (רבים)
תבנית: משקל heCCeC – heskem	
תסריטו [tasrito]	סופית: o (שייכות, גוף שלישי זכר)
תבנית: משקל CaCCiC – tasrit	
תקשורתי [tikforti]	סופית: i (תואר)
תבנית: משקל tiCCoCet – tikforet	

← תרגיל 10

נתונים פעלים בעברית וערבית בתעתיק פונטי. אילו מהם באותו הבניין, ואילו מהם חולקים את אותו השורש?

א. עברית

זימן	[zimen]
שיתף	[ʃitef]
הזדמן	[hizdamen]
פרש	[paraʃ]
חלש	[xalaʃ]
השתתף	[hiʃtatef]
נחלש	[nexlaʃ]
נכנס	[nixnas]
הפריש	[hifriʃ]
כינס	[kines]
הזמין	[hizmin]

ב. ערבית

'כתב'	[kataba]
'לימד'	[darrasa]
'למד'	[darasa]
'היה שקט'	[xarasa]
'שתק'	[ʔaxrasa]

'שמר'	[harasa]
'נשמר'	[?ihtarasa]
'כתב אל'	[rasala]
'שלח'	[?arsala]
'התכתב'	[taraasala]

← תרגיל 11

לפניכם שמות עצם בעברית וערבית בתעתיק פונטי. זהו את השורש והתבנית בכל אחת מן המילים.

א. עברית

מגדל	[migdal]
תרחיש	[tarxiʃ]
כלבת	[kalevet]
מחשוב	[mixʃuv]
נגר	[nagar]
תקרית	[takrit]

ב. ערבית

'משרד'	[maktab]
'אווירון'	[ṭayaara]
'מכתב'	[risaala]
'ביקור'	[ziyaara]
'ספר'	[kitaab]
'גשם'	[maṭar]
'חוכמה'	[biṣaara]
'חוזה'	[firʔa]

4.1.2.4 סדר המורפמות במילה

ראינו הרכבים שונים של מורפמות המצטרפות זו לזו ויוצרות מילים, ועד כה הגדרנו את מיקומן של המורפמות ביחס לבסיס: לפני (תחיליות), אחרי (סופיות) ובתוך (תוכיות) הבסיס, אולם סדר ההצטרפות של מורפמות זו לזו אינו שרירותי: לא כל סדר מורפמות אפשרי, ומורפמות מסוימות חייבות להופיע בסדר מסוים.

ראשית, מורפמות נטייה תמיד מופיעות בקצות המילה - בהתחלה ובסוף, בעוד שמורפמות הגזירה מופיעות לפניה או אחריה, בהתאמה. נבחן לדוגמה את המילה [pil-on-im] 'פילונים', המורכבת משם העצם [pil], מורפמת הגזירה [-on] שמציינת הקטנה, ומורפמת הנטייה [-im], המציינת ריבוי. מורפמת הנטייה מופיעה אחרי מורפמת הגזירה, וסדר שונה אינו אפשרי: *[pil-im-on]. כדוגמה מורכבת יותר הממחישה את עקרונות סדר המורפמות, נבחן את המילה האנגלית *disagreements* 'אי הסכמה', הכוללת את התחילית *dis-* ואת הסופיות *-ment* ו-*s*. סדר זה משקף היררכיה במבנה המילה, לפיה המילה (*disagreement*) נבנית על כל חלקיה (כלומר, כל המורפמות המשנות משמעות או קטגוריה לקסיקלית) לפני שמצטרפת אליה מורפמת הנטייה (-s) (המציינת תפקידים דקדוקיים).

על פי עיקרון זה יש כמה מוסכמות לייצוג המבנה הפנימי של המילה: ייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות, וייצוג באמצעות דיאגרמה. בשני הייצוגים ניתן ביטוי ליחסים ההיררכיים בין מרכיבי המילה, וציון הקטגוריה הלקסיקלית ו/או הדקדוקית שלה. הנה כמה דוגמאות לייצוג המבנה הפנימי של מילים באמצעות שני הייצוגים:

(18) המבנה הפנימי של מילים

הקטגוריות הלקסיקליות:

N = Noun (שם עצם)

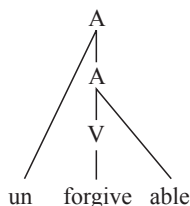
A = Adjective (שם תואר)

V = Verb (פועל)

א. *unforgivable* 'בלתי נסלח'

	[un[[forgive] _V able] _A] _A	1. ייצוג בסוגריים:
'לסלוח'	[forgive] _V	שלב א:
'נסלח'	[[forgive] _V able] _A	שלב ב:
'בלתי נסלח'	[un[[forgive] _V able] _A] _A	שלב ג:

2. ייצוג בדיאגרמה:

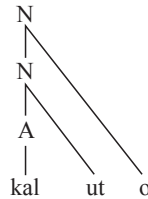


ב. 'קלותו' [kaluto]

1. ייצוג בסוגריים:

קל	$[[[kal]_A ut]_N o]_N$	שלב א:
קלות	$[[[kal]_A ut]_N]$	שלב ב:
קלותו	$[[[kal]_A ut]_N o]_N$	שלב ג:

2. ייצוג בדיאגרמה:



שני סוגי הייצוגים מספקים דרכים שונות להבעת המבנה הפנימי של המילה, וסדר הצטרפות המורפמות אליה. הייצוג בסוגריים משקף את המבנה ההיררכי של המילה באמצעות מספר הסוגריים התוחמים כל מורפמה: מספר הסוגריים משקף למעשה את דרגת הזיקה למורפמת הבסיס ואת סדר ההצטרפות כתוצאה מכך. לדוגמה, ב־(18), מורפמת הבסיס [kal] 'קל' מוקפת בכמות הסוגריים המרבית (שלושה) משום שהיא זו שנמצאת בכל אחת מן היחידות הנתחמות, בעוד שמסביב למורפמת השייכות [-o] יש רק זוג סוגריים אחד, משום שמורפמה זו הצטרפה אחרונה.

הייצוג באמצעות דיאגרמה, משקף גם הוא את המבנה ההיררכי של המילה, כך שכל שמורפמה משויכת לצומת (מפגש של קווים) גבוה יותר, כך היא רחוקה יותר מהבסיס: המורפמה [-o], בייצוג הזה, היא בעלת הזיקה החלשה ביותר לבסיס, דבר המשתקף בהיותה משויכת לצומת N הגבוה ביותר בייצוג.

← תרגיל 12

בדומה לייצוגים ב־(18), הציגו באמצעות סוגריים מרובעים ובאמצעות דיאגרמה את המבנה הפנימי של המילים:

1. unbearable

2. התעוררותה

לסיכום, בסעיף 4.1.2 הצגנו את מונחי היסוד המגדירים סוגים שונים של מורפמות. התייחסנו בעיקר למאפיינים המבניים שלהן: מיקומן במילה (תחיליות, סופיות או

תוכיות), הבחנו בין המוספיות שהן מורפמות רציפות לבין שורשים ותבניות שהן מורפמות בלתי רציפות. כמו־כן, הבחנו בין מורפמות גזירה המשנות את משמעות המילה או את הקטגוריה הלקסיקלית שלה, לבין מורפמות נטייה שהן בעלות תפקיד דקדוקי בלבד. ראינו כי ההבחנות הללו באות לידי ביטוי גם בסדר המורפמות במילה, המשקף את המבנה ההיררכי של המילה.

4.2 תצורת מילים

עיקר המחקר המורפולוגי מתמקד בשאלה כיצד דוברי שפה מבינים ומפיקים מילים בשפתם: לא רק את המילים הקיימות, אלא גם מילים פוטנציאליות, כלומר, שאפשריות בשפה. בלקסיקון המנטאלי של כל דובר מאוחסן בעיקרון מספר סופי של מילים, אך לכל דובר יש ידע אינטואיטיבי של כללים המאפשרים לו להבין מילים ששמע לראשונה ואף להפיק מילים חדשות הנוצרות באופן אוטומטי.

לדוגמה, דוברי עברית מזהים את הסופית [-on], כסופית המציינת, בין השאר, הקטנה. לפיכך, אם ייתקלו במילה [sulxanon] 'שולחנן', סביר להניח שיפרשו אותה כ"שולחן קטן", ואם יתבקשו (או ירצו) לומר במילה אחת "מאוורר קטן", סביר להניח שרוב הדוברים יבחרו ליצור מילה עם הסיומת - [-on] כלומר, [meavreron] 'מאווררון'.

לפיכך, התאוריות המורפולוגיות עוסקות בשאלת היחסים המבניים בין מילים בשפה. יחסים אלה באים לידי ביטוי באופן שבו מילים נוצרות זו מזו. המונח הכללי המתאר תהליכים ויחסים אלה הוא **תצורת מילים** (word formation). תהליכים אלה, שהם כאמור ידע אינטואיטיבי של הדובר, מאפשרים **פרודוקטיביות** (productivity) בשפה. הזכרנו מונח זה כמה פעמים בפרק זה. בסעיף זה אנו מתייחסים למונח בהקשר של הכללים המאפשרים תצורת מילים חדשות באופן טבעי ונגיש לדוברי השפה.

נציג כעת תהליכים נפוצים בשפות טבעיות לתצורת מילים והגדרת היחסים ביניהן. תחילה נסקור בקצרה שתי דרכי תצורה שכבר הוזכרו לעיל – מוספיות (סעיף 4.2.1) ותבניות (סעיף 4.2.2), ונמשיך עם הצגת תהליכים נוספים (סעיפים 4.2.3–4.2.9).

4.2.1 הוספת מוספיות

התהליך הנפוץ ביותר לתצורת מילים בשפות טבעיות הוא הוספת מוספיות, תהליך המכונה אפיקסציה (affixation). בתהליך זה מוספית כלשהי מצטרפת לבסיס, כפי שראינו בסעיף 4.1.2.2.

תהליך זה קיים בכל השפות, ובחלקן, כמו באנגלית, יצירת המילים נעשית ברובה באמצעות הוספת מוספיות. חלקן משנות את הקטגוריה הלקסיקלית של המילה וחלקן משנות גם, או רק, רכיב או רכיבים במשמעות. הנה כמה דוגמאות הממחישות את פעולתן העשירה של המוספיות באנגלית בתצורת מילים.

(19) שינוי קטגוריה לקסיקלית ומשמעות באמצעות הוספת מוספית

א. משם לתואר

Noun → Adjective

-ful	beauty + ful	→	[[beauti] _N ful] _A	'יופי' < 'יפה'
-ish	self + ish	→	[[self] _N ish] _A	'עצמי' < 'אָנוֹכִי'
-ic	alcohol + ic	→	[[alcohol] _N ic] _A	'אלכוהול' < 'אלכוהולי'

ב. מפועל לשם

Verb → Noun

-er	sing + er	→	[[sing] _{Ver} er] _N	'לשיר' < 'זמר'
-ist	conform + ist	→	[[conform] _V ist] _N	'לציית' < 'קונפורמיסט'
-ion	predict + ion	→	[[predict] _V ion] _N	'לנבא' < 'ניבוי'

ג. משמות ותארים לפעלים

Noun/Adjective → Verb

-ize	general + ize	→	[[general] _A ize] _V	'כללי' < 'להכליל'
-ate	vaccine + ate	→	[[vaccin] _N ate] _V	'חיסון' < 'לחסן'
-en	fast + en	→	[[fast] _A en] _V	'מהודק' < 'להדק'

4.2.2 תבניות

כפי שראינו בסעיף 4.1.2.3 תבניות הן שם כולל למשקלים ולבניינים, והן מהוות אמצעי תצורה נפוץ במיוחד בשפות שמיות. נדון בנפרד במערכת הפועל ובמערכת השם, ובכל אחת מהן נתייחס לדוגמאות המשקפות את הפרודוקטיביות של תצורת מילים באמצעות תבניות.

4.2.2.1 תבניות הפועל: הבניינים

כאמור, מערכת הפועל בעברית (כמו גם בערבית) מורכבת ממספר מוגבל של תבניות המכונות בניינים. חלק מן הבניינים מזוהים עם מאפייני משמעות מסוימים, כלומר,

חלק ניכר מן הפעלים בבניין מסוים נושאים מרכיבי משמעות המאפיינים את הבניין, ולעתים יחסים בין מילים בבניינים השונים הם יחסים מוגדרים וצפויים. לדוגמה, פעלים רבים בבניין הפעיל מאופיינים כפעלי גרימה (causative), כמו הפועל [hivriax] 'הבריח' (גרם למישהו לברוח), [higdil] 'הגדיל' (גרם למשהו לגדול). אולם, באותו בניין עצמו יש גם פעלים המאופיינים אחרת, כמו [hismik] 'הסמיק', [hiʃmin] 'השמין', שהן פעולות שמשפיעות על מבצע הפעולה, ולא פעולות גרימה. אם כן, הגדרת הבניינים לפי משמעויות אינה טריוויאלית, שכן לא תמיד מתקיימים יחסים חד־חד ערכיים בין בניין לבין מרכיבי או מאפייני המשמעות שלו.

בספרות הבלשנית ניתן למצוא מיונים שונים של הבניינים על פי מאפייני המשמעות שלהם, אשר מתייחסים להבחנות בין פעולות סבילות או פעילות ('ניקה' לעומת 'נוקה'), פעלים עומדים לעומת פעלים יוצאים ('ישב' לעומת 'שבר'), ובתוך הבחנות אלה הפעלים מוגדרים כפעלי גרימה (למשל, 'הבריח' לעומת 'ברח'), פעלים חוזרים ('התלבש' לעומת 'לבש'), פעלים הדדיים ('התחבקו' לעומת 'חיבק') וכיו"ב.¹⁰

בין הבניינים hiCCiC (הפעיל) ו-huCCaC (הופעל), ובין הבניינים CiCeC (פיעל) ו-CuCaC (פועל), קיימים לרוב יחסים סדירים בין פעלים פעילים לבין פעלים סבילים, כך שכל הפעלים בבניינים CuCaC ו-huCCaC הם פעלים סבילים, שלהם פעלים מקבילים בבניינים CiCeC ו-CuCaC. הנה מספר דוגמאות:

(20) יחסי פעיל-סביל במערכת הפועל בעברית

הפעיל – הופעל	א. huCCaC – hiCCiC
הכניס – הוכנס	[hixnis] – [huxnas]
הזמין – הוזמן	[hizmin] – [huzman]
השליך – הושלך	[hiʃlix] – [huʃlax]
פיעל – פועל	ב. CiCeC – CuCaC
סיפר – סופר	[siper] – [supar]
שילם – שולם	[ʃilem] – [ʃulam]
סידר – סודר	[sider] – [sudar]

10 בפרק זה לא נעסוק באופן מעמיק בנושא הבניינים, אלא רק בדוגמאות רלוונטיות. לדיונים מעמיקים ראו לדוגמה דורון (2008), סילוני (2008).

יחסים דומים קיימים גם בין הבניינים פעל (CaCaC) ונפעל (niCCaC):

(21) יחסי פעל-נפעל

פתח - נפתח	[niftax] – [patax]
שלח - נשלח	[niʃlax] – [ʃalax]
דרס - נדרס	[nidras] – [daras]

כל צמד מילים ב־(21) משקף את יחסי המילים בין שני הבניינים הללו בעברית: חלק ניכר מן הפעלים בבניין נפעל הם פעלים סבילים ויש להם מקבילים פעילים בבניין פעל. יש לציין, עם זאת, כי אין יחס חד־חד ערכי בין זוגות הבניינים הללו. בבניין פעל ישנם פעלים ללא מקבילים סבילים בבניין נפעל, כמו 'קפץ', או [barax] 'ברח' ללא [*nivrax, *nikpats], ובבניין נפעל יש פעלים לא סבילים, כמו 'נכנס', [nivhal] 'נבהל', אשר אין להם בני זוג מקבילים בבניין פעל [*kanas, *bahal].

מחקרים על עברית בת־זמננו מראים כי תצורת הפועל (כלומר, יצירת פעלים חדשים) הפורה ביותר בעברית באה לידי ביטוי לא בגזירה בין בניינים כפי שראינו לעיל, אלא בגזירת פעלים משמות עצם ותואר (ראו לדוגמה, Bat-El 1994a, Bolozki 1978, 1999). תהליך זה מכונה **דנומינציה** (denomination). זהו תהליך הקיים בכל השפות, ובכל שפה הוא בא לידי ביטוי בהתאם למבני הפעלים האפשריים בה. באנגלית תהליך זה נעשה על ידי הוספת מוספית, למשל על ידי הוספת המוספית *-ize*: $[social]_N + ize \rightarrow [socialize]_V$. לעתים אין באנגלית כל הבדל מורפולוגי בין שם העצם לפועל, והוא ניכר רק בשימוש המילה במשפט או בצירוף. לדוגמה, המילה *dance* היא גם צורת השם $[dance]_N$ 'ריקוד' וגם צורת הפועל $[dance]_V$ 'לרקוד'. בעברית (כמו גם בערבית), בכל תהליך של יצירת פועל מעורב בניין מסוים. הנה מספר דוגמאות:

(22) פעלים דנומינטיביים בעברית

בסיס (שם עצם)	פועל	בניין	
[kaftor] כפתור	[kifter]	כפתר	פיעל
[flirt] פלירט	[flirtet]	פלירטט	פיעל
[ʃpɪrɪts] שפריץ	[hiʃpɪrɪts]	השפריץ	הפעיל
[boreg] בורג	[hivrig]	הבריג	הפעיל
[xaver] חבר	[hitxaver]	התחבר	התפעל
[ʃavats] שבץ	[hiʃtavets]	השתבץ	התפעל

כל הפעלים בדוגמאות לעיל הן בבניינים פיעל, הפעיל והתפעל, כאשר סטטיסטית הרוב המכריע של פעלים דנומינטיביים בעברית הם בבניין פיעל (כ־70%), בעוד שבבניין פעל,

שהוא השכיח ביותר בקרב הפעלים המקוריים בשפה, מופיעים פעלים חדשים בודדים בלבד (סיוון, תשכ"ח).¹¹

הפועל הדנומינטיבי מאופיין בקשר סמנטי שקוף (כלומר, ברור ולכן נגיש) לשם העצם שאיתו הוא ביחסי גזירה. שקיפות זו תורמת לכך שהתהליך הינו פרודוקטיבי ונפוץ מאוד בשפה המדוברת.¹²

← תרגיל 13

מהם שמות העצם מהם נגזרו הפעלים הבאים:
[biyel], [siyed], [biyet], [kidrer], [digmen], [fikses], [fiʃel]

← תרגיל 14

נתונים זוגות המשפטים הבאים. התייחסו למילים המודגשות והשיבו:
מה המשותף בין זוגות המשפטים? (התייחסו לבניינים, לשורשים ולמשמעויות).

1. א. דני **אפה** את העוגה.
ב. העוגה **נאפתה** על-ידי דני.
2. א. דני **הכניס** את הספר לתיק.
ב. הספר **הוכנס** לתיק על-ידי דני.
3. א. יעל **תפסה** את החתולה הגדולה.
ב. החתולה הגדולה **נתפסה** על-ידי יעל.
4. א. ראשי המדינות **דנו** לעומק בנושא בוועידה.
ב. הנושא **נדון** לעומק בוועידה.
5. א. רמי **כתב** שלוש מילים במחברת.
ב. שלוש מילים **נכתבו** במחברת על-ידי דני.
6. א. הדר **הלבישה** את הבובה שלה.
ב. הבובה **הולבשה** על-ידי הדר.

11 אחד ההסברים לדומיננטיות של פיעל והתפעל הוא המבנה הפרוזודי שלהם בהטיות השונות, המאפשר להטות אותם גם כאשר הם כוללים יותר משלושה עיצורי שורש. הסיבות לכך קשורות למבנה ההברה, ונלמד על כך בפרק 12.

12 מאמרים רבים נכתבו בנושא זה. ראו לדוגמה ניתוחים והתייחסויות ב: אורנן (תשל"א), Bat-El (1994a), (1994b), Bolozky (1978, 2003), Ussishkin (1999).

4.2.2.2 תבניות השם והתואר: המשקלים

המשקלים במערכת השם, שאת חלקם הצגנו ב-(16), רבים ומגוונים. חלקם פרודוקטיביים מאוד בעברית וחלקם כלל לא פרודוקטיביים. נתייחס בסעיף זה לכמה דוגמאות.

מה שמאפיין את המשקלים הפרודוקטיביים הוא היכולת לייחס להם מאפיינים סמנטיים מסוימים, אך בדומה לבניינים, לכל הכללה מסוג זה יש גם יוצאי דופן. לדוגמה, במשקל CaCeCet יש מילים רבות שהן שמות של מחלות, או שקשורות למחלות, כמו [ademet] 'אדמת', [daleket] 'דלקת', [jaxefet] 'שחפת', ולצידן מילים שכלל אינן קשורות למחלות, וגם אין ביניהן מכנה משותף אחר, כמו [rakevet] 'רכבת', או [kaveret] 'כוורת'. לפיכך, במשקל זה הפרודוקטיביות של מילים הקשורות למחלות הרבה יותר גבוהה מאשר הפרודוקטיביות של מילים אחרות, וניתן למצוא לכך עדות בדיבור חופשי ובתקשורת, כמו [daberet] 'דברת' (המתייחסת לדיבור יתר, פטפוטי סרק), או [ʃapetset] 'שפצת' (המתייחסת ל"אובססיית שיפוצים")¹³.

אחד המשקלים הפרודוקטיביים בעברית הוא משקל CaCiC. קיימות במבנה זה כמה קבוצות של מילים ללא מכנה משותף כלשהו, למשל שמות העצם ('אהיל', 'סדין', 'שמיר'), והתארים ('אדיר', 'נהיר', 'בהיר'). אולם קבוצת המילים מן הסוג הבא, היא עם מכנה סמנטי משותף: אלה הם תארים הגוזרים מפעלים, ויחסי המשמעות בין התואר הנוצר לבין מילת המקור שלו, הם יחסים שקופים:

(23) משקל CaCiC: מפועל לתואר

קריא = ניתן לקריאה
למיד = ניתן ללמידה
שפיט = ניתן לשפיטה
שביר = ניתן לשבירה
קליט = ניתן לקליטה

המשמעות של חלק ניכר מן התארים הללו מקבילה למשמעות התארים באנגלית עם המורפמה *-able*: *learnable* 'למיד', *readable* 'קריא' וכו'.

תארים ושמות עצם נוצרים בעברית גם על ידי הוספת מוספיות, שחלקן הן מוספיות הקיימות גם במשקלים, ונשאלת השאלה כיצד ניתן להבחין בין מוספית עצמאית לבין מוספית השייכת למשקל. השוו בין המילים ב-(24) למילים ב-(24ב):

13 מקור: רוזנבלום, דורון (1996). **תוגת הישראליות**. עם עובד.

(24) מוספיות עצמאיות לעומת משקלים

א. [rakdan]	רקדן
[saxkan]	שחקן
[balʃan]	בלשן
ב. [kartisan]	כרטיסן
[kaduraglan]	כדורגלן
[psantran]	פסנתרן

המילים בשתי הקבוצות מסתיימות ב-[an], ויש ביניהן מכה סמנטי משותף: מקצוע או תפקיד. ההבדל בין הקבוצות הוא שלכל המילים ב-(24א) יש מבנה קבוע, כלומר תבנית של משקל CaCCan, בעוד שלמילים ב-(24ב) יש מבנים מגוונים, ולא ניתן לשייך אותן לתבנית משקל כלשהי. זאת ועוד, ב-(24ב), אך לא ב-(24א), ניתן לזהות בבירור את בסיס המילה אליו מצטרפת הסופית [-an] ('כרטיס', 'כדורגל', 'פסנתר'), והקשר הסמנטי בין הצורה הגזורה לצורת הבסיס שקוף ('בודק **כרטיסים**', 'משחק **כדורגל**', 'מנגן **בפסנתר**').

← תרגיל 15

א. לכל המילים הבאות מבנה זהה, אך ניתן למיין אותן על פי קטגוריות לקסיקליות ורכיבי משמעות. מיינו את המילים לקבוצות והסבירו את המיון:

נגיש, עשיר, כפית, שביר, חדיר, בכיר, פטיש, פחית, זמין, עריץ, נויל, צמיד, נפיץ, קביל, ידיה, דביק, שעיר, תמים, זריז, עביר, עמית, רהיט, שקית

ב. אילו מן המילים הבאות הן תצורה של משקל, ואילו הן תצורה של בסיס ומוספית? הסבירו.

מדען, תאריכון, שרות, אגרופן, מכונית, מעון, פעלולן, שעון, חרות, תעוה, ידידות, דיבורית, חברות, משאית

4.2.3 הכפלה

הכפלה (reduplication) היא תהליך מורפולוגי שבו התוספת למילת הבסיס כוללת חלקים מן הבסיס עצמו, ולעיתים את כולו. לדוגמה, הקטנה ו/או החלשה של שמות ותארים בעברית מתרחשת באמצעות הוספת הברה הכוללת את העיצורים של ההברה האחרונה של הבסיס:

(25) הקטנה באמצעות הכפלה בעברית¹⁴

בסיס קטן		בסיס	
חתלתול	[xatal-tul]	חתול	[xatul]
כלבלב	[klav-lav]	כלב	[kelev]
שמנמן	[ʃman-man]	שמן	[ʃamen]
מתקתק	[metaktak]	מתוק	[matok]
עגלגל	[agalgal]	עגול	[agol]

בטגלוג (Tagalog) יצירת צורת העתיד של הפועל מתבצעת באמצעות הכפלת ההברה הראשונה של בסיס הפועל:

(26) טגלוג: תצורת עתיד באמצעות הכפלה

עתידי		בסיס	
'יכתוב'	[su-sulat]	'לכתוב'	[sulat]
'יכנס'	[pa-pasok]	'להכנס'	[pasok]

← תרגיל 16

בפפגו (Papago), שפה אינדיאנית המדוברת באריזונה ובצפון מקסיקו, צורת הריבוי של פעלים נוצרת באמצעות הכפלה. ההכפלה כוללת הוספת הברה בתחילת המילה שהתוכן שלה הוא העיצור והתנועה הראשונים של צורת היחיד. השלימו את החסר על פי הדוגמה הראשונה:

רבים		יחיד	
'מטאטאים'	[da-dagko]	'מטאטא'	[dagko]
'מקלפים'	_____	'מקלף'	[ʔelpi]
'יורים'	_____	'יורה'	[gatwid]
'מנקים עלים'	[ha-hagpig]	'מנקה עלים'	_____

14 השינויים בתנועות הם מסיבות פונולוגיות. ראו Bat-El (2006) וכן פרק 12 בספר זה לדיון על הכפלות מנקודת מבט פונולוגית.

4.2.4 הלחמים

הלחם (blending) הוא תהליך תצורת מילים הכרוך בחיבורן של שתי מילים למילה אחת, כאשר החיבור מלווה לעתים במחיקת צלילים לשוניים מסוף המילה הראשונה ומתחילתה של המילה השנייה. הנה מספר דוגמאות מוכרות באנגלית ובעברית:

(27) הלחמים

א. אנגלית

'ארוחת בוקר' + 'ארוחת צהרים'

brunch = breakfast + lunch

'כלי רכב' + 'מלון'

motel = motor + hotel

ב. עברית

רחוב + מדרכה = מדרחוב

[midraxov] = [midraxa] + [rexov]

חיתולים + תחתונים = תחתולים

[taxtulim] = [taxtonim] + [xitulim]

שבת + שישי = שישבת

[ʃiʃabat] = [ʃiʃi] + [ʃabat]

← תרגיל 17

מאילו מילים מורכבים ההלחמים הבאים? אילו חלקי מילים הושמטו?

1. [bankomat] בנקומט

2. [sukrazit] סוכרזית

3. [maxazemer] מחזמר

4. [ʃmanmux] שמנמוך

5. [agalul] עגלול

4.2.5 הרכבים

הרכב (compounding) הוא חיבור של שתי מילים לכדי מילה מורכבת. לכאורה, אלו הן שתי מילים המופיעות בסמיכות, ואולם, המשמעות של החיבור ביניהן היא לא קומפוזיציונאלית, כלומר היא לא מתקבלת מסך המשמעויות של שתי המילים בנפרד. לדוגמה, 'בית־הספר' אינו "בית של ספרים", כי אם המוסד בו לומדים תלמידים. לעומת

זאת, 'בית השכן', הוא צירוף סמיכות המורכב משתי מילים שהחיבור ביניהן הוא כן קומפוזיציונאלי, קרי, "הבית של השכן". גם המילה האנגלית *blackberry* 'אוכמניות' היא הרכב. אוכמניות אינן שחורות, כי אם אדומות או כחולות. השוו עם צירוף המילים *black car* שמשמעותו מכונית שחורה, ורק שחורה. הנה כמה דוגמאות להמחשת מאפייניו של ההרכב:

(28) דוגמאות להרכבים

א. עברית

רואה-חשבון [roe-xeʃbon]

בית-אבות [bet-avot]

ב. אנגלית

black-bird 'שָׁחֹרֹר'

coffee-table 'שולחן-קפה'

כל הדוגמאות לעיל הן למעשה מילים לקסיקליות, כלומר עם ערך מילוני, אשר במקרה מורכבות משתי מילים שלכל אחת מהן משמעות עצמאית, וכשהן מופיעות בסמיכות מתקבלת משמעות חדשה. 'בית-אבות' אינו "בית של אבות", ושוכנים בו לא רק אבות (אלא גם אימהות, וגם אנשים שאינם הורים); 'רואה-חשבון' הוא מקצוע שמהותו איננה "לראות חשבון". כלומר, ידיעת המשמעות של כל מילה בנפרד לא מספיקה על מנת שהדובר ידע גם את משמעותו של הצירוף. לשם כך עליו ללמוד את משמעות הצירוף כולו, כפי שהוא לומד כל מילה לקסיקלית.

המילה *blackbird*, 'שחורור', מורכבת משתי מילים: *black* 'שחור' ו-*bird* 'ציפור', ואולם ההרכב *blackbird* לא מתייחס לציפורים שחורות באשר הן, אלא לציפור ספציפית, שזהו שמה. בנוסף, לא כל השחורורים שחורים, שכן הנקבות הן בצבע חום-אפור. דוגמה נוספת להרכב היא *coffee-table*, 'שולחן קפה', שמשמעותו שולחן הגשה, שאינו מיועד לקפה בלבד, ניתן להשתמש בו גם למטרות אחרות.

שימו לב, אנו מבחינים בין סמיכות לקסיקלית לבין סמיכות תחבירית. רק הסמיכות הלקסיקלית מכונה הרכב, ואילו הסמיכות התחבירית היא צירוף מילים, שמשמעותו מתקבלת מסך המשמעויות של מרכיבי הצירוף, והתנהגותו התחבירית שונה מזו של ההרכב. נבחן את הדוגמאות הבאות:

(29) סמיכות לקסיקלית וסמיכות תחבירית

סמיכות לקסיקלית	סמיכות תחבירית
א. בית-הספר	בית השכן
*בית-הספרים	בית השכנים
ב. black-bird	black dress
*a white and black-bird	a white and black dress

זוגות הצירופים המודגשים ב-(29) מדגימים את ההיבטים התחביריים של ההבחנה בין סמיכות שהיא הרכב לבין סמיכות שהיא צירוף תחבירי. צורת הריבוי אפשרית עבור הצירוף התחבירי 'בית השכן' (בית השכנים), אך אינה אפשרית עבור ההרכב 'בית הספר' (*בית-ספרים). הרחבת התיאור האפשרית עבור הצירוף *black dress (a white and black dress)* אינה אפשרית עבור ההרכב *black-bird (*a white and black-bird)*.¹⁵

← תרגיל 18

- השוו בין זוגות המילים 'עורך דין' ו-'עורך עיתון':
- כמה מילים יש בכל אחד מהם?
 - מהי צורת הרבים של כל אחד מהם? האם האפשרויות זהות בשני המקרים?
 - השוו בין שני הצירופים הבאים:
עורך עיתון אנגלי
עורך דין אנגלי
– האם שניהם דו־משמעיים? הסבירו.
 - לנוכח תשובותיכם לעיל, איזה מזוגות המילים הוא הרכב ואיזה מהם הוא צירוף תחבירי?

4.2.6 נוטריקונים

הנוטריקון (acronym) הוא מילה הנוצרת מראשי תיבות, כלומר, מקורה בכתב. לרוב הנוטריקון כולל צליל של אות אחת או יותר מכל מילה ברצף מילים מסוים, ומחיקת כל היתר. לדוגמה, [sakum] 'סכו"ם' הוא נוטריקון של המילים 'סכין', 'כף' ו'מזלג'.

לעתים המילה הנוצרת היא במבנה של מילה בשפה (כמו 'סכו"ם') ולעתים המילה מופיעה כרצף שמות האותיות. לדוגמה, 'האומות המאוחדות' זוכות בעברית למילה

15 מאפייני הצירוף התחבירי יידונו בהרחבה בפרק 5.

[ʔum] 'או"ם': ובאנגלית להגיית האותיות הראשונות של המילים *United Nations*, כלומר, U.N. [yu-en].

הנוטריקונים נתפסים כמילה לקסיקלית לכל דבר, וחלים עליהם כללי הנטייה של השפה (ריבוי, מין וכדומה) בין אם הם נהגים כמילה ובין אם כאותיות.¹⁶ הנה כמה דוגמאות:

(30) נוטריקונים		
א. [mankal]	מנכ"ל	תצורה: מנהל כללי
[mankalit]	מנכ"לית	תצורה: מנכ"ל+ית
ב. [xak]	ח"כ	תצורה: חבר כנסת
[xakim]	ח"כים	תצורה: ח"כ+ים
ג. [ʃin-gimel]	שין-גימל	תצורה: שומר גדר
[ʃin-gimelim]	שין-גימלים	תצורה: ש"ג+ים

4.2.7 תצורת מילים באמצעות קיצור

עד כה ראינו תצורות מילים באמצעות תוספות ושינויים. אולם יש תהליכים מורפולוגיים היוצרים מילים חדשות באמצעות **קיצור** מילת הבסיס. כללי הקיצור מוגדרים על פי היחידה שמושמטת מן הבסיס, או באמצעות המבנה שנותר לאחר הקיצור.

4.2.7.1 כריתה

בתצורת מילים באמצעות כריתה (truncation), מושמטת יחידה פונולוגית כלשהי (עיצור או תנועה) מקצה הבסיס לשם יצירת קטגוריה או משמעות חדשה. הנה דוגמה שבה מילה נוצרת על ידי כריתת העיצור האחרון במילה המקורית:

(31) כריתה בפפגו (Papago)

בסיס הפועל הווה מתמשך		הצורה הכרותה עבר, פעולה שהושלמה	
pisalt	'שוקל'	pisal	'שקל'
gagatwid	'יורים'	gagatwi	'ירה'
hink	'נובח'	hin	'נבח'

16 ראו לדוגמה Ravid (1990) בהתייחסות לעברית, ו־Zadok (2002), Bat-El (1994b) בהתייחסות אוניברסאלית.

יש לציין כי העיצור הכרות אינו יחידה מורפולוגית (כלומר, אינו נושא משמעות או תפקיד דקדוקי), כדוגמת מוספית. מדובר בתהליך מורפולוגי, שבו היחסים בין המילים נוצרים באמצעות כריתה של עיצור מסוף **הבסיס**.

4.2.7.2 קיצוץ

קיצוץ (clipping) הוא אמצעי נוסף ליצירת מילה חדשה באמצעות קיצור. אך כאן ההגדרה מתייחסת למבנה המילה המתקבל, ולא לחלק המושמט מן הבסיס. בדרך תצורה זו, הכלל הוא למחוק צלילים ממילת הבסיס (בדרך כלל מסוף המילה), כך שהפלט יהיה במבנה פרוזודי מסוים.¹⁷ דרך תצורה זו רווחת ביצירת שמות חיבה:

(32) יצירת שמות חיבה באמצעות קיצוץ

שם	שם חיבה	שם	שם חיבה
א. [yonatan]	יונתן	[yoni]	יוני
[mordexay]	מרדכי	[mordi]	מורדי
[smadar]	סמדר	[smadi]	סמדי
ב. Robert	Bob		
Elizabeth	Liz		
Ronald	Ron		

אנו רואים שגם בעברית וגם באנגלית, שמות חיבה מיוצרים על ידי קיצור השם הפרטי המקורי. בעברית השם מקוצר למילה שהמבנה שלה הוא עם שתי הברות ובאנגלית השם מקוצר למילים במבנה של הברה אחת.¹⁸

באנגלית יש קיצוצים למילים שאינן בהכרח שמות חיבה. למשל, *gym* הגזורה מ-*gymnastics* 'התעמלות', וצורת הקיצור משמשת כיום כשם עצם ספציפי יותר שמשמעותו התעמלות כושר או חדר כושר. דוגמאות נוספות: *bike* כקיצור של *bicycle* 'אופניים', *phone* מ-*telephone* 'טלפון'. באנגלית בריטית שגור הקיצור *telly* הגזור מן המילה *television* 'טלוויזיה'.

17 הכוונה היא למבנה ההברה ומספר ההברות במילה. נתייחס לכך בהרחבה בפרק 12.

18 יש לציין שאין זו הדרך היחידה ליצירת שמות חיבה. שמות חיבה נוצרים גם על ידי הוספת מוספית (חנה'לה, יעלי, Bobby וכדומה).

4.2.8 שינויי תנועה

שינוי תנועה בבסיס המילה (ablaut/apophony) הוא דרך תצורה המובילה לשינוי בהיבט מסוים של מילה. דוגמה לכך ניתן למצוא ביחסים בין בנין CaCaC (פעל) לבניין CiCeC (פיעל) במערכת הפועל בעברית:

(33) עברית: שינוי בניין באמצעות שינוי תנועה

CiCeC		CaCaC	
גידל	[gidel]	גדל	[gadal]
שימר	[ʃimer]	שמר	[ʃamar]
כיתב	[kitev]	כתב	[katav]

באנגלית קיימת קבוצת מילים שבה צורת העבר של פועל מתקבלת על ידי שינוי תנועה (ולא על ידי הוספת המוספית *-ed*):

(34) אנגלית: שינוי זמן הפועל באמצעות שינוי תנועה

פועל בעבר		מקור	
'שר'	sang	'לשיר'	sing
'נתן'	gave	'לתת'	give
'לקח'	took	'לקחת'	take

באנגלית, גרמנית ובשפות גרמניות נוספות יש מקרים ספציפיים יותר של שינוי תנועה, בהם מוגדרת בדיוק התכונות של התנועה שצריכה להשתנות, למשל מ־a ל־e או מ־u ל־ü (35).¹⁹ דרך תצורה זו מכונה אומלאוט (umlaut). הנה כמה דוגמאות מגרמנית ואנגלית, בהן שינוי מסוג זה מבחין בין יחיד לרבים:

19 בפרקים 10-11 נגדיר שינויים מעין אלה.

(35) הבחנה בין יחיד לרבים באמצעות שינוי תנועה ספציפי

רבים		יחיד		
'שיניים'	teeth	'שן'	tooth	א. אנגלית
'גברים'	men	'גבר'	man	
'תפוחים'	epfl	'תפוח'	apfl	ב. גרמנית
'אחים'	brüder	'אח'	bruder	

4.2.9 תזוזת הטעם

לעתים מתקבלת הבחנה מורפולוגית ללא כל שינוי במבנה המילה - לא תוספת או קיצור - אלא על ידי הבדל במיקום הטעם במילה (stress shift).

באנגלית קיימים זוגות מילים זהות שבהן רק מיקום הטעם שונה, והן מובחנות זו מזו בקטגוריה הלקסיקלית שלהן - שמות עצם לעומת פעלים. ב־(36) מובאות כמה דוגמאות לתזוזת טעם שמשנה קטגוריה לקסיקלית (החלק המוטעם במילה מודגש, והטעם מסומן עם קו אלכסוני מעל התנועה, למשל á):

(36) אנגלית: טעם מבחין בין קטגוריות לקסיקליות

פועל		שם	
'להרשיע'	convíct	'מורשע'	cónvict
'להרשות'	perμίt	'היתר'	pérmit
'להעביר, להוביל'	transpórt	'משלוח'	tránsport

בשפה הקניייתית רנדיל (Rendille) המין הדקדוקי, זכר ונקבה, של חלק משמות העצם מובחן על ידי מיקום הטעם במילה:

(37) רנדיל: טעם מבחין במין דקדוקי

נקבה		זכר	
'בת'	ínám	'בן'	ínam
'אישה (רעיה)'	arám	'בעל'	áram
'עזיזה'	sibeén	'עז'	sibéen

4.2.10 יחסים לא שקופים בין מילים

עד כה התייחסנו לדרכי תצורה שיטתיות, כאשר השיטתיות מאפשרת שקיפות של היחסים המורפולוגיים בין מילים. כאשר היחסים המורפולוגיים מיוצגים על ידי צורות שהיחסים ביניהן לא שקופים, זהו קשר לא שיטתי, המכונה קשר של השלמה, **סופליציה** (suppletion). הנה כמה דוגמאות מאנגלית ומעברית:

(38) יחסי סופליציה בין מילים

- א. עברית: גמל - נאקה *גמלה
 חמור - אתון *חמורה
- ב. אנגלית: go - went *goed
 good - better *gooder

תצורת מילים בשפת ילדים

יצירת מילים מקורית על ידי ילדים משמשת מקור להבנת דרכי התצורה הפרודוקטיביות בשפה, שכן ילדים מזהים את הכללים הסדירים בשפה, ומראים העדפה לשקיפות סמנטית ומבנית בין מילים (ראו פרק 2).

מחקרים העוסקים ביצירת מילים חדשות על ידי ילדים מראים כמה ממצאים בולטים בהעדפותיהם של הילדים.

ביצירת פעלים ילדים יוצרים לעתים פעלים חדשים משמות עצם ולעתים מעדיפים להשתמש בבניין שונה מן הבניין בו קיימת המילה בשפת המבוגרים. הנה כמה דוגמאות מאפיינות:²⁰

- א. ככלל, מרבית להשתמש בבניין **פיעל**. לדוגמה,
 1. [ima, tegazezi li et ha-egozim] 'אמא, תגזזי לי את האגוזים'
 יצירת פועל חדש, משם העצם אגוז.
2. [anaxnu kaxa mizaharim] 'אנחנו ככה מיזהרים'
 שינוי הבניין מנפעל ('נזהרים') לפיעל



20 ההכללות לקוחות ממחקריה של רות ברמן (אוניברסיטת תל-אביב), בין היתר Berman (1982, 1987), ברמן ושגיא (תשמ"ב), וכן ממקורותיה של שרון ערמון-לוטם (אוניברסיטת בר-אילן).

ב. משתמשים בבניין הפעיל ליצירת פעלים עם משמעות של גרימה (causative):

1. [taxbifi li et hakova] 'תחבִּישי לי את הכובע'

העדפת בניין הפעיל על פני פעל ('תִּחְבֹּץְשִׁי')

2. [taxbiri li (et haxalakim bapazel)] 'תחבִּירי לי את החלקים'

העדפת בניין הפעיל על פני פיעל ('תִּחְבְּרִי')

3. [ani yaxol lehaxlifs ta naalayim] 'אני יכול להחליץ את הנעליים'

העדפת בניין הפעיל על פני פעל (לחלוץ)

4.2.11 סיכום

לסיכום, סקרנו בפרק זה דרכים שונות ליצירת מילים בשפות טבעיות, וראינו כי קיימות דרכים שונות ומגוונות ליצירת מילים והגדרת הקשרים ביניהן.

ראינו כי בחלק מדרכי התצורה קל לזהות את המרכיבים המורפולוגיים בתהליך, כלומר את המורפמות. כך הדבר כאשר מדובר במוספיות, בתבניות ובשורשים, כפי שראינו בסעיפים 4.1 ו-4.2. אולם חלק ניכר מדרכי התצורה הקיימות בשפות, מבוסס על תהליכים שבהם מוסיפים, משנים או משמיטים חלקים ממילת הבסיס.

בהכפלה, לדוגמה (סעיף 4.2.3), חלק ממילת הבסיס מוכפל לשם יצירת מילה. החלק המוכפל אינו מורפמה, אך הוא ממלא תפקיד בתהליך מורפולוגי.

ביצירת מילים באמצעות הלחמים (סעיף 4.2.4), הרכבים (סעיף 4.2.5) ונוטריקונים (סעיף 4.2.6), היחידות הממלאות תפקיד מורפולוגי הן מילים: מילים הנוצרות ממילים. היחידות הנוספות או המושמטות בתהליכים אלה אינן מורפמות, אלא חלקי בסיסים.

תצורת מילים באמצעות הזזת הטעם (סעיף 4.2.9) אינה כרוכה בשינוי כלשהו במבנה המורפולוגי של המילה: לא תוספת ולא השמטה. זהו שינוי פונולוגי בלבד, המשנה קטגוריה מורפולוגית.

← תרגיל 19

לפניכם רשימת מילים בעברית ובאנגלית. ציינו באמצעות איזה תהליך נוצרה כל מילה, על פי הקריטריונים הבאים:



- א. מהי דרך התצורה של כל אחת מן המילים? ציינו את התהליכים המורפולוגיים המעורבים ביצירת המילה.
- ב. מהן המורפמות המרכיבות כל אחת מן המילים?
- ג. ציינו לגבי כל מורפמה את סוגה: מוספיות לסוגן, תבניות לסוגן, מילים, או אחר (למשל, במקרה של הכפלה, איזה חלק מן המילה הוכפל).

א. עברית

המילה	דרך התצורה	המורפמות
[hidavrut]	הידברות	
[xataltul]	חתלתול	
[tlat-ofan]	תלת-אופן	
[raʃam-kol]	רשמקול	
[sakum]	סכו"ם	
[dragnoa]	דרגנוע	
[cehavhav]	צהבהב	
[ramzor]	רמזור	
[ramkol]	רמקול	
[tixnet]	תכנת	
[ʃanfan]	שפנפן	
[koded]	קודד	
[dox]	דוח	
[kolbo]	כלבו	
[kise-galgalim]	כסא-גלגלים	
[telefonim]	טלפונים	
[hitkarnef]	התקרנף	

ב. אנגלית

המילה	דרך התצורה	המורפמות
cheeseburger	'צ'יזבורגר'	
went	'הלך'	

המורפמות	דרך התצורה	המילה	
		'להרשיע'	(to) convict
		'שיניים'	teeth
		'ערפיח'	smog
		'בלתי קריא'	unintelligible
		'שר'	sang
		'דוור'	mailman
		'נאס"א'	NASA
		'בינלאומיות'	internationality

4.3 גזירה ונטייה

בסעיפים הקודמים התייחסנו בהקשרים שונים, ללא דיון מורחב, להבחנה בין מורפמות גזירה למורפמות נטייה. בסעיף זה נדון במערכת הגזירה ומערכת הנטייה בשפות טבעיות, ונתייחס לבעייתיות המלווה את הניסיונות להבחין בין שתי המערכות.

על מנת להבחין בין גזירה לנטייה בתהליכים מורפולוגיים, אין זה מספיק להתייחס למבנה המורפמות, אלא יש להתייחס לתפקידן ולהתנהגותן. נשווה, לדוגמה, את קבוצת המילים ב'-(39א) לקבוצת המילים ב'-(39ב):

(39) מוספיות גזירה ונטייה בעברית

דיבורית	א. [dibur- it]
כרטיסן	[kartis- an]
גגון	[gag- on]
חברות	[xaver- ut]
דיברתי	ב. [dibar- ti]
כרטיסים	[kartis- im]
גגות	[gag- ot]
חברה	[xaver- a]

ניתן לראות כי מבחינה מבנית, אותו תהליך מורפולוגי חל על המילים בקבוצה א ובקבוצה ב, קרי הוספת סופית. ההבדל בין שתי קבוצות המילים בא לידי ביטוי בשינוי

שעוברת המילה כתוצאה מהוספת הסופית: הסופיות בקבוצה א הן סופיות גזירה, שיוצרות מילים חדשות (תוך שינוי מסוים במשמעות ו/או בקטגוריה הלקסיקלית), והסופיות בקבוצה ב הן סופיות נטייה, המשנות רק את המאפיינים הדקדוקיים של המילה – לא את הקטגוריה הלקסיקלית ולא את המשמעות הבסיסית.

קבוצת המילים הבאה משקפת פן נוסף בהבחנה בין מורפמות נטייה וגזירה על בסיס מבנה המילים בלבד, שכן כל המילים ב־(40) הן דו־משמעיות: משמעות אחת נוצרת מהוספת מורפמת הנטייה, המשמעות השנייה נוצרת מהוספת מורפמת הגזירה:

(40) מילים דו־משמעיות: גזירה ונטייה

א. [sod-i] סודי

נטייה: שייכות – "הסוד שלי"

גזירה: שם תואר – "תיק סודי"

ב. [memuʃax-ot] ממושכות

נטייה: ריבוי של [memuʃax] 'ממושך'

גזירה: תואר הפועל – "באופן ממושך"

ג. [tafkid] תפקיד

נטייה: צורת העתיד של הפועל [hifkid] ('הפקיד', בניין הפעיל)

גזירה: שם עצם במשקל taCCiC

גם על־פי דרך תצורת המילים לא תמיד ניתן לומר אם תהליך מסוים שייך לגזירה או לנטייה, שכן יש הבדלים בין־לשוניים בתחום זה. לדוגמה, **הקטנה** (diminutive) אמנם נחשבת לתהליך גזירתי ברוב השפות, בין היתר בעברית, והיא מתקבלת על ידי הוספת המוספית [-on]: [-yaldon]-[yeled] ('ילד'-'ילדון') או על ידי הכפלה, [xatul]-[xataltul] ('חתול'-'חתלתול')²¹ אך אין זה כך בכל השפות.

בפולה (Fula), שפה המדוברת במערב אפריקה, ההקטנה נכללת במערכת הנטייה, שכן היא רלוונטית למערכת ההתאם בשפה: נדרשת התאמה בין התואר לשם העצם, בדומה לנטיות המין והמספר (קריטריון זה יובהר בהמשך לדוגמאות). נבחן את הצירופים הבאים בעברית:

(41) א. ילד חכם

ב. ילדים חכמים

ג. ילד חכם

ד. ילדון חכם

21 לדיון על דרכי ההקטנה בעברית ראו לדוגמה (Bolzky 1994)

ב־(41) התואר מוטה לרבים בהתאם לריבוי שם העצם, בעוד שב־(41ד) התואר זהה לצורתו ב(41ג): סופית ההקטנה אינה משפיעה.²² בפולה, לעומת זאת, מורפמת ההקטנה (42ג) גוררת שינוי הכרחי בצורת התואר, בדיוק כשם שמורפמות המספר גוררות שינוי בצורות התואר ב־(42א, ב):

(42) הקטנה בפולה:²³

א. צורת היחיד:	laam-do maw-do	'מנהיג חשוב'
ב. צורת הרבים:	laam-be maw-be	'מנהיגים חשובים'
ג. הקטנה יחיד:	laam-ngel man-ngel	'מנהיג חשוב קטן'

הדוגמאות לעיל מעידות, אם כן, על כך שמורפמת ההקטנה בפולה היא מורפמה השייכת למערכת הנטייה.

אחת האפשרויות המקובלות להבחנה בסיסית בין נטייה לגזירה הוצעה על ידי אנדרסון בעבודותיו השונות (ראו למשל Anderson 1992), ולפיה רק תהליכים מורפולוגיים הרלוונטיים לתחביר, (כלומר, כאלה המשפיעים על מבנה המשפט או הצירוף התחבירי כמו ב־(41) וב־(42)), הם תהליכי נטייה, וכל היתר הם תהליכי גזירה. אנו נאמץ בפרק זה את הגישה הזאת **כנקודת מוצא** להבחנה עקרונית בין תהליכי גזירה ונטייה, ובהתאם לעניין נתייחס לבעיות העולות מן הניסיון לערוך הבחנה בין המערכות.

קטגוריות גזירה רבות הוצגו כבר בדיון על דרכי התצורה של מילים (סעיף 4.2), לכן נקדיש את הסעיף הבא להכרת קטגוריות הנטייה המרכזיות בשפות טבעיות.

4.3.1 תהליכי הנטייה

בשפות טבעיות יש תהליכי נטייה המאפיינים פעלים ותהליכי נטייה המאפיינים שמות. חלק מן התהליכים מאפיינים גם שמות וגם פעלים. התהליכים הנפוצים במערכת הפועל הם: הטייה ב: זמן (tense), גוף (person), אספקט (aspect), מודוס (modus) ומעמד (voice). התהליכים המאפיינים במערכת השם הם הטייה ב: שייכות (possessive) ויחסה (case). הטייות במין (gender) ובמספר (number) עשויות לאפיין גם פעלים וגם שמות. עברית (כמו כל שפה אחרת) כוללת רק חלק מתהליכי הנטייה האפשריים בשפות טבעיות. נציג כעת כמה מן התהליכים הנפוצים.

²² אין זה אומר שלא ניתן לומר 'ילדון חכמון', אך התוספת 'יון' ל'חכם' אינה הכרחית.

²³ התעתיק אינו מדויק לחלוטין, הוא מותאם לסימנים הפונטיים בהם השתמשנו עד כה.

4.3.1.1 זמן

באנגלית, חלק מנטיות הזמן מצוינות באמצעות סופיות. הנה כמה דוגמאות:

(43) סופיות זמן באנגלית

א. הווה מתמשך (progressive): -ing	
'הם הולכים'	They walk
'הם מהלכים'	They are walking
ב. זמן עבר: -ed	
'הם הולכים'	They walk
'הם הלכו'	They walked

בעברית (וכך גם בערבית) נטיות הזמן מצוינות באמצעות שינויים בתנועות ומוספיות הבניינים; לכל בניין יש את המאפיינים שלו. הנה כמה דוגמאות:

(44) נטיות הזמן בעברית

א. בניין פיעל:	
עבר:	CiCeC
הווה:	meCaCeC
עתיד:	yeCaCeC
ב. בניין הפעיל:	
עבר:	hiCCiC
הווה:	maCCiC
עתיד:	yaCCiC

4.3.1.2 גוף

בעברית, נטיית הגוף מאפיינת פעלים ושמות עצם. תחילה נתייחס לגופים במערכת הפועל.

בזמן הווה²⁴ אין כלל הבחנה בין הגופים השונים, ובזמנים הנוספים (עבר, עתיד וציווי) ההבחנה היא חלקית בלבד. להלן נטיות הגוף השונות בזמן עבר, שבו מצויות ההבחנות הרבות ביותר. הדוגמאות הן בבניין פיעל, אך יש לציין כי צייני הגוף זהים בכל הבניינים. שימו לב שלצייני הגוף יש ביטויים שונים כאשר המין והמספר שונים.

24 זמן הווה מכונה גם "בינוני", בשל דמיונו המבני והתפקודי לתארים ושמות.

(45) נטיות הגוף של פעלים בזמן עבר

סיפרתי	[siparti]	CiCaCti	גוף ראשון יחיד
סיפרנו	[siparnu]	CiCaCnu	גוף ראשון רבים
סיפרת	[siparta]	CiCaCta	גוף שני יחיד זכר
סיפרת	[sipart]	CiCaCt	גוף שני יחיד נקבה
סיפרתם	[sipartem]	CiCaCtem	גוף שני רבים
סיפרתן	[siparten]	CiCaCten	גוף שני רבות
סיפר	[siper]	CiCeC	גוף שלישי יחיד זכר
סיפרה	[sipra]	CiCCa	גוף שלישי יחיד נקבה
סיפרו	[sipru]	CiCCu	גוף שלישי רבים

כאמור, בזמן הווה, אין הבחנת גוף, אלא רק הבחנת מין ומספר: 'הוא/אתה/אני הולך', 'היא/את/אני הולכת', 'הם/אתם/אנחנו הולכים', 'הן/אתן/אנחנו הולכות'.

נוסף על פעלים, נטיית הגוף באה לידי ביטוי בעברית בשמות עצם המוטים לשייכות (possessive), כאשר סופית השייכות מוטה לגופים השונים, וגם במילות יחס רבות ('אותי', 'אותך', 'אותה', 'בגללו', 'עלינו' וכו').

הטבלה הבאה מראה את נטיות הגוף של שמות עצם ושל מילת היחס "של" עם סופית השייכות. שימו לב שמתקיימת הבחנה בין כל הגופים:

(46) נטיית הגוף של שמות עצם עם סופית השייכות, ושל מילת יחס

גוף	שם עצם מוטה	מילת יחס מוטה
גוף ראשון יחיד	[sodi] סודי	[feli] שלי
גוף ראשון רבים	[sodenu] סודנו	[felanu] שלנו
גוף שני יחיד זכר	[sodxa] סודך	[felxa] שלך
גוף שני יחיד נקבה	[sodex] סודך	[felax] שלך
גוף	שם עצם מוטה	מילת יחס מוטה
גוף שני רבים	[sodxem] סודכם	[felaxem] שלכם
גוף שני רבות	[sodxen] סודכן	[felaxen] שלכן
גוף שלישי יחיד זכר	[sodo] סודו	[felo] שלו

גוף שלישי יחיד נקבה	[soda]	סודה	[sela]	שלה
גוף שלישי רבים	[sodam]	סודם	[selaheḿ]	שלהם
גוף שלישי רבות	[sodan]	סודן	[selaheṇ]	שלהן

לעתים מופיעה על הפועל גם נטיית גוף המייצגת את המושא, לדוגמה, 'אהבתיך' ("אהבתי אותך"). בסוג החיבור הזה מעורבת מורפמה המכונה **קליטיק** (clitic). קליטיק מוגדרת כמורפמה מקוצרת של מילת תפקוד, במקרה זה מוטה ("אותך"). באנגלית קליטיק אינו בהכרח מילת יחס, אלא יכול להיות גם קיצור של פועל עזר: *I've = I have*, *It's = it is*.

4.3.1.3 מין ומספר

נטיות המין והמספר מאפיינות שמות, תארים ופעלים בעברית. צייני נטיית המספר של הפעלים תלויים בזמנים (ראו לעיל), ותארים מוטים באופן קבוע וסדיר באמצעות סופית הרבים [-im] למין זכר, וסופית הרבים [-ot] לנקבה: [matok-metukim] ('מתוק - מתוקים'), [metuka-metukot] ('מתוקה - מתוקות').

בנטיית השמות למספר, הכלל הסדיר הוא כמו בתארים: [sefer-sfarim] 'ספר - ספרים', [maxberet-maxbarot] 'מחברת - מחברות'. אולם יש מילים רבות יחסית, שהריבוי שלהן אינו תואם את המין הדקדוקי: מין המילה 'אבן' הוא נקבה, אך הריבוי שלה הוא עם סיומת הזכר [-im]: [avanim] 'אבנים'. לעומת זאת מין המילה 'קיר' הוא זכר, אך הריבוי שלה הוא עם סיומת הנקבה [-ot]: [kirot] 'קירות'. יש להדגיש כי מדובר בקבוצה סגורה של מילים מסוג זה, כלומר מילים חדשות מצייתות לכלל הסדיר, לפיו הריבוי של שם עצם ממין זכר הוא [-im] ושל שם עצם ממין נקבה הוא [-ot].

גם בנטיית המין יש כמה הבדלים בין הקטגוריות הלכסיקליות השונות. הפעלים מוטים באופן זהה באמצעות הסיומת [-et] בכל הבניינים בזמנים עבר, עתיד וציווי, אך בזמן הווה, בניין הפעיל מוטה באופן שונה מן הבניינים האחרים - באמצעות הסיומת [-a]:

(47) נטיות המין בזמן הווה

הבניין	התבנית	דוגמה
הפעיל	maCCiCa	[malbiʃa] מלבישה
פעל	CoCeCet	[loveʃet] לובשת

הבניין	התבנית	דוגמה
נפעל	niCCeCet	נלבשת [nilbeʃet]
פיעל	meCaCeCet	מבשלת [mevaʃelet]
התפעל	mitCaCeCet	מתלבשת [mitlabeʃet]

התארים והשמות מוטים לנקבה באמצעות אותן שתי הסופיות [-a] ו-[-et], המטות את הפעלים, וסופית נוספת [-it]. בשונה מן הפעלים, ההבחנה אילו שמות ותארים מקבלים איזו סופית דורשת מיון הרבה יותר נרחב, בשל המגוון הרחב של משקלים ומבנים של שמות ותארים. הנה כמה דוגמאות:

(48) נטיות המין של שמות ותארים

סופית	שם	תואר
-et	[zameret] זמרת	[mehurheret] מהורהרת
-a	[ʃagrira] שגרירה	[nevona] נבונה
-it	[saxkanit] שחקנית	[kapdanit] קפדנית

4.3.1.4 יחסה

היחסה (case) היא מורפמת נטייה המאפיינת שמות. היחסה מציינת יחסים תחביריים וסמנטיים בין מילים במשפט. בערבית קלאסית, לדוגמה, קיימות סיומות יחסה המגדירות את מעמדו התחבירי של שם העצם במשפט: האם הוא נושא ('הכלב ברח'), מושא ישיר ('דן ליטף את הכלב') או מושא עקיף ('דן עזר לכלב').

(49) יחסות בערבית: נטיית היחסות במילה [kalb] 'כלב'

מעמד תחבירי	נטיית היחסה בש"ע לא מיודע	נטיית היחסה בש"ע מיודע
נושא:	[-un] [kalbun]	[-u] [al-kalbu]
מושא ישיר:	[-an] [kalban]	[-a] [al-kalba]
מושא עקיף:	[-in] [kalbin]	[-i] [al-kalbi]

גם ברוסית קיימת מערכת יחסות, המבחינה בין חמש קטגוריות תחביריות וסמנטיות, בנוסף להבחנה בין יחיד לרבים, כפי שמודגם בטבלה הבאה (מתוך Radford et al. 1999:158). שימו לב שהיחסות נקראות על שם המעמד התחבירי אותו הן מייצגות (כגון יחסת הנושא וכו').

(50) יחסות ברוסית: נטיית היחסות בשם העצם [sonata] 'סונטה'

יחסה	נטייה ביחיד	נטייה ברבים
נושא Nominative	[sonata]	[sonati]
מושא ישיר Accusative	[sonatu]	[sonati]
שייכות ('של') Genitive	[sonati]	[sonat]
מושא עקיף ('ל'...) Dative	[sonate]	[sonatam]
מכשיר ('באמצעות') Instrumental	[sonatoy]	[sonatami]
מילת יחס ('על', 'ב'...) Prepositional	[sonate]	[sonatax]

להלן דוגמאות בשפה הפינית, שגם היא עשירה ביחסות. שימו לב לצורות השונות של [talo] 'בית':

(51) יחסות בפינית

א. נושא (Nominative)

[talo on helppo sana]

'**בית** היא מילה קלה.'

ב. מושא ישיר (Accusative)

[maalaan talon]

'אני אצבע **את הבית**.'

ג. מיקום (Locative)

[asun talossa]

'אני גר **בבית**.'

ד. מכשיר (Instrumental)

[he levittivät sanomaansa rakentaminensa taloin]

'הם העבירו הודעה **באמצעות הבית** שהם בנו.'

בפרקים העוסקים בתחביר ובסמנטיקה נושא היחסות יעלה שוב, בהקשריהן התחביריים והסמנטיים.

← תרגיל 20

זהו את מורפמות הנטייה במילים הבאות, וציינו את תפקידה של כל אחת מהן:

1.	[ʃavarten]	שברתן
2.	[toɣlu]	תאכלו
3.	[ʔsɪporim]	ציפורים
4.	[maxlakto]	מחלקתו
5.	[tekaʃru]	תְּקשרו
6.	[xatulotenu]	חתולותינו
7.	[ʃvuot]	שבועות
8.	[yafim]	יפים
9.	[hiʃlaxtiv]	השכלתיו

← תרגיל 21

נתונים זוגות המשפטים הבאים בערבית ספרותית. מדוע המוספית במילים המודגשות שונה בכל אחד מהמשפטים?

- [qaraʔtu ʔal-kitaaba] 'קראתי את הספר.'
 - [ʔal-kitaabu jadiidun] 'הספר חדש.'
- [rawaan fatahat ʔal-baaba] 'רוון פתחה את הדלת.'
 - [ʔal-baabu kabiirun] 'הדלת גדולה.'
- [raytu ʔal-tifla] 'ראיתי את הילד.'
 - [samiʔtu ʔan ʔal-tifli] 'שמעתי על הילד.'

4.3.2 גזירה ונטייה: מאפיינים מבחינים

בסעיף זה נבחן את המאפיינים המבחינים בין גזירה לנטייה ונלמד כיצד ניתן לזהות אם תהליך מורפולוגי מסוים הוא נטייתי או גזירתי. נראה גם כי לא תמיד ההבחנה בין שתי הקבוצות חד-חד-משמעית בין שני התהליכים, וחלק מהם רק באופן חלקי. יש לציין כי נושא זה שנוי במחלוקת בתאוריה הבלשנית, וקיימות גישות שונות להבחנה בין גזירה לנטייה ולמאפיינים שיוצגו כאן בהמשך. במסגרת פרק מבואי זה, לא נציג את הגישות השונות ולא נעמת ביניהן, רק נציג את המאפיינים המרכזיים המשמשים בתאוריות השונות להבחנה בין גזירה לנטייה, באופן המשקף את השאלות המרכזיות הנוגעות להבחנה זו.²⁵

25 לדיונים מעמיקים ראו (Anderson (1992, Arronoff (1976, 1994, Bybee (1985, שורצולד (תשס"ב).

4.3.2.1 שינוי הקטגוריה הלקסיקלית

מורפמות נטייה לעולם אינן משנות את הקטגוריה הלקסיקלית של המילים אליהן הן מצטרפות. כלומר, כאשר מוסיפים מורפמת נטייה לשם עצם הוא נותר שם עצם ('חבר', 'חברה', 'חברים', 'חברות'); כאשר מוסיפים מורפמת נטייה לפועל הוא נותר פועל ('הלך', 'הלכתי', 'הלכנו', 'הלכה', וכו').

מורפמות גזירה **עשויות לשנות** קטגוריה לקסיקלית של מילים. לדוגמה, כאשר מוסיפים לשם העצם [tikʃoret] 'תקשורת' את הסופית [-i] הוא הופך לתואר $[[tikʃor]_N]_A$ 'תקשורתי'. כפי שראינו בסעיפים הקודמים, מורפמות גזירה אמנם יכולות לשנות קטגוריה לקסיקלית, אך אין זו תוצאה הכרחית של התהליך. לדוגמה, הסופית [-ut], אינה משנה קטגוריה, אלא רק מרכיב במשמעות, כך שמתקבל שם עצם מופשט: [xaver-xaverut] ('חבר-חברות'), [yadid-yedidut] 'ידיד-ידידות' וכיו"ב.

4.3.2.2 הכרחיות לעומת אופציונאליות

מורפמות הנטייה מאופיינות לרוב בכך שהן רלוונטיות לתחביר (כלומר, לבניית משפטים), ובעיקר למערכת ה**התאם** (agreement). מורפמת נטייה חייבת להופיע כאשר יש בה צורך תחבירי. זהו, אם כן, תהליך מורפולוגי **הכרחי** (obligatory), המוגדר גם כתהליך הכפוף **להתניות תחביריות**.

בשפות שונות נדרשות מורפמות נטייה שונות למערכת ההתאם. בעברית, שם עצם מוטה למין ('תלמיד-תלמידה'), מספר ('תלמיד-תלמידים') ושייכות ('תלמיד-י'), ותואר מוטה למין ('חכם-חכמה') ומספר ('חכם-חכמים'). נטיות אלה מתממשות בהתאם להקשר התחבירי. נבחן את המשפטים הבא:

- 52) א. **המוֹכֵה** החדש מתחיל ללמד היום.
- ב. **המוֹכֵה** החדשה מתחילה ללמד היום.
- ג. **המורים** החדשים מתחילים ללמד היום.
- ד. **המורות** החדשות מתחילות ללמד היום.

ההתניות הדקדוקיות באות לידי ביטוי בכך שהמין והמספר של התואר ('חדש') והפועל ('מתחיל') מותאמים למין והמספר של שם העצם אליו הם מתייחסים: כאשר חל שינוי במין ובמספר של שם עצם הוא גורר שינוי גם במין ובמספר של התואר והפועל המתייחסים אליו.²⁶

26 בפרק 5 "אבני היסוד של המשפט" תלמדו גם את המונחים התחביריים הרלוונטיים לניתוח קשרים מסוג זה בין מילים במשפט.

במערכת הגזירה, לעומת זאת, התחביר לא דורש התאם כלשהו בין המרכיבים השונים של המשפט, לפיכך גזירה של מילה אינה תהליך הכרחי. נבחן לדוגמה את זוג המשפטים הבא:

- (53) א. הילד משחק בחדר היפה שלו.
ב. הילד משחק בחדרון היפה שלו.

ההבחנה בין שני שמות העצם 'חדר' ו'חדרון', הנוצרת כתוצאה מהוספת סופית גזירה, לא משפיעה על התואר המתייחס אליהם. אך אילו במקום 'ילד', נכתוב 'ילדים' (כלומר, נביע קשר של נטייה בין 'ילד' ל'ילדים'), תוספת סופית הריבוי תגרור שינוי הכרחי בכל המילים במשפט המתייחסות לשם עצם זה:

- (54) א. הילדים משחקים בחדר היפה שלהם.
ב. הילדים משחקים בחדרון היפה שלהם.

לסיכום, מורפמת נטייה חייבת להשפיע על התואר והפועל המתייחסים לשם העצם, בעוד שמורפמת גזירה לא בהכרח משפיעה. ראו את המשפטים הבאים:

- (55) א. [yaldonet ktantonet mesaxeke ba-maxsev]
'ילדונת קטנטונת משחקת במחשב'
ב. [yaldonet ktana mesaxeke ba-maxsev]
'ילדונת קטנה משחקת במחשב'
ג. *[yaldonet ktana mesaxeke ba-maxsev]
'*ילדונת קטנה משחק במחשב'

משפט (55) שונה מ-(55א) בכך שהתואר שבו לא מותאם מבחינה מורפולוגית לסיומות הגזירה של שם העצם ([ktantonet] 'קטנטונת' לעומת [ktana] 'קטנה'), ושתי האפשרויות תקינות בעברית. בשני משפטים אלה הפועל מותאם במין ומספר לשם העצם בדיוק באותו האופן, שהוא האופן התקין בשפה. לעומת זאת, (55ג) הלא-תקני מראה שהפועל חייב להיות מותאם לשם העצם, ללא קשר למוספית הגזירה שלו.

4.3.2.3 פרודוקטיביות וסדירות

בהכללה גסה ניתן לומר שמרבית תהליכי הנטייה מאופיינים בפרודוקטיביות וסדירות, בעוד שחלק ניכר מתהליכי הגזירה מאופיינים באי סדירות (כלומר, הרבה יוצאי דופן), וברמת פרודוקטיביות נמוכה יחסית. **סדירות** (regularity) ממומשת בדרך כלל באמצעות יחס חד-חד-ערכי בין מורפמה לבין תפקידה ו/או משמעותה. יחס כזה מאפיין את מערכת הנטייה יותר מאשר את מערכת הגזירה.

הלכה למעשה קריטריון הפרודוקטיביות והסדירות אינו מספק הבחנה חדה בין גזירה לנטייה: כפי שראינו בסעיף 4.2, יש יוצאי דופן במערכת הנטייה, ויש פרודוקטיביות וסדירות במערכת הגזירה. לדוגמה, באנגלית יש כמה צורות בנטיית פעלים לזמן עבר (שכקטגוריית נטייה אמורה להיות פרודוקטיבית וסדירה) שהן יוצאות דופן: צורת העבר של *go* היא *went* (ולא **goed*), צורת העבר של *sing* היא *sang* (ולא **singed*), וכו'. בעברית, צורת הריבוי של שמות עצם היא לעתים שרירותית, כאשר שם עצם ממין נקבה מקבל את ריבוי הזכר (לדוגמה, 'ביצה'-'ביצים'), ושם עצם ממין זכר מקבל את ריבוי הנקבה (לדוגמה, 'קיר'-'קירות').

במקביל, בכל שפה יש במערכת הגזירה תהליכים פרודוקטיביים וסדירים: לדוגמה, הסופית [-i] בעברית היא סופית של שמות תואר ([sod-sodi] 'סוד'-'סודי'), הסופית [-ly] באנגלית היא סופית של תואר הפועל (*sad-sadly* 'עצוב'-'בעצב').

4.3.2.4 יחס חד-חד-ערכי

במערכת הנטייה מתקיים לרוב יחס חד-חד-ערכי בין מורפמה לבין תפקידה ו/או משמעותה. לדוגמה, הסיומת [-ti] בעברית, מציינת תמיד אך ורק גוף ראשון יחיד בעבר (*[nafal-nafalti]*, 'נפל'-'נפלת'), וזאת הדרך היחידה לציין גוף ראשון יחיד בזמן עבר. אך לא בכל מקרה כך הדבר. למשל, יש שתי דרכים לציון מין נקבה בצורת הבינוני במערכת הפועל: (א) הסיומת [-et]: [*lovefet*] 'לובשת'; ו-(ב) הסיומת [-a]: [*malbiʃa*] 'מלבישה'. במערכת השם יש שלוש דרכים לציון מין נקבה: (א) הסיומת [-et]: [*dayelet*] 'דיילת', (ב) הסיומת [-a]: [*xatula*] 'חתולה', ו-(ג) הסיומת [-it]: [*rakdanit*] 'רקדנית'.

באנגלית קיים גם מצב הפוך, שבו אותה סופית ממלאת שלושה תפקידים במערכת הנטייה: הסופית -s מציינת ריבוי של שמות עצם (*one flower-many flowers*), שייכות של שמות עצם (*the smell of the flower-the flower's smell*), וגוף שלישי יחיד בזמן הווה (*They walk-he walks*).

יחד עם זאת, מערכת הנטייה כוללת בעיקר יחסים חד-חד-ערכיים בין מורפמה לבין תפקידה, בעוד שבמערכת הגזירה יחס חד-חד-ערכי מתקיים במידה מצומצמת יותר. לדוגמה, הסופית [-on] מציינת כמה קבוצות סמנטיות, בהן: (א) הקטנה, יותר: [*traktor-traktoron*] 'טרקטור'-'טרקטורון'; (ב) אוסף של דברים, [*mexir-mexiron*] 'מחיר'-'מחירון'; (ג) סוג של עיתון [*ʃavua-ʃavuon*] 'שבוע'-'שבועון'. הסופית [-it] משמשת ליצירת שמות של אביזרים ומכשירים, [*dibur-diburit*] 'דיבור'-'דיבורית', אך גם להקטנה, [*aron-aronit*] 'ארון'-'ארונית'. זאת ועוד, הסופיות [-it] ו-[-on] הן לא האמצעי היחיד להקטנה בעברית, שכן דרך פרודוקטיבית מאוד להקטנה היא הכפלה,

[kelev-klavlav] ('כלב'-'כלבלב') (ראו סעיף 4.2.3), ולעתים באותה המילה מופיעות שתי הצורות יחדיו: [klavlavon] 'כלבלבון'.

4.3.2.5 שקיפות סמנטית

מורפמות נטייה הן שקופות מבחינה סמנטית ונושאות תכונות דקדוקיות ברורות וקבועות. כאמור לעיל, מורפמות הנטייה כלל אינן משנות את משמעות המילה, אלא רק מעניקות לה מאפיינים הרלוונטיים לתחביר (סעיף 4.3.2.2).

מורפמות ללא משמעות, או שתרומתן למשמעות אינה רלוונטית, קיימות רק במערכת הגזירה. ראינו דוגמאות מסוג זה בסעיפים הקודמים, כדוגמת המורפמות המקדימות את המורפמה *-berry* בקבוצת שמות פירות היער (*cranberry*, *boysenberry* וכו').

במערכת הגזירה אנו מוצאים גם מקרים רבים יותר של שרירותיות סמנטית, כך שמילה עם מוספית לא תמיד קשורה סמנטית לבסיס שלה: לדוגמה, [pax-it] 'פחית' היא לא בהכרח גרסה קטנה של פח, ו-[maxfev-on] 'מחשבון' אינו מחשב קטן. שרירותיות מסוג כזה לא קיימת במערכת הנטייה.

אין זה אומר שאין שקיפות סמנטית במערכת הגזירה (לדוגמה, הסיומת [-ut]). ההכללה המדויקת בהקשר זה היא, אם כן, שבמערכת הגזירה משמעויות של מילים לא תמיד מתקבלות באופן קומפוזיציונאלי, מסך כל המרכיבים של המילה, בעוד שבמערכת הנטייה הוספת מורפמה גוררת לרוב שינוי צפוי וקבוע בתכונות המילה.

4.3.2.6 סיכום המאפיינים המבחינים בין גזירה לנטייה

כפי שראינו, יש כמה מאפיינים המבחינים באופן ברור בין תהליכי גזירה ונטייה אך יש גם מאפיינים משותפים לשני התהליכים.

שינוי קטגוריה לקסיקלית מאפיין רק את תהליך הגזירה. פרודוקטיביות וסדירות קיימות בשתי המערכות, אך בכל זאת ניתן לומר כי הן מאפיינות את מערכת הנטייה במידה רבה יותר מאשר את מערכת הגזירה.²⁷

²⁷ ראו Bybee (1985), המגדירה את ההבדלים בין שתי המערכות במונחים של רצף ולא במונחים קטגוריאליים.

הטבלה הבאה מסכמת את המאפיינים שהוצגו לעיל ואת המידה שבה ניתן להגדיר באמצעותם כל אחת מן המערכות. ניתן לראות כי מרבית המאפיינים הם יחסיים.

(56) הבחנה בין גזירה לנטייה: טבלה מסכמת

מאפיין	נטייה	גזירה
שינוי קטגוריה לקסיקלית	-	לעתים
הכרחיות ורלוונטיות לתחביר	תמיד	-
פרודוקטיביות וסדירות	כמעט תמיד	באופן חלקי
שרירותיות	מעט	הרבה
חד־חד־ערכיות	כמעט תמיד	באופן חלקי
שקיפות סמנטית	כמעט תמיד	באופן חלקי

← תרגילים לסיכום סעיף 4.3

← תרגיל 22

נתון המשפט: 'האיכר הזקן מכר את הטרקטור הישן שלו'.

א. כתבו שני משפטים חדשים:

במשפט הראשון החליפו את המילה 'האיכר' במילה 'האיכרים'

במשפט השני החליפו את המילה 'טרקטור' במילה 'טרקטורון'.

ב. כיצד משקפים השינויים הנוספים שנאלצתם לעשות בשני המשפטים את ההבחנה בין גזירה לנטייה?

← תרגיל 23

לפניכם רשימת מילים. הגדירו מהם הצורנים המרכיבים את המילה, והגדירו עבור כל צורן אם מדובר בצורן נטייה או בצורן גזירה. במקרה של שתי אפשרויות לניתוח, ציינו את שתיהן.

רַב־תַּכְּלִיתִי	[rav-taxliti]
הבִּטְחוֹת	[havtaxot]



תסריט	[tasrit]
שבירה	[ʃvira]
כלבלבים	[klavlavim]
התלבטתם	[hitlabatetem]
בר־ביצוע	[bar-bitsua]
טייסת	[tayešet]
שמורה	[ʃmura]
ארצי	[artsi]
הכניסיני	[haxnisini]
שימושי	[ʃimuʃi]

← תרגיל 24

מאילו מורפמות מורכבות המילים *possibilities* ו־*inconceivable*? מיינו את המורפמות למורפמות גזירה ולמורפמות נטייה.

← תרגיל 25

- א. נתונות המילים הבאות, החולקות את הסופית 'ות':
התחברות, קנאות, נאמנות
האם מדובר במוספית גזירה או נטייה? מדוע? מה תפקידה?
- ב. נתונות המילים הבאות, החולקות את הסופית 'ון':
אוורון, שיגעון, ילדון
האם מדובר במוספית גזירה או נטייה? מדוע? מה תפקידה של סופית זו?
- ג. מאילו מורפמות מורכבת המילה 'תת־ימי'? מה תפקידה של כל מורפמה?
- ד. המילים הבאות הן דר־משמעיות:
משמעותי, אישי, סודי, חשמלית, קריאה
מהן שתי המשמעויות? מה תפקידן של המוספיות בכל אחת מן המשמעויות? באיזו מן המשמעויות המוספיות משמשות כמוספיות גזירה ובאיזו כמוספיות נטייה? מדוע?

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 4

- אורנן, עוזי (תשל"ב). בניינים ובסיסים, נטיות וגזירות. **האוניברסיטה** 16, עמ' 15-22.
- ברמן, רות וישראל שגיא (תשמ"ב). על דרכי תצורת המילים וחידושן בגיל הצעיר. **בלשנות עברית חפ"שית**, אוניברסיטת בר-אילן. עמ' 31-62.
- בת-אל, אותי. מערכי שיעור. אוניברסיטת תל-אביב.
- דורון, עידית (2008). תרומתו של הבניין למשמעות הפועל. מתוך ג' חטב (עורכת) **בלשנות עברית תאורטית**. ירושלים: מאגנס. עמ' 58-88.
- דרומי, אסתר (1997). היא לא מדברת היא רק אומרת מילים: התפתחות הלקסיקון בשלב החד-מילי. מתוך: י' שימרון (עורך). **מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל**. ירושלים: מאגנס. עמ' 36-56.
- ניר, רפאל (תשמ"ט). **מבוא לבלשנות**. האוניברסיטה הפתוחה.
- ניר, רפאל (תשנ"ג). **דרכי היצירה המילונית בעברית בת-זמננו**. האוניברסיטה הפתוחה.
- סילוני, טל (2008). על בניין התפעל. מתוך ג' חטב (עורכת) **בלשנות עברית תאורטית**. ירושלים: מאגנס. עמ' 8-57.
- סילוני, טל. מערכי שיעור. אוניברסיטת תל אביב.
- ערמון-לוטם, שרון. מערכי שיעור. אוניברסיטת בר-אילן.
- שורצולד (רודריג), אורה (תשס"ב). **פרקים במורפולוגיה עברית**. האוניברסיטה הפתוחה.
- Anderson, Stephen R. (1992). *A-Morphous Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Armon-Lotem, Sharon (1997). *The minimalist child: Parameters and functional heads in the acquisition of Hebrew*. Ph.D dissertation, Tel-Aviv University.
- Aronoff, Mark (1976). *Morphology in Generative Grammar*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Aronoff, Mark (1994). *Morphology by Itself: Stems and Inflectional Classes*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Bat-El, Outi (1994a). Stem modification and cluster transfer in Modern Hebrew. *Natural Language and Linguistic Theory* 12: 571-596.

- Bat-El, Outi (1994b). The optimal acronym word in Hebrew. In Koskinen (ed.), *Proceedings of the 1994 Annual Conference of the Canadian Linguistic Association, Toronto Working Papers in Linguistics*. 23-27.
- Bat-El, Outi (1996). Selecting the best of the worst: The grammar of Hebrew blends. *Phonology* 13: 283-328.
- Bat-El, Outi (2003). Semitic verb structure with universal perspective. In J. Shimron (ed.), *Language, Processing, and Language Acquisition in a Root-based Morphology*. Amsterdam: John Benjamins. 21-34.
- Bat-El, Outi (2005). The emergence of trochaic foot in Hebrew hypocoristics. *Phonology* 22:1-29.
- Bat-El, Outi (2006). Consonant identity and consonant copy: The segmental and prosodic structure of Hebrew reduplication. *Linguistic Inquiry* 37(2):179-210.
- Bauer, Laurie (1988). *Introducing Linguistic Morphology*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Berman, Ruth (1978). *Modern Hebrew Structure*. Tel-Aviv University Publishing.
- Berman, Ruth (1982). Verb-pattern alternation: The interface of morphology, syntax, and semantics in Hebrew child language. *Journal of Child Language* 9:169-191.
- Berman, Ruth (1987). Productivity in the lexicon: New word formation in Modern Hebrew. *Hebrew Annual Review* 6: 35-59.
- Bolozky, Shmuel (1978). Word formation process in Hebrew verb system: Denominative verbs. *Afroasiatic Linguistics* 5: 1-26.
- Bolozky, Shmuel (1994). On the formation of diminutives in Modern Hebrew morphology. *Hebrew Studies* 27: 38-46.
- Bolozky, Shmuel (1999). *Measuring Productivity in Word Formation: The Case of Israeli Hebrew*. Leiden: Brill.
- Bolozky, Shmuel (2003). The 'roots' of denominative Hebrew verbs. In J. Shimron (ed.) *Language Processing and Language Acquisition in a Root-Based Morphology*. Amsterdam: John Benjamins. 131-146.
- Bolozky, Shmuel (2007). Israeli Hebrew morphology. In A. S. Kaye (ed.), *Morphologies of Asia and Africa*. Winona Lake: Eisenbrauns. 283-308.

- Bybee, Joan, L. (1985). *Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form*. Amsterdam: John Benjamins.
- Castairs-McCarthy, Andrew (1992). *Current Morphology*. London: Routledge.
- Fromkin, Victoria (2004) (ed.). *Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory*. Cambridge, MA: Blackwell. Chapters 12-14.
- Katamba, Francis (1993). *Morphology*. London: Macmillan.
- Prince, Alan, and Paul Smolensky (1993/2004). *Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar*. Malden, MA, Blackwell.
- Radford, A., M. Atkinson, D. Britian, H. Clahsen, and A. Spencer (1999). *Linguistics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ravid, Dorit (1990). Internal structure constraints on new-word formation devices in Modern Hebrew. *Folia Linguistica*, xxiv/3-4: 289-347.
- Ravid, Dorit (1995). *Language Change in Child and Adult Hebrew: A Psycholinguistic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Spencer, Andrew (1991). *Morphological Theory*. Oxford: Blackwell.
- Ussishkin, Adam (1999). The inadequacy of the consonantal root: Modern Hebrew denominal verbs and output*output correspondence. *Phonology* 16: 401-442.
- Zadok, Gila (2002). *Abbreviations: A unified analysis of acronym words, clippings, clipped compounds, and hypocoristics*. M.A. thesis, Tel-Aviv University.

פרק 5

אבני היסוד של המשפט

הקדמה

בפרקים 5 ו-6* נתוודע אל **המערכת התחבירית**, שהיא המרכיב של הידע הלשוני שאחראי על יצירת משפטים. תפקידה של המערכת התחבירית בידע הלשוני הוא מרכזי, מפני שהיא מתווכת בין המערכות האחרות שמרכיבות את הידע הלשוני: היא מקשרת בין מערכת המילים (הלקסיקון) לבין מערכות משמעות (סמנטיקה ופרגמטיקה) ומערכות הגייה וקליטה (פונטיקה ופונולוגיה). בפרק 5 נכיר את אבני הבניין של המערכת התחבירית ואת האופן שבו המערכת מצרפת אותן ליחידות גדולות יותר, עד ליצירת המשפט ובפרק 6 נדון ביחסים הקיימים בין היחידות השונות במשפט, שבעזרתם ניתן להסביר תופעות לשוניות כמו דו־משמעות ויחסים אנאפוריים.

אנו יוצרים משפטים ממילים ומשתמשים בהם למגוון מטרות, כגון לטעון טענות, לשאול שאלות או להבין משפטי תנאי.

ניקח לדוגמה את קבוצת המילים ב־(1):

(1) {ילדים, צילמו, ילדות}¹

לכל מילה ב־(1) יש משמעות אחת, יחד עם זאת, קבוצת המילים הזו יכולה ליצור את המשפט המודגם ב־(2) או את המשפט המודגם ב־(3):

(2) ילדות צילמו ילדים.

(3) ילדים צילמו ילדות.

אין ספק שעל מנת להבין הן את (2) הן את (3), אנו צריכים לדעת את משמעות כל אחת מן המילים המרכיבות אותם. אבל המשמעות של (2) ושל (3) אינה זהה, למרות שהם מורכבים מאותן מילים. דהיינו, המשמעות של (2) או של (3) היא לא רק סך המשמעויות של המילים המרכיבות אותם. (2) מתאר אירוע (התרחשות) שבו ילדות צילמו ילדים וב־(3) מצב העניינים הפוך. קבוצת המילים ב־(1) לא מתארת שום אירוע, היא אוסף של מילים בודדות. ברור, אם כן, שכדי לטעון (ולהבין) טענות, לשאול שאלות, להביע ספקות או להציב תנאים, על הדוברים להרכיב מן המילים הבודדות משפטים, שכן האמיתות או השקריות של טענותינו, כמו גם עצם ההבדל בין טענות (2)–(3) לשאלה (4), או מהות התנאים ב־(5) ו־(5ג), נגזרות מן המשפטים ולא מן המילים המרכיבות

* פרקים 5 ו-6 מבוססים על הקורס "תחביר מתחילים" של פרופ' סילוני, אוניברסיטת תל־אביב.
1 הסוגריים המסולסלים מסמנים קבוצה לא סדורה של פריטים, דהיינו קבוצה של מילים שהסדר ביניהן אינו מוגדר.

אותם (למשל, מקבוצת המילים ב־(5א) ניתן להרכיב משפטי תנאי רבים, שרק שניים מהם מודגמים ב־(5ב) וב־(5ג).

(4) ילדות צילמו ילדים?

(5) א. {ילדים, ידחפו, ילדות, אם, יפלו, הם}

ב. אם ילדות ידחפו ילדים, הם יפלו.

ג. ילדים יפלו, אם הם ידחפו ילדות.

בדקו כמה משפטים ניתן להרכיב מ־(5א), וכמה משמעויות שונות ניתן להביע באמצעותם.

מהו, אם כן, משפט?

הגישה הגנרטיבית (ראו פרק 1) מניחה שלדוברים יש ידע רב על שפתם, גם אם לחלקו הם אינם מודעים. כתוצאה מן הידע הזה, לדוברים יש תחושה לגבי מהו משפט בשפתם. משפט, אם כן, הוא מה שהדוברים שופטים (מזהים) כמשפט. כך למשל, כדוברי עברית, זיהינו את (2) ו־(3) כמשפטים, וכך גם נשפוט את (6) ואת (7), אבל לא את (8) או את (9):

(6) הילד חולה.

(7) אחזור בערב.

(8) הילד החולה

(9) בערב

(8) או (9) אינם משפטים, כי אם חלקי משפטים. אפשר אמנם להשתמש בהם כתשובות לשאלות, כאשר החלקים ש"חסרים" בהם מופיעים בגוף השאלה, כמו בדוגמאות (10) ו־(11) (החלקים "החסרים" מסומנים בסוגריים המרובעים), אך אין הם משפטים:

(10) מי שתה את המיץ? הילד החולה [שתה את המיץ].

(11) מתי השמש שוקעת? [השמש שוקעת] בערב.

ביטוי נוסף של יכולת הדוברים לזהות מהו משפט בשפתם הוא יכולתם להבחין בין משפטים תקינים/דקדוקיים, כגון (2)–(3), (6)–(7), למשפטים שאינם תקינים/דקדוקיים, כגון (12)–(13):^{2,3}

(12) *דן עם דיבר רון.

(13) *מתרחצים הילדים.

2 משפט תקין או דקדוקי הוא משפט שדוברי השפה מזהים אותו כשייך לשפתם. השימוש במונחים "תקין" ו"דקדוקי" בספר זה הוא כבמילים נרדפות.

3 להזכירם, אנו נוהגים לסמן אי תקינות בכוכבית (*), כמודגם ב־(12)–(13).

כדוברים, אי תקינותם של (12)-(13) ברורה לנו כשמש. בניגוד ל-(8)-(9), (12) ו-(13) לא יצלחו אף כתשובות לשאלות. זה לגמרי ודאי ביחס ל-(12), וכפי שמודגם ב-(14), נכון גם לגבי (13).

(14) מה עושים הילדים?

א. *מתרחצים הילדים.

בהשוואה ל:

ב. הילדים מתרחצים.

ג. מתרחצים.

לטעון שמשפטי השפה מיוצרים על-ידי המערכת התחבירית, משמעו לטעון כי משפטים בלתי תקינים **אינם** מיוצרים על-ידי המערכת התחבירית. העובדה שאנו מסוגלים לחבר משפטים לא תקינים, לצורך חקירה בלשנית או שעשוע לשוני, אינה סותרת את הטענה שמשפטים אלה לא מיוצרים על-ידי המערכת התחבירית. לצורך הבהרה ניעזר בדוגמה מתחום אחר. בני האדם מתאפיינים ביולוגית בכך שהם הולכים על שתיים (ולא על ארבע). העובדה שאנו מסוגלים ללכת על ארבע לא סותרת אפיון זה, שכן אם נראה אדם המהלך ברחוב על ארבע, נוזהה זאת כהתנהגות אנושית לא תקינה בעליל. חזרה לענייננו, כדוברים, אנו יודעים ש-(12)-(13) לא ניתנים לייצור על-ידי המערכת התחבירית, אבל אין אנו יודעים מה הסיבות לכך. כלומר, איננו מודעים למגבלות שמונעות מהמערכת התחבירית ליצור את (12)-(13). כבלשנים, אנו מעוניינים לברר כיצד המערכת התחבירית מרכיבה משפטים, כלומר, מה מניע ומאפיין את תהליך הרכבת המשפטים ואילו מגבלות חלות עליו.

5.1 זיהוי צירופים בתיאור הליניארי

כאמור, הבסיס ליצירת משפטים הן המילים. מקורן של המילים בלקסיקון המנטאלי של הדוברים, שבו הן מסווגות לפי השתייכותן לקטגוריות הלקסיקליות (חלקי הדיבר) השונות: שמות עצם, פעלים, שמות תואר, מילות יחס וכו'.⁴ משפטים מורכבים ממילים הנהגות (או נקלטות) באופן ליניארי (קווי), מילה אחר מילה. אם כן, התיאור הליניארי של משפט יכלול את רצף המילים שלו, בציון הקטגוריות הלקסיקליות שלהן.

לצורך הדגמה נשתמש במשפט פשוט (15א), ובמקביל נתחיל לתרגל את השימוש במינוח הלועזי הנהוג בספרות הגנרטיבית לקטגוריות הלקסיקליות השונות.

(15) א. הילדים מהודו נחתו בערב.

המילים 'ילדים', 'הודו', ו'ערב' הן שמות עצם (Noun), וכל אחת מהן תצוין כ-N. המילית 'ה-' היא מַיָּדָע (Determiner) וציונה Det.⁵ שימו לב שבעברית המילית גלויה ב'הילדים', אך נבלעת במילית היחס 'ב', כמו: 'בערב'. 'מ-' ו'ב-' הן מילות יחס (Preposition) ומצוינות כ-P, והמילה 'נחתו' היא פועל (Verb) שיצוין כ-V. התיאור הליניארי של (15א) מופיע ב-(15ב):

(15) ב.

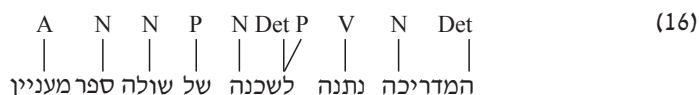
N	Det	P	V	N	P	N	Det
		✓					
הילדים	מהודו	נחתו	בערב				

עיון מעט יותר מעמיק בתיאור הליניארי של (15), שבו כל מילה או מילית היא קטגוריה לקסיקלית, יגלה שהרצף הליניארי של המשפט כולל צירופים המורכבים מכמה מילים. למשל, כדוברי עברית אנו מרגישים שמילת היחס 'מ-' מתייחסת ל'הודו' (מוסכמות הכתיב בעברית משקפות זאת), ו'מהודו' קשורה ל'הילדים'. זאת אומרת, ב-(15) אנו מזהים את רצף המילים 'הילדים מהודו' כיחידה תחבירית, או **כצירוף תחבירי**. כך גם היחידות 'ב' ו'ערב' מתכנסות לכדי הצירוף התחבירי: 'בערב'. לעומת זאת, המילים 'הודו' ו'נחתו', למרות סמיכותן ברצף, אינן מהוות יחידה תחבירית.

4 "חלק דיבר" הוא מושג מן הבלשנות המסורתית. בספרות הגנרטיבית נפוץ יותר השימוש במושג "קטגוריה לקסיקלית".

5 הקטגוריה הלקסיקלית Det (מיידע) כוללת אלמנטים שונים, ששייכותם לקטגוריה זו משתנה משפה לשפה. שימו לב שבאנגלית, למשל, הן ה-*the* definite article והן ה-*a* indefinite article שייכים ל-Det. בספר זה ניתוח מערכת היידוע, שהינה מורכבת למדי, הוא פשטני. אנחנו לא ניכנס לניתוחים המורכבים והמעניינים הקיימים בספרות (למשל, 1997, Siloni).

ננתח משפט נוסף (16) באמצעות התיאור הליניארי. בתיאור הליניארי של (16) יש קטגוריה לקסיקלית שלא הופיעה ב-(15). המילה 'מעניין' היא שם תואר (Adjective), ועל כן תצוין כ-A:



כדוברי השפה אנו מזהים מיד שהמילה 'מעניין' קשורה ל'ספר', ושיחדיו הן יוצרות את היחידה התחבירית 'ספר מעניין'. נסכים גם ש'של' קשורה ל'שולה', והרצף 'של שולה' קשור ל'לשכנה', וכל הרצף 'השכנה של שולה' יחד עם מילת היחס 'ל-' יוצר את היחידה 'לשכנה של שולה'. לעומת זאת, המילים 'שולה' ו'ספר', למרות סמיכותן, אינן יוצרות יחידה ב-(16).

אם כך, נוכל לדייק ולומר שהרצף הליניארי של משפט מורכב ממילים המאורגנות בקבוצות, כלומר הוא מורכב מיחידות. יחידות אלה מכונות גם צירופים (phrases) או בשם כללי יותר, רכיבים (constituents).

שימו לב שלהבחנה זו הגענו באופן אינטואיטיבי. כדוברים, אנחנו יודעים שכך הם פני הדברים, אך לא את הסיבה לכך.

← תרגיל 1

א. מצאו לפחות חמישה רכיבים במשפט 1:
1. הרופא המהולל מספרד הושיב את המטופל הנדהם על הכורסה של המנהל.

ב. האם הרצף לוסי ומתילדה הוא רכיב במשפט 2? ובמשפט 3?

2. מקס אוהב את לוסי ומתילדה.

3. מקס אוהב את לוסי ומתילדה אוהבת את פליקס.

בהמשך חקירתנו הבלשנית נרכוש כלים שיאפשרו לנו להגדיר במדויק את מהותן ואת אופן היווצרותן של היחידות המרכיבות את המשפט, אך לפני כן כדאי לחזק את האינטואיציה שלנו בדבר קיומן.

על מנת לעשות זאת נשתמש בשלושה מבדקים לזיהוי היחידות. המבדקים כוללים תהליכים מסוימים של שינוי המשפט. מה שמאפיין תהליכים אלה הוא שהם חלים רק

על היחידות (כלומר צירופים או רכיבים) המרכיבות את המשפט, ולא נניח, על מילים בודדות.

5.1.1 מיקוד

קראו שוב את משפט (16). ניתן לשנות משפט זה, בלי לשנות את המילים שבו, בשני אופנים, כפי שמודגם ב־(17):

- (17) א. **לשכנה של שולה** המדריכה נתנה ספר מעניין.
- ב. **ספר מעניין** המדריכה נתנה לשכנה של שולה.

השינוי שערכנו ב־(17א) וב־(17ב) מכונה "מיקוד" (טופיקליזציה, topicalization), כלומר, רצף מילים מסוים (הרצף המודגש) שינה את מקומו והוא מופיע בתחילת המשפט. כאמור, מיקוד הוא אחד מאותם תהליכים שחלים רק על יחידות. לכן העובדה שהמשפטים ב־(17) הם תקינים מאששת (מחזקת) את האינטואיציה שהמילים המודגשות בהם מהוות יחידה/צירוף.

מיקוד, אם כך, הוא מעין מבדק שניתן להפעילו על רצף מילים מסוים על מנת לבסס את האינטואיציה שלנו לגבי היחידות שמרכיבות את המשפט.

מבדק המיקוד

אם רצף מילים מסוים יכול לעבור מיקוד, הרי שרצף מילים זה הוא צירוף.

ואולם, כפי שרואים ב־(18), המיקוד לא תמיד אפשרי. דהיינו, יש מקרים שכתוצאה מן המיקוד מתקבלים משפטים לא תקינים.

- (18) א. ***לשכנה** המדריכה נתנה של שולה ספר מעניין.
- ב. ***ספר** המדריכה נתנה לשכנה של שולה מעניין.

חשוב לנו להבהיר שמבדקי הצירופים, שמיקוד הוא אחד מהם, הם כלי לאישוש היפותזה (השערה) כלשהי. זאת אומרת, אם ניתן למקד רצף מילים מסוים, הרי שרצף זה הוא יחידה. אבל אם המיקוד אינו אפשרי, כלומר מתקבל משפט לא תקין כתוצאה מהפעלתו, אין זה אומר שרצף המילים אינו יחידה. למעשה כשמיקוד אינו אפשרי, לא ניתן להסיק שום מסקנה ביחס למהות רצף המילים. למשל, אם נפריד את מילת היחס

'ל-' מרצף המילים 'השכנה של שולה' נקבל גם כן יחידה, אבל מסיבה מסוימת הרצף הזה אינו יכול להיות ממוקד:

(19) *השכנה של שולה המדריכה נתנה ל ספר מעניין.

בהמשך, כשנהיה מצוידים בכלים מדויקים יותר להגדרת יחידות תחביריות, נוכל לראות בבירור שאי התקינות של (18) אכן נעוצה בהפעלת מיקוד רק על חלק מהיחידה, ולא על היחידה בשלמותה, ואילו ב-(19) המיקוד אמנם חל על יחידה שלמה, אך בכל זאת אינו אפשרי, שכן סיבה אחרת אחראית לאי תקינותו של משפט זה.

← תרגיל 2

א. השתמשו במבדק המיקוד והראו כי הרצפים המוקפים בסוגריים מרובעים ב-1 הם צירופים:

1. הרופא המהולל מספרד הושיב [את המטופל הנדהם][על הכורסה של המנהל].

ב. האם מן העובדה ש-2 אינו דקדוקי ניתן להסיק כי [הכורסה של המנהל] אינו צירוף?
2. *הכורסה של המנהל הרופא המהולל מספרד הושיב את המטופל הנדהם על.

נעבור עתה לשני מבדקים נוספים שבעזרתם ניתן לבסס את קיום היחידות המרכיבות את המשפט. תחילה ננסח את המבדקים ולאחר מכן נדגים את פעולתם.

5.1.2 החלפה בכינוי והחלפה במילת שאלה

שני המבדקים הבאים שונים ממבדק המיקוד בכך שהפעלתם משנה את הרכב המילים במשפט הנתון. בדומה למיקוד, הם פועלים רק על יחידות.

מבדק ההחלפה בכינוי גוף (pronominalization)

אם רצף מילים מסוים ניתן להחלפה בכינוי גוף, הרי שרצף מילים זה הוא צירוף.

להזכירכם, כינויי גוף (pronouns) הם מילים כמו 'הוא', 'היא', 'אנחנו', שבעברית מצטרפים אל מילות יחס כנתמכים (clitics), כגון: עליו = על + הוא.⁶

6 כלומר שמצטרפים למילה הסמוכה. כינויי גוף אלה מכונים גם "כינויי גוף חבורים".

במשפט (20) נוכל לזהות אינטואיטיבית שרצף המילים 'המדריכה החדשה' הוא יחידה. על מנת לאשש את הזיהוי נפעיל על רצף מילים זה את מבדק ההחלפה בסינוני גוף, דהיינו נחליף את המילים 'המדריכה החדשה' בסינוני הגוף המתאים - 'היא'. תוצאת המבדק היא משפט תקין המודגם ב-(21א), מה שמאשש את האינטואיציה שלנו שרצף מילים זה הוא יחידה תחבירית. לעומת זאת, העובדה שאת 'המדריכה' לבד (ללא 'החדשה') אי אפשר להחליף בסינוני גוף, כפי שמודגם ב-(21ב), אינה מעידה בהכרח על כך שזו אינה יחידה. לאי תקינות זו תיתכן סיבה אחרת, בלתי תלויה.

(20) דן ראה את **המדריכה החדשה**.

(21) א. דן ראה אותה (אותה = את היא)

ב. *דן ראה אותה החדשה.

ביטויים כמו 'כאן', 'שם' או 'פה', נקראים סינוני מקום. בדומה לסינוני גוף, גם הם יכולים להחליף יחידות תחביריות. נתמקד ברצף המילים 'על יד המסעדה החדשה' שבדוגמה (22א). כדי לבסס את תחושתנו שרצף המילים 'המסעדה החדשה' הוא יחידה, נשתמש בהחלפה בסינוני גוף ('היא') ונקבל את (22ב). החלפה בסינוני מקום תשרת אותנו אם נרצה לבסס את היותו של הרצף 'על יד המסעדה החדשה' יחידה, כפי שמודגם ב-(22ג):

(22) א. דן פגש את דינה על יד המסעדה החדשה.

ב. דן פגש את דינה על ידה.

ג. [ה- מחליפה את הצירוף **המסעדה החדשה**]

ד. דן פגש את דינה **שם**.

[**שם** מחליפה את הצירוף **על יד המסעדה החדשה**]

מבדק ההחלפה במילת שאלה

אם רצף מילים מסוים ניתן להחלפה במילת שאלה, הרי שרצף מילים זה הוא צירוף.

החלפה במילת השאלה לא רק משנה את הרכב המילים במשפט, אלא אף הופכת אותו למשפט שאלה. נקרא שוב את משפט (20) ונפעיל את מבדק ההחלפה במילת שאלה על רצף המילים 'המדריכה החדשה'. זאת אומרת, נחליף את הרצף במילת שאלה מתאימה - 'מי'. כתוצאה מכך נקבל את משפט השאלה התקין ב-(23א), כלומר נקבל אישוש נוסף להיותו של רצף זה יחידה ב-(20):

(23) א. את מי דן ראה?

ב. *את מי דן ראה החדשה?

כפי שכבר ציינו, מבדק יכול לאשש את קיום היחידה, אך כאשר מבדק זה או אחר אינו מצליח, ומתקבל משפט לא תקין (למשל, (23)), אין להסיק מכך שרצף המילים שעליו הופעל המבדק אינו יחידה. במסגרת הקורס אין באפשרותנו לעמוד על מגוון הסיבות לאי הצלחת המבדק. נציין רק שהצלחת פעולתו של המבדק תלויה, בין היתר, בחוקים המאפיינים שפה זו או אחרת. למשל, בעוד שבעברית לא ניתן להחליף במילת שאלה את 'החדשה', ללא 'המדריכה', ראו (24), החלפה זו אפשרית ברוסית, ראו (25):

(24) *איזו דן ראה את המדריכה?

(25) kakuyu dan videl učitelnicu?

מורה ראה דן איזו

'איזו מורה דן ראה?'

שימו לב, כשמבדק מסוים לא מצליח, ניתן להשתמש באחד המבדקים האחרים, שכן מספיק מבדק אחד שמצליח, כדי לקבל אישוש לזיהוי רצף המילים כצירוף. ניקח לדוגמה עוד משפט:

(26) דן כתב על השכנה של שולה.

רצף המילים 'השכנה של שולה' (ללא מילת היחס 'על') הוא יחידה ב-(26). אבל בדומה ל-(19), גם כאן אין אנו יכולים לבסס את היותו של רצף זה יחידה באמצעות מבדק המיקוד (ראו 27א). אבל אנחנו בהחלט יכולים לעשות זאת אם נשתמש באחד משני המבדקים האחרים שהכרנו, כלומר החלפה בכינוי גוף (27ב), או החלפה במילת שאלה (27ג):

(27) א. *השכנה של שולה דן כתב על.

ב. דן כתב עליה (= על היא).

[ה- מחליפה את השכנה של שולה]

ג. על מי דן כתב?

[מי מחליפה את השכנה של שולה]

לסיכום, ראינו שברצף הליניארי של משפטים, מילים מאורגנות בקבוצות המהוות יחידות תחביריות שאת קיומן ניתן לאשש באמצעות מבדקים תחביריים. בסעיף הבא נבהיר מדוע התיאור הליניארי אינו מספיק על מנת לתאר את הידע התחבירי של הדוברים.

← תרגיל 3

- א. הראו באמצעות שני מבדקים, כי הרצף [הרופא המהולל מספרד] מהווה רכיב ב־1:
 1. הרופא המהולל מספרד הושיב את המטופל הנדהם על הכורסה של המנהל.
- ב. הראו באמצעות מבדק ההחלפה במילת שאלה, כי הרצפים המוקפים בסוגריים מרובעים ב־2 הינם רכיבים:
 2. מקס ולוסי נפגשו [באילת][אחרי פסח].
- ג. קראו את משפטים 3–6 וענו על השאלות:
 באילו מן המשפטים 'מספרד' מהווה יחידה עם המילה הקודמת לה? נמקו תשובתכם באמצעות שני מבדקים.
 באילו מן המשפטים 'בספרד' מהווה יחידה עם המילה הקודמת לה? נמקו תשובתכם באמצעות מבדק אחד.
3. דן פגש את הילדים מספרד.
 4. דן פגש את הילדים בספרד.
 5. דן הבריח את רינה מספרד.
 6. דן חשב שהילדים בספרד נבונים.

5.2 מגבלות התיאור הליניארי

תיאור המשפט כרצף ליניארי של יחידות הוא אולי פשוט ומוחשי, אבל האם יש בכוחו של תיאור כזה לשקף את טבעו של הידע התחבירי של הדוברים? בשני הסעיפים הבאים נדון בשתי תופעות תחביריות ונדגים את קוצר ידו של התיאור הליניארי להתמודד איתן.

5.2.1 דו־משמעות

דו־משמעות היא תופעה לשונית ידועה. דו־משמעות יכולה להיות לקסיקלית, כלומר נובעת מכך שלמילה כלשהי במשפט יש שתי משמעויות. כך, למשל, (28) הוא דו־משמעי שכן למילה 'מכבדת' בעברית יש שתי משמעויות.

(28) רוזה מכבדת את האורחים.

גם (29) הוא דו־משמעי, אבל לא מפני שאחת המילים המרכיבות אותו היא דו־משמעית. אם כך, ממה נובעת הדו־משמעות שלו?

(29) דן קיבל ספר מאוקספורד.

הדו־משמעות של (29) קשורה ליחידות המרכיבות אותו. נאפיין תחילה את שתי המשמעויות של (29) באופן הבא:

משמעות א: דן קיבל (ממישהו/מהספריה) ספר שהודפס באוקספורד.
משמעות ב: דן קיבל ספר (שמקום הדפסתו לא מוזכר) שנשלח אליו מאוקספורד.

במשמעות א, 'מאוקספורד' קשור ל'ספר' (וכל היחידה 'ספר מאוקספורד' קשורה, בתורה, ל'קיבל'). ניתן להביע משמעות זו באופן ליניארי די בקלות (30א):

(30) א. דן קיבל [ספר מאוקספורד]

[יחידה הניתנת לייצוג ליניארי]

התיאור הליניארי של משמעות ב לא כל כך פשוט, ולמעשה, אינו אפשרי (30ב). במשמעות זו 'מאוקספורד', שנמצא ברצף הליניארי אחרי 'ספר', אינו קשור כלל ל'ספר' מבחינת המשמעות, אלא ישירות לפועל 'קיבל', שאינו נמצא בסמיכות ל'מאוקספורד'.

(30) ב. דן קיבל ספר מאוקספורד

[יחידה שלא ניתנת לייצוג ליניארי]

המגבלה של התיאור הליניארי שמתגלה בהקשר זה היא אי יכולתו, מעצם הגדרתו, לייצג יחידות שמורכבות מאלמנטים שאינם סמוכים. משמעות ב קיימת ללא ספק ב־(29), כלומר, זאת עובדה תחבירית, אך היא לא ניתנת להבעה באמצעות התיאור הליניארי. אם כך תיאור כזה אינו מספיק כדי להסביר את מכלול העובדות התחביריות הידועות לדוברים.

הבעיה המודגמת ב־(30) היא בעיה כללית, שכן בכל שפה יש הרבה משפטים דו־משמעיים מהסוג שמודגם ב־(29). אלה משפטים שהיחידה הרלוונטית באחת מן המשמעויות שלהם אינה מורכבת מאלמנטים סמוכים. אם כן, **תיאור ליניארי של משפטי השפה אינו עומד בדרישת התקפות התיאורית, ולא ניתן לשקף באמצעותו את הידע התחבירי של דוברים ביחס למשמעויות שמשפטים מסוימים מביעים.**

← תרגיל 4

א. לגבי כל אחד מהמשפטים 1-3, ציינו האם הוא דו־משמעי או לא.

ב. עבור המשפטים הדו־משמעיים, רשמו את שתי המשמעויות של המשפט במילים שלכם.

ג. כיצד מדגימים המשפטים הדו־משמעיים את הבעיה בתיאור ליניארי של משפטי השפה? הסבירו.

1. דן ראה את הילדה עם המשקפת.

2. דן פגש חבר מהאוניברסיטה.

3. דן הלך לסרט עם מדונה.

נפנה עתה לדוגמה נוספת המצביעה על כך שהתיאור הליניארי אינו מספיק כדי להסביר את הידע התחבירי של הדוברים.

5.2.2 הוראה משותפת

הוראה משותפת (coreference) הוא מושג סמנטי בעיקרו, שמתייחס למצב שבו שני ביטויים (או יותר) מורים על אותו הדבר, דהיינו הם בעלי אותה הוראה בעולם. אף־על־פי־כן יש למושג זה ביטויים תחביריים, וביתר פירוט, לעתים חלות עליו מגבלות תחביריות, כפי שנראה מיד.

נתבונן במשפט (31):

(31) דן חושב שהוא יצליח.

משפט (31) כולל את השם הפרטי 'דן', המורה על פרט בעולם, זאת אומרת, אדם בשם דן. שמות פרטיים, כמו גם ביטויים כמו 'הילדה', 'האיש' וכד', מכונים ביטויים מוֹרִים (referential expressions).

נוסף על 'דן', (31) כולל את כינוי הגוף 'הוא', שלו שני תפקודים אפשריים:

א. 'הוא' יכול להורות על פרט כלשהו שלא מוזכר במשפט (באמצעות הצבעה על אותו פרט), ובמקרה כזה 'הוא' מכונה **כינוי גוף דאיקטי** (זהותו של 'הוא' יכולה גם להיות מוסקת מן השיח בכללותו).

ב. 'הוא' יכול להיות מזוהה עם פרט שכבר מצוין במשפט, ובמקרה כזה 'הוא' מכונה **כינוי גוף אנפורי** – כלומר, שמקבל את משמעותו מקודֶמָן (antecedent) כלשהו במשפט (ב־ (30) יהיה זה מהשם הפרטי 'דן').

בדיון זה נתמקד רק בתפקוד האנפורי של כינוי הגוף, כלומר במשמעות שבה 'דן' ו'הוא' ב־ (31) הם בעלי הוראה משותפת (coreferential), כלומר מורים על אותו פרט בעולם. כנהוג, נסמן את ההוראה המשותפת באמצעות אינדקסים מספריים זהים (ראו (32א)).

מובן שגם את התפקוד הראשון שהזכרנו, הכינוי הדאיקטי, ניתן לסמן באמצעות אינדקסים. פשוט נעניק לכינוי הגוף אינדקס שונה מזה של השם הפרטי (ראו (32ב)).

(32) א. דן₁ חושב שהוא₁ יצליח.

ב. דן₁ חושב שהוא₃ יצליח.

בעוד שהתפקוד הדאיקטי של כינוי הגוף אינו מוגבל תחבירית, כלומר בכל משפט שיש בו כינוי גוף (כמו 'הוא' או 'היא', 'הם' או 'הן'), אפשרית הוראה דאיקטית, הרי שהתפקוד האנפורי הינו מוגבל. זאת אומרת, לא בכל משפט שבו מופיע 'הוא' וביטוי מורה כמו שם פרטי, הם יכולים להיות בעלי הוראה משותפת. כך למשל ב-(32) לא ניתן להבין את 'הוא' ואת 'דן' כבעלי הוראה משותפת. במילים אחרות, משפט זה אינו תקין תחת זהות הוראה בין 'הוא' ל'דן'.

(33) *הוא₁ חושב שדן₁ יצליח.

כיוון ש-(33) נבדל מ-(32) בכך שב-(33) כינוי הגוף קודם לביטוי המורה ('דן'), אפשרי בהחלט להעלות על הדעת שסיבת אי-תקינותו של (33) נובעת משינוי הסדר הליניארי בין כינוי הגוף לבין השם הפרטי. זו השערה הגיונית, שכן מדובר בכינוי גוף אנפורי, המקבל את הזיהוי שלו מאלמנט אחר במשפט ('דן'), ולכן ייתכן שעליו להופיע אחרי האלמנט המזהה, כמו ב-(31), ולא לפניו, כמו ב-(33).

ואולם, למרות סבירותה של ההשערה, ניאלץ לדחותה, בהינתן דוגמה (34), שבה הסדר הליניארי בין כינוי הגוף לשם הפרטי זהה לזה של (33) – כינוי הגוף קודם לשם הפרטי – והמשפט בכל זאת תקין:

(34) כשהוא₁ יוצא לטיול דן₁ נועל נעליים גבוהות.

כדאי לציין, שללא הקשר, (34) לא נשמע לגמרי טבעי, ויש דוברים המעדיפים שהשם הפרטי יופיע בו לפני כינוי הגוף. אך זוהי העדפה בלבד, ואין לבלבל אותה עם אי דקדוקיות. גם אלה שמוצאים את (34) לא כל כך טבעי, מסכימים שהוא משפט דקדוקי בעברית (ויש הקשרים שבהם השימוש בו יהיה טבעי לחלוטין), בניגוד ל-(33) שאינו דקדוקי בעליל (אין שום הקשר שבו ניתן להשתמש בו).

ההבדל במעמד הדקדוקי בין (33) ל-(34) ממחיש באופן ברור וחד-משמעי שהידע של הדוברים אינו מתבסס רק על הסדר הליניארי של המשפטים. הרי מבחינת התיאור הליניארי, המשפטים זהים ביחס לתופעה הנדונה, דהיינו בשניהם כינוי הגוף קודם לשם הפרטי, ובכל זאת, הדוברים יודעים שרק ב-(34) ההוראה המשותפת אפשרית.

שתי התופעות בהן עסקנו, ידע המגבלות על הוראה משותפת וזיהוי דו־משמעות, מצביעות על כך שידע הדוברים מסתמך על מבנה משפטים מורכב יותר, מבנה המתייחס לא רק לסדר הליניארי, אלא גם ליחסים בין היחידות השונות שמרכיבות את המשפטים. מבנה כזה מכונה מבנה היררכי.

5.3 המבנה ההיררכי

כפי שראינו בסעיפים הקודמים, משפט הוא לא אוסף של מילים בודדות בסדר מסוים. משפטים מתאפיינים בכך שהם בנויים מיחידות תחביריות. המערכת התחבירית, אם כן, היא מערכת היוצרת יחידות, המכונות גם צירופים, ממילים בודדות. המבנה ההיררכי של המשפט, המכונה "עץ הגזירה" (tree diagram), מתאר את אופן היווצרות הצירופים (היחידות) התחביריים ואת היחסים ביניהם.

5.3.1 שלב השיבוץ הלקסיקלי

השלב הראשון ביצירת המבנה ההיררכי של משפט הוא שלב השיבוץ הלקסיקלי, בדומה למה שעשינו בתיאור הליניארי. בשלב זה המערכת התחבירית משבצת את המילים שמרכיבות את המשפט לפי הקטגוריות הלקסיקליות שלהן.

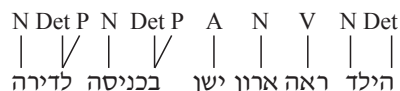
ניזכר בפרטים הרלוונטיים:

(35) א. הילד ראה ארון ישן בכניסה לדירה.

המילים 'ילד', 'ארון', 'כניסה' ו'דירה' הן שמות עצם (Noun), ועל כן כל אחת מהן תשובץ כ־N. המילית 'ה-' (גלויה ב'הילד', אך נבלעת ב'ב(ה)כניסה', 'ל(ה)דירה') היא מיידע (Determiner) ומשובצת כ־Det. מילות היחס (Preposition) 'ל-' ו'ב-' משובצות כ־P. הפועל (Verb) 'ראה' משובץ כ־V, ו'ישן', בהיותה שם תואר (Adjective), כ־A.

שלב השיבוץ הלקסיקלי של המילים המרכיבות את (35א) מודגם גרפית ב־(35ב).

(35) ב. שלב השיבוץ הלקסיקלי



את שלב השיבוץ הלקסיקלי ניתן לסכם באמצעות מה שמכונה כללי השיבוץ הלקסיקלי, כפי שמודגם ב־(ג35).

(35) ג. כללי השיבוץ הלקסיקלי:⁷

N ← דירה, ארון, כניסה	= ש"ע (שם עצם)
Det ← ה־	= מיידע
V ← ראה	= פ (פועל)
P ← ל־, ב־	= מ"י (מילת יחס)
A ← שן	= ש"ת (שם תואר)

לפני שנראה עוד דוגמה או שתיים של שיבוץ לקסיקלי, כדאי לציין ששלב זה נראה אולי כמעט טריוויאלי, שכן אין בו ולו צירוף אחד. יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לקיומו, שכן הוא מהווה את הבסיס ליצירת המבנה ההיררכי של המשפט.

ב־(א36) מופיעות מילים מהקטגוריות הלקסיקליות שכבר הזכרנו, כמו גם מילים משתי קטגוריות לקסיקליות נוספות: מילת החיבור (Conjunction) 'ו־' תשובץ כקטגוריה תחבירית Conj, ותואר הפועל (Adverb) 'מהר' Adv כ־Adv. כללי השיבוץ הלקסיקלי של (א36) מפורטים ב־(ב36), וההמחשה הגראפית שלהם ב־(ג36):

(36) א. דן ורתי אכלו מהר.

ב. כללי השיבוץ הלקסיקלי:

N ← דן, רותי	= ש"ע
V ← אכלו	= פ
Conj ← ו־	= מחבר
Adv ← מהר	= ת"פ

ג. הדגמה גראפית של שלב השיבוץ הלקסיקלי:

Adv	V	N	Conj	N
מהר	אכלו	דן ורתי		

במשפט (א37) מופיעות מילות השעבוד (Complementizer) 'ש־', 'אשר' (על ההבדל בין השעבודים השונים נעמוד בהמשך). הן ישובצו כ־Comp, כפי שמודגם ב־(ב37):

7 סימון החצים שווה ערך לסימן השוויון (=).

(37) א. דן דחף את הילדה אשר חושבת שהוא יפה.

ב. Comp ← ש-, אשר = שעבוד

ג.

A	N	Comp	V	Comp	N	Det	V	N
דן	דחף	את	הילדה	אשר	חושבת	שהוא	יפה	

הערה ביחס ל'את': מקובל לנתח את המילית 'את' כנטולת כל תוכן סמנטי, וכמילית המשמשת כסימון מורפולוגי של מושא ישיר מיודע בעברית, כלומר כסוג של מוספית של השם (אבל ראו Danon (2008) לגבי התוכן הסמנטי של 'את'). מטעמי פשטות, זאת ההנחה שנאמץ בקורס זה. בהתאם, נתעלם מ'את' בנייתן התחבירי של המשפטים.

מצוידים במידע בסיסי זה, נפנה עתה למבנה ההיררכי של המשפט, כלומר לבחינת הצירופים (phrases) שמרכיבים את המשפטים ולאפיונם.

← תרגיל 5

א. השלימו את כללי השיבוץ הלקסיקלי ב-(37).

ב. הדגימו גראפית את שלב השיבוץ הלקסיקלי עבור 1 ו-2:

1. מקס רץ על החוף ושר שירים בהתלהבות.

2. לוסי אמרה לילדים שהיא שמעה שהאביב הגיע.

5.3.2 כללי יצירת צירופים: חלק א

בעמודים הבאים נבחן משפטים שונים שבעזרתם נברר את אופן פעולתה של המערכת התחבירית, דהיינו נאפיין את החוקים שאחראיים לייצור משפטי השפה. לשם נוחות ופשטות, נשתמש לרוב בעברית, אך המסקנות שנגיע אליהן הן מסקנות כלליות, הניתנות ליישום בשפות השונות. לשם האחידות, המשפטים כתובים בכתוב הפונטי (לגבי התעתיק הפונטי ואופן הצגת המשפטים מן השפות השונות, ראו בהקדמה לפרק 4).

נבחן את שלושת המשפטים ב־(38):

(38) א. יוסי אכל.

yosi axal

ב. רינה נרדמה.

rina nirdema

ג. דן רקד.

dan rakad

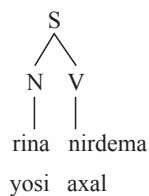
בהנחה ששלושת המשפטים ב־(38) הם ללא ספק משפטים בעברית, נשאלת השאלה איך הם בנויים. ניקח, לדוגמה, את (38ג) ונבצע תחילה את שלב השיבוץ הלקסיקלי:



המשפט שב־(38ג), אם כן, הוא צירוף של שתי הקטגוריות התחביריות הבסיסיות, N ו־V. נסמן את היחידה התחבירית אותה אנו מכנים משפט (Sentence) ב־S:



מבנה שני המשפטים האחרים ב־(38) זהה לזה של (38ג):



אם כל משפטי השפה היו נראים כמו אלה ב-(38), אפשר היה לחשוב שהכלל שמייצר את המשפטים הוא:

הצעה ראשונית:

$S \rightarrow N V$

ש"ע פ = מ (כלומר, משפט בנוי מצירוף של שם-עצם ופועל):

נוסוף לחקירתנו משפט הדומה מאוד ל-(38):

(39) הילד רקד

ha-yeled rakad

תחילה נבצע את השיבוץ הלקסיקלי:

Det	N	V
ha-yeled		rakad

(39) נבדל מ-(38) בכך שבמקום השם הפרטי 'דן' מופיע בו ש"ע כללי ('ילד') ומיידע (Det) 'ה-'. המיידע מצטרף לשם העצם, ויחדיו הם יוצרים יחידה שמנית גדולה יותר ('הילד'), דהיינו צירוף שמני (noun phrase), ובקיצור NP.

NP	
Det	N
ha-yeled	

נשלים את הניתוח של (39) ונרשום את כלל המשפט שעולה ממנו.

S		
NP		V
Det	N	
ha-yeled		rakad

הכלל שמייצר את (39) (הצעה ראשונית):

$S \rightarrow NP V$

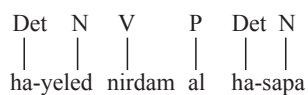
צ"ש פ = מ

נמשיך וננתח עוד משפט, (40), הדומה ל-(39):

(40) הילד נרדם על הספה

ha-yeled nirdam al ha-sapa

השיבוץ הלקסיקלי:



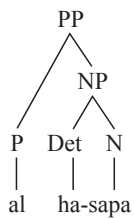
אנו יודעים ש'הילד' הוא יחידה, דהיינו צירוף שמני, NP, גם 'הספה' היא יחידה דומה המורכבת מ-N וממידע (Det):



הכלל שמייצר את הצירוף השמני 'הספה'/'הילד':

$NP \rightarrow Det N$

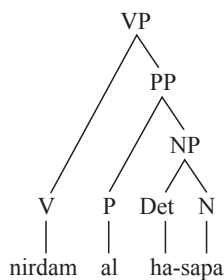
כל היחידה הזאת, ה-NP, מצטרפת למילת היחס 'על' ונוצרת יחידה גדולה יותר, 'על הספה', דהיינו צירוף יחס PP (prepositional phrase):



הכלל שמייצר את צירוף היחס:

$PP \rightarrow P NP$

נשים לב ש'על הספה' מצטרף לפועל 'נרדם' ויחדיו הם יוצרים את הצירוף הפועלי (verb phrase), VP, 'נרדם על הספה':

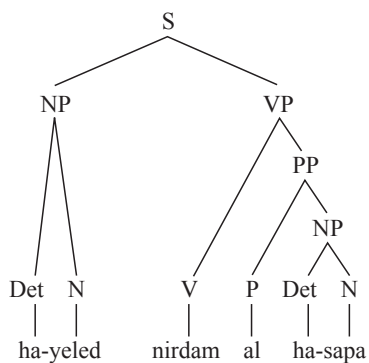


הכלל שמייצר את הצירוף הפועלי:

$VP \rightarrow V PP$

כדי להשלים את ניתוח המשפט, כל שנשאר הוא לצרף לצירוף הפועלי, VP, את ה-NP 'הילד':

עץ הגזירה של (40)



הכלל שמייצר את (40):

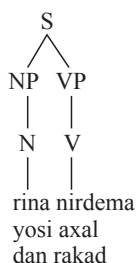
$S \rightarrow NP VP$

הכלל שמייצר את (40) אומר שמשפט בנוי מצירוף שמני וצירוף פועלי (מה שמזכיר "נושא" ו"נשוא", בדקדוק המסורתי). כפי שניווכח בהמשך, לאחר שננתח עוד ועוד משפטים, כך בנויים משפטים בשפה אנושית.

כלל המשפט: $S \rightarrow NP VP$

נחזור לרגע למשפטים הפשוטים ביותר שהתחלנו מהם, שלוש הדוגמאות ב-(38), שבהם "הנושא" ו"הנשוא" מורכבים כל אחד ממילה בודדת. השאלה שעולה בהקשר זה היא האם בגלל משפטים כאלה נפצל את כלל המשפט, כלומר, נוסיף על הכלל שניסחנו במסגרת, גם את הכלל: $S \rightarrow N V$? או שנניח, לחלופין, שצירופים יכולים להיות בנויים ממילה בודדת, ואז לא יהיה צורך בשני כללי משפט נפרדים? ההכרעה בין שתי האפשרויות אינה שרירותית, שכן מטרתנו לעצב תאוריה תחבירית בעלת "כוח" הסברי, תאוריה שתקיף את ההכללות הרלוונטיות לשפה האנושית ולא תסתפק בתיאור פרטני. בהקשר הזה כדאי לשים לב לכך שהמילים הבודדות ב-(38) ניתנות להחלפה בצירופים מהקטגוריות המתאימות. כך למשל, השם הפרטי 'רינה' ניתן להחלפה בצירוף שמני כמו 'הילדה הקטנה שפגשתי אתמול' או 'הילדה הקטנה של השכנים', והפועל 'נרדמה' ניתן להמרה בצירוף פועלי כמו 'נרדמה על הספה' או 'נרדמה מהר'. יתרה מזו, יש שפות שבהן גם שמות פרטיים, כמו אלה שכלולים במשפטי (38), מופיעים עם מיידע (למשל, בגרמנית), מה שמעיד בבירור על היותם צירופים (NP) ולא רק שמות (N). אם כן, אין סיבה להניח שהמשפטים ב-(38) מיוצרים על-ידי כלל השונה מהותית מכלל המשפט שניסחנו. במקום זה נניח, בהתאם לעובדות, שצירופים יכולים להיות מורכבים גם ממילים בודדות. אי לכך, כפי שמודגם למטה, משפטי (38) נוצרו על-ידי כלל המשפט שניסחנו, והם נבדלים מ-(40) רק בכך שהצירוף השמני (NP) והצירוף הפועלי (VP) שלהם כוללים N ו-V, בהתאמה, ללא רכיבים נוספים כמו מיידע או צירוף יחס:

עץ הגזירה של המשפטים ב-(38)



סיכום הכללים שמעורבים בייצור משפטי (38) (ללא כללי השיבוץ הלכסיקלי):

$S \rightarrow NP VP$

$NP \rightarrow N$

$VP \rightarrow V$

← תרגיל 6

שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים, וכתבו את כללי הגזירה המעורבים בייצורם:

1. הילד רקד.
2. מקס אכל בננות.
3. הילדים ישבו על הכסאות.

נרחיב עוד את אוצר המשפטים ונבחן את (41):

(41) ההורים של התלמידים הגיעו לאסיפה.

ha-horim fel ha-talimidim higi'u la-asefa

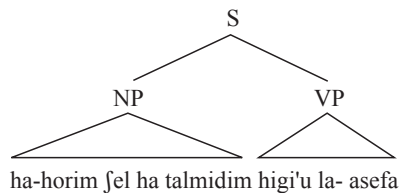
שימו לב: המיידע של שם העצם 'אסיפה' מובלע בתוך מילת היחס 'ל-'.

שיבוץ לקסיקלי:

Det	N	P	Det	N	V	P	Det	N
						└─		
ha-horim		fel	ha-talimidim		higi'u	la-	asefa	

נציין תחילה באופן סכמטי (באמצעות משולשים) את שני הצירופים שמרכיבים את המשפט, NP ו-VP, ואחר כך נפרט את המבנה של כל אחד מהם.

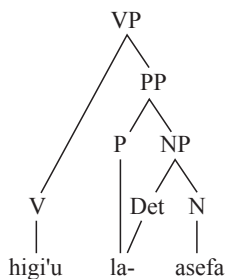
המבנה הסכמטי:



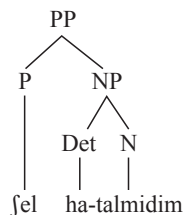
נתמקד תחילה במבנה ה-VP. למעשה, הוא בנוי בדיוק כמו ה-VP של (40), דהיינו הוא מורכב מפועל ('הגיעו') ומצירוף היחס ('לאסיפה'): $VP \rightarrow V PP$. צירוף היחס, בתורו,

מורכב ממילת היחס ('ל-') ומהצירוף השמני 'האסיפה', בדיוק כמו ב-(40): $PP \rightarrow P NP$
 והצירוף השמני, כמו ב-(39) וב-(40), מורכב משם עצם ומיידע: $NP \rightarrow Det N$.

העץ של VP

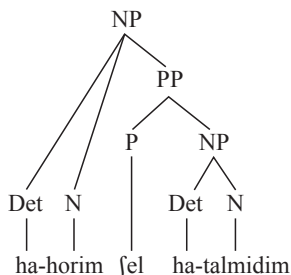


עתה נפנה לצירוף השמני 'ההורים של התלמידים'. בדומה לצירוף השמני ב-(40), הצירוף השמני הזה כולל מיידע וש"ע. אך בשונה מ-(40), הוא גם כולל את היחידה 'של התלמידים', המורכבת ממילת היחס 'של' ומהצירוף השמני 'התלמידים', דהיינו מצירוף יחס:



בהתאם, הכלל שמייצר את הצירוף השמני 'ההורים של התלמידים' ועץ הגזירה שלו הם כדלהלן:

$NP \rightarrow Det N PP$



נשלים את עץ הגזירה של (41) ונסכם את הכללים המעורבים ביצירתו:

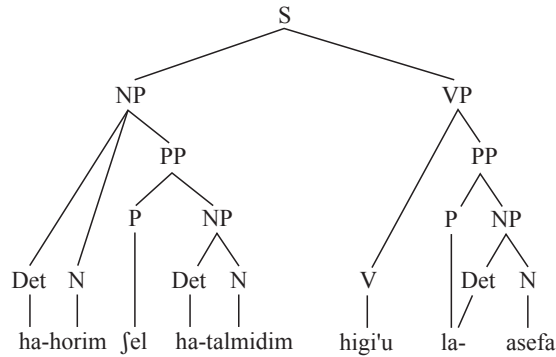
$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V PP$

$PP \rightarrow P NP^8$

$NP \rightarrow Det N PP$

$NP \rightarrow Det N$

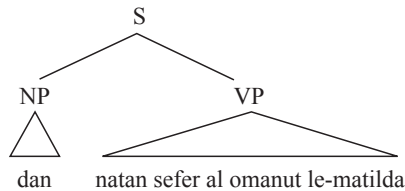


ננתח עוד משפט אחד ולאחר מכן נסכם את הכללים ליצירת צירופים שזיהינו עד כה.

(42) דן נתן ספר על אמנות למתילדה.

dan natan sefer al omanut le-matilda

נתחיל מהניתוח הסכמטי של המשפט, כלומר מזיהוי שתי היחידות המרכיבות אותו, NP⁻ וה-VP:



8 הכלל מתייחס לשני ה-PP שבמשפט.

מבנה ה-NP 'דן' הוא פשוט ומוכר:

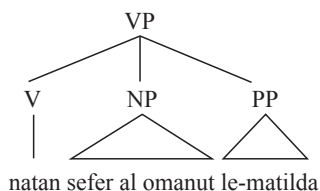
$NP \rightarrow N$

(זכרו: צירופים יכולים להיות בנויים מקטגוריות לקסיקליות בסיסיות, ללא אלמנטים נוספים).



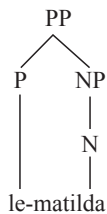
ה-VP מורכב יותר. הוא כולל את הפועל 'נתן', את הצירוף השמני (NP) 'ספר על אמנות', ואת צירוף היחס (PP) 'למתילדה'.

$VP \rightarrow V NP PP$



צירוף היחס 'למתילדה' בנוי ממילת היחס 'ל-' ומהצירוף השמני (NP) 'מתילדה':

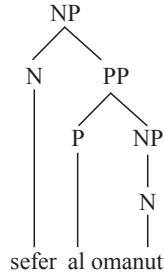
$PP \rightarrow P NP$



הצירוף השמני 'ספר על אמנות' כולל את שם העצם 'ספר' ואת צירוף היחס 'על אמנות', המורכב ממילת היחס 'על' ומהצירוף השמני (NP) 'אמנות', בדומה לכל צירוף יחס שראינו עד כה:

$NP \rightarrow N PP$

$PP \rightarrow P NP$



לאחר שהבהרנו מהו מבנה הצירופים שמרכיבים את ה-VP, נוכל להשלים את עץ הגזירה של (42).

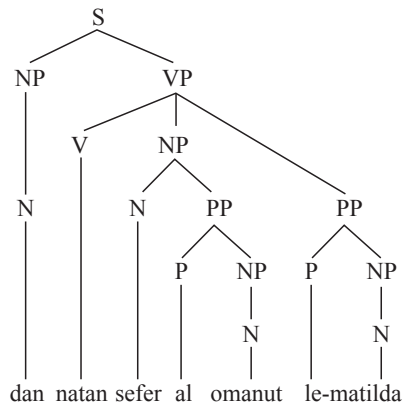
עץ הגזירה של (42) וכללי הצירופים (Phrase structure rules) המעורבים ביצירתו

$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V NP PP$

$PP \rightarrow P NP$

$NP \rightarrow N$



שימו לב, עץ הגזירה כולל קטגוריות תחביריות משני סוגים: **קטגוריות תחביריות בסיסיות** (או, פשוט, קטגוריות לקסיקליות), כגון N , V או P , ו**קטגוריות צירופיות** (phrasal categories), כגון VP , NP , PP או S . הקטגוריות הבסיסיות מיוצרות על-ידי כללי שיבוץ לקסיקלי, ואילו הקטגוריות הצירופיות הן תוצאה של הפעלת הכללים ליצירת צירופים. לתרגול, השלימו את כללי השיבוץ הלקסיקלי של (42):

$N \rightarrow \dots$, מתלדה,

$V \rightarrow \dots$

נסכם, אם כן, את כל כללי הצירופים שזיהינו עד כה:

$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V$

$VP \rightarrow V PP$

$VP \rightarrow V NP PP$

$NP \rightarrow N$

$NP \rightarrow Det N$

$NP \rightarrow Det N PP$

$NP \rightarrow N PP$

$PP \rightarrow P NP$

את ארבעת כללי ה- NP ושלושת כללי ה- VP ניתן לכתוב באופן מקוצר כך:

$VP \rightarrow V (NP) (PP)$

$NP \rightarrow (Det) N (PP)$

מטרת הסוגריים להראות שהאלמנט שבתוכם הוא לא אלמנט חובה בצירוף הרלוונטי. זאת אומרת, צירוף שמני (NP), למשל, יכול להיווצר בין אם לשם העצם, שהוא רכיב החובה בצירוף זה, מתלווה המיידע ('הילד') ובין אם לאו ('ילדים').

← תרגיל 7

- א. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים וציינו את כל הכללים המעורבים בייצורם (דהיינו את כללי השיבוץ הלקסיקלי ואת כללי הצירופים):
- (1) החיזורים נעלמו במהירות.
 - (2) מקס קנה פרח ללוסי.

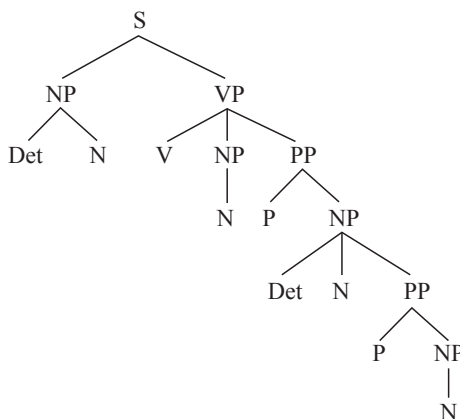
(3) שולה קנתה שמלה עם נקודות בעפולה.

(4) הכלב של השכנים ברח.

(5) החתול של מקס נפל לחצר של השכנים.

(6) המורה קרא מאמר על אלימות.

ב. התאימו משפט לעץ הגזירה הנתון:



5.3.3 כללי יצירת צירופים: חלק ב, דו־משמעות מבנית

מצוידים בכללי הגזירה (כללי יצירת הצירופים) שאפיינו בסעיף הקודם, נשוב למשפט הדו־משמעי שהוזכר קודם:

(43) דן קיבל ספר מאוקספורד.

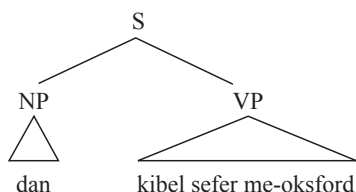
dan kibel sefer me-oksford

להזכירכם, התיאור הליניארי אינו יכול לייצג את שתי המשמעויות שיש למשפט זה. ביתר פירוט, ראינו שהתיאור הליניארי יכול לייצג את אחת המשמעויות שקיימת במשפט והיא, שהספר הודפס באוקספורד (אך אין אנו יודעים מאין דן קיבל אותו). במשמעות זאת 'הספר מאוקספורד' מהווה יחידה תחבירית אחת. לעומת זאת, המשמעות השנייה שקיימת במשפט, זו שלפיה מקור הספר אינו ידוע לנו, אך אנו יודעים שדן קיבל אותו

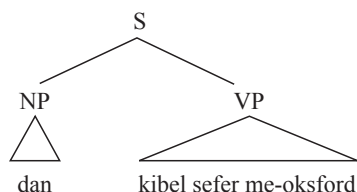
מאוקספורד, אינה ניתנת לייצוג באמצעות התיאור הליניארי. במשמעות הזאת צירוף היחס 'מאוקספורד' אינו קשור לשם העצם 'ספר', אלא ישירות לפועל 'קיבל'. נראה, אם כן, האם ואיך הבעיה הזאת נפתרת באמצעות המבנה ההיררכי של משפט.

נאפיין תחילה את שתי המשמעויות שיש ל-(43) באופן סכמטי:

משמעות א:

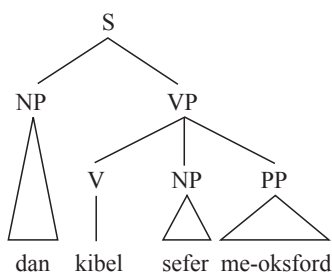


משמעות ב:

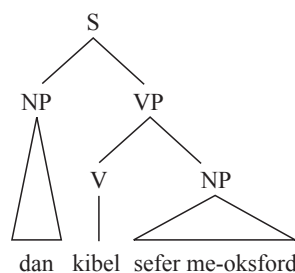


מהתיאור הסכמטי עדיין לא ברור מה ההבדל בין שתי המשמעויות. נמשיך לפרט אותו קצת יותר:

משמעות א:



משמעות ב:

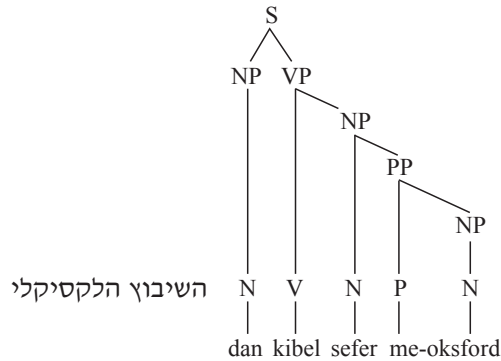


עתה ההבדל בין המשמעויות ניתן לאפיין מדויק: במשמעות הראשונה הצירוף הפועלי בנוי מפועל ומהצירוף השמני 'ספר מאוקספורד', ואילו בשנייה, הוא בנוי מפועל ומשני צירופים נוספים, מהצירוף השמני 'ספר' ומצירוף היחס 'מאוקספורד'.

נשלים את פירוט עצי הגזירה של כל אחת מן המשמעויות ונרשום את כללי הגזירה שביסודם.

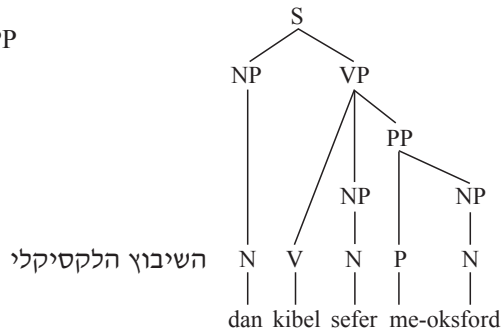
עץ הגזירה של משמעות (א43)

$S \rightarrow NP VP$
 $VP \rightarrow V NP$
 $NP \rightarrow N (PP)$
 $PP \rightarrow P NP$



עץ הגזירה של משמעות (ב43)

$S \rightarrow NP VP$
 $VP \rightarrow V NP PP$
 $NP \rightarrow N$
 $PP \rightarrow P NP$



עצי הגזירה המפורטים מחדדים את ההבדלים בין שתי המשמעויות ומראים שלא רק מבנה ה-VP הוא שונה, אלא שגם טבעם של הצירופים השמניים המופיעים בכל אחת מהמשמעויות הוא שונה. במשמעות הראשונה יש שני סוגי NP, אחד המורכב מש"ע בלבד (למשל, 'דן'), ואחר הבנוי מש"ע וצירוף יחס ('ספר מאוקספורד'). במשמעות השנייה יש רק סוג אחד של NP, זה המורכב מש"ע בלבד (למשל, 'ספר').

לסיכום, דו־משמעויות שאינה נובעת מכך שלמילה מסוימת יש שתי משמעויות (כגון 'מכבדת' ב-(28)), היא דו־משמעויות מבנית, שכן היא נובעת מקיום שני מבנים (עצי גזירה) שונים לאותו רצף מילים.

← תרגיל 8

לגבי כל אחד מהמשפטים 1-4:

א. ציינו האם המשפט דו־משמעי או חד־משמעי.

ב. אם המשפט דו־משמעי, ציינו האם הדו־משמעות היא לקסיקלית או מבנית, ורשמו את שתי המשמעויות של המשפט במילים שלכם.

ג. שרטטו את עצי הגזירה של כל אחד מהם (זכרו: דו־משמעות מבנית פירושה שני מבנים שונים).

1. הילדה ראתה את⁹ החיזור עם המשקפת.

2. דן הביא את השף מפר"ז.

3. דן ביקר את השף מפר"ז.

4. דן אהב את השף מפר"ז.

5.3.4 כללי יצירת צירופים: חלק ג, משפטים מורכבים

עד כה ניסחנו "מיני־תאוריה" שמסבירה כיצד המערכת התחבירית מייצרת את משפטי השפה. כמו כל תאוריה מדעית, עליה לעמוד בדרישה הבסיסית של **תקפות תצפיתית**. תקפות תצפיתית מורכבת משתי דרישות: דרישת השלמות ודרישת הנכונות. אם כך, על מנת שהתאוריה שלנו תיחשב כסבירה, היא צריכה להיות מסוגלת לייצר את כל האובייקטים שאותם היא מתיימרת לתאר, במקרה שלנו, את משפטי השפה (דרישת השלמות), ורק אותם (דרישת הנכונות).

5.3.4.1 פסוקית משועבדת לפועל

נתעלם כרגע מדרישת הנכונות, ונתמקד בדרישת השלמות. האם כללי הגזירה שזיהינו עד כה מסוגלים לייצר את כל המשפטים בעברית? בוודאי שלא. ניקח לדוגמה את המשפט הבא:

(44) דן סיפר ליוסי שרינה ניצחה.

dan siper le-yosi fe-rina nitsxa

משפט (44) הוא מורכב – כלומר הוא משפט הכולל בתוכו פסוקית (clause) נוספת, (ש)רינה ניצחה'. במשפטים מורכבים מבחינים בין **המשפט העיקרי** ('דן סיפר...'),

9. בניתוח המשפטים התעלמו מהמילית 'את'.

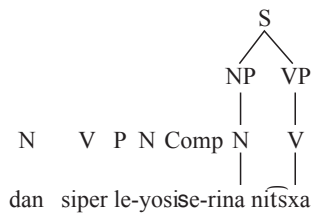
הכולל את הפסוקית הנוספת, לבין **הפסוקית המשועבדת** ('רינה ניצחה'), הכלולה בתוך המשפט העיקרי. עד עתה לא בחנו משפטים כאלה, ולכן סביר להניח שאין בתאוריה שלנו כלל (או כללים) המאפשר את ייצורם, או גזירתם. כיוון שמשפטים כאלה קיימים, חסרוננו של כלל כזה מעיד על אי עמידה של ה"מיני-תאוריה" בדרישת השלמות.

ננסה לשפר, אם כן, את המצב ולברר כיצד בנוי משפט (44), כלומר אילו כללים עלינו להוסיף לתאוריה שלנו. נבצע תחילה את שלב השיבוץ הלקסיקלי:

N	V	P N	Comp N	V
dan	siper	le-yosi	ʃe- rina	nĩtsxa

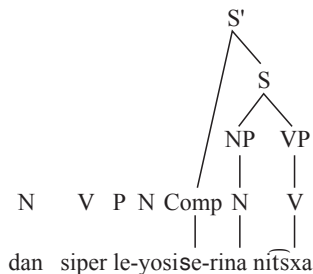
כעת נתחיל להרכיב את הצירופים. 'ניצחה' הוא פועל היוצר לבדו צירוף פועלי (VP). 'רינה' הוא שם (פרטי) היוצר את הצירוף השמני (NP). אם כן, 'רינה ניצחה' הוא משפט הבנוי לפי הכלל המוכר:

$S \rightarrow NP VP$



המשפט המשועבד ('שרינה ניצחה') נוצר מצירוף מילת השעבוד 'ש-' (Comp) למשפט (S). 'רינה ניצחה'. הצירוף של Comp למשפט המשועבד יוצר את רמת השעבוד של המשפט, דהיינו צירוף תחבירי שטרם הכרנו, המכונה S' (S-bar):

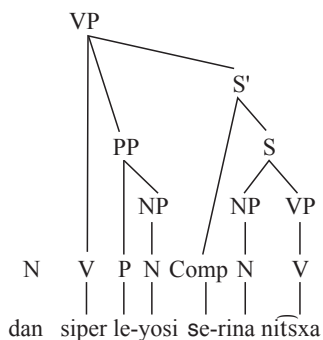
$S' \rightarrow Comp S$



נשלים את מבנה ה-VP, שמורכב מהפועל 'סיפר', מצירוף היחס (PP) 'ליוסי' ומהמשפט המשועבד (S'):

$VP \rightarrow V PP S'$

$S' \rightarrow Comp S$



נשלים את עץ הגזירה של (44) ונציין את הכללים המייצרים אותו:

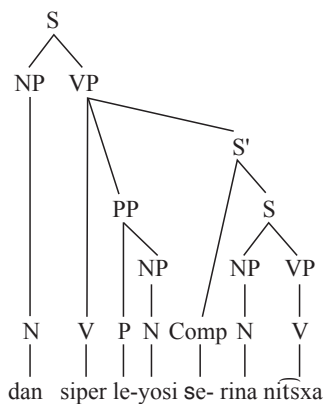
$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V (PP) (S')$

$S' \rightarrow Comp S$

$NP \rightarrow N$

$PP \rightarrow P NP$



5.3.4.2 כסוקית שאלה משועבדת

משפטים משועבדים יכולים להיות מסומנים שלא על-ידי מילת השעבוד 'ש-'. לדוגמה (45).

(45) דן שאל האם דינה נרדמה.

dan fa'al ha'im dina nirdema

שיבוץ לקסיקלי:

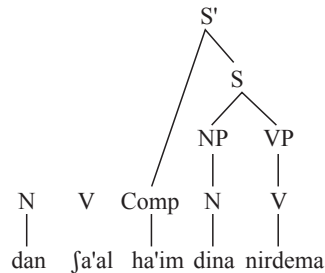
N V Comp N V
dan fa'al ha'im dina nirdema

שימו לב, (45) נבדל מ-(44) בכך שהוא כולל שאלה משועבדת, כלומר פסוקית שאלה, ולא פסוקית חיווי משועבדת כמו ב-(44). נשרטט את עץ הגזירה של פסוקית השאלה המשועבדת ('האם דינה נרדמה') ואת כללי הגזירה שביסודה:

$$S' \rightarrow \text{Comp } S$$

$$S \rightarrow \text{NP VP}$$

$$\text{VP} \rightarrow \text{V}$$

$$\text{NP} \rightarrow \text{N}$$


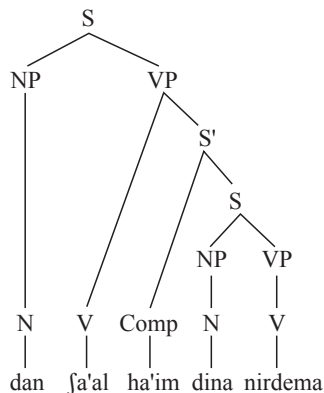
מה שמסמן את היותה של הפסוקית המשועבדת ב-(45) פסוקית שאלה היא מילת השעבוד 'האם'. במילים אחרות, בעוד שמילת שיעבוד כמו 'ש-' מסמנת את היותה של הפסוקית המשועבדת פסוקית חיווי, 'האם' מאכלסת את עמדת ה-Comp כשהפסוקית המשועבדת היא פסוקית שאלה. אם כן, Comp הוא עמדה מבנית המשמשת לא רק לשעבוד. בנוסף, עמדה זו מציינת את מה שמכונה ה-Force של המשפט, דהיינו האם מדובר במשפט שאלה, משפט חיווי, משפט זיקה, משפט תנאי וכד'. כיוון שלכל פסוקית, בין אם היא משועבדת ובין אם היא עיקרית, יש את ה-Force שלה, וכיוון שאפיון ה-Force קשור לעמדת ה-Comp, מניחים שגם משפטים עיקריים כוללים עמדה זו. במילים אחרות, הקטגוריה של כל פסוקית, עיקרית או משועבדת, היא למעשה S', ולא רק S, כפי שהנחנו עד כה. למען הפשטות, נמשיך לשרטט משפטים עיקריים כ-S, ללא השכבה הנוספת שכוללת את ה-Comp, אבל נזכור את הדיון הזה ונשוב אליו בפרק הבא, כשנדון בגזירת משפטי שאלה, שם ל-Comp של הפסוקית העיקרית יהיה תפקיד מאוד מוחשי.

עץ הגזירה של (45) וכללי הגזירה שביסודו

$$S \rightarrow \text{NP VP}$$

$$\text{VP} \rightarrow \text{V } (S')$$

$$S' \rightarrow \text{Comp } S$$

$$\text{NP} \rightarrow \text{N}$$


על סמך הכללים שלעיל, הצירוף הפועלי יכול להיווצר גם כשלפועל מצטרפת פסוקית משועבדת (S') (ולא רק צירוף יחס או צירוף שמני). אם כך, נשכלל את כלל ה-VP, בהתאם:

$$VP \rightarrow V (NP) (PP) (S')$$

5.3.4.3 פסוקית משועבדת לשם

נתבונן במשפט (46).

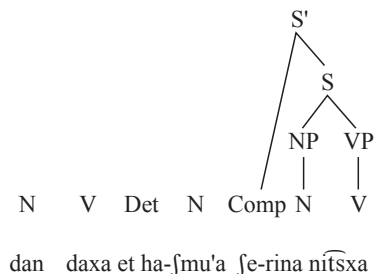
(46) דן דחה את השמועה שרינה ניצחה.

dan daxa et ha-fmu'a fe-rina nitsxa

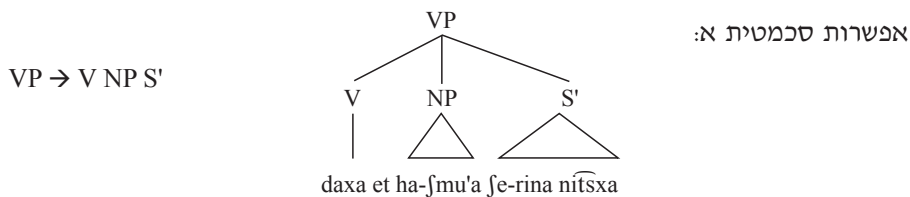
שיבוץ לקסיקלי:

N V Det N Comp N V
dan daxa et ha-fmu'a fe-rina nitsxa

כמו ב-(44) או ב-(45), גם במשפט הזה יש פסוקית משועבדת:



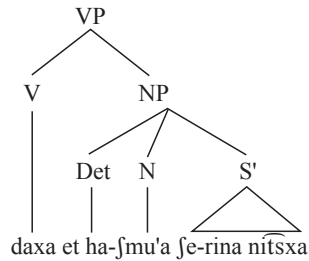
כיצד משתלבת הפסוקית המשועבדת במבנה של (46)? האם כמו ב-(44) או ב-(45) היא יחידה תחבירית שיחד עם הפועל (והצירוף השמני, 'השמועה') יוצרת את הצירוף הפועלי (VP)?



או שמא, ה-S' הוא חלק מהצירוף השמני, כלומר הוא מצטרף לשם ולמיידע ויחדיו הם יוצרים את היחידה (NP) 'השמועה שרינה ניצחה'?

אפשרות סכמטית ב:

$$VP \rightarrow V NP$$

$$NP \rightarrow Det N S'$$


אינטואיטיבית, ה-S' מוסיף מידע על השם 'שמועה' (אפשרות ב). את האישוש לכך שהמשפט המשועבד ב-(46) הוא חלק מהצירוף השמני, כלומר שהוא יוצר יחידה תחבירית אחת עם השם והמידע, נבחן בעזרת המבדקים לזיהוי צירופים.

כדאי לזכור שהמבדקים לזיהוי צירופים יכולים לאשש את הזיהוי האינטואיטיבי של היחידות. כלומר, אם כתוצאה מהפעלת מבדק כלשהו קיבלנו משפט דקדוקי, הרי שהיחידה שעליה הופעל המבדק היא צירוף תחבירי במשפט הנתון. קבלת משפט לא-דקדוקי כתוצאה מהפעלת המבדק, אינה מהווה עדות לכך שהיחידה אינה צירוף תחבירי במשפט. אם כן, נפעיל את המבדקים על היחידה שזיהינו באופן אינטואיטיבי כצירוף ב-(46), דהיינו 'השמועה שרינה ניצחה':

מבדק מיקוד: את **השמועה שרינה ניצחה** דן דחה. מבדק החלפה בכינוי גוף: דן דחה **אותה**. (אותה = את השמועה שרינה ניצחה) מבדק החלפה במילת שאלה: **מה** דן דחה? (מה = את השמועה שרינה ניצחה) (זכרו, גם אם ניתן להפעיל רק מבדק אחד או שניים מבין השלושה, זה לגמרי מספק לאישוש היחידה).

אם כן, ב-(46) ה-S' הוא חלק מה-NP, שבתורו, הוא חלק מה-VP, כמו שמתואר באפשרות ב לעיל (אתם מוזמנים להשלים את גזירת (46)).

לפיכך, נוכל לדייק בניסוח כלל ה-NP, כמו שעשינו לגבי כלל ה-VP:

$$NP \rightarrow (Det) N (PP) (S')$$

← תרגיל 9

שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים:

1. מקס שאל את לוסי אם היא רוצה מרק.

2. הילדה חשבה שהילד אמר שהוא נשאר בבית.
3. מקס האמין לטענה שהארץ מסתובבת סביב השמש. (עזרה: 'סביב' היא מילת יחס)

5.3.4.4 מבנה סיפוח

דוגמה למבנה נוסף שאנו מעוניינים לנתח מופיעה במשפט (47).

(47) א. דני מתעלף כשדינה מתקרבת

dani mit'alef kfe dina mitkarevet

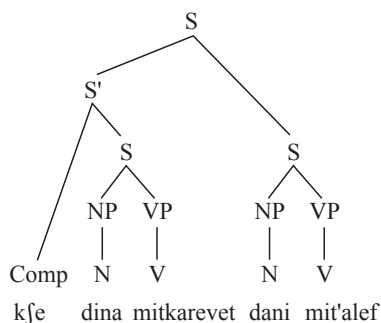
ב. כשדינה מתקרבת דני מתעלף

kfe dina mitkarevet dani mit'alef

נזהה את המשפט העיקרי בכל אחד מהם: 'דני מתעלף'. הפסוקית שמתווספת למשפט העיקרי, 'כשדינה מתקרבת', אינה חלק חיוני של המשפט, אלא תוספת המתארת את זמן ההתרחשות העיקרית (שהיא ההתעלפות של דני). שימו לב שמשפטי־תוספת כאלה יכולים להופיע הן אחרי המשפט העיקרי (47א), הן לפניו (47ב).

אנחנו רוצים לתת ביטוי לעובדה שהפסוקיות המודגשות ב־(47) הן רק תוספת למשפט, ל־S. על כן נשתמש במבנה המכונה "מבנה סיפוח", שבו הפסוקית הלא חיונית מסתפחת ל־S (ועל כן מכונה "נספח"), מבלי שייווצר כתוצאה מכך צירוף תחבירי חדש.¹⁰

עץ הגזירה של (47ב)



10 כמו רוב הנספחים בעברית, הנספח ב־(47) הוא למעשה צירוף יחס (PP), המורכב ממילת היחס 'כ' שאליה מצטרפת הפסוקית המשועבדת הנפתחת במילת השעבוד 'ש'. זה נעשה ברור כשמילת היחס ארוכה יותר, ועל כן אינה מתמזגת עם מילת השעבוד, כגון: "לפני שדינה נכנסה לחדר, דני התעלף."

הערה: מבנה סיפוח אינו מוגבל ל-S' ו-S'. ניתן לספח כל מיני צירופים (למשל PP) לצירופים שונים (למשל ל-NP או ל-VP). על כן כדאי לנסח את כלל הסיפוח כפי שמודגם למטה עם סימנים מוסכמים, XP, YP, שמשמעותם צירופים כלשהם. דיון מעמיק יותר בנספחים נקיים בפרק 6.

כלל הסיפוח:

$XP \rightarrow YP \text{ } XP$

← תרגיל 10

שרטטו את עץ הגזירה של (47א).
איזו בעיה (קטנה) משפט זה מעורר ביחס לכלל הסיפוח שלעיל? הציעו פתרון לבעיה זו.

נסכם את הכללים עד כה:

$S \rightarrow NP \text{ } VP$

$S' \rightarrow \text{Comp } S$

$VP \rightarrow V \text{ } (NP) \text{ } (PP) \text{ } (S')$

$NP \rightarrow (\text{Det}) \text{ } N \text{ } (PP) \text{ } (S')$

$PP \rightarrow P \text{ } NP$

$XP \rightarrow YP \text{ } XP / XP \text{ } YP$

5.3.4.5 מבנה חיבור

לסיום הפרק הזה של כללי גזירה, נבחן את המשפטים הבאים:

(48) א. דן ורותי הגיעו.

ב. דן אכל תפוח ושתה מיץ.

ג. דן נתן תמונות לבנות ולבנים.

ד. דן אכל עוגה ורינה שתתה תה.

המשותף למשפטים ב-(48) הוא שהם כוללים חיבור של שני צירופים. ב-(48א) זהו חיבור של שני צירופים שמניים ('דן ורותי'), ב-(48ב) חוברו שני צירופים פעליים ('אכל תפוח ושתה מיץ'), ב-(48ג) חוברו יחדיו שני צירופי יחס ('לבנות ולבנים'), ו-(48ד)

הוא משפט הבנוי מחיבור של שני משפטים ('דן אכל עוגה ורינה שתתה תה'). במינוח הבלשני, חיבורים מן הסוג הזה מכונים מבני חיבור (coordination או conjunction),¹¹ וכל איבר במבנה החיבור נקרא: **המחובר** (conjunct). הקטגוריה הלקסיקלית של מילת החיבור (למשל, 'ו-') היא Conj.

כללי הגזירה שזיהינו עד כה לא מאפשרים לבנות את המשפטים ב-(48). למשל, עם הכללים שבידינו אין לנו אפשרות לייצר את (48א), שכן אין לנו כלל שאומר ש-NP יכול להיות בנוי מצירוף של שני NPs, דהיינו אין לנו הכלל: NP → NP Conj NP. אין ספק שכלל זה נחוץ, שכן יש אינסוף משפטים הדומים ל-(48א). כמו כן, הכלל שחסר לייצור של (48ב) הוא: VP → VP Conj VP; הכלל שנזדקק לו ביצירת (48ג), בין היתר, הוא: PP → PP Conj PP, ואת (48ד) לא נוכל לגזור ללא הכלל: S → S Conj S.

מצד אחד, הכללים שלעיל שונים מאוד מהכללים שאפיינו עד כה. זאת אומרת, לא נוכל לשלב את כלל החיבור של צירופים פעליים (VP), בתוך כלל ה-VP שיש בידנו ((S') (NP) (PP) (VP) → V). מצד שני, הכללים של מבני החיבור השונים שלעיל מאוד דומים זה לזה. כולם בנויים לפי אותה מתכונת: חיבור של שני צירופים זהים, היוצר צירוף מאותו הסוג. לכן אין צורך לכתוב ארבעה כללי חיבור ספציפיים. במקומם ניתן לנסח את **כלל מבנה החיבור** בצורה הזאת:

XP → XP Conj XP

כאמור, XP הוא צירוף תחבירי כלשהו, VP, NP, PP, S' או S.¹²

נניח, אם כן, שכללי הגזירה שלנו כוללים, בנוסף לכללי הגזירה שניסחנו עד כה, גם את כלל מבנה החיבור בצורתו הכללית.

11 בספרות הבלשנית, המונח "קואורדינציה" (coordination) נמצא בשימוש העוסקים בתחביר, ואילו "קוניונקציה" (conjunction) משמש לרוב את הסמנטיקאים.

12 כפי שראה בפרק הבא, גם ל-S' יש מבנה צירופי.

כללי הגזירה שנוסחו בפרק זה

$$S \rightarrow NP VP$$

$$S' \rightarrow \text{Comp } S$$

$$VP \rightarrow V (NP) (PP) (S')$$

$$NP \rightarrow (\text{Det}) N (PP) (S')$$

$$PP \rightarrow P NP$$

$$XP \rightarrow YP XP / XP YP$$

$$XP \rightarrow XP \text{ Conj } XP$$
5.3.5 כללים רקורסיביים

בסעיף הקודם של פרק זה ניסחנו כללי גזירה המאפשרים לגזור לא רק משפטים פשוטים, אלא גם משפטים מורכבים הכוללים פסוקיות משועבדות. בהקשר הזה, חשוב לציין את אחת התכונות המרכזיות של השפה האנושית: שפה אנושית מאפשרת לשעבד כל משפט נתון במשפט אחר לכדי יצירת משפט חדש. למשל, נתבונן במשפט 'דני איחר':

[משפט דני איחר].

את המשפט הזה ניתן לשעבד ולקבל את המשפט הבא:

[משפט יוסי אמר [משפט משועבד שדני איחר]].

גם את המשפט שהתקבל ניתן לשעבד ולקבל עוד משפט:

[משפט רינה חשבה [משפט משועבד שיוסי אמר שדני איחר]].

אין שום מניעה לשעבד גם את המשפט הזה:

[משפט רותי שמעה [משפט משועבד שרינה חשבה שיוסי אמר שדני איחר]] וכו'.

האפשרות לשעבד כל משפט ובכך ליצור משפט חדש מעידה על כך ששפה אנושית היא מערכת אינסופית, דהיינו מערכת הכוללת אינסוף משפטים.

נשאלת השאלה האם כללי הגזירה שבידינו יכולים ליצור אינסוף משפטים. שימו לב, גם אם כללי הגזירה שלנו מייצרים אינסוף משפטים, אין זה אומר שהתאוריה שלנו עומדת בדרישת השלמות, שכן עדיין יש לא מעט משפטים שכללי הגזירה שניסחנו אינם מייצרים, כמו למשל, 'הילד היפה נפל'. אנחנו נמשיך ונשכלל את כללי הגזירה שלנו בפרק הבא.

מערכות אינסופיות, כמו, למשל, מערכת המספרים הטבעיים, מיוצרות בעזרת מה שמכונה **כללים רקורסיביים**. כלל רקורסיבי הוא כלל שיכול לפעול על הפלט של עצמו

(דהיינו, על התוצאה שלו). נדגים זאת באמצעות הכלל המפושט שמייצר את אינסוף המספרים:

$$[\text{Number } X] + 1 = [\text{Number } X+1]$$

קלט פלט

אם נתייחס לכלל כאל סוג של מכונה, אזי נתאר את פעולת המכונה כך: זו מכונה שקולטת מספר (X) מוסיפה לו 1, ופולטת מספר חדש, X+1, כלומר מספר הגדול ב-1 מהמספר שקלטה (לדוגמה, המכונה קולטת 1034, ופולטת 1035). עכשיו ניתן להזין את המכונה במספר שפלט (1035), דהיינו להציב את המספר הזה בקלט של הכלל הנ"ל, ומיד היא תפלוט מספר חדש (1036), וחוזר חלילה. הרקורסיביות של הכלל, אם כן, נובעת מכך שאותו אלמנט (Number) מופיע הן בקלט והן בפלט של הכלל.

נחזור למערכת המשפטים ולכללי הגזירה. במבט ראשון, כלל המשפט $S \rightarrow NP VP$, לא נראה ככלל רקורסיבי, שכן S המופיע בצדו השמאלי של החץ (דהיינו בפלט), לא מופיע בצדו הימני (בקלט).¹³ אבל זה, כמובן, רק במבט הראשון. בהנחה שה-VP יכול להיות מורכב, בין היתר, מ-V' ו-S', ו-S' בנוי מ-Comp ו-S, הרי ש-S' כן יכול להימצא בפלט של כלל המשפט. נדגים זאת ב-(49)-(51).

(49) דני איחר.

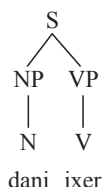
dani i xer

הכללים המייצרים אותו:

$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V$

$NP \rightarrow N$



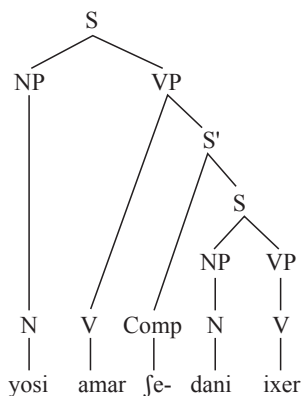
עתה נשעבד את (49) ונקבל משפט חדש (50):

(50) יוסי אמר [שדני איחר].

yosi amar [je-dani i xer]

13 קודם לכן, בהציגנו את כללי הגזירה, הצענו להתייחס לחץ של כללי הגזירה כאל סימן השוויון [=]. ההצעה בעינה עומדת, אבל כדאי לשים לב שבכללי הגזירה הכתובים בעזרת החץ, הצירוף מצד שמאל של החץ הוא התוצאה של התהליך המתואר מצדו הימני של החץ. למשל, בכלל המשפט $S \rightarrow NP VP$, המשפט (S) הוא תוצאה של חיבור ה-NP עם ה-VP.

$S \rightarrow NP VP$
 $VP \rightarrow V S'$
 $S' \rightarrow Comp S$
 $NP \rightarrow N$



שימו לב, המשפט המשובד S' , שכולל את S , הוא חלק מה- VP של המשפט העיקרי. זאת אומרת ש- S אכן מופיע בקלט של כלל המשפט. אם נפרט את מבנה ה- VP בכלל המשפט של (50), נראה בבירור שהוא אכן כלל רקורסיבי:

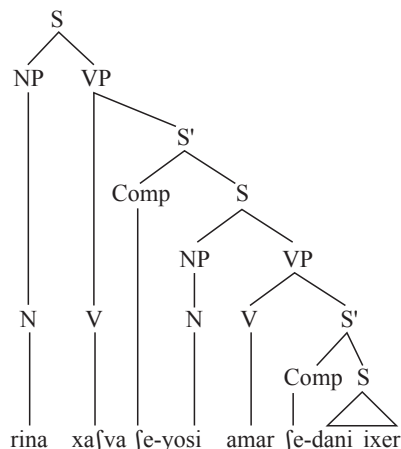
$S \rightarrow NP [VP V [S' Comp S]]$

ביצירת (50) פֶּלֶל המשפט הופעל פעמיים. פעם אחת ביצירת ה- S שבתוך ה- VP , ופעם אחת ליצירת המשפט העיקרי. אם נמשיך ונשעבד את (50), נקבל כמובן שוב משפט חדש (51) (וכך ניתן להמשיך ולייצר משפטים חדשים עד אינסוף):

(51) רינה חשבה [שיוסי אמר [שדני איחר]].

rina xafva [fe-yosi amar [fe-dani ixer]]

עץ הגזירה של (51)



← תרגיל 11

- א. כמה פעמים פעל כלל המשפט ביצירת (51)?
 ב. המציאו משפט שבו כלל המשפט פועל 4 פעמים, ובנו את עץ הגזירה שלו.

שימו לב, משפט משועבד (S') יכול להופיע לא רק בכלל ה-VP, אלא גם בכלל ה-NP, כמו שראינו בסעיף הקודם: $NP \rightarrow N S'$ ('דן דחה את השמועה שרינה ניצחה'). לכן הרקורסיביות של כלל המשפט יכולה לבוא לידי ביטוי לא רק בשעבוד לפועל, אלא גם בשעבוד לש"ע, כפי שמודגם ב-(52) וב-(53):

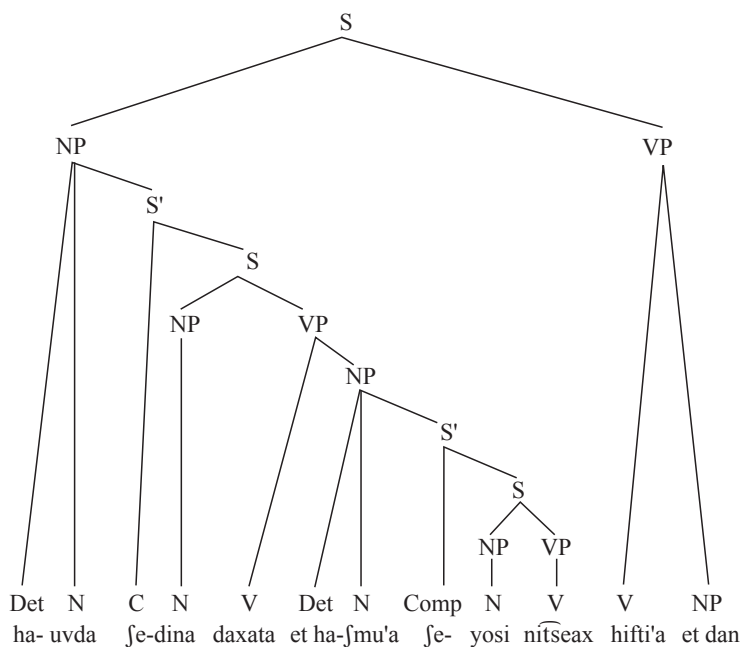
(52) העובדה [שדינה דחתה את השמועה [שיוסי ניצח]] הפתיעה את דן.

ha-uvda fe-dina daxata et ha-fmu'a fe-yosi niceax hifti'a et dan

$S \rightarrow NP$

$NP \rightarrow Det N S'$

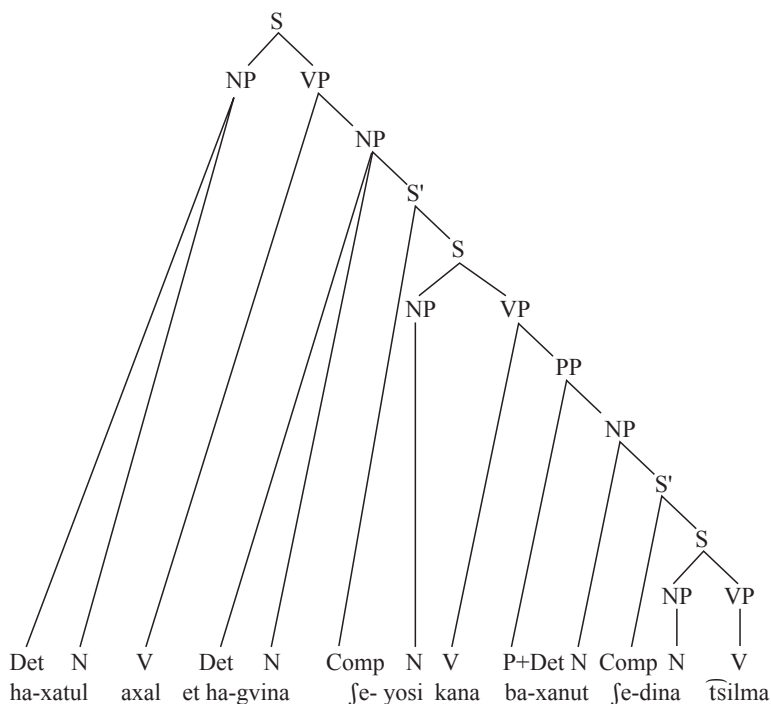
$S' \rightarrow Comp S$



(53) החתול אכל את הגבינה שיוסי קנה בחנות שדינה צילמה.

ha-xatul axal et ha-gvina se-yosi kana ba-xanut se-dina $\widehat{\text{tsilma}}$

עץ הגזירה של (53)



לא רק כלל המשפט הוא רקורסיבי. קחו לדוגמה את כלל צירוף היחס $PP \rightarrow P$: (PP) NP. שוב, על פניו לא נראה שהוא כלל רקורסיבי, שכן ה-PP שבפלט לא מופיע בקלט. אבל אם ניזכר שה-NP יכול להיות בנוי גם כך: $NP \rightarrow N PP$ (למשל, 'ספר על אמנות'), הרי שמיד נבין שכלל ה-PP, כמו גם כלל ה-NP, אכן יכולים להיות רקורסיביים, כפי שמודגם במשפט הבא:

(54) דן התלהב מהספר על התגליות של המדענים מצרפת.
 dan hitlahev me-ha-sefer al ha-tagliyot fel ha-mad'ananim mi-t̃sorfat

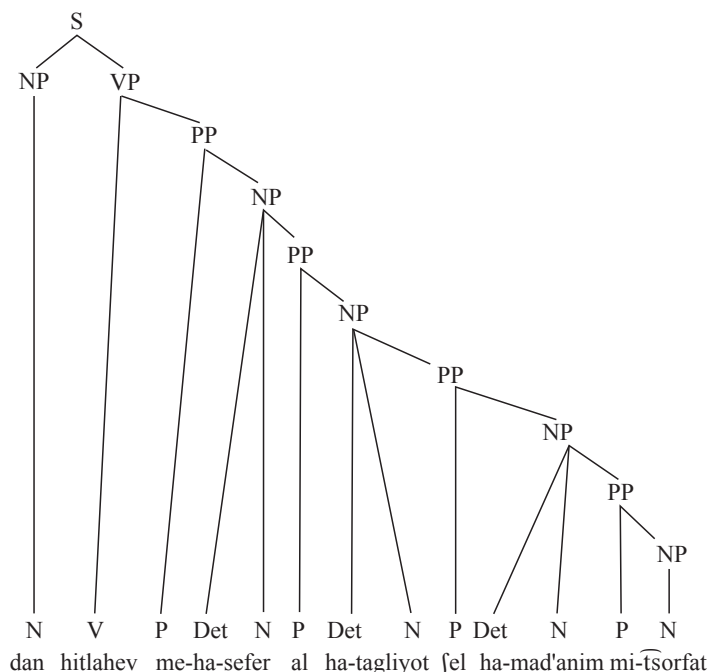
עץ הגזירה של (54) והפעלת כללי ה-PP וה-NP

PP → P NP

NP → Det N PP

NP → Det N PP

PP → P NP



יצירת ה-PP ב-(54): 'מצרפת' הוא PP שמתאר את 'המדענים', ויוצר יחד עם שם העצם 'מדענים' והמיידע את ה-NP 'המדענים מצרפת'. צירוף זה מצטרף למילת היחס 'של' וביחד הם יוצרים את צירוף היחס (PP) 'של המדענים מצרפת'. כל הצירוף הגדול הזה מוסיף מידע על שם העצם 'תגליות' וכך נוצר הצירוף השמני הבא, 'התגליות של המדענים מצרפת'. הצטרפות הצירוף הזה למילת היחס 'על' יוצרת את צירוף היחס 'על התגליות של המדענים מצרפת'. צירוף יחס זה מצטרף לש"ע 'ספר' והמיידע שלו, וכך נוצר ה-NP 'הספר על התגליות של המדענים מצרפת', שהצטרפותו למילת היחס 'מ-' יוצרת את צירוף היחס המורכב שיש במשפט זה - 'מהספר על התגליות של המדענים מצרפת'.

לסיכום, בין כללי הגזירה שניסחנו ישנם כללים רקורסיביים, המאפשרים יצירת אינסוף משפטים בצורות שונות ומגוונות. בסעיף האחרון של פרק זה נשוב ונתמקד בעצי הגזירה שכללי הגזירה שלנו מייצרים. נגדיר את המרכיבים של עצי הגזירה ואת היחסים שמתקיימים בכל עץ גזירה.

← תרגיל 12

שרטטו את עץ הגזירה של המשפטים הבאים ורשמו את כללי הגזירה שביסודם.

1. דן הפיץ את השמועה שרינה עזבה.
2. ליסה אמרה לחבר של רינה שהמורה לאנגלית התעלף.
3. ההורים של דן ויחיאל הגיעו. (רב־משמעי!)
4. ליסה דיברה בטלפון ובישלה.
5. כשהמורה נכנס לכיתה התלמידים משתתקים.
6. העובדה שרינה ניצחה הפתיעה את דן.
7. מקס קרא את הספר ותהה האם לוסי תתחתן.
8. הילדים שמעו שלוסי אמרה שהיא מצאה קיפוד בחצר.
9. העובדה שהיוונים האמינו לטענה שהארץ מונחת על צב הצחיקה את לוסי.
10. מקס קרא את הספר מהספרייה במחלקה לתלמידים מחו"ל.

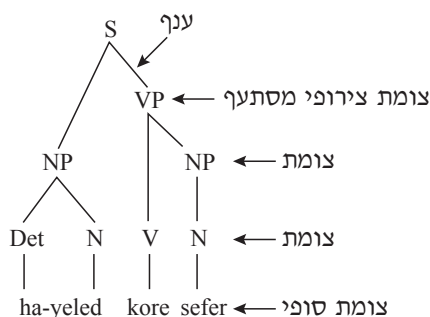
5.4 עץ הגזירה

בסעיפים הקודמים תיארנו את המבנה ההיררכי של משפט נתון באמצעות עץ הגזירה שלו, ואחר כך ציינו את הכללים שמייצרים אותו. אם כן, עץ הגזירה של משפט אינו אלא המחשה גראפית של פעולת כללי הגזירה שמייצרים את המשפט. בסעיף זה נציג כמה **מונחים** חשובים בעץ הגזירה, ונכיר דרך נוספת לייצוג המבנה ההיררכי. לאחר מכן נגדיר את **היחסים המבניים** המרכזיים שמתקיימים בכל עץ גזירה, ושמהווים חלק מהידע התחבירי הלא־מודע של הדוברים, ידע שמאפשר את זיהוי היחידות התחביריות במשפט.

5.4.1 מינוח וייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות

העץ התחבירי מורכב מ**צמתים** (nodes) ומ**ענפים** (branches), המחברים בין הצמתים. לכל צומת בעץ יש תווית (label): N, V, S, VP, Det, NP , וכד'. המילים שבתחתית העץ מציינות את **הצמתים הסופיים** (terminal nodes). נתאר את מרכיביו של עץ הגזירה באמצעות המשפט הפשוט ב־(55):

(55) הילד קורא ספר.
ha-yeled kore sefer



כפי שהזכרנו, העץ מורכב מקטגוריות צירופיות (למשל, VP), ומקטגוריות לקסיקליות (למשל, N). בהתאם, אנו מכנים את הצמתים של הקטגוריות הצירופיות **צמתים צירופיים** (phrasal nodes). לצמתים של הקטגוריות הלקסיקליות (N, V, P וכו') קוראים גם **ראשים** (heads), מושג שעוד נדון בו בהרחבה. לעת עתה נבהיר רק שהכינוי "ראש" בא לציין את העובדה שהקטגוריות הלקסיקליות הן המרכיב ההכרחי בכל צירוף, המרכיב שקובע את אופיו של הצירוף. לא ייתכן צירוף פועלי (VP) בלא הפועל (V), או צירוף שמני (NP), בלא השם (N), וכן הלאה.

כמו כן, אנו מבחינים בין צמתים מסתעפים לצמתים בלתי מסתעפים.

צומת מסתעף (branching node): צומת שיוצאים ממנו (כלפי מטה) לפחות שני ענפים (למשל, ה־VP בעץ של (55)).

צומת בלתי מסתעף: צומת שיוצא ממנו ענף אחד בלבד (למשל, ה־NP 'ספר').

כאמור, עץ הגזירה אינו אלא המחשה גראפית של פעולת כללי הגזירה ביצירת משפט כלשהו. ישנה דרך נוספת הממחישה זאת, שנקראת **ייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות** (labeled bracketing). בדרך זו, כל צומת בעץ הגזירה מתורגם לזוג סוגריים מרובעים המציינים את הקטגוריה שלו, כפי שמודגם מטה לגבי (55):

שלב השיבוץ הלקסיקלי [Det ha-] [N yeled] [v kore] [N sefer]

יצירת המבנה [S [NP [Det ha-] [N yeled]] [VP [v kore] [NP [N sefer]]]]

אם כן, הצמתיים בעץ הגזירה (ראו הסוגריים המרובעים בייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות) מייצגים את הרכיבים במשפט. בתחילת הפרק ראינו שדוברי השפה מזהים את רכיבי המשפט באופן אינטואיטיבי. על מנת להבין מניין נובעת אינטואיציה זו, הבלשנים שואפים להגדיר את רכיבי המשפט באופן מדויק יותר. ננסה לעשות זאת בסעיפים הבאים.

5.4.2 שליטה, שליטה ישירה, שליטה ממצה

לפני שנפנה להגדרות של סוגי השליטה, נקדיש כמה מילים למונח "אם ורק אם" (אמ"מ) שמופיע בהגדרות אלה, ולהבדל בינו לבין "אם". אמ"מ הוא יחס לוגי של **גרירה דו-כיוונית**. גרירה היא יחס בין שתי טענות (או יותר משתיים), שניתן להגדירו כך:

יחס של גרירה (entailment)¹⁴

טענה ב היא גרירה (או מסקנה לוגית) של טענה א במצב העניינים הבא:
בהינתן שטענה א היא אמיתית, ב בהכרח אמיתית גם כן.

דוגמה לגרירה רגילה:

א. זה שולחן שחור.

ב. זה שולחן. (ב הוא גרירה של א)

(שימו לב לכך ש־ב לא גוררת את א, דהיינו גם אם ב אמיתית, זה לא בהכרח נכון ש־א אמיתית.)

יחס של גרירה דו-כיוונית

גרירה דו-כיוונית מתקיימת במצב העניינים הבא: אם טענה א אמיתית, אז טענה ב גם אמיתית, ואם טענה ב אמיתית, אז טענה א אמיתית (ואם אחת מהן לא אמיתית, אז גם השנייה לא, ולהפך). במילים אחרות, טענה א גוררת את טענה ב, וטענה ב גוררת את טענה א.

14 לדיון ולהגדרה מדויקת ראו פרק 7 העוסק בסמנטיקה.

דוגמה לגרירה דרכיונית:

- א. דני ניקה את החדר. (א גורר את ב)
ב. החדר נוקה על-ידי דני. (ב גורר את א)

הביטוי אמ"מ נמצא בהרבה הגדרות, שכן יחס זה מגדיר את התנאים **המספיקים וההכרחיים** לאפיון של מצב או אובייקט כלשהו. נשווה את אמ"מ ל"אם", המוכר לנו מניסוח המבדקים לזיהוי יחידות תחביריות (צירופים תחביריים). דוגמה מניסוח מבדק המיקוד: **אם רצף מילים כלשהו ניתן למיקוד, הרי שרצף מילים זה הוא יחידה תחבירית**. נפרק את מבדק המיקוד לשתי טענות:

- א. רצף מילים כלשהו ניתן למיקוד.
ב. רצף מילים זה הוא יחידה תחבירית.

השימוש ב"אם", להבדיל מאמ"מ, נועד להביע יחס לוגי של גרירה בכיוון אחד. זאת אומרת, אם טענה א אמיתית (רצף מילים כלשהו אכן ניתן למיקוד), אזי ב אמיתית (רצף זה הוא בהכרח צירוף תחבירי). וזהו! "אם" מגדיר את התנאים **המספיקים**, אך לא את התנאים ההכרחיים לקיומו של מצב כלשהו. כך, מבדק המיקוד לא מגדיר מהו צירוף תחבירי, אלא רק מאפיין את התנאים שיצביעו על קיומו של צירוף תחבירי. במילים אחרות, מבדק המיקוד לא אומר, למשל, ש"אם רצף מילים כלשהו לא ניתן למיקוד (א שקרית), אז רצף זה הוא לא צירוף תחבירי (ב שקרית גם כן)". זכרו, יכולות להיות סיבות בלתי תלויות שמונעות זאת. וגם לא ש"אם רצף מילים כלשהו הוא צירוף תחבירי (טענה ב אמיתית), אז רצף מילים זה ניתן למיקוד (טענה א אמיתית)".

נחזור עתה ליחסים המבניים ונתחיל מהיחס המבני שנקרא **שליטה**.

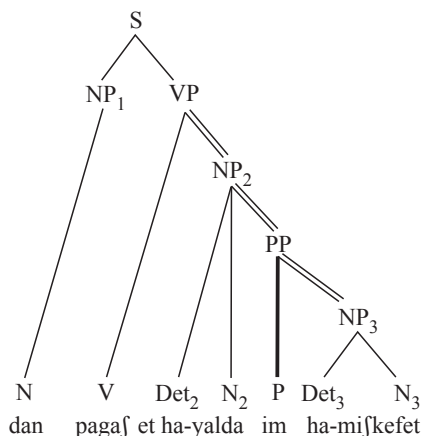
יחס של שליטה (Dominance) בעץ הגזירה

צומת א שולט על צומת ב, **אם ורק אם** (אמ"מ) א מחובר ל-ב בענף/ים יורד/ים בלבד.

נדגים זאת באמצעות עץ הגזירה של המשפט הבא:

(56) דן פגש את הילדה עם המשקפת.

dan pagaʃ et ha-yalda im ha-miʃkefet



ניקח לדוגמה את ה-VP. האם הוא שולט על NP₂? התשובה היא כן, משום שה-VP (צומת א בהגדרת "שליטה") מחובר ל-NP₂ (צומת ב בהגדרת "שליטה") באמצעות ענף שיוord מה-VP אל NP₂.

על אילו צמתים נוספים שולט ה-VP? הוא שולט, למשל, גם על NP₃, שכן ה-VP מחובר ל-NP₃ ב-(שלושה) ענפים יורדים (שמסומנים בקו כפול). ה-VP גם שולט על P, למשל, שכן גם אליו הוא מחובר בענפים יורדים בלבד (שניים כפולים ואחד בולט). קבוצת הצמתים שעליהם שולט ה-VP היא: V, Det₂, N₂, P, Det₃, N₃, NP₃, PP, NP₂. אל כל הצמתים הללו ה-VP מחובר בענפים יורדים בלבד.

לעומת זאת, NP₂ **לא שולט** על V, שכן הדרך מ-NP₂ ל-V כוללת עלייה בעץ הגזירה (ל-VP), ואחר כך ירידה. דהיינו, NP₂ לא מחובר ל-V בענפים יורדים בלבד.

שימו לב, יחס של "שליטה" בעץ הגזירה מיתרגם ליחס של "הכלה" בייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות (בדוגמה הבאה נתמקד רק ב-VP):

dan[_{VP} [_{VP} pagaʃ] et [_{NP2} [_{Det2} ha-] [_{N2} yalda] [_{PP} [_P im] [_{NP3} [_{Det3} ha-] [_{N3} miʃkefet]]]]]

הסוגריים המרובעים שמסמנים את ה-VP כוללים את כל הצמתים שהוזכרו לעיל, ושעליהם שולט ה-VP, דהיינו: V, Det₂, N₂, P, Det₃, N₃, NP₃, PP, NP₂.

שליטה בייצוג באמצעות סוגריים בעלי תוויות
 צומת א שולט על צומת ב, אם"מ צומת ב מוכל בצומת א.

וביתר פירוט:

אם צומת א שולט על צומת ב, אזי צומת ב מוכל בצומת א, ואם צומת ב מוכל בצומת א, אז צומת א שולט על צומת ב.
 יחס של שליטה, אם כן, מגדיר באופן מדויק שייכות לצירוף זה או אחר במשפט.

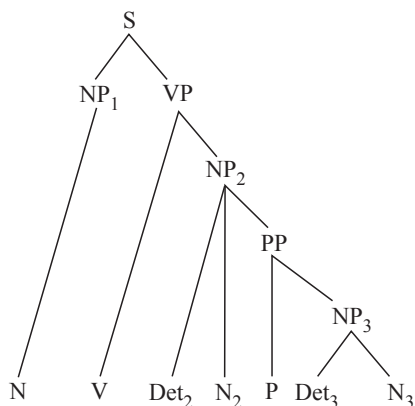
5.4.2.1 שליטה ישירה

לאחר שהגדרנו את היחס "שליטה", נחدد את ההבחנה בין "שליטה" ל"שליטה ישירה" (Immediate dominance).

שליטה ישירה

צומת א שולט ישירות על צומת ב, אם"מ צומת א שולט על צומת ב, ואין צומת ג כך שצומת א שולט על צומת ג, וצומת ג שולט על צומת ב.
 (במילים פשוטות, א שולט ישירות על ב, אם אין ביניהם שום צומת.)

נבחן שוב את עץ הגזירה של (56):



הצומת VP, למשל, שולט ישירות על הצמתים V ו-NP₂, שכן ה-VP שולט על הצמתים הללו (הוא מחובר אליהם בענפים יורדים), ואין שום צומת נוסף, כך

שה-VP שולט עליו והצומת הזה שולט על V או על NP_2 . דהיינו, אין בין ה-VP ל-V או ל- NP_2 שום צומת.

לעומת זאת, הצומת P לא נשלט ישירות על-ידי ה-VP. אמנם P נשלט על-ידי ה-VP, אבל בין VP ל-P יש NP_2 ו-P, שכל אחד מהם נשלט על-ידי ה-VP ושולט על P.

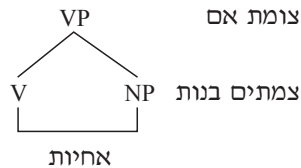
"שליטה ישירה" מונחת ביסוד היחסים המשפחתיים-נשיים המצויים בשימוש חוקרי התחביר. כך למשל, ה-VP מכונה "צומת-אם" של V ו- NP_2 , שהם, בתורם, מכונים "הבנות" של ה-VP, ועל כן מתקיימים ביניהם יחסי "אחיות" (sisterhood).

(צומת) "אם": צומת א הוא אם של צומת ב, אם"מ א שולט ישירות על ב.

(צומת) "בת": צומת א הוא בת של צומת ב, אם"מ ב שולט ישירות על א.

(צמתים) "אחיות": צמתים א ו-ב הם אחיות, אם"מ הם חולקים את (אותו צומת) האם.

המחשה גראפית:



הטרמינולוגיה המשפחתית, מעבר להיותה חיננית, באה להמחיש את מידת הקרבה בין הצמתים השונים בעץ הגזירה ואת טבעה. דהיינו, שליטה ישירה מגדירה את מרכיבי הצירוף.

← תרגיל 13

ענו לפי עץ הגזירה של (56):

1. על אילו צמתים שולט NP_2 ?
2. על אילו צמתים שולט NP_2 ישירות?
3. איזה צומת שולט ישירות על N_3 ?
4. כמה אחיות יש ל- NP_1 ?
5. כמה אחיות יש ל- N_2 ?
6. אילו צמתים הם הבנות של S ?
7. לאילו מהשאלות הנ"ל התשובה אינה תלויה בעץ הגזירה הספציפי? הסבירו תשובתכם.

5.4.2.2 שליטה ממצה

סוג נוסף של "שליטה" מכונה **שליטה ממצה** (Exhaustive dominance). כפי שנראה מיד, יחס מבני זה יאפשר לנו להגדיר (ולא רק לזהות) צירופים תחביריים.

שליטה ממצה

צומת א שולט באופן ממצה על קבוצת צמתים מאותו סוג {ב, ג, ד, ...}, אמ"מ א שולט על קבוצת צמתים זו, ואינו שולט על אף צומת שלא נכלל בקבוצה זו.

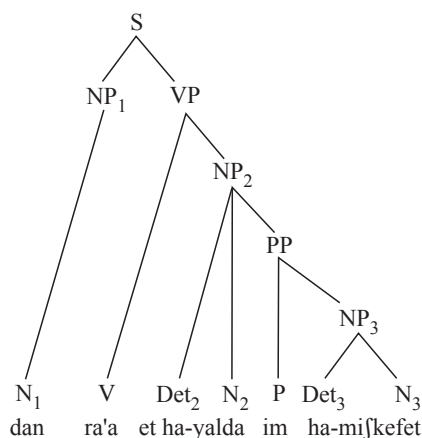
נדגים את היחס הזה באמצעות משפט (57), הדומה ל-(56):

(57) דן ראה את הילדה עם המשקפת.

dan ra'a et ha-yalda im ha-miṣkefet

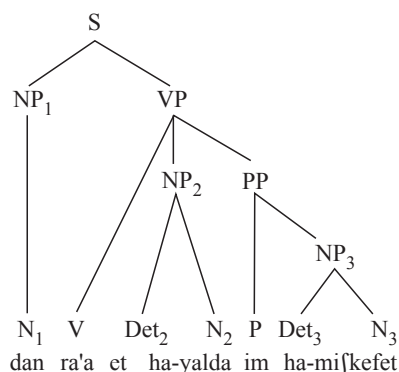
להבדיל מ-(56), (57) הוא משפט דו-משמעי, כלומר יש לו שני מבנים (עצי גזירה) אפשריים: במשמעות אחת (א) צירוף היחס 'עם המשקפת' מצטרף לש"ע והמיידע 'הילדה' ויחדיו הם יוצרים את ה-NP 'הילדה עם המשקפת'. עץ הגזירה של משמעות זו מקביל לחלוטין לזה של (56):

עץ הגזירה של משמעות א



במשמעות השנייה (ב) שיש ל-(57), צירוף היחס 'עם המשקפת' מוסיף מידע על הפועל 'ראה', ולא על הילדה. כלומר ה-PP הזה אינו חלק מהצירוף השמני, אלא מתחבר ישירות לפועל:

עץ הגזירה של משמעות ב



אם נשתמש במינוח שהכרנו בסעיפים הקודמים, במשמעות א יש ל-VP שתי בנות (V ו- NP_2), ואילו במשמעות ב, יש לו שלוש בנות (NP_2 , V ו-PP). ובמילים אחרות: במשמעות א ל-V יש אחות אחת (NP_2), ואילו במשמעות ב יש ל-V שתי אחיות (PP, NP_2).

עתה נחזור להגדרה של שליטה ממצה, שהוא יחס בין צומת מסוים לקבוצה של צמתים מאותו סוג. ניקח, למשל, את הצומת NP_2 ואת קבוצת הצמתים $\{Det_2, N_2\}$. באילו משני עצי הגזירה שלעיל NP_2 שולט על קבוצת הצמתים המוגדרת שליטה ממצה, כלומר שולט רק עליהם, ולא על אף צומת נוסף? התשובה היא, בעץ הגזירה של משמעות ב. בעץ הגזירה של משמעות א, NP_2 אמנם שולט על קבוצת הצמתים המוגדרת, אך בנוסף, הוא שולט גם על הצומת PP (וליתר דיוק, על P, Det_3 , N_3), ולכן שליטתו על הקבוצה המוגדרת אינה ממצה בעץ הגזירה של משמעות א.

נתבונן גם ב- NP_1 וב- NP_3 : בעוד ש- NP_1 שולט באופן ממצה על N_1 , שכן אין יותר צמתים שהוא שולט עליהם בכלל, NP_3 אינו שולט באופן ממצה על N_3 , שכן הוא שולט גם על Det_3 .

נבחן דוגמה נוספת: על איזו קבוצת צמתים שולט הצומת S באופן ממצה? התשובה היא על $\{VP, NP\}$. תשובה זו אינה תלויה, כמובן, בקיומו של עץ גזירה מסוים, אלא זו תכונה כללית של עצי הגזירה שנובעת (או נגזרת) מכך שכלל המשפט הוא: $S \rightarrow NP VP$.

שליטה ממצה הוא יחס מבני שבאמצעותו ניתן לאפיין באופן מדויק את היחידות התחביריות של המשפט, אותן זיהינו כדוברים של עברית באופן אינטואיטיבי. יחידות אלה מכונות בספרות הבלשנית "רכיבים" (constituents).

רכיב (במשפט): רצף של מילים (צמתים סופיים) הנשלט באופן ממצה על-ידי צומת בודד.

כך למשל, במשמעות ב של (57), רצף הצמתים הסופיים 'הילדה' הוא רכיב, שכן הרצף כולו נשלט באופן ממצה על-ידי צומת בודד, דהיינו NP_2 . לעומת זאת, במשמעות א רצף זה אינו רכיב במשפט, שכן אין צומת בודד ששולט עליו באופן ממצה. NP_2 אמנם שולט עליו, אבל NP_2 לא שולט על 'הילדה' באופן ממצה, שכן הוא שולט גם על צמתים סופיים נוספים, 'עם המשקפת'.

שימו לב, לפי הגדרת הרכיב לעיל, כל צומת סופי (כלומר, כל מילה) הוא רכיב, שכן הוא נשלט באופן ממצה על-ידי הקטגוריה הלכסיקלית המתאימה (למשל, 'ה-' נשלט באופן ממצה על-ידי Det , 'ילדה' נשלט באופן ממצה על-ידי N_2 וכו'). ההיבט הזה של הגדרת הרכיב כמעט מובן מאליו, ולכן "אינו מעניין". מה שמעניין מנקודת המבט הבלשנית זה שההגדרה מאפשרת אפיון מדויק של רצפי מילים הנתפסים על-ידי הדוברים כרכיבים במשפט, וכאלה שלא, כפי שראינו ביחס לרצף $\{ha-, yalda\}$ בכל אחת ממשמעויותיו של (57); אותו רצף של צמתים סופיים מהווה רכיב בעץ של משמעות ב, אך לא בעץ של משמעות א.

לסיכום סעיף חשוב זה, יחס מבני של שליטה ממצה הוא הבסיס להגדרת רכיב תחבירי. במילים אחרות, יחס של שליטה ממצה הוא חלק מאותו ידע תחבירי בלתי מודע שמאפשר לדוברים לזהות את היחידות שמרכיבות את המשפט.

5.4.3 קדימה

בסעיף 5.2.2 ראינו שכינוי גוף יכול לתפקד באופן אנפורי, כלומר להורות על אותו פרט בעולם כמו NP אחר במשפט, כפי שמודגם ב-(58).

(58) דן₁ חושב שהוא₁ יצליח.
dan xofev fe-hu yatsliax

נזכיר ש- NP כמו 'דן', מכונה ביטוי מורה (referential expression), שכן הוא מורה על פרט בעולם. הזהות בין כינוי הגוף ל- NP המורה מכונה **הוראה משותפת**, והיא מסומנת באמצעות הענקת אינדקסים מספריים זהים לכינוי הגוף ול- NP המורה, שבתורו מכונה קודמן (antecedent) של כינוי הגוף. ראינו גם שהתפקוד האנפורי של כינוי הגוף מוגבל,

שכן יש משפטים שבהם הוראה משותפת בין כינוי הגוף ל-NP אינה אפשרית (המשפט אינו תקין במשמעות זו), כמו שמודגם ב-(59).

(59) *הוא₁ חושב שדן₁ יצליח.
hu xoʃev ʃe-dan yaʃliax

בסעיף 5.2.2 הדגמנו באמצעות תופעת ההוראה המשותפת את קוצר ידו של התיאור הליניארי, שכן תקינותו של (60) פוסלת את ההיפותזה היחידה שהתיאור הליניארי מאפשר, והיא ש-(59) אינו תקין משום שכינוי הגוף קודם לקודמן שלו. ב-(60) כינוי הגוף קודם לקודמן ובכל זאת המשפט תקין.

(60) כשהוא₁ יוצא לטיול דן₁ נועל נעליים.
kʃe-hu yotse le-tiyul dan no'el na'alayim

איך נסביר את העובדות המוצגות ב-(58)–(60)? אין ספק שכינוי הגוף אכן קודם לשם המורה ברצף הליניארי הן ב-(59) הן ב-(60). אבל האם זה כך גם במבנה ההיררכי? אחרי הכל, (59) ו-(60) שונים מבחינה מבנית. נגדיר, אם כן, את יחס הקדימה במבנה ההיררכי.

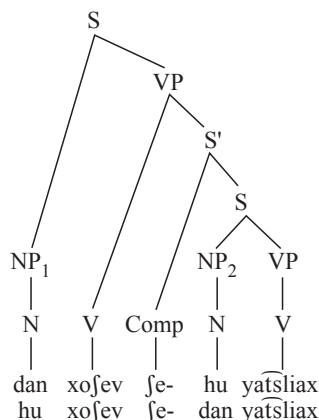
הגדרה

צומת א קודם לצומת ב, אם"מ א נמצא משמאל ל-ב, והצמתים א וב אינם שולטים זה בזה.

נבדוק תחילה את יחס הקדימה בין כינוי הגוף לשם המורה ב-(58)–(59), ואחר כך נברר האם יחס זה שונה בין (59) ל-(60).

(58) ו-(59) הם בעלי מבנה זהה, אך נבדלים בכך שב-(58) השם המורה הוא NP₁ וכינוי הגוף הוא NP₂, וב-(59) המצב הפוך. האם NP₁ קודם ל-NP₂? לפי ההגדרה של קדימה, התשובה לשאלה זו היא חיובית: NP₁ נמצא משמאל ל-NP₂ בעץ הגזירה, NP₁ לא שולט על NP₂, ו-NP₂ לא שולט על NP₁. אם כן, השם המורה קודם לכינוי הגוף ב-(58), אך כינוי הגוף קודם לשם המורה ב-(59).

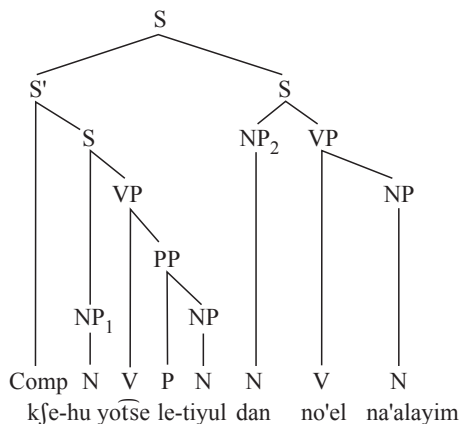
עץ הגזירה של (58), (59)



לפני שנעבור ל-(60), נבחן זוג צמתים נוסף, כדי להבהיר נקודה חשובה. ניקח למשל את הצמתים V ו-VP של הפסוקית העיקרית ב-(58) או ב-(59). אמנם לפי השרטוט V נמצא מעט משמאל ל-VP, אך ה-VP, שולט על V. במצב עניינים כזה לא ניתן להגדיר יחסי קדימה בין שני צמתים. זה, כמובן, לא מפתיע, שכן כאשר צומת כלשהו (א) שולט על צומת אחר (ב), הצומת הנשלט (ב) מוכל בתוך הצומת ששולט עליו (א), ולכן אף אחד מהצמתים לא יכול לקדום לרעהו.

עתה נברר האם כינוי הגוף קודם לשם המורה גם ב-(60). כאמור, המבנים של (59) ו-(60) שונים מאוד. כדי לבדוק האם כינוי הגוף אכן קודם לשם המורה ב-(60), כמו ב-(59), נסמן גם ב-(60) את ה-NP של כינוי הגוף כ-NP₁ ואת זה של השם המורה כ-NP₂, ונענה על השאלה האם NP₁ קודם ל-NP₂. התשובה חיובית גם ב-(60), שכן NP₁ נמצא משמאל ל-NP₂ בעץ הגזירה, ו-NP₁ לא שולט על NP₂, ו-NP₂ לא שולט על NP₁.

עץ הגזירה של (60)



נסכם ונאמר שגם במבנה ההיררכי (ולא רק בתיאור הליניארי) כינוי הגוף קודם לשם המורה הן ב־(59) שאינו דקדוקי, הן ב־(60) הדקדוקי. יחס של קדימה, אם כן, אינו מסביר את ההבדלים בדקדוקיות בין (59) ל־(60), והשאלה שהעלינו בתחילת סעיף זה בעינה עומדת (אבל אל דאגה, פתרונה קרוב).

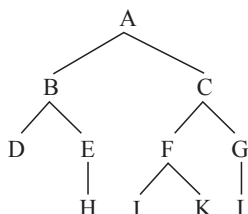
5.4.4 c-קומנד

יחס מבני בעל רלוונטיות תחבירית רחבה הוא היחס המכונה c-קומנד (c-command, constituent-command), שנוסח על־ידי טניה ריינהרט בעבודת הדוקטורט שלה *The Syntactic Domain of Anaphora* (1976).

הגדרה

צומת A c-קומנד צומת B, אם־מ"מ הצומת המסתעף הראשון ששולט על A, שולט גם על B, והצמתים A ו-B לא שולטים זה על זה.

ראשית נדגים את יחס ה־c-קומנד על עץ סכמטי:



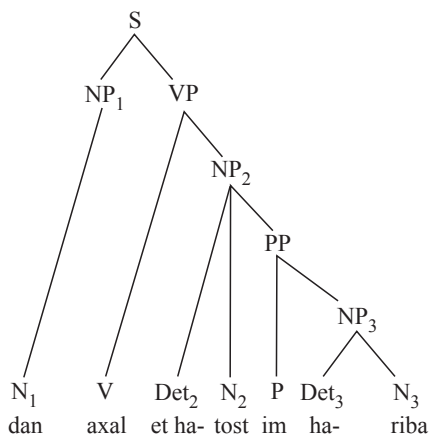
נבחן את הצמתים B ו-C. האם B c-קומנד C? נבדוק לפי ההגדרה: הצומת המסתעף הראשון ששולט על B הוא A, A שולט גם על C. אם כן, החלק הראשון של ההגדרה מתקיים. גם החלק השני שלה מתקיים, שכן B לא שולט על C ו-C לא שולט על B. אם כן, B c-קומנד C. עתה נבדוק האם C c-קומנד B. כבר ראינו שהצמתים לא שולטים זה על זה. יתרה מזו, הצומת המסתעף הראשון ששולט על C הוא A, ששולט גם על B. לכן C c-קומנד B. אם כן, ניתן לומר שבין B ל-C יש c-קומנד הדדי. c-קומנד הדדי הוא יחס המאפיין צמתים־אחיות.

נבחן זוג אחר של צמתים, D ו-C. האם D c-קומנד C? D לא שולט על C. לכן D לא c-קומנד C. האם C c-קומנד D? הצומת המסתעף הראשון ששולט על C הוא A, ששולט גם על D. לכן C c-קומנד D. דוגמה אחרונה: האם A c-קומנד C? לא, שכן A שולט על C.

ענה ניקח משפט טבעי (61) ונבדוק את יחסי ה-c-קומנד בעץ הגזירה שלו:

(61) דן אכל את הטוסט עם הריבה.

dan axal et ha-tost im ha-riba



NP₁-c-קומנד VP, שכן שני הצמתים לא שולטים זה על זה, והצומת המסתעף הראשון ששולט על NP₁, דהיינו S, שולט על VP. כיוון ש-NP₁ ו-VP הם אחיות, נצפה שגם VP יעשה c-קומנד ל-NP₁ (כזכור, בין צמתים אחיות יש c-קומנד הדדי). אכן כך הדבר. הצומת המסתעף הראשון ששולט על VP, S, שולט גם על NP₁.

למעשה, NP₁-c-קומנד את כל הצמתים שנמצאים בתוך ה-VP, שכן הצומת המסתעף הראשון ששולט על NP₁ הוא ה-S ששולט על כל הצמתים במשפט.

בשני הסעיפים הבאים נדגים את הרלוונטיות של יחס c-קומנד בהיררכיה של משפט, ואת תרומתו של יחס מבני זה לפתרון המגבלה על הוראה משותפת בין כינוי הגוף לשם המורה, כפי שראינו ב-(59) לעומת (60).

← תרגיל 14

קראו את משפט (1) וענו על השאלות שאחריו:

(1) דן הפיץ את השמועה שדינה אוהבת את יוסי.

א. שרטטו את עץ הגזירה של (1).

ב. ענו על השאלות הבאות ונמקו את תשובותיכם בעזרת ההגדרות הרלוונטיות של

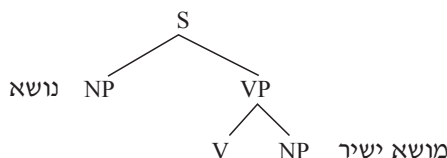
היחסים המבניים:



- האם הרצף 'השמועה שדינה אוהבת את יוסי' הוא רכיב במשפט?
- האם הרצף 'השמועה' הוא רכיב במשפט?
- האם הרצף 'הפיץ את השמועה' הוא רכיב במשפט?
- האם ה-NP 'דן' קודם ל-NP 'דינה' במשפט?
- האם ה-NP 'השמועה שדינה אוהבת את יוסי' קודם ל-NP 'דינה' במשפט?
- לאיזה צמתים עושה ה-NP 'דינה' c-קומנד במשפט?
- האם ה-N 'שמועה' c-קומנד את הצמתים הבאים: ה-NP 'דן', ה-VP 'אוהבת את יוסי', ה-NP 'דינה', ה-VP 'הפיץ את השמועה שדינה אוהבת את יוסי'?

5.4.4.1 ההיררכיה של המשפט

במבנה ההיררכי של משפט, S שולט ישירות על NP ו-VP. VP שולט ישירות על V, ואולי על NP או PP (תלוי במשפט). ה-NP שנשלט ישירות על-ידי S הוא **הנושא של S** (נושא המשפט), וה-NP שהוא האחות של V (או הבת של VP) הוא **המושא הישיר של הפועל**.



הנושא תמיד c-קומנד את כל הצמתים שמוכלים ב-VP. לכן NP-נושא c-קומנד NP-מושא, אך לא להפך!

חוקרים רבים סבורים שההיררכיה זו היא אוניברסלית, כלומר מתקיימת במשפטים בכל השפות, גם בכאלה שסדר המילים בהן שונה מזה של עברית.¹⁵ ניקח לדוגמה משפט ביפנית, שבה המושא הישיר של הפועל קודם לפועל:

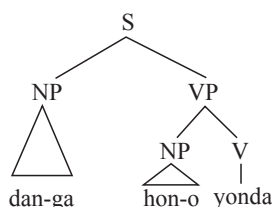
Dan-ga hon-o yonda (62)

קרא מושא-ספר נושא-דן

'דן קרא ספר'

¹⁵ יש הטוענים שההיררכיה אינה אוניברסלית, כלומר ישנן שפות, המכונות שפות לא קונפיגורציונליות, שלא מצייתות להיררכיה. טענה כזאת הועלתה, למשל, ביחס להונגרית על-ידי E. Kiss, (1981), אבל Horvath (1987) הביאה נימוקים בעד ההיררכיה, גם בהונגרית.

עץ הגזירה של (62)



כמו שרואים בעץ הגזירה של (62), למרות סדר המילים השונה, ה-NP 'דן', נושא המשפט, c-קומנד NP-ספר' (*hon-o*) שבתוך ה-VP, כלומר c-קומנד את ה-NP שהוא המושא הישיר של הפועל, אך לא להפך! המושא הישיר לא c-קומנד NP-נושא, שכן הצומת המסתעף הראשון ששולט על NP-מושא, ה-VP, לא שולט על NP-נושא.

עתה נשוב אל המגבלה על הוראה משותפת בין כינוי הגוף לשם המורה, שטרם הוסברה.

5.4.4.2 המגבלה על הוראה משותפת

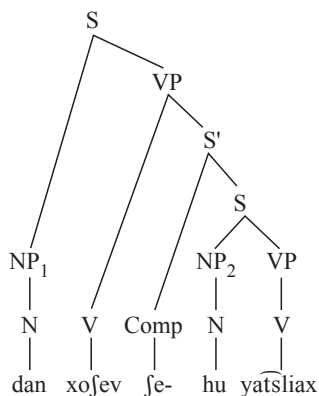
כזכור, תפקודו האנפורי של כינוי הגוף מוגבל, כלומר לא בכל משפט כינוי גוף יכול להיות שווה הוראה לשם מורה. ראינו כבר שאת ההבדל בדקדוקיות בין (59) ל-(60) לא ניתן להסביר באמצעות היחס של קדימה, שכן אמנם המבנים של שני המשפטים שונים מהותית, אך יחס הקדימה בין כינוי הגוף לשם המורה הוא זהה, כלומר כינוי הגוף קודם לשם המורה.

מה, אם כן, מונח ביסוד המגבלה על הוראה משותפת בין כינוי הגוף לשם המורה?

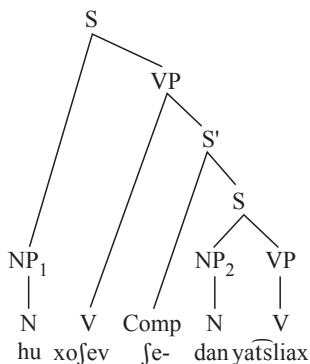
במהלך שנות השישים של המאה ה-20, ניסו החוקרים לאפיין את התנאים שבהם הוראה משותפת בין כינוי הגוף ל-NP המורה היא אפשרית. ניסיונות אלה אמנם לא עלו יפה, אך הם אלה שהובילו חוקרים כמו האוורד לאזניק (1976) וטניה ריינהרט (1976) לפתרון הבעיה. לאזניק וריינהרט, כל אחד באופן עצמאי ובלתי תלוי, טענו שבמקום להגדיר מתי הוראה משותפת אפשרית, יש לאפיין את המגבלות שחלות על יחס זה. כלומר, את התנאים שבהם הוראה משותפת בין כינוי הגוף ל-NP המורה אינה אפשרית. נתבונן שוב במשפטים הנדונים וביחסים המבניים שמתקיימים בין כינוי הגוף ל-NP המורה בכל אחד מהם.

אם נתמקד רק ב-(58) וב-(59), נראה בבירור שב-(58) כינוי הגוף נמצא בתוך הפסוקית המשועבדת שהיא המושא הישיר של הפועל, כלומר בתוך ה-VP, בעוד שב-(59) כינוי הגוף נמצא בעמדת נושא המשפט. היחס בין שתי העמדות המבניות הללו הוא לא סימטרי. כזכור, הנושא c-קומנד VP וכל מה ש-VP שולט עליו, אבל המושא הישיר, שנשלט על-ידי ה-VP, לא c-קומנד נושא המשפט.

(58) דן₁ חושב שהוא₁ יצליח.

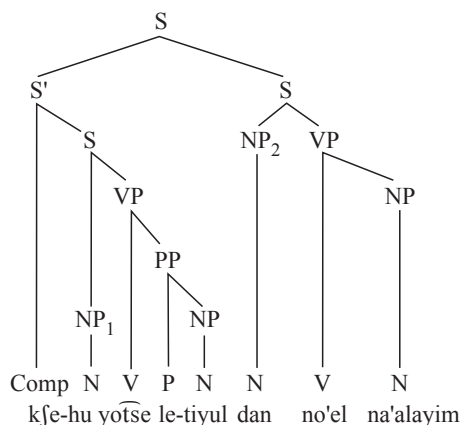


(59) *הוא₁ חושב שדן₁ יצליח.



אם כן, בהינתן אי תקינותו של (59), שבו כינוי הגוף c-קומנד NP המורה, עולה ההשערה הבאה: **הוראה משותפת אינה אפשרית כשכינוי הגוף c-קומנד את ה-NP המורה.**

נבדוק את נכונות ההשערה על (60) התקין. ב-(60) כינוי הגוף נמצא בתוך פסוקית משועבדת שמסופחת למשפט העיקרי, כמו שמתואר בעץ הגזירה של משפט זה:

(60) כשהוא₁ יוצא לטיול דן₁ נועל נעליים.

אכן, ההשערה מנבאת שהוראה משותפת ב־(60) תהיה אפשרית, שכן כינוי הגוף לא c-קומנד NP-מורה: הצומת המסתעף הראשון ששולט על כינוי הגוף, S' של המשפט המשועבד, אינו שולט על ה־NP המורה שנשלט על־ידי S של המשפט העיקרי. למגבלה זאת קרא לאזניק The Non-Coreference Rule, ואנחנו נכנה אותה **המגבלה על הוראה משותפת**.

המגבלה על הוראה משותפת (Lasnik 1976)

כינוי גוף ו־NP-מורה אינם יכולים להיות בעלי הוראה משותפת, אם כינוי הגוף c-קומנד את ה־NP המורה.

אם כן, היכולת של הדוברים להבחין בדקדוקיות של משפטים הכוללים כינוי גוף ו־NP-מורה בעלי אותה הוראה נובעת מקיומה של מגבלה על הוראה משותפת במערכת הלשונית המולדת (ה־UG)¹⁶, שכן אחרת אין זה ברור מדוע העובדות המודגמות ב־(58)–(60) משתפות לכל השפות האנושיות המוכרות לנו. במילים אחרות, זוהי פרוצדורה מנטלית אוטומטית המופעלת כל פעם שיש כינוי גוף ו־NP-מורה.

נבחן את תקפות ההצעה על כמה משפטים נוספים בעברית ובאנגלית. ב־(63) וב־(64) ה־NP המורה וכינוי הגוף נמצאים בתוך ה־VP. ב־(63) ה־NP המורה הוא המושא הישיר

16 ראשי תבות של הביטוי Universal Grammar.

של הפועל, כלומר האחות של הפועל, וכינוי הגוף ממוקם בתוך הפסוקית המשועבדת (גם היא אחותו של הפועל). ב־(64) המצב הפוך (ר' את עצי הגזירה):

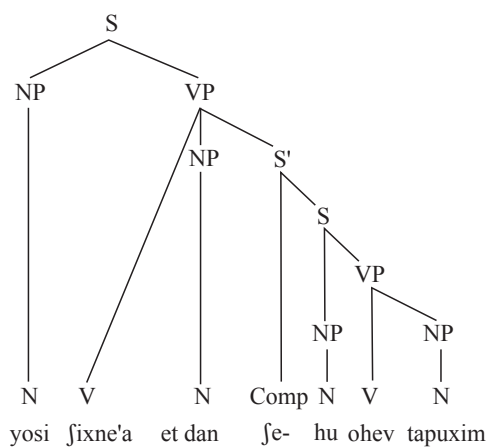
(63) יוסי שכנע את דן₁ שהוא₁ אוהב תפוחים.

yosi fixne'a et dan fe-hu ohev tapuxim

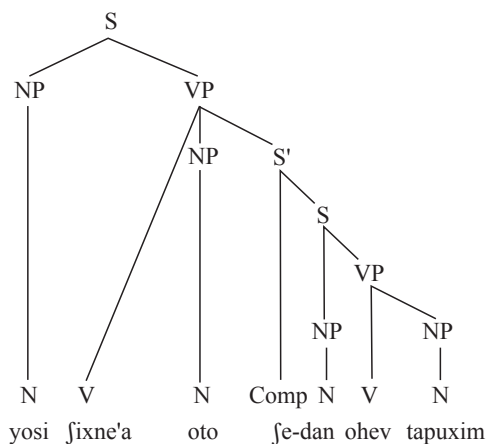
(64) *יוסי שכנע אותו₁ שדן₁ אוהב תפוחים.

yosi fixne'a oto fe-dan ohev tapuxim

עץ הגזירה של (63)



עץ הגזירה של (64)



ב-(63) כינוי הגוף לא c-קומנד NP-מורה. דקדוקיותו, אם כן, עולה בקנה אחד עם המגבלה על הוראה משותפת. לעומת זאת, ב-(64) כינוי הגוף c-קומנד S' וכל מרכיביו (זאת אומרת כל הצמתים ש-S' שולט עליהם), ביניהם ה-NP המורה. זה מפר את המגבלה על הוראה משותפת, ועל כן המשפט אינו דקדוקי.

לסיום נבחן את זוג המשפטים (65) ו-(66). שניהם תקינים, הן בעברית הן באנגלית. אנו נתמקד בגרסה האנגלית.¹⁷

(65) דן_i חשב שאמא שלו_i הצליחה.

dan xaʃav ʃe-ima felo hitslixax

Dan_i thought that his_i mother succeeded.

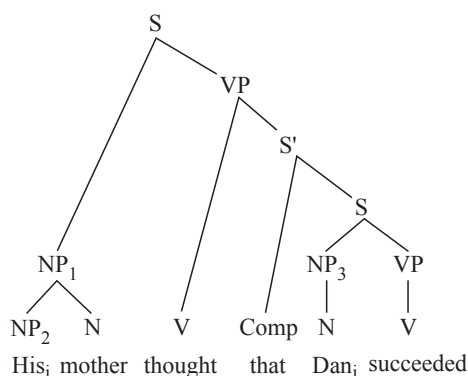
(66) אמא שלו_i חשבה שדן_i הצליח.

ima felo xaʃva ʃe-dan hitsliax

His_i mother thought that Dan_i succeeded.

העובדה ש-(65) דקדוקי אינה מפתיעה, שכן ברור שכינוי הקניין (*his*), הנמצא בתוך ה-S' שבתוך ה-VP, לא c-קומנד NP-מורה בעמדת נושא. ב-(66), לעומת זאת, מצב העניינים הפוך. ה-NP המורה הוא זה שנמצא בתוך ה-S' שבתוך ה-VP, כלומר "נמוך" יותר מכינוי הגוף. כיצד בכל זאת ההוראה המשותפת מתאפשרת?

עץ הגזירה של (66)



הערה: נשתמש כאן באינדקסים לא מספריים (i) על מנת להפריד בין מספור הצמתים לבין הוראה משותפת.

¹⁷ שלא כמו בעברית, באנגלית כינויי הקניין, כגון *his*, *her* (שלו, שלה וכד'), הם צירופים שמניים, כלומר NPs, המופיעים לפני N, בדומה למיידע. בקורס זה לא ניכנס לשאלה מהו המבנה הפנימי של כינויי הקניין, שלו/שלה וכו', בעברית.

עץ הגזירה מראה באופן ברור מדוע ההוראה המשותפת ב-(66) אפשרית, בהינתן המגבלה על הוראה משותפת. דהיינו, מדוע, למרות שכינוי הגוף נמצא גבוה יותר בעץ מ-NP⁻מורה, המגבלה על הוראה משותפת לא מופרת גם ב-(66). אמנם כינוי הגוף אכן נמצא גבוה יותר בעץ הגזירה מה-NP⁻מורה, הוא לא c-קומנד את ה-NP⁻מורה (NP₃). הצומת המסתעף הראשון ששולט על כינוי הגוף (*his*) הוא NP₁, **שאינו שולט** על ה-NP₃ המורה (*Dan*) שבתוך הפסוקית המשועבדת. במצב עניינים זה אין מניעה שכינוי הגוף וה-NP⁻מורה יהיו בעלי הוראה משותפת, בהתאם לעובדות.

בקורס זה לא נרחיב יותר את הדיבור על תופעת ההוראה המשותפת, ולכן כדאי לציין שניסוח המגבלה על הוראה משותפת הוא אמנם שלב חשוב בהבנת התופעה הזאת, אך הוא אינו מכסה את כל ביטוייה. למשל, במשפטים המודגמים ב-(67) כינוי הגוף לא c-קומנד את ה-NP⁻מורה (וב-(67) בכלל אין NP⁻מורה), ובכל זאת המשפטים אינם דקדוקיים. הדבר מרמז על כך שנוסף על מגבלה על הוראה משותפת, המגבילה הוראה משותפת בין כינוי גוף ל-NP⁻מורה, ישנה איזושהי מגבלה נוספת על הופעתו של כינוי גוף אנפורי.

(67) א. *דני₁ אוהב אותו₁. (אותו = את הוא)

ב. *הוא₁ אוהב אותו₁.

לסיכום, בתחילת הפרק שמנו לב לכך שמשפטים בנויים מיחידות תחביריות והכרנו כמה מבדקים לזיהוין. כמו כן, בהתבסס על תופעות לשוניות כמו דו-משמעות והוראה משותפת, הסקנו שלמרות שמשפטים נהגים מילה אחרי מילה, כלומר באופן ליניארי, הם מיוצגים בידע הלשוני של הדוברים כמבנים היררכיים (עצי גזירה) המביעים את היחסים בין היחידות התחביריות שמרכיבות אותם. פָּחַנּוּ משפטים מסוגים שונים ובעזרתם ניסחנו את הכללים שעומדים ביסודם: הכללים הפסוקיים, S, S', וכללים ליצירת צירופים לא-פסוקיים, כמו PP, NP, VP. הגדרנו את היחסים המבניים המתקיימים בכל עץ גזירה, מה שאפשר לנו להגדיר מהו "רכיב במשפט". כמו כן, הראינו איך בהינתן היחס המבני של c-קומנד, ניתן להסביר את המגבלות על הוראה משותפת בין כינוי גוף ל-NP⁻מורה.

← תרגיל 15

א. הציעו משפט לעץ הגזירה הנתון וענו **נכון/לא נכון** על ההיגדים 1-5.

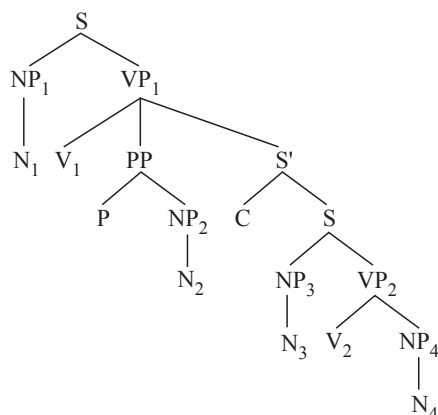
1. VP₂ קודם ל-NP₂.

2. S' שולט על NP₄.

3. NP₃ c-קומנד N₂.

4. S שולט על NP₂.

5. PP שולט ישירות על N₂.



ב. שרטטו את עץ הגזירה של המשפט הבא וענו על שאלות 1-5.

'הבחורה שכנעה את האישה שליסה פגשה במסיבה שהיא תנצח.'

ha-baxura fixne'a et ha-ishfa fe-lisa pagfa ba-mesiba fe-hi tenatseax.

1. אילו יחסים מבניים (כגון, שליטה, קדימה, c-קומנד) מתקיימים בין ה-NP ('הבחורה') ל-NP ('האשה...')? הסבירו בקצרה.
2. איזה רצף מילים נשלט באופן ממצה על-ידי ה-PP?
3. האם רצף המילים 'הבחורה' הוא רכיב? מדוע? (נמקו תשובתכם בעזרת הגדרת היחס המבני הרלוונטי)
4. האם רצף המילים 'שכנעה את האשה' הוא רכיב? מדוע?
5. האם ה-VP ('שכנעה את האשה...') קודם ל-S ('ליסה פגשה...')? מדוע?

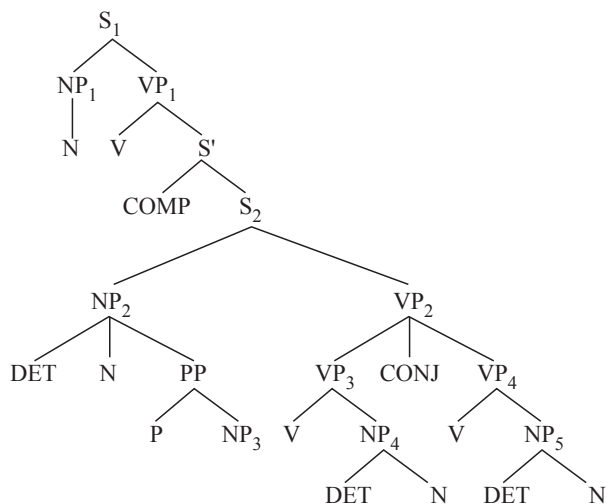
ג. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים והסבירו בדייקנות האם תקינותם/איתקניותם מוסברת על-ידי "המגבלה על הוראה משותפת" וכיצד:

1. המורה שלו₁ הבטיח ליוסי₁ שהוא₁ יצליח בבחינה.
2. *האחות אמרה לה₁ שדינה₁ תתעלף.
3. העובדה שהוא₁ פוחד מהמורה מעציבה את דן₁.
4. *הוא₁ הפיץ את השמועה שליוסי אוהבת את מקס₁.

← תרגיל סיכום לפרק 5

- I. א. לגבי משפטים 1-4, ציינו האם התאוריה הנוכחית שלנו מייצרת אותם או לא:
1. דן רוצה להזמין גלידה.
 2. *מקס פיהק יתוש.
 3. *מקס חיבק.
 4. קראתי ספר יפה.
- ב. הזכרנו בפרק את דרישת התקפות התצפיתית, המורכבת מדרישת השלמות ("על התאוריה לייצר את כל משפטי השפה") ומדרישת הנכונות ("על התאוריה לייצר רק את המשפטים הקיימים בשפה"). על-פי תשובתכם בסעיף א, האם התאוריה הנוכחית עומדת בדרישת התקפות התצפיתית? הסבירו בקצרה.
- II. נתונים המשפטים הבאים:
1. מקס חטף את המכתב מלוסי. (דו־משמעי)
 2. מקס שרף את המכתב מלוסי. (חד־משמעי)
- א. רשמו את שתי המשמעויות של משפט 1 במילים שלכם.
- ב. שרטטו את שני עצי הגזירה של משפט 1, וציינו איזה עץ משקף איזו משמעות.
- ג. מבין שני עצי הגזירה ששרטטתם, איזה מתאים גם עבור משפט 2? נמקו את תשובתכם באמצעות מבדקי צירופים.
- III. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים. עבור משפט 2, יצגו את המבנה שלו גם באמצעות סוגריים בעלי תוויות.
1. מקס והבת של השכנים הלכו לים והתרחצו.
 2. לוסי חשבה שהעובדה שמקס הגיע תרגיע את הילדים.
- IV. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים הבאים, והסבירו מדוע הוראה משותפת אפשרית ב־1, ואינה אפשרית ב־2:
1. כשהוא₁ אוכל, [החתול של מקס]₁ מלקק את השפתיים.
 2. *הוא₁ אמר ללוסי שמקס₁ תהא אם האביב הגיע.

א. התאימו משפט לעץ הנתון:



ב. ענו נכון/לא נכון על היגדים 1-8 המתייחסים לעץ הנתון ונמקו את תשובתכם:

1. S_1 שולט על S_2 .
2. S_1 שולט על S_2 שליטה ישירה.
3. VP_2 קודם ל- VP_4 .
4. VP_3 קודם ל- VP_4 .
5. $COMP$ ו- S_2 הן אחיות.
6. NP_2 שולט בצורה ממצה על DET , N ו- P .
7. NP_1 c-קומנד את כל שאר ה- NPs במשפט.
8. VP_1 c-קומנד NP_2 .

פרק 6

המידע הלקסיקלי והמבנה
התחבירי

הקדמה

בפרק הקודם התמקדנו במבנה ההיררכי של המשפטים ובכללים ליצירת צירופים. ראינו שידע זה של הדוברים מונח בבסיס ההבחנה בין משפטים דור־משמעיים (למשל, (א1)), בעלי שני מבנים אפשריים, שכל אחד מהם כולל רכיבים תחביריים שונים (ראו (ב1)–(א1)), ומשפטים חד־משמעיים (למשל, (א2)), בעלי מבנה אחד (ב2).

כללי יצירת הצירופים שלמדנו עד כה הם:¹

$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V (NP) (PP) (S')$

$NP \rightarrow (Det) N (PP) (S')$

$PP \rightarrow P NP$

$XP \rightarrow XP Conj XP$

(1) א. ליסה הביאה את השף מפריז.

שני ניתוחים שהדוברים מעניקים ל־(א1):

$VP \rightarrow V NP$

ב. ליסה הביאה את $[NP \text{ השף מפריז}]$

$VP \rightarrow V NP PP$

ג. ליסה הביאה את $[NP \text{ השף}] [PP \text{ מפריז}]$

(2) א. ליסה אוהבת את השף מפריז.

ניתוח שהדוברים מעניקים ל־(א2):

$VP \rightarrow V NP$

ב. ליסה אוהבת את $[NP \text{ השף מפריז}]$

ניתוח שהדוברים **לא מעניקים** ל־(א2):

$VP \rightarrow V NP PP$

ג. ליסה אוהבת את $[NP \text{ השף}] [PP \text{ מפריז}]$

השאלה המעניינת שעולה בהקשר זה היא למה, בעצם, הדוברים לא משייכים ל־(א2) את הניתוח שב(ג2)? הרי לא מדובר פה במבנה לא אפשרי של VP, שכן הוא זהה לזה שב־(ג1). ברור, אם כן, שלא רק כללי הגזירה הם שמנחים את הדוברים בניתוח המשפט, דהיינו בחלוקה לרכיבים התחביריים שלו, ושלמעשה, יש מידע הקשור למילים עצמן, והוא זה שמכתיב את אופן הפעולה של כללי הגזירה. בדוגמאות (1)–(2) המילים הרלוונטיות הן, כמובן, הפעלים 'הביא' לעומת 'אוהב'. על השאלה מהו אותו מידע שמתלווה למילים בכלל ולפעלים בפרט, וכיצד הוא מיוצג בתחביר ננסה לענות בסעיף הבא.

1 כזכור, מטרת הסוגריים להראות שהאלמנט שבתוכם הוא לא אלמנט חובה בצירוף הרלוונטי.

6.1 המידע הלקסיקלי וייצוגו בתחביר

כפי שהזכרנו בפרק הקודם, המילים, שהן אבני היסוד שמהן אנו בונים את המשפטים, מסווגות לפי השתייכותן לקטגוריות הלקסיקליות השונות.² הדוברים לא ימירו מילה מקטגוריה אחת במילה מקטגוריה שנייה. כך, למשל, דוברי עברית לעולם לא ישתמשו במילה 'חיקוי', המסווגת בקטגוריית השמות, במקום הפועל 'חיקה' במשפט (3):

(3) דן חיקה את ליסה.

אם כן, הדוברים יודעים לאיזו קטגוריה לקסיקלית כל מילה שייכת. הם מצוידים במעין מילון פנימי, שאנו מכנים לקסיקון מנטאלי, המכיל ערכים לקסיקליים, דהיינו מילים עם ציון הקטגוריה הלקסיקלית אליה הן שייכות. לדוגמה:

'ילד': שם עצם (ש"ע) N

'על': מילת יחס (מ"י) P

'אדום': שם תואר (ש"ת) A

חלוקת המילים לקטגוריות לקסיקליות מאפיינת את כל השפות המוכרות לנו, ולכן ההנחה היא שהן חלק מהדקדוק המולד (UG). אבל כפי שנרמז בפתיחת הפרק, בדוגמאות (1)–(2), הדוברים יודעים יותר מהשיוך הקטגוריאלי של המילים. נתמקד, אם כן, בקטגוריה הלקסיקלית של פעלים ונבחן את מרכיבי הצירוף הפועלי (VP).

(4) דן מחקה את ליסה במטבח.

(5) שולה מאלפת כלבים בבוקר.

בכל אחד משני המשפטים, ה-VP כולל, נוסף על הפועל, גם צירוף שמני ('ליסה', 'כלבים') וצירוף יחס ('במטבח', 'בבוקר'). צירופי היחס במשפטים האלה אינם הכרחיים, כלומר אם נשמיט אותם, המשפטים שיתקבלו יהיו תקינים:

(6) דן מחקה את ליסה.

(7) שולה מאלפת כלבים.

זה לא מפתיע, שכן צירופי היחס ב־(4)–(5) מתארים מקום וזמן, בהתאמה, ולכן יכולים (אך לא חייבים) להופיע בכל צירוף פועלי, כלומר לאיך כל אירוע. דוגמאות (8)–(18) ממחישות כיצד צירוף היחס 'בבוקר' יכול להתווסף למגוון של צירופים פועליים:

2 ראו סעיף 5.1 בפרק הקודם.

בבוקר	קרא ספר	א. דן (8)
בבוקר	אכל	ב. דן
בבוקר	שיחק	ג. דן
בבוקר	ישן	ד. דן
בבוקר	טייל	ה. דן
בבוקר	התרוצץ בגינה	ו. דן

לעומת זאת, מעמדם של הצירופים השמניים ב־(6)–(7) שונה בתכלית. הופעתם הכרחית, והשמטתם תוביל לאי תקינות המשפט, כפי שמודגם ב־(9)–(10). בהתאם להבחנה זו, נכנה את הצירופים שהופעתם הכרחית בשם "משלימים" (complements). בהמשך נגדיר מושג זה באופן יותר מדויק.

(9) *דן מחקה.

(10) *שולה מאלפת.

מהנאמר עד כה, אין להסיק, כמובן, שכל VP חייב לכלול NP. להפך, יש פעלים שלא מאפשרים הופעת NP בצירוף הפועלי שלהם:

(11) *דן רץ את המדרכה.

(12) *שולה ישנה את המיטה.

יש גם פעלים שה־VP שלהם חייב לכלול, נוסף על ה־NP, גם PP, מה שמעיד על כך שמעמדו האופציונלי של ה־PP אינו תכונה מהותית של צירופי יחס, אלא נובע מהקשר שלהם עם הפועל:

(13) דן שם את [NP הספר] [PP על השולחן].

(14) *דן שם את [NP הספר].

הדוגמאות הנ"ל מראות שהדוברים יודעים לא רק את הקטגוריה הלקסיקלית של המילים הרלוונטיות, דהיינו שהן שייכות לקטגוריה V, אלא גם את התת־קטגוריה של הפעלים. זאת אומרת, הדוברים יודעים שפעלים כמו 'מאלף' או 'מחקה' הם **פעלים יוצאים** (transitive), כלומר פעלים הדורשים משלים NP; פעלים כמו 'רץ' או 'ישן' הם **פעלים עומדים** (intransitive), שאינם מאפשרים משלים; ופעלים כמו 'נתן' ו־'שם' הם **פעלים דיטרנזיטיביים** (ditransitive), הדורשים שני משלימים, NP ו־PP. כיצד נתאר את הידע הזה של הדוברים?

6.1.1 מסגרות סב־קטגוריזציה

נועם חומסקי, בספרו (1965) *Aspects of the Theory of Syntax*, הציע לתאר את ידע התת־קטגוריה של פעלים באמצעות מה שמכונה "מסגרות סב־קטגוריזציה" (subcategorization frames).³ לפי הצעה זו, הערך הלקסיקלי של פועל כולל הן את השיוך לקטגוריה לקסיקלית והן את מסגרת הסב־קטגוריזציה שלו, כפי שמודגם ב־(15) לגבי הפעלים 'מאלף', 'רץ' ו'נתן':

me'alef: V, [_ NP] (15)
 rats: V, [_]
 natan: V, [_ NP PP]

הסימנים ב־(15) הם אלה: מסגרת הסב־קטגוריזציה מצוינת בסוגריים מרובעים והקו התחתון מסמן את מקום הפועל. כך, למשל, מסגרת הסב־קטגוריזציה של 'נתן' אומרת שזהו פועל הדורש שני משלימים, NP ואחריו PP. לעומת זאת, לפי מסגרת הסב־קטגוריזציה של 'רץ', מדובר בפועל שאינו מאפשר שום משלים. בהמשך הפרק נבחן פעלים נוספים ונכיר את סוגי מסגרות הסב־קטגוריזציה שקיימים, דהיינו נכיר אילו תכונות סב־קטגוריזציה יכולות להיות לפעלים. ב־(16), למשל, אנו מנסים לאפיין את מסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל 'הסביר':

(16) א. דן הסביר [PP לשולה] את [NP המשפט].
 ב. דן הסביר [PP לשולה] [S' שיוסי יאחר].

מסגרת הסב־קטגוריזציה לפי (16א): hisbir: V, [_ PP NP]
 מסגרת הסב־קטגוריזציה לפי (16ב): hisbir: V, [_ PP S']

'הסביר', אם כן, דורש שני משלימים: PP ואחריו **או NP או S'** (אך לא שניהם). הדרך המקובלת לתאר מצב עניינים זה היא באמצעות לוכסן, כפי שמודגם:

hisbir: V, [_ PP NP/S']

אם נמשיך ונבחן את 'הסביר', נוכל לדייק אף יותר באפיון תכונות הסב־קטגוריזציה שלו. לשם כך נוסיף עוד שלושה משפטים, שניים תקינים ואחד לא:⁵

3 המונחים תת־קטגוריה וסב־קטגוריה הם היינו הך. בספר אנו נשתמש במונח הלועזי.
 4 בעברית יש גמישות מסוימת ביחס לסדר בין NP ל־PP. בדרך כלל NP קודם ל־PP, אבל PP קודם ל־S'.
 5 להזכירם, השיפטים למשפטים המודגמים מתייחסים למצב שבו המשפטים עומדים בפני עצמם, ולא, למשל, כשהם מהווים תשובה לשאלה.

hisbir: V, [_ NP]

hisbir: V, [_ S']

*hisbir: V, [_ PP]

ג. דן הסביר את המשפט.

ד. דן הסביר שיוסי יאחר.

ה. *דן הסביר לשולה.

המשפטים ב-(16ג, ד, ה) מלמדים אותנו על מעמדם של המשלימים במסגרת הסב-קטגוריזציה של 'הסביר'. (16ה), שאינו תקין, מצביע על כך שהופעת NP או S' היא הכרחית, ואילו (16ג, ד) מראים שה-PP הוא עניין של ברירה (אופציונלי). בהקשר זה חשוב להבין שהאופציונליות של ה-PP (למשל, 'לשולה') היא לא מאותו סוג כמו האופציונליות של צירופי יחס המתארים מקום או זמן שהזכרנו קודם לכן (דוגמה (8) למשל). נמחיש את הדברים ב-(17):

(17) א. *דן טען/חלם לשולה שיוסי יאחר.

ב. דן הסביר/הבטיח לשולה שיוסי יאחר.

ג. דן טען/חלם/הסביר/הבטיח בלילה שיוסי יאחר.

PP המתאר מקום או זמן ניתן להוספה באופן חופשי לכל VP (17ג). לא כך לגבי ה-PP שמופיע עם 'הסביר'. הוספתו אינה חופשית (17א), אלא מוגבלת לפעלים מסוימים (17ב). ה-PP, אם כן, הוא בהחלט חלק ממסגרת הסב-קטגוריזציה של 'הסביר', דהיינו המשלים שלו. את העובדה שהופעתו היא עניין של ברירה אנו מסמנים באמצעות סוגריים. המסגרת שמסכמת את תכונות הסב-קטגוריזציה של 'הסביר' מופיעה ב-(18):

hisbir: V, [_ (PP) NP/S'] (18)

לא רק משלימים שהם PP יכולים להיות אופציונליים. נתבונן במשפטים הבאים עם הפועל 'אכל':

(19) א. דן אכל תפוח.

ב. דן אכל.

על סמך (19), 'אכל' הוא פועל יוצא הדורש משלים NP (למשל, 'תפוח'), אלא שהופעתו היא עניין של ברירה. בהתאם, מסגרת הסב-קטגוריזציה של 'אכל' היא:

axal: V, [_ (NP)] (20)

נחזור ונדגיש שלא מדובר באותו סוג של ברירה חופשית הקיימת ביחס לצירופים המתארים מקום או זמן. צירופים כאלה (לרוב PP) ניתנים להוספה לכל VP. אבל

אם ה-NP לא כלול בתכונות הסב־קטגוריזציה של הפועל, אי אפשר להוסיף אותו, כפי שמודגם ב־(21):⁶

(21) א. דן ישן בפריז.

ב. *דן ישן פריז.

yaʃan: V, [_]

לאור הדיון עד כה, אפשר להתרשם כי המידע הלקסיקלי שכלול במסגרות הסב־קטגוריזציה של הפעלים הוא מידע האופייני לפועל הנתון, ועל כן אינו כולל צירופים שיכולים להופיע באופן בלתי מוגבל עם כל פועל שהוא (למשל צירופי יחס לתיאור זמן ומקום). צירופים כאלה מכונים "נספחים" (adjuncts), ועל ייצוגם במבנה התחבירי נדון בהמשך הפרק. מסגרות סב־קטגוריזציה, אם כן, כוללות את משלימי הפועל, ולא את הנספחים, שכן הופעתם אינה מוגבלת לפועל זה או אחר.

בהקשר זה חשוב לשים לב לכך שקיימת קבוצה קטנה של פעלים, שלגביהם הופעה של PP המתאר מקום היא לא דבר הנתון לבחירה, מה שמעיד על כך שה־PP הזה אכן נכלל במסגרת הסב־קטגוריזציה של פעלים אלה, דהיינו הוא המשלים שלהם:

(22) א. דן גר בתל־אביב.

ב. *דן גר.

gar: V, [_ PP]

(23) א. דן שם ספר על השולחן.

ב. *דן שם ספר.

sam: V, [_ NP PP]

בהינתן מסגרות הסב־קטגוריזציה, אפשר לתת מענה לשאלה שעלתה בתחילת הפרק, והיא, מדוע הדוברים לא מנתחים משפט כמו (2א) באופן המתואר ב־(2ג), אלא רק באופן המתואר ב־(2ב). מסגרת הסב־קטגוריזציה של 'אוהב' היא: [_ NP]. המסגרת תואמת את מבנה ה־VP ב־(2ב), שבו לפועל יש משלים אחד, NP, ולא את מבנה ה־VP ב־(2ג), שבו לפועל יש שני משלימים, NP ו־PP.

במילים אחרות, מסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל קובעת את מרכיבי ה־VP של אותו הפועל. לכן פועל כמו 'אוהב', אבל גם כמו 'מאלף' או 'מחקה', יופיעו ב־VP המיוצר כמו ב־(24א), ולא ב־VP המיוצר כמו ב־(24ב) או (24ג). לעומת זאת פעלים כמו רץ או

6 פעלים עומדים מאפשרים מה שמכונה "מושא פנימי" (cognate object), למשל 'שינה עמוקה' ו'ריצת מרתון' במשפטים (א)–(ב). מושא פנימי מוגבל הרבה יותר ממושא ישיר רגיל (ג)–(ד):

א. דן ישן שינה עמוקה.

ב. דן רץ ריצת מרתון.

ג. *מה דן ישן? (השוו: מה דן אכל?)

ד. *דן רץ את זה. (השוו: דן קרא את זה.)

ישן, שמסגרות הסב־קטגוריזציה שלהם נראות כך: [_] יופיעו אך ורק ב־VP המיוצר כמו ב־(24), ולמסגרת הסב־קטגוריזציה של 'שם' יתאים רק ה־VP שבנוי כמו ב־(24ג), שכן מסגרתו היא [_ NP PP]:

מסגרת הסב־קטגוריזציה	הכלל שמייצר את ה־VP	(24)
[_ NP]	$VP \rightarrow V \text{ NP}$	א.
[_]	$VP \rightarrow V$	ב.
[_ NP PP]	$VP \rightarrow V \text{ NP PP}$	ג.

כפי שאפשר לראות, קיים קשר הדוק בין מסגרות הסב־קטגוריזציה לבין הכללים ליצירת צירופים. למעשה, יש ביניהם חפיפה מסוימת. גם כללי הגזירה וגם מסגרות הסב־קטגוריזציה מצינות את המשלימים, את הקטגוריה התחבירית שלהם (NP, PP) ואת סדר הופעתם בצירוף. האם פירוט זה נחוץ הן בלקסיקון (במסגרות הסב־קטגוריזציה) הן בתחביר (בכללי הגזירה)? לגבי כללי הגזירה, האם בכך שאנו מפרטים את סדר המרכיבים בתוך הצירוף הפועלי, למשל, אנו לא מפספסים איזושהי הכללה? למשל, את העובדה שבשפות כמו עברית, אבל גם בהרבה שפות אחרות, הפועל קודם לכל משלימו, ואילו בשפות כמו יפנית, טורקית ועוד רבות נוספות המצב הוא הפוך (המשלימים קודמים לפועל). אנחנו נחזור ונדון בשאלה הזאת ובשאלות נוספות הקשורות למערכת כללי הגזירה בהמשך הפרק.

גם ייצוג המידע הלקסיקלי באמצעות מסגרות הסב־קטגוריזציה מעלה שאלות: האם מידע לקסיקלי צריך לכלול את סדר הופעת המשלימים במשפט? אמנם מטרתן של מסגרות הסב־קטגוריזציה לתאר את המידע הספציפי ביחס לפועל זה או אחר, אבל האם המידע הזה הוא רלוונטי לעברית בלבד, כלומר הוא שרירותי ומקרי לגמרי? בסעיף הבא ניווכח שלא כך.

← תרגיל 1

א. אפיינו את מסגרת הסב־קטגוריזציה של הפעלים 'הביא', 'הרחיק' ו'ידע' לפי המשפטים הנתונים. (אופן העבודה: יש לאפיין את תכונות הסב־קטגוריה כפי שהן עולות מכל משפט תקין, ולציין על מה מעידים המשפטים שאינם תקינים. לבסוף יש לאחד את כל המסקנות ולכתוב מסגרת המסכמת את תכונות הסב־קטגוריה של הפועל.)

1. א. דן הביא מתנה.

ב. דן הביא מתנה לרינה.

ג. דן הביא מתנה לרינה בשבת.

ד. דן הביא מתנה בשבת.

ה. *דן הביא.

ו. *דן הביא לרינה.

2. א. השוטר הרחיק את הילדים מהפצצה.

ב. השוטר הרחיק חפצים מעץ מהפצצה.

ג. השוטר הרחיק את הילדים.

ד. *השוטר עם המשקפיים הרחיק.

ה. *השוטר הרחיק מהפצצה.

3. א. דן ידע שיוסי יגיע.

ב. דן ידע את התשובה.

ג. דן ידע בביטחון שיוסי יגיע.

ד. *דן ידע.

ה. *דן ידע בערב.

ב. נתונים המשפטים הבאים:

1. דן זרק את הסוכרייה מהאוניה.

2. דן אכל את הסוכריה מהאוניה.

הסבירו מדוע משפט 1 הוא דו־משמעי, בעוד משפט 2 הוא חד־משמעי. בתשובתכם הסתמכו על מסגרות הסב־קטגוריזציה של הפעלים המופיעים במשפטים.

6.1.2 המבנה התמטי

בסעיף הקודם ציינו שפועל כמו 'רץ' הוא פועל עומד, דהיינו זה פועל שאינו דורש משלימים, ולכן מסגרת הסב־קטגוריזציה שלו היא [_]. נשאלת השאלה האם תכונות הסב־קטגוריזציה של 'רץ' הן רלוונטיות לעברית בלבד, כלומר הן שרירותיות, ולפיכך ייתכן שנמצא שפה אנושית שבה פועל המקביל לרץ בעברית יהיה בעל מסגרת סב־קטגוריזציה [_ NP], דהיינו ידרוש משלים NP? בוודאי שלא. מה ששרירותי ביחס לפועל זה הוא הרצף הפונטי שלו, המילה עצמה. אבל העובדה שהפועל "לרוץ" אינו דורש משלים אינה מפתיעה ואינה ייחודית לעברית, שכן היא נובעת ממשמעותו.

כל פועל מביע אירוע (או מצב) כלשהו. סוג האירוע שהפועל מביע מגדיר את מספר המשתתפים ההכרחיים באירוע זה. פועל כמו 'רץ' מביע אירוע של ריצה, המחייב משתתף

אחד (האצן). לעומת זאת, פועל כמו 'מחקה' מביע אירוע המצריך שני משתתפים – זה שמבצע את החיקוי, ומושא החיקוי.

אם נשתמש במונחים מן הלוגיקה הקלאסית נוכל לייצג יחסים אלה באמצעות המושגים **פרדיקט וארגומנטים**. הפועל הוא הפרדיקט, והמשתתפים ההכרחיים באירוע הם הארגומנטים שלו. פרדיקטים כמו **רץ**, שלהם ארגומנט אחד (זאת אומרת משתתף הכרחי אחד), מכונים פרדיקטים חד-מקומיים, פרדיקטים כמו 'מחקה', בעלי שני ארגומנטים, הם פרדיקטים דו-מקומיים, ויש גם פרדיקטים תלת-מקומיים, כלומר פעלים המחייבים שלושה משתתפים באירוע שהם מביעים (למשל, 'נתן', 'שם').

האירועים שהפעלים השונים מביעים נבדלים זה מזה לא רק במספר המשתתפים ההכרחיים בהם, אלא גם בתפקידי המשתתפים באירוע. הפועל הוא כמו מחזה או תסריט קצר. הוא מתאר התרחשות מסוימת שלהצגתה דרושים שחקנים. לכל שחקן תפקיד שונה, בהתאם לתוכן המחזה, כלומר להתרחשות שמביע הפועל. הפועל, אם כן, מגדיר את מספר המשתתפים (הארגומנטים) ומעניק לכל אחד מהם את תפקידו באירוע. התפקידים שהפועל מעניק לארגומנטים שלו נקראים **תפקידים תמטיים** (thematic roles).

התאוריה העוסקת בתפקידים התמטיים מכונה "התאוריה התמטית", או "תאוריית התטה" (The Theta Theory). לפי תאוריית התטה המידע הלוקסיקלי של הפעלים הוא אפיון היחסים התמטיים של הפועל עם הארגומנטים שלו: מספר הארגומנטים ההכרחיים ותפקיד כל אחד מהם.

נבחן, אם כן, כמה משפטים שבהם פעלים שונים ודרכם נכיר את מגוון התפקידים התמטיים שהפעלים מעניקים. נפתח במשפט עם הפועל הדו-מקומי 'ניקה', שמביע אירוע עם שני משתתפים הכרחיים, דהיינו, עם שני ארגומנטים. ב-(25) הם ממומשים על-ידי הצירופים השמניים 'דן' ו'הבית'.

(25) דן ניקה את הבית.

התפקיד התמטי שמוענק על-ידי הפועל ל-NP 'דן' נקרא "פועל" (Agent). ניתן לתאר את אופי התפקיד התמטי הזה כך:

פועל (Agent) הוא תפקיד המוענק למשתתף באירוע שמבצע או יוזם פעולה ו/או גורם לשינוי כלשהו, במודע.

התפקיד התמטי שמוענק על-ידי הפועל ל-NP 'הבית' מכונה "מושפע" (Theme).

מושפע (Theme) הוא תפקיד של משתתף באירוע שלא גורם שינוי באירוע, אלא שהפעולה מתייחסת אליו.

נתבונן במשפט נוסף, (26), שכולל את הפועל הדו-מקומי **מחקה**.⁷

(26) דן מחקה את שולה.

גם כאן התפקיד שהפועל מעניק ל-NP 'דן' הוא פועל, שכן 'דן' הוא היוזם והמבצע של פעולת החיקוי. ה-NP 'שולה' מקבל את תפקיד המושפע באירוע זה, שכן 'שולה' לא מבצעת שום פעולה, ולא גורמת לשינוי, אלא היא הישות שאותה מחקים.⁸

גרימת שינוי, כפי שאפשר לראות ב-(27), לא חייבת לערב מודעות, כלומר היא לא מחייבת קיום **מצב מנטאלי** אצל גורם השינוי. את התפקיד התמטי שמוענק על-ידי הפועל 'הקס' ל-NP 'המטאור' אנו מכנים "גורם" (Cause).

גורם (Cause), כשמו כן הוא, תפקיד של משתתף באירוע שגורם לשינוי באירוע.

גם במשפט (27) 'הבית' מקבל את התפקיד של מושפע, כמובן, שכן אין הוא גורם לשינוי.

(27) המטאור הרס את הבית.

שימו לב, הטענה שפועל כמו 'הרס' מעניק למשתתף שגורם את ההרס תפקיד של גורם (ולא, למשל, פועל) אינה עומדת בסתירה לעובדה שמשתתף זה יכול להיות בעל מצב מנטאלי, כלומר בן אדם (למשל, 'דן הרס את הבית'). הגדרת התפקיד של גורם, להבדיל מפועל, כוללת אך ורק את גרימת השינוי, דהיינו אין בו שום אזכור לקיום או לאי קיום של מצב מנטאלי אצל המשתתף הרלוונטי.

בהקשר זה, כדאי לשים לב שההבחנה שעשינו בין תפקיד הפועל לתפקיד הגורם אינה עניין של דקדקנות גרידא. פעלים נבדלים באופן שיטתי ביחס לתפקיד התמטי שהם

7 להזכירכם, כבר דנו בפועל הזה בדוגמאות (4)–(6) ו-(9) לעיל.

8 יש המבחינים בין שני סוגי מושפע: מושפע-Theme, ומושפע-Patient. לפי הבחנה זו, הצירופים השמניים שזיהינו במשפטים (25)–(26) כבעלי תפקיד המושפע, הם מושפעי-Patient, שכן מושפע Theme מיוחס לארגומנט שהשינוי החל עליו כרוך בהנעתו, כמו, למשל, 'הספר' ב-(i).
(i) דן הזיז את הספר.

הבחנה זו בתוך תפקיד המושפע שנויה במחלוקת, ועל אף שהיא מצויה לעתים בספרות הבלשנית, אנחנו לא נאמץ אותה בהמשך הדיון.

מעניקים למשתתף באירוע שגורם את השינוי (זאת אומרת, פועל או גורם). ביתר פירוט, יש פעלים נוספים מהסוג של 'הרס' שמתארים אירועים שגרירת השינוי בהם לא חייבת לערב מודעות (למשל, 'הרג', 'הפיל', 'הרטיב' ועוד), ולכן יכולה להתבצע על-ידי משתתף נטול מצב מנטלי, דהיינו ישות דוממת או מופשטת (כמו 'המטאור', 'הגשם', 'האבן', 'הפחד' וכו'). לעומתם, פעלים כמו 'רצח', 'ניקה', 'חיקה', 'תיקן' ואחרים מביעים אירועים שגרירת השינוי שכרוכה בהם היא בהכרח מודעת, ולכן יכולה להיעשות רק על-ידי בן אדם ולא ישות דוממת או מופשטת, שכן רק לבני אדם יש מצב מנטלי שיכול להיות מעורב בגרירת השינוי. השוו את זוג המשפטים (28)–(29), שבהם פעלים בעלי משמעות דומה למדי, 'הסתיר' ו'החביא'.

(28) הסלע/דן הסתיר את החיזור.

(29) *הסלע/דן החביא את החיזור.

בשניהם פעלים דו־מקומיים המתארים אירועים של גרירת שינוי (היעלמות זמנית). אבל בעוד שאירוע ההסתרה לא מחייב שגרירת השינוי תהיה מודעת או מכוונת, ולכן הארגומנט הרלוונטי יכול להתממש הן על-ידי ישות דוממת ('הסלע') הן על-ידי בן אדם (דן), אירוע המתואר על-ידי 'החביא' מחייב גורם שינוי בעל מודעות, זה חלק ממשמעות הפועל, ולכן הארגומנט הרלוונטי הוא בהכרח בן אדם, שכן רק לבני אדם יש בכלל אפשרות לגרום לדברים באופן מודע ומכוון.

כשגורם השינוי של פעלים כמו 'הרס' או 'הסתיר' מתממש על-ידי NP שמוֹחָה על בן אדם (למשל, 'דן' ב-(28)), עולה השאלה האם במקרה זה 'הסתיר' מעניק לארגומנט הרלוונטי את תפקיד הפועל ולא את תפקיד הגורם. כיוון שמדובר במימוש התפקיד על-ידי בן אדם, דהיינו ישות בעלת מצב מנטלי, ייתכן מאוד שגרירת השינוי (ההסתרה) היתה יזומה ומודעת. אבל כפי שאמרנו קודם, חשוב לשים לב שתפקיד הגורם אינו פוסל את האפשרות שגרירת השינוי היא מודעת, הוא רק אינו מחייב שהיא תהיה כזאת. לכן אין סיבה להניח שפעלים כמו 'הרג' או 'הסתיר' מעניקים פעם את תפקיד הגורם ופעם את תפקיד הפועל. לא, פעלים אלה לעולם מעניקים את תפקיד הגורם, המתאפיין בכך שהוא יכול להתפרש כפועל בהקשר המתאים.⁹

המשפט ב־(30א) כולל את הפועל 'אהב' שמביע מצב רגשי, מנטלי. התפקיד שפועל זה מעניק ל־NP 'דן' נקרא "חוֹנָה" או "מתנסה" (Experiencer). אותו תפקיד מוענק גם על-ידי הפועל 'ראתה' ב־(30ב) ל־NP 'שולה'.

9 אחת השאלות שעולה בהקשר זה היא למה הגורם יכול להתפרש כפועל ולא כאחד התפקידים האחרים שנוכח בהמשך, למשל בתפקיד מטרה. במילים אחרות, מה הקשר המדויק בין פועל לגורם ואיך ניצג אותו? תשובה מעניינת ומאירת עיניים ניתן למצוא ב־Reinhart (2002).

- (30) א. דן אהב את שולה/הסרט.
ב. שולה ראתה את הסרט.

חוזה (Experiencer) הוא תפקיד המוענק על-ידי הפועל לארגומנט שלא גורם לשינוי באירוע, אלא מתנסה במצב מנטאלי כלשהו: חש איזשהו רגש או מתנסה בחוויה תפיסתית כמו ראייה, שמיעה, הבנה, חשיבה וכו'.

חשוב: מהו תפקידם של הצירופים השמניים 'שולה'/'הסרט' ב-(30א) ו'הסרט' ב-(30ב)?¹⁰

פעלים כמו 'הביא' או 'נתן' מביעים אירועים שיש בהם העברה של משהו למישהו או למקום כלשהו. כך, התפקיד שהפעלים ב-(31) מעניקים ל-PP 'לספרייה'/'לשולה' נקרא "מטרה" (Goal).

- (31) א. דן הביא את הספר לספרייה.
ב. דן נתן את הספר לשולה.

מטרה (Goal) היא תפקיד המוענק על-ידי הפועל לארגומנט שאליו מתבצעת ההעברה.

אם כן, התפקידים התמטיים המוענקים על-ידי הפעלים 'הביא' ו'נתן' ב-(31) הם: 'דן' – פועל, 'הספר' – מושפע, 'לספרייה'/'לשולה' – מטרה.

פעלים המביעים העברה יכולים להעניק לאחד הארגומנטים שלהם תפקיד של "מקור" (Source).

מקור (Source) הוא תפקיד המוענק לארגומנט שממנו מתבצעת ההעברה.

ב-(32) הפעלים 'הביא'/'לקח' מעניקים את התפקיד "מקור" ל-PP 'מהספרייה'/'משולה' בהתאמה:

- (32) א. דן הביא את הספר מהספרייה.
ב. דן לקח את הספר משולה.

¹⁰ אם עניתם "מושפע", צדקתם.

כפי שהזכרנו בסעיף הקודם, קיימים פעלים שציון המקום הוא הכרחי לאירוע שאותו הם מביעים, כך ב-(33). התפקיד שפעלים אלה מעניקים לארגומנט הרלוונטי מכונה "מקום" (Location).

(33) א. דן שם את הספר על השולחן.

ב. דן גר בתל-אביב.

ב-(33) הפעלים 'שם'/'גר' מעניקים תפקיד "מקום" ל-PP 'על השולחן', 'בתל-אביב', בהתאמה.

להשלמת התמונה נזכיר שני תפקידים תמטיים נוספים. התפקיד התמטי שמוענק על-ידי הפועל 'קנה' ל-PP 'לשולה' ב-(34) מכונה "נהנה" (Benefactive).¹¹ הוא מוענק לארגומנט שנהנה (או, לחלופין, סובל (Malefactive)) מהאירוע שמתאר הפועל.

(34) דן קנה את הספר לשולה.

ב-(35), נוסף על התפקידים פועל ('דן') ומושפע ('העוגה'), מעניק הפועל 'חתך' את התפקיד התמטי של "מכשיר" (Instrument), ל-PP 'בסכין'.

מכשיר (Instrument) הוא תפקיד המוענק על-ידי הפועל לארגומנט המשמש אמצעי לביצוע פעולה או לגרימת שינוי.

(35) דן חתך את העוגה בסכין.

ברוב המקרים, תהליך זיהוי התפקידים התמטיים של הארגומנטים הוא ברור וקל, שכן תפקידים אלה נובעים ממשמעותם של הפעלים. פה ושם מתגלים גם מקרים מעוררי מחלוקת, אולם בקורס זה לא ניכנס לעובי הקורה בהגדרת אופי התפקידים, ולא נדון בשאלות ובקשיים שהגדרות אלה מעלות. נסתפק בתיאורים שניתנו לעיל, המעבירים את הרעיון המרכזי באופן מספק.¹²

שימו לב, המימוש (הפונטי) של חלק מהתפקידים התמטיים הוא אופציונלי (למשל, 'לשולה' ב-(34)). זה לא אמור להפתיע, וכבר נתקלנו בכך בסעיף הקודם, כשדנו בפועל 'אכל', היכול להופיע במשפט עם או בלי משלים NP (ראו דוגמה (19)). בהקשר הנוכחי,

11 תפקיד הנהנה לא תמיד מובחן, שכן הוא מקרה פרטי של תפקיד כללי יותר – מטרה.

12 כמה גישות מעניינות ושונות זו מזו לטיפול במידע הלקסיקלי של הפעלים מוצגות בחיבורים הבאים:

Dowty, 1988; Jackendoff, 1990; Levin and Rappaport-Hovav, 1995; Reinhart, 2002.

סביר להניח ש'אכל' מגדיר את תפקיד המושפע (נוסף על תפקיד הפועל), גם אם מימוש הפונטי אינו בגדר חובה. בהמשך הדיון נתרכז בעיקר בתפקידים התמטיים שמימוש הכרחי.

כפי שכבר הזכרנו, במסגרת התאוריה התמטית ייצוג המידע הלקסיקלי של הפעלים כולל את מספר הארגומנטים של הפועל ואת תפקידיהם התמטיים. ייצוג זה מכונה "רשת התמטית" או "רשת התטה" (the thematic grid, the theta-grid) של הפועל. רשת התטה מורכבת משורה שבה מספר הארגומנטים ומשורה שבה תחת כל ארגומנט מופיע התפקיד התמטי שלו. דוגמאות לרשתות התמטיות של כמה מהפעלים שדנו בהם מוצגות ב-(36):

ניקה (א36)

מספר ארגומנטים	1	2
תפקידים תמטיים	פועל	מושפע

על פי (25) דן **ניקה** את הבית.

הרס (ב36)

1	2
גורם	מושפע

על פי (27) המטאור **הרס** את הבית.

אהב (ג36)

1	2
חוזה	מושפע

על פי (30א) דן **אהב** את שולה.

נתן (ד36)

1	2	3
פועל	מושפע	מטרה

על פי (31ב) דן **נתן** את הספר לשולה.

שם (ה36)

1	2	3
פועל	מושפע	מקום

על פי (23א) דן **שם** ספר על השולחן.

לפני שנדון בקשר בין רשתות התטה לגזירת המשפטים, דהיינו בייצוג המידע הלקסיקלי בתחביר, נערוך השוואה קצרה בין שני אופני ייצוג של המידע הלקסיקלי שהתוודענו אליהם: הרשתות התמטיות ומסגרות הסב־הקטגוריזציה. הפועל 'הביא' ישמש לנו בתור המחשה ונציג במקביל את מסגרת סב־הקטגוריזציה שלו ואת הרשת התמטית שלו:

מסגרת סב־קטגוריזציה: hevi: V, [_ NP PP]

רשת תמטית: **הביא**

1	2	3
פועל	מושפע	מטרה

כבר במבט ראשון ניכר הבדל בולט לעין במספר הפריטים המיוצג בכל אחת משיטות הייצוג. בעוד שהרשת התמטית מאפיינת את כל שלושת המשתתפים באירוע המתואר על-ידי הפועל, מסגרת הסב־קטגוריזציה מתייחסת רק לשניים מהם, למשלימי הפועל, שכן היא מושתתת על ההנחה שלכל פועל יש נושא (תפקיד הפועל ברשת התמטית שלפנינו), גם אם אינו ממומש (פונטית), ועל כן אין צורך לציין זאת במידע הלקסיקלי של כל פועל ופועל. יתרה מזו, רשת התטה מגדירה את תפקידי המשתתפים באירוע (למשל, פועל, מטרה וכו'). אפיון זה נעדר ממסגרת הסב־קטגוריזציה. עושה רושם, אם כן, שהרשת התמטית מספקת יותר מידע ממסגרת הסב־קטגוריזציה.

אולם יש מידע במסגרת הסב־קטגוריזציה שאינו מצוין ברשת התמטית – אלו הן הקטגוריות התחביריות של המשתתפים באירוע (למשל, PP, NP).

נשאלת השאלה האם מידע זה נחוץ, ואם כן – עד כמה? אם התרגום של התפקידים התמטיים לקטגוריות התחביריות הוא לגמרי שיטתי וניתן לחיזוי, הרי שאין צורך לכלול את ציון הקטגוריות התחביריות במידע הלקסיקלי של הפעלים. אבל אם תרגום זה לא לגמרי שיטתי, כלומר גם הוא חלק מהמידע הספציפי (idiosyncratic) שאופייני לפועל זה או אחר, אזי ציונו בהחלט נחוץ. נבחן את הסוגיה באמצעות כמה דוגמאות, ונפתח במשפטים המופיעים ב־(37), שבהם ניתן לבצע תרגום שיטתי של התפקידים התמטיים לקטגוריות התחביריות.

(37) א. דן מחקה את שולה.

ב. דן הביא את הספר לספרייה/מהספרייה.

ג. דן שם את הספר על השולחן.

ד. דן חתך את העוגה בסכין.

במשפטי (37) הפועל הוא תמיד NP ('דן'), וכך גם המושפע ('שולה', 'ספר', 'עוגה'). התפקידים התמטיים של מטרה, מקור, מקום ומכשיר, לעומת זאת, מתממשים כצירופי

יחס ('לספרייה', 'על השולחן', 'בסכין'). אלה הם המימושים הקאנוניים של התפקידים התמטיים.

אם זה היה המצב לגבי כל הפעלים, הרי שציון הקטגוריה התחבירית היה לגמרי מיותר, שכן המידע הלקסיקלי אמור לכלול את המידע הספציפי לפועל ורק אותו. אבל המצב אינו כזה. להזכירכם, בסעיף הקודם בחנו את הפועל 'הסביר'. בהקשר הנוכחי, זהו פועל תלת-מקומי המגדיר שלושה תפקידים תמטיים: פועל, מטרה ומושפע. בהתאם, הרשת התמטית שלו היא כפי שמצוין ב-(38א). אבל, שלא כמו ב-(37), תפקיד המושפע שלו יכול להתממש הן כ-NP (המימוש הקאנוני), הן כפסוקית משועבדת, דהיינו 'S', כפי שמודגם ב-(38ב, ג). אם כן, המושפע אינו מתממש אוטומטית כ-NP.

(38) א. הסביר

1	2	3
פועל	מטרה	מושפע

ב. דן הסביר לשולה את [התשובה מושפע NP].

ג. דן הסביר לשולה [שיוסי יאחר מושפע S].

יתרה מזו, יש פעלים כמו 'תהה', למשל, שתפקיד המושפע שלהם בכלל לא יכול להתממש כ-NP, אלא רק כ-S':

(39) א. דן תהה [אם יוסי יאחר מושפע S].

ב. *דן תהה [את התשובה NP].

חוסר השיטתיות במימוש התפקיד התמטי אינו ייחודי למושפע. באנגלית, למשל, תפקיד המטרה של פעלים מסוימים, כמו 'נתן', יכול להתממש הן במימוש הקאנוני כ-PP (40a) הן כ-NP (40b), אם כי מימוש זה של תפקיד המטרה כרוך בשינוי סדר המרכיבים במשפט:¹³

a. Dan gave the book [PP to Shula]. (40)

b. Dan gave [NP Shula] the book.

13 לגבי (40b) נשאלת השאלה: איך הוא נגזר? יש הסבורים שפעלים כמו *give* הם בעלי שתי מסגרות סב־קטגוריזציה:

[NP NP] _ , [NP PP] _ , המקבילות ל-(40a) ו-(40b), בהתאמה. אחרים טוענים שלפועל יש מסגרת סב־קטגוריזציה אחת, והשינוי בסדר המרכיבים הוא תוצאה של "תנועה תחבירית", מושג שעליו נרחיב בהמשך.

עושה רושם, אם כן, שציון הקטגוריה התחבירית אינו מיותר. אמנם בהרבה מקרים הקטגוריה התחבירית ניתנת להסקה מאופי התפקיד התמטי, דהיינו המימוש של התפקיד התמטי הוא קאנוני, כמו ב-(37), אך בהרבה מקרים זה לא כך. אם משום שהתפקיד התמטי יכול להיות בעל שני מימושים שונים (כמו ב-(38)), אם משום שהוא מקבל מימוש לא קאנוני, בהתאם לפועל או למיקומו במשפט, כמו ב-(39)–(40).

לאור הדיון הזה, אנו נוסיף שורה נוספת לרשת התמטית של הפעלים, ובה יצוין האפיון של הקטגוריה התחבירית של כל תפקיד, כפי שמודגם ב-(41) לגבי 'הסביר'. במילים אחרות, למרות שייצוג מידע לקסיקלי באמצעות רשתות תטה נראה אלגנטי ומלא יותר מהייצוג שלו באמצעות מסגרות סב-קטגוריזציה, עושה רושם שהמידע התחבירי המיוצג במסגרות סב-הקטגוריזציה נחוץ גם הוא.

(41) הסביר

1	2	3
פועל	מטרה	מושפע
NP	PP	NP/S'

הרשת התמטית המלאה, אם כן, כוללת בתוכה הן מידע תמטי הן מידע תחבירי. כיוון שממילא איננו יכולים לוותר על המידע התחבירי (דהיינו על הקטגוריות התחביריות של המשלימים), אנו נמשיך להשתמש גם במסגרות סב-הקטגוריזציה, כשהדבר ישרת טוב יותר את מטרת הדיון.

הערה: בדיון זה אנו מתמקדים בפעלים בלבד, שכן כולם מביעים אירועים או מצבים ומגדירים את מספר המשתתפים ואת אופיים באירוע. יחד עם זאת, חשוב לציין שמידע לקסיקלי מהסוג שתיארנו באמצעות מסגרות סב-קטגוריזציה או רשתות-תטה אינו ייחודי לפעלים בלבד. שמות עצם ושמות תואר מסוימים נושאים מידע מסוג זה גם כן. כך למשל, התואר 'גאה' יכול להופיע עם משלים PP ('דן גאה בהישגיו') כמו המקבילה הפעלית שלו 'התגאה' ('דן התגאה בהישגיו'). לשניהם, אם כן, יש מסגרת סב-קטגוריזציה זהה: [PP _]. בשלב הזה נמשיך להתמקד בפעלים, לשם בהירות ופשטות ההצגה. לכשנידרש לכך, נרחיב את הדיון גם לקטגוריות הלקסיקליות האחרות.

← תרגיל 2

זהו את רשת התטה של כל פועל, לפי המשפטים הנתונים. יש לפתור באותה דרך כמו בתרגיל 1, כלומר להתייחס לכל משפט לחוד על מנת להסיק ממנו את המסקנות המתבקשות, ולבסוף לאחד את המסקנות לכדי רשת תמטית אחת עבור כל פועל.

1. א. דני **הרטיב** את הספסל.
ב. הגשם הרטיב את הילדים.
2. א. הילדה **שלחה** פרחים לכל המשתתפים.
ב. יוסי שלח מכתב ללונדון מפריז.
ג. יוסי שלח נציגים למחנה קיץ בתל-אביב לפני יומיים.
3. א. דני **ישן** מתחת לעץ.
ב. הילדים ישנים מאז אתמול.
ג. דני ישן.
4. א. יוסי **החביא** את החתול.
ב. *הארון החביא את החתול.
5. א. ליסה **הסתירה** את בארט.
ב. המיטה הסתירה את בארט.
6. א. דני **הפחיד** את הילדים בסיפורי זוועה.
ב. המסכה של דני הפחידה את הילדים.
7. א. בארט **רצה** שליסה **תפיל** את הכד בידה.
ב. ליסה לא רצתה שהרוח תפיל את הכד.
ג. הומר רצה פיצה.
ד. הרוח הפילה את הכד בלילה.
8. א. דן **מתגורר** מאחורי הצריף מאז 1998.
ב. *דן מתגורר.
ג. *דן מתגורר מאז 1998.

6.1.3 עקרון הממשק וקריטריון התטה

כפי שראינו בסעיף הקודם, לכל פועל הרשת התמטית שלו, שמגדירה את מספר התפקידים התמטיים ואת אופיים בהתאם לאירוע המתואר על-ידי הפועל. עתה אנחנו רוצים לברר כיצד מתבצע הקשר בין המידע הלקסיקלי, כלומר בין הרשתות התמטיות של הפעלים, לבין המבנים התחביריים, כלומר המשפטים שבהם הפעלים כלולים. במילים אחרות, השאלה הניצבת בפנינו היא איזה עיקרון (או עקרונות) מנחה את הממשק בין הלקסיקון למערכת התחבירית. כדי לענות על השאלה, נברר למה המשפטים ב־(42ב, ג) אינם תקינים, זאת אומרת, אינם מיוצרים על-ידי המערכת התחבירית (שימו לב, מעתה נתרכז רק בתפקידים התמטיים ההכרחיים של הפעלים). הפועל שבו נדון הוא 'רחץ' והרשת התמטית של מוצגת ב־(42א):

(42) א. רחץ

1	2
פועל	מושפע
NP	NP

ב. *דן רחץ.

ג. *דן רחץ חתולים עכברים.

אינטואיטיבית, ברור ש-(42b) אינו תקין, כי חסר ארגומנט שלו ניתן להעניק את תפקיד המושפע, כלומר, אין שום NP שיכול לקבל תפקיד זה. לעומת זאת, ב-(42g) יש NP "מיותר", שלא מקבל שום תפקיד תמטי. במילים אחרות, הרשת התמטית של רחץ קובעת שמשפט הכולל את הפועל 'רחץ' חייב לכלול NP-מושפע בתוך הצירוף הפעלי, ורק NP-מושפע אחד.

נניח, אם כן, שהממשק בין הלקסיקון לתחביר נשלט על-ידי עיקרון הקובע שהמבנה התחבירי חייב לשקף את המידע הלקסיקלי של הפועל. הנחת היסוד הזאת ידועה בשם "עקרון הפרויקציה" (The Projection Principle), ובעברית "עקרון ההיטל", והיא הוצעה בספרו של חומסקי *Lectures on Government and Binding* (1981).

כמו ב-(42b, ג), אי ציות לעקרון ההיטל, שתוצאתו משפט לא תקין, יכול לבוא לידי ביטוי בשתי צורות: או שתפקיד תמטי של פועל לא מוענק, כי חסר ארגומנט, כלומר הרכיב התחבירי המתאים (למשל, NP ב-(42b)), או שיש רכיב תחבירי "מיותר", שלפועל אין תפקיד תמטי להעניק לו (כך ב-(42g)). עקרון ההיטל מיושם באמצעות "קריטריון התטה" (The Theta Criterion), שגם הוא נוסח על-ידי חומסקי בספר המוזכר לעיל. ניסוחו הפורמלי של קריטריון התטה מופיע ב-(43):

(43) קריטריון התטה

א. כל תפקיד תמטי של פועל מוענק לארגומנט אחד בלבד.

ב. כל ארגומנט מקבל תפקיד תמטי אחד בלבד.

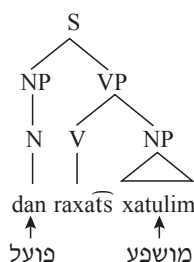
בהינתן קריטריון התטה, (42b) אינו תקין כיוון שהוא מפר את הקריטריון. ליתר פירוט, כאשר תפקיד המושפע של הפועל 'רחץ' אינו מוענק לשום ארגומנט, הדבר מוביל להפרה של (43א). (42g) לא תקין מאותה סיבה - גם הוא מפר את קריטריון התטה, אלא שההפרה הספציפית במשפט זה היא קיומו של ארגומנט (NP) ללא תפקיד תמטי (הפרה של (43ב)).

הבה נעשה צעד נוסף ונמחיש את פעולת עקרון ההיטל וקריטריון התטה בעץ הגזירה. אנו ממשיכים להדגים עם הפועל 'רחץ', שמשובץ במשפט תקין ב-(44א) ומבנה המשפט שמוצג בעץ הגזירה מודגם ב-(44ב):¹⁴

(44) א. דן רחץ חתולים.

dan raxats xatulim

ב.



(44ב) מראה באופן סכמטי את החלוקה של התפקידים התמטיים של 'רחץ' לשני הארגומנטים במשפט. תפקיד הפועל מוענק ל-NP דן בעמדת נושא, ואילו את תפקיד המושפע מקבל ה-NP 'חתולים' שבתוך ה-VP. בהקשר זה נציין שתפקידים תמטיים המוענקים על-ידי הפועל למשלימים שלו, דהיינו לארגומנטים בתוך ה-VP, מכונים **תפקידים תמטיים פנימיים**. ארגומנטים המקבלים תפקידים תמטיים פנימיים מכונים, על כן, ארגומנטים פנימיים. התפקיד התמטי שמוענק ל-NP שבעמדת נושא מכונה **התפקיד התמטי החיצוני**, שכן הוא מוענק לארגומנט שמחוץ ל-VP.¹⁵

ההבחנה בין התפקידים הפנימיים לבין התפקיד החיצוני הוצעה על-ידי Williams (1981), והיא נתמכת, בין היתר, על-ידי ההבחנה שלעתים המשלים יכול להשפיע על אופי התפקיד התמטי החיצוני שהפועל מעניק לנושא המשפט. קחו, למשל, את זוג המשפטים הבא:

(45) א. דן שבר את הכוס.

ב. דן שבר את הרגל.

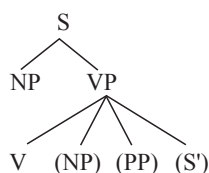
בשני המשפטים הפועל הוא 'שבר', אבל בעוד שב-(45א) התפקיד התמטי של 'דן' הוא גורם (היכול להתפרש כפועל), ב-(45ב) 'לדן' יש תפקיד שונה, נניח של "חוזה". בהינתן שהפועל זהה בשני המשפטים ב-(45), הפועל לבדו אינו יכול להיות הסיבה לתפקיד

14 להזכירם, בעץ הגזירה אנו משתמשים במשולש במקום לפרט את המבנה הפנימי של הרכיב.

15 מיפוי התפקידים התמטיים למבנה התחבירי, כלומר העמדה התחבירית שבה תפקיד מסוים מתממש (בתוך ה-VP, או מחוץ לו) הוא סוגיה חשובה ומעניינת, שלא נעסוק בה בקורס זה.

השונה שמוענק ל'דן' בכל אחד מהמשפטים ב-(45). כיוון שההבדל היחיד בין המשפטים הוא במשלים של הפועל ('הכוס' לעומת 'הרגל'), סביר להניח שהתפקיד החיצוני נקבע על-ידי הפועל והמשלים שלו גם יחד, כלומר על-ידי ה-VP כולו. כך, באירוע של שבירת הכוס יש משתתף בעל תפקיד חיצוני של "גורם", ואילו האירוע של שבירת הרגל מגדיר את המשתתף הרלוונטי כ"חוה".

הארגומנט המקבל את התפקיד התמטי החיצוני מכונה הארגומנט החיצוני. בהינתן המבנה של משפטי השפה ($S \rightarrow NP VP$), לפועל לא יכול להיות יותר מתפקיד תמטי חיצוני אחד, שכן ישנה רק עמדה מבנית אחת בעץ הגזירה של משפט שאותה הארגומנט החיצוני יכול לאייש, עמדת הנושא (ה-NP שהוא הבת של S). הגבלה זו אינה חלה, כמובן, על מספר התפקידים הפנימיים של הפועל:



כיוון שמעמדו של התפקיד התמטי החיצוני הוא ייחודי, נהוג למתוח מתחתיו קו בשורת מספר הארגומנטים שברשת התמטית של הפועל, כפי שמודגם למטה לגבי הפעלים 'רץ', 'הביא' ו'אכל':

(46) א. רץ

<u>1</u>
פועל
NP

ב. אכל

<u>1</u>	2
פועל	מושפע
NP	NP

ג. הביא

<u>1</u>	2	3	4
פועל	מטרה	מושפע	מקור
NP	PP	NP	PP

כפי שראינו עד כה, יש פעלים בעלי תפקיד תמטי חיצוני ותפקיד תמטי פנימי אחד או יותר, ויש כאלה שלהם תפקיד תמטי חיצוני בלבד. התפקיד התמטי החיצוני הוא, כזכור, נושא המשפט. אם כן, עושה רושם שלכל המשפטים יש נושא, כפי שמניחה ההצעה של מסגרות הסב־קטגוריזציה (ולכן אין צורך לציין את התפקיד החיצוני ביחס לכל פועל). האם זה באמת כך? האם לכל המשפטים יש נושא? ואם כן, האם מזה נובע שלכל הפעלים יש תפקיד תמטי חיצוני? בסעיף הבא ננסה לענות על שאלות אלה.

← תרגיל 3

לגבי כל אחד מן המשפטים הבאים, הסבירו בדייקנות מדוע הוא אינו דקדוקי (איזה עיקרון או קריטריון הוא מפר ומדוע):

1. *דן הניח.
2. *דן ישן לדינה.
3. *דן שלח לרינה.
4. *דן שכנע שהשיעור התבטל.
5. *דן גר את המלון.

6.1.4 עקרון ההיטל המורחב

בסעיף זה נערוך בחינה משווה בין עברית (כמייצגת סוג מסוים של שפות) לאנגלית (כמייצגת סוג אחר של שפות). לשם הנוחות, נכתוב את כל המשפטים בעברית בתעתיק הפונטי, כדי שכל המשפטים ייכתבו משמאל לימין. נתחיל במשפט בעברית הכולל את הפועל (הפרדיקט) 'מפתיע' ואת הנוסח המקביל לו באנגלית (47):

- a. mafti'a oti fe-dan meaxer. (47)
 b. It surprises me that Dan is late.
 'מפתיע אותי שדן מאחר'

על סמך (47a), 'מפתיע' הוא פרדיקט דו־מקומי, המגדיר שני תפקידים תמטיים: 'אותי' מקבל את תפקיד החווה, והפסוקית 'שדן מאחר' מממשת את תפקיד המושפע של הפרדיקט. המקבילה האנגלית של (47a), דהיינו (47b), זהה כמעט לחלוטין. *me* מקבל את תפקיד החווה של הפרדיקט *surprises* והפסוקית *that Dan is late* את תפקיד המושפע. אבל שלא כמו במשפט בעברית, ב־(47b) יש NP לפני הפועל, כינוי הגוף *it* ('זה'). מה התפקיד התמטי שלו? האם בכלל יש לו תפקיד תמטי? לא סביר, הרי המשפטים בעברית ובאנגלית זהים, שכן הם כוללים את אותו הפרדיקט. יתרה מזו, כפי

שמודגם ב-(48), כשהפסוקית בעלת תפקיד המושפע משנה את מיקומה ומופיעה לפני הפועל, דבר האפשרי בשתי השפות (אם כי בעברית התוצאה נשמעת מעט לא טבעית), כינוי הגוף *it* איננו (48b). אם כינוי הגוף הזה היה ארגומנט בעל תפקיד תמטי, הייתה היעלמותו מהמבנה מפתיעה ביותר, שכן היא הייתה גוררת הפרה של עקרון ההיטל וקריטריון התטה (ראו (43)). כיוון ש-(48b) תקין לגמרי, ניתן להסיק שאין בו שום הפרה, דהיינו ל-*it* אין תפקיד תמטי.

a. *je-dan meaxer mafti'a oti.* (48)

b. That Dan is late surprises me.

'שדן מאחר מפתיע אותי'

אלמנט כמו *it* ב-(47b) מכונה **כינוי גוף אקספליטיבי** או **פלאונסטי**, דהיינו NP נטול כל תוכן סמנטי.¹⁶ *it* אקספליטיבי אינו ארגומנט, שכן אין לו תפקיד תמטי, אלא פשוט ממלא מקום של נושא המשפט (ועל כן מכונה לעתים "נושא סתמי").

חשוב לשים לב שבשפות כמו אנגלית, הופעתו של כינוי הגוף האקספליטיבי אינה עניין של ברירה – אם נשמיט אותו, נקבל משפט לא תקין (49), בניגוד גמור ל-(47a), דהיינו למקבילה העברית של (49). מן הראוי שנוכיר כאן שבעברית אכן ניתן להשתמש בכינוי הגוף 'זה' במשפטים מן הסוג הנדון (50). אבל ישנם משפטים הכוללים פרדיקטים ללא תפקיד חיצוני, שאינם מאפשרים הופעה של 'זה' (למשל, '*זה אפשר לחנות כאן', לעומת 'אפשר לחנות כאן', ובאנגלית, *It is possible to park here*). מתוך כך עולה השאלה, שלא נדון בה בקורס זה, האם זה הוא המקבילה העברית של *it* אקספליטיבי?¹⁷

*Surprises me that Dan is late. (49)

(ze) *mafti'a oti je-dan me'axer* (50)

'(זה) מפתיע אותי שדן מאחר'

הנקודה החשובה בדיון הנוכחי היא זאת: הופעתו של *it* ב-(47b) לא נובעת מקיומו של עקרון ההיטל, שאנו מניחים שקיים בידע הלשוני של הדוברים. הרי גם ללא *it* המידע הלקסיקלי של הפרדיקט (*surprises*) מיוצג במבנה; שני תפקידי התטה שלו מוענקים, כל אחד לארגומנט אחד בלבד, ואין אף ארגומנט ללא תפקיד תמטי (זכרו, כינוי גוף אקספליטיבי אינו ארגומנט). מה, אם כן, אחראי להופעתו של ממלא מקום הנושא בידע הלשוני של הדוברים?

16 *explere* בלטינית פירושו "(אני) מלא", *pleonazo* ביוונית עתיקה פירושו "מיותר".
17 ראו (1984) Borer, הטוענת ש'זה' במשפטים הנדונים הוא אכן כינוי גוף אקספליטיבי, כמו *it* באנגלית, ולעומתה (1994) Hazout, המביא נימוקי נגד המעידים על כך ש'זה' בהקשר התחבירי הרלוונטי הוא כינוי גוף רפרנציאלי, דהיינו ארגומנט.

כהסבר להופעת ממלא מקום נושא הציע חומסקי (1982) עיקרון המכונה "עקרון ההיטל המורחב" (The Extended Projection Principle – EPP). ההצעה נוסחה בספרו *Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding*.

(51) עקרון ההיטל המורחב

עמדת הנושא של משפט חייבת להיות ממומשת.

העיקרון, אם כן, קובע שיש עמדה במשפט שהיא בעלת מעמד ייחודי – עליה להיות ממומשת בין אם הדבר מוכתב על-ידי המידע הלקסיקלי של הפרדיקט (דהיינו לפרדיקט יש תפקיד תמטי חיצוני), ובין אם לאו (כלומר הפרדיקט נטול תפקיד תמטי חיצוני).¹⁸ כפי שראינו, באנגלית עמדה זו ממומשת על-ידי *it* אקספליטיבי. איך והאם היא ממומשת בעברית? נדחה את הדיון בשאלה זו למועד מאוחר יותר, ועתה נביא עדויות המעידות על כך שאכן *it* במקרים הנדונים הוא אקספליטיבי ולא ארגומנטלי. לאחר מכן נכיר נושא אקספליטיבי נוסף הקיים באנגלית.

קיימות כמה דרכים להראות ש-*it* המופיע במבנים הנדונים (למשל ב-53a) הוא אכן אקספליטיבי, הנבדל מחברו הרפרנציאלי (כלומר, ארגומנטלי). למשל, בעוד ש-*it* ארגומנטלי, המופיע ב-52a), יכול להיות מוחלף בכינוי גוף אחר (52b), דבר זה לא אפשרי לגבי *it* אקספליטיבי (53b). הבדל דומה קיים גם לגבי החלפה במילת שאלה. ניתן להמיר את כינוי הגוף הארגומנטלי, כמו כל ארגומנט אחר, במילת שאלה (52c), דבר המוביל למשפט לגמרי לא תקין כשמדובר בכינוי הגוף האקספליטיבי (53c).

a. It broke. (52)

נשבר זה

'זה נשבר.'

b. This broke.

נשבר זה

'זה נשבר.'

c. What broke?

נשבר מה

'מה נשבר?'

18 כפי שקורה לעתים, השם של העיקרון הזה משקף את ההתפתחות התאורטית שהביאה להצעתו, ושאותה שחזרנו בקיצור בתיאור לעיל. התוצאה, למרבה הצער, היא שם מטעה משהו, שכן "עקרון ההיטל המורחב", להבדיל מ"עקרון ההיטל" אינו קשור למידע הלקסיקלי של הפרדיקט וביטוייו במבנה התחבירי, אלא דווקא לייצוג תחבירי שהוא בלתי תלוי במידע הלקסיקלי.

- a. It worries me that Lisa left. (53)

עזבה ליסה ש אותי מדאיג זה
'מדאיג אותי שליסה עזבה.'

- b. *This worries me that Lisa left.

- c. *What worries me that Lisa left?

נוסף על פעלים כמו 'מפתיע', 'מדאיג', 'מרגיז' וכד', המופיעים באנגלית עם *it* אקספלטיבי, קיימת קבוצה נוספת של פרדיקטים ש-*it* כזה הוא הנושא שלהם. אלה הם פרדיקטים של מזג האוויר, שאחד מהם מודגם ב-(54). תכונות הנושא של פרדיקטים אלה אינן זהות לאלה של פעלים כמו *worries*, אבל אנחנו לא נעמיק בסוגיה זו. מה שחשוב לענייננו הוא שכינוי הגוף המממש את עמדת הנושא שלהם הוא אקספלטיבי, ומתנהג כמו *it* ב-(53a):

- a. It is cold outside. (54)

- b. *This is cold outside.

- c. *What is cold outside?

באופן לא מפתיע, המקבילה העברית של פרדיקטים אלה נטולת ממלא מקום נושא (לפחות מבחינה פונטית), כפי שמודגם ב-(55). להבדיל מפרדיקטים כמו 'מפתיע' או 'מרגיז', שיכולים להופיע גם עם 'זה' וגם בלעדיו, כפי שכבר ראינו (50), בעברית פרדיקטים של מזג האוויר אינם מאפשרים את הופעתו של 'זה':

(55) א. קר בחוץ.

ב. *זה קר בחוץ.

באנגלית קיים אלמנט אקספלטיבי נוסף, הלא הוא הכינוי *there*, המופיע כממלא מקום נושא במשפטים המודגמים ב-(56). שימו לב פעם נוספת, שבמקבילה העברית של משפטים אלה (התרגום), הנושא אינו ממומש:

- a. There arose an unfortunate incident. (56)

תקרית מצערת אירעה
'אירעה תקרית מצערת.'

- b. There came a cry of anguish from the house.

הבית מ כאב של זעקה הגיעה
'הגיעה זעקה של כאב מהבית.'

כפי שהבחנו בין *it* אקספלטיבי לזה הארגומנטלי, חשוב לא לבלבל בין *there* האקספלטיבי ל-*there* המשמש כתיאור מקום שפירושו 'שם'. למשל, שלא כמו האקספלטיבי, שנוכחותו

הכרחית שכן היא מוכתבת על-ידי עיקרון ההיטל המורחב, (56a) לעומת (57a), *there* ('שם') הוא בדרך כלל אופציונלי (58a). כמו כן, ניתן להחליפו במילת שאלה (*where* 'איפה') (58b), מה שלגמרי בלתי אפשרי עם האקספליטיבי (57b). לבסוף, *there* המתאר מקום ניתן להדגשה באמצעות אינטונציה, בדומה לכל רכיב אחר במשפט (ההדגשה מסומנת ב'-(58c) באותיות גדולות), האקספליטיבי אינו ניתן להדגשה (57c):

a. *Arose an unfortunate incident. (57)

b. *Where arose an unfortunate incident? *What arose?

c. THERE arose an unfortunate incident.

a. I saw him (there). (58)

b. Where did you see him? (There)

c. I saw him (right) THERE.

לסיום, נחזור לשאלה שהעלינו קודם לכן בדבר מעמדו של עקרון ההיטל המורחב בשפות השונות: האם כל השפות מצייתות לעקרון ההיטל המורחב, כלומר מחייבות נושא בכל משפט, או שמא מדובר בשוני אפשרי בין השפות? נקדים ונאמר שבמסגרת הקורס הזה לא נוכל לענות על השאלה הזאת בהרחבה ונסתפק בדברים הבאים. על פניו, בהינתן שפות כמו עברית, איטלקית, ספרדית, ערבית וכו', המאפשרות משפטים כמו 'אני) אכלתי תפוח' או 'קר בחוץ', שבהם הופעת הנושא אינה הכרחית אפילו כשהוא חלק מהרשת התמטית של הפועל, נראה שמדובר בשוני אפשרי בין שפות. השאלה שנשאלת היא מה מהות השוני הזה. האם זהו שוני מבני, המתבטא בכך שבחלק מן השפות הכלל ליצירת משפט הוא בהכרח $S \rightarrow NP VP$ ואילו בשפות אחרות יש גם כלל $S \rightarrow VP$? או שמא מדובר בשוני פונטי – כלל המשפט בכל השפות הוא $S \rightarrow NP VP$, אבל שפות נבדלות ביחס למימוש הפונטי של ה-NP הרלוונטי, כך שבחלקן הוא חייב להיות מבוטא, ובחלקן לא. שימו לב שההצעה המבנית מעוררת בעיה מיידית: משפטים ללא נושא (תמטי), כמו "אכלתי תפוח" בעברית אינם נבדלים במשמעות מבני זוגם בעלי נושא ("אני אכלתי תפוח"). גם במשפט ללא כינוי הגוף בעמדת הנושא, קיומו של אוכל התפוח (הארגומנט המממש את תפקיד הפועל) אינו מוטל בספק, וזהותו ידועה. כלומר, התפקיד התמטי של אוכל התפוח מוענק גם כשהארגומנט שמקבל אותו (NP-נושא) לא בא לידי ביטוי. אם כך, כסיכום ביניים, נניח שמבחינה מבנית, עקרון ההיטל המורחב חל בכל השפות, כלומר כלל המשפט הוא $S \rightarrow NP VP$. השוני בין השפות מתבטא בכך שבחלק מהשפות המימוש הפונטי של הנושא (סתמי או תמטי) אינו הכרחי.

← תרגיל 4

א. ציינו את מסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל 'השמיע' על סמך המשפטים הנתונים:

1. יוסי השמיע תקליט.
 2. יוסי השמיע את הדרישה שהרעש ייפסק.
 3. *יוסי השמיע.
- ב. ציינו את רשתות את התטה של הפעלים 'שכנע' ו'נראה' לפי השיפוטיות הנתונים ובאופן מלא (מספר התפקידים התמטיים; תפקיד חיצוני, אם יש; אופי התפקידים; והקטגוריות התחביריות שלהם).
- (שימו לב: 'נראה' הוא פועל רב־משמעי. המשמעות אליה יש להתייחס במשפטים 4-7 היא זאת שבה 'נראה' דומה ל'נדמה' או ל'*seems* באנגלית).

1. ליסה שכנעה את בארט.
 2. ליסה שכנעה את בארט שהשלום יגיע.
 3. *ליסה שכנעה.
 4. נראה ליוסי שדינה תעזוב אותו.
 5. נראה שדינה תעזוב את יוסי.
 6. *נראה ליוסי.
 7. *שדינה תעזוב את יוסי נראה.
- ג. בהינתן מרכיבי הדקדוק המולד שאפיינו בסעיף זה, הסבירו מדוע כל אחד מהמשפטים אינו תקין (איזה עיקרון או עקרונות מופרים): שימו לב, אלמנטים אקספליטיביים אינם ארגומנטים בהגדרה, ועל כן אינם יכולים לשאת תפקידים תמטיים.

1. *דינה הפחידה.
2. *This annoyed Dan that he lost.
- הפסיד הוא ש דן עצבן זה
3. *יוסי הפתיע את הכיסא.
4. *רינה ישנה את השולחן.
5. *Is very cold outside.
6. *הגשם כיבס את הבגדים.

6.2 תנועה תחבירית

מהנאמר בפרק 5 ובסעיף 6.1, בבואנו לייצר משפט אנו עושים שימוש במידע הלקסיקלי של הפועל, המיוצג ברשת התמטית שלו, ובמערכת כללים ליצירת צירופים. ליתר פירוט, אנו מצייתים לעיקרון כללי, עקרון ההיטל, שקובע שמידע לקסיקלי מכתוב את המבנה התחבירי, כלומר כל תפקיד תמטי של הפועל חייב להיות מוענק לארגומנט (רכיב מתאים במשפט), וכל ארגומנט חייב לקבל תפקיד תמטי מהפועל (קריטריון התטה). נתבונן לדוגמה במשפט הבא, (59א), ונפרט את התהליך (59ב, ג):

(59) א. דן שם ספר על השולחן.

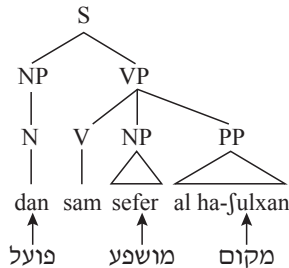
ב. הרשת התמטית ומסגרת הסב־קטגוריזציה של 'שם' [_ NP PP] V,

<u>1</u>	2	3
פועל	מושפע	מקום
NP	NP	PP

ג. הפעלת כללי גזירה ליצירת המשפט ב־(59א), תוך כדי ציון לקריטריון התטה:

$S \rightarrow NP VP$

$VP \rightarrow V NP PP \quad ([_ NP PP])$



עתה נשווה את (59א) למשפט הדומה לו מאוד:

(60) מה דן שם על השולחן?

ברור שצירוף השאלה (wh-phrase) 'מה' קשור לפועל 'שם' בדיוק כמו ה-NP 'ספר' ב־(59א). במילים אחרות, לצירוף השאלה 'מה' יש אותו תפקיד תמטי, מושפע, כמו ה-NP 'ספר' ב־(59א). מצב עניינים זה מעלה כמה שאלות:

- מושפע הוא תפקיד פנימי של הפועל 'שם', ועל כן מוענק ל-NP בתוך ה-VP. באיזה אופן הוא מקושר עם הרכיב 'מה', הנמצא, ללא ספק, מחוץ ל-VP?
- לפי מסגרת הסב-קטגוריזציה של 'שם' (59ב), ה-VP צריך לכלול, לבד מן מהפועל, גם NP ו-PP. אבל ב-(60) נראה שהוא כולל רק PP. מצב עניינים זה אמור להפר את עקרון ההיטל, אך המשפט תקין. למה?
- מהי העמדה המבנית של רכיב השאלה 'מה'?

רכיב שאלה כמו 'מה' יכול להיות אף יותר מרוחק מהפועל שאליו הוא קשור תמטית. כך ב-(61). כיוון ש-(61) כולל שני פעלים שונים, 'חושב' ו'שם', עולה שאלה נוספת: איך נייצג את העובדה ש'מה' ב-(61) קשור תמטית דווקא ל'שם', ולא ל'חושב'?

(61) מה אתה חושב שדן שם על השולחן?

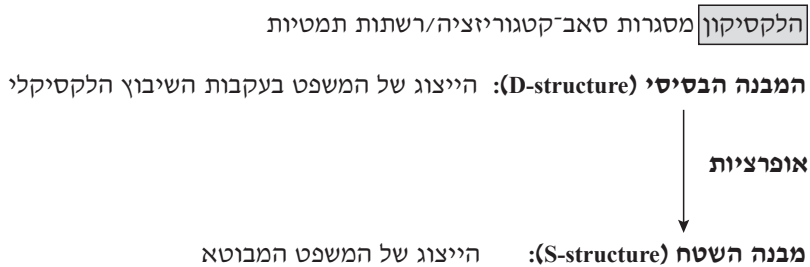
ההצעה, שמקורה במדקדקים המסורתיים, היא שבמשפטים כמו (60) ו-(61) רכיב השאלה 'מה' מיוצר באותה עמדה כמו המושא הישיר 'ספר' ב-(59א), כלומר בתוך ה-VP, כאחות ל-V, ומשם הוא מועבר לתחילת המשפט, ליצירת משפט שאלה. ב-(62) ההצעה מתוארת בצורה סכמטית לגבי המשפט ב-(60). ההעתק הנטוי של 'מה' מסמן את העמדה הראשונית שלו:

(62) מה דן שם על השולחן?

ma dan [_{VP} sam ma al ha-fulxan]?

במילים אחרות, משפטים כמו (60) ו-(61) מעידים על כך שייצור משפטי השפה על-ידי המערכת התחבירית הוא תהליך מעט יותר מורכב ממה שהנחנו עד כה, וניתן לתאר אותו באופן הבא: ביצירת משפט אנו לוקחים קבוצת מילים מתאימה מן הלקסיקון, וכללי הגזירה של המערכת התחבירית יוצרים מהמילים הללו מבנה בסיסי, המכונה D(eep) structure, שבו כל ארגומנט נמצא בעמדה שבה הוא מקבל את התפקיד התמטי שלו. במבנה הבסיסי (D-structure) יכולות לחול אופרציות (תהליכים) שונות. למשל, רכיבים יכולים לשנות את מיקומם הבסיסי, כמו במשפטי השאלה לעיל. (בתאוריה התחבירית העכשווית מכנים את השלב הזה בגזירה בשם הכללי הַנְעָ-α (move-α)). המבנה שמתקבל לאחר האופרציות מכונה "מבנה שטח" (S(urface)-structure), והוא הייצוג המבני של המשפט המבוטא. המודל הזה של הידע התחבירי התגבש באמצע שנות השישים (למשל, Chomsky 1965) וסכמטית הוא נראה כך:

(63) המודל מתוך ספרו של חומסקי (1965)



6.2.1 משפטי שאלה

6.2.1.1 המבנה הבסיסי

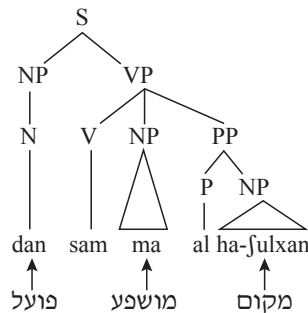
נחזור, אם כן, למשפט השאלה שהתחלנו ממנו, (64), ונפרט את שלבי הגזירה שלו, כלומר את המבנה הבסיסי שלו, את התנועה שחלה בו, ואת מבנה השטח שלו.

(64) מה דן שם על השולחן?

ma dan sam al ha-fulxan?

המבנה הבסיסי של (64)

[_ NP PP]



כפי שאמרנו, המבנה הבסיסי של המשפט הוא ייצוג מבני המונחה על-ידי עקרון ההיטל וקריטריון התטה, והוא מתאפיין בכך שכל ארגומנט נמצא במקום המבני המתאים לקבלת התפקיד התמטי שלו. במקרה שלנו, במבנה הבסיסי של (64), רכיב השאלה 'מה', המקבל את תפקיד המושפע של 'שם', נמצא בתוך ה־VP, הכולל NP ו־PP, בהתאם למסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל 'שם'.

נדגיש כי שרשרת המילים שבתחתית המבנה הבסיסי, 'דן שם מה על השולחן', אינה המשפט המבוטא אלא שלב ראשוני בגזירתו. במעבר מהמבנה הבסיסי לייצוג המשפט המבוטא (מבנה השטח), רכיב השאלה 'מה' עוזב את מקומו בתוך ה-VP ונע לעמדה בתחילת המשפט. כדי לשרטט את מבנה השטח, עלינו לברר, אם כן, מהי אותה עמדה בעץ הגזירה שאליה נע רכיב השאלה.

בפרק הקודם שמנו לב לכך שעל מנת לשעבד משפט, אנו עושים שימוש בעמדה מבנית שכינינו אותה "משעבד" (Complementizer), ובקיצור Comp. את העמדה הזאת יכולים לאייש אלמנטים כמו 'ש-', 'אשר', 'האם', 'אם', שמעבר להיותם אלמנטים משעבדים, הם למעשה מאפיינים את סוג המשפט שאליו הם מתחברים, דהיינו את ה-Force שלו. כך למשל, 'ש-' מסמן שמדובר במשפט חיווי (65א), ואילו 'האם' נמצא ב-Comp של שאלה משועבדת (65ב):

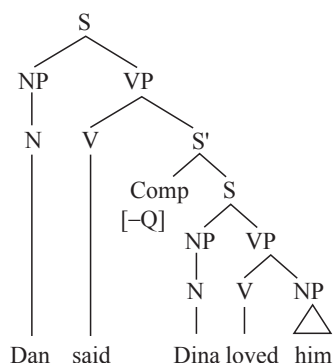
(65) א. דן לא ידע [ש_S ש_S רינה תבוא].

ב. דן לא ידע [ש_S האם_S רינה תבוא].

כיוון שה-Force של משפט הוא תכונה בסיסית ואינהרנטית של כל משפט, ההנחה היא שהאפיון הזה קיים תמיד, בין אם הוא ממומש על-ידי האלמנט המתאים ובין אם לא. כך למשל, במשפט חיווי משועבד באנגלית לעתים נעדר המשעבד (66a) that, מה שלא משנה, כמובן, את הקטגוריה התחבירית של המשפט המשועבד, כלומר את היותו S'. בהיעדר האלמנט המשעבד (למשל, that), האפיון מיוצג באמצעות תכונות מופשטות, $[±Q]$ (Q = Question), המקושרת ל-Comp (66b), כך: $[+Q]$ כשמדובר במשפט שאלה; $[-Q]$ כשהמשפט הוא משפט חיווי.

a. Dan said [S' [S Dina loved him]]. (66)

b.



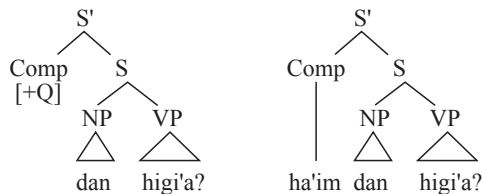
ברור, אם כן, שעמדת ה-Comp, הנושאת את אפיון ה-Force של הפסוקית קיימת לא רק במשפטים משועבדים, אלא בכל פסוקית, דהיינו גם בפסוקיות עיקריות. בעברית, כמו גם בהרבה שפות אחרות, אלמנטים המאפיינים את ה-Force של הפסוקית העיקרית לא תמיד מופיעים (אבל יש שפות שבהן כן). הם נעדרים לחלוטין ממשפטי חיווי עיקריים (67א), למעט משפטים עיקריים שהם משפטי משאלה, כגון: 'שיירד גשם!', והופעתם אופציונלית במשפטי שאלה עיקריים (67ב, ג). הייצוג של משפט שאלה עיקרי עם ובלי מילת האפיון 'האם' (67ב, ג) מופיע בשני עצי הגזירה ב-(68):

(67) א. דן הגיע.

ב. האם דן הגיע?

ג. דן הגיע?

(68)

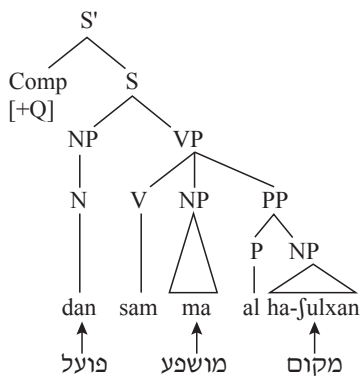


6.2.1.2 מבנה השטח

נשוב לשאלה שהתחלנו ממנה והיא: מהי העמדה המבנית של רכיב השאלה 'מה?' ובמילים אחרות, לאיזו עמדה תחברית בעץ הגזירה נע רכיב השאלה? להזכירכם, במבנה הבסיסי של המשפט, רכיב השאלה נמצא בתוך ה-VP, שם הוא מקבל מהפועל (למשל, 'שם' ב-(64)) את התפקיד התמטי שלו - מושפע. המבנה הבסיסי של (64) מופיע כאן שוב ב-(69א), בשינוי מסוים, כמתבקש מהדיון שניהלנו לעיל. הקטגוריה התחברית של כל פסוקית, בין אם היא משועבדת ובין אם היא עיקרית, היא S', שכן כל פסוקית כוללת את עמדת ה-Comp שנושאת את אפיון ה-Force שלה. במקרה שלנו האפיון הוא [+Q], שכן מדובר במבנה בסיסי של משפט שאלה:

(69) א. המבנה הבסיסי של 'מה דן שם על השולחן?'

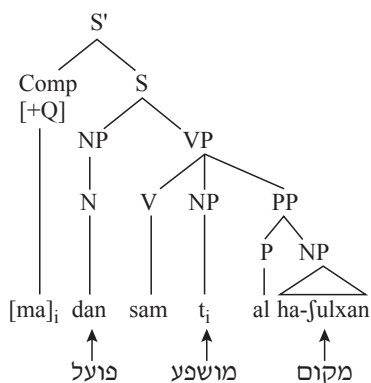
sam: V, [_ NP PP]



במהלך הגזירה, רכיב השאלה 'מה' עוזב את מקומו המקורי בתוך ה-VP ונע לעמדת ה-Comp שבתחילת המשפט, לפני הנושא. כתוצאה מהתנועה, מבנה ה-VP אינו משתנה ונשאר נאמן למסגרת הסבטגורזציה של 'שם', שכן התנועה היא של התוכן הפונטי של הקטגוריה התחבירית הרלוונטית, לא הצומת עצמו (NP). יתרה מזו, האלמנט הנע משאיר אחריו עקבה (trace), אותה נסמן, כמקובל, ב- t_i . בהתאם, מבנה השטח של המשפט הנתון הוא כפי שמשורטט ב-(69ב):

(69) ב. מבנה השטח של 'מה דן שם על השולחן?'

sam: V, [_ NP PP]



העקבה (ז) של הרכיב שנע מאפשרת לנו לשחזר את עמדתו במבנה הבסיסי, שם הוא קיבל את התפקיד התמטי שלו. במילים אחרות, המבנה הבסיסי של המשפט הנתון משתקף במבנה השטח שלו דרך העקבות של האלמנטים ששינו את עמדתם.

פרט טכני להשלמת התמונה: אמנם במשפט הנתון חלה רק תנועה של רכיב אחד, ולכן ברור שהעקבה (ז) היא של רכיב השאלה 'מה'. ואולם, זה לא תמיד כך. יש הרבה משפטים שיש בהם כמה תנועות, ולכן כדי לדעת איזו עקבה שייכת לאיזה רכיב נהוג לסמן אותם באינדקסים זהים. כדאי לשים לב, שלהבדיל מקואינדקסציה שהתוודענו אליה כשדיברנו על תופעת הקורפרנס בפרק הקודם, שם היא סימנה רפרור (הוראה) של שני צירופים שמניים שונים לאותה ישות בעולם, כאן השימוש בקואינדקסציה הוא טכני בעיקרו, ונועד לציין את הקשר בין הרכיב הנע לעקבה שלו.

← תרגיל 5

שרטטו את עצי הגזירה של המבנה הבסיסי ושל מבנה השטח עבור המשפטים הבאים:

1. איפה דן גר?
2. למי דן שלח פרחים?

6.2.1.3 תנועת שאלה ממשפט משועבד

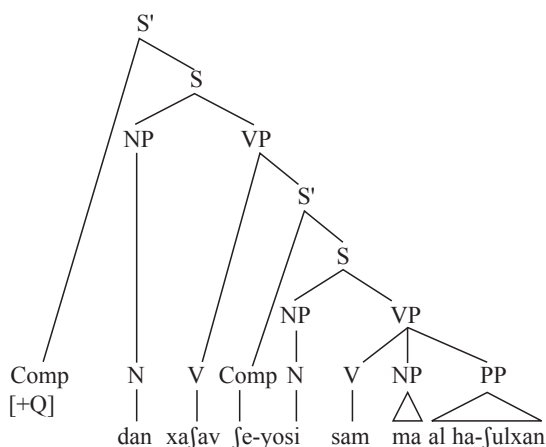
נמשיך בדיון על תנועה תחבירית והפעם נתמודד עם משפט שאלה מורכב מעט יותר ונפרט את שלבי הגזירה שלו.

(70) מה דן חשב שיוסי שם על השולחן?

ma dan xafav fe-yosi sam al ha-fulxan?

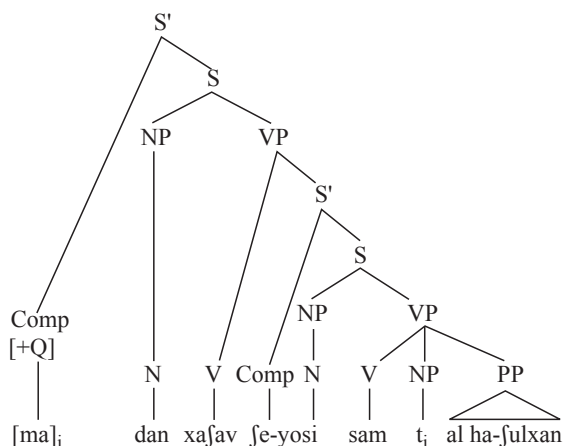
במשפט השאלה הנתון (70) רכיב השאלה שנמצא על פני השטח בתחילת המשפט קשור תמטית לפועל המשועבד 'שם', ומקבל ממנו את תפקיד המושפע. אם כך, במבנה הבסיסי על הרכיב הזה להימצא בעמדה שבה התפקיד הזה יכול להיות מוענק, דהיינו בתוך ה-VP של 'שם':

המבנה הבסיסי של (70)



במהלך הגזירה 'מה' עוזב את מקומו בתוך ה-VP של 'שם' ונע לתחילת המשפט, דהיינו לעמדת ה-Comp של המשפט העיקרי. בעמדתו המקורית של 'מה' נשארת העקבה (t):

מבנה השטח של (70)

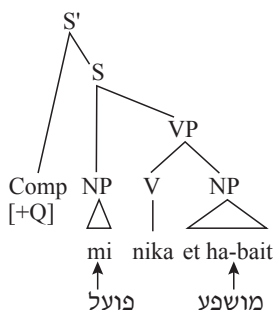


6.2.1.4 שאלות נושא

במשפט השאלה הבא (71) רכיב השאלה הוא הארגומנט החיצוני של הפועל 'ניקה'. לפי ההנחות שלנו, במבנה הבסיסי הוא מאייש את עמדת הנושא:

(71) מי ניקה את הבית?

mi nika et ha-bait?

המבנה הבסיסי של (71)

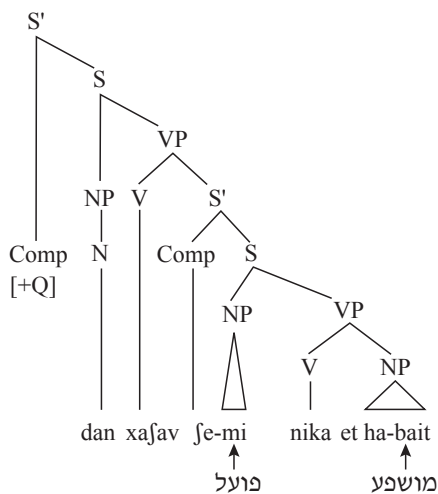
השאלה שעולה בהקשר של המשפט הנתון היא איפה נמצא רכיב השאלה 'מי' במבנה השטח, דהיינו האם הוא נשאר בעמדתו הבסיסית, עמדת הנושא, או שמא הוא נע ל-Comp. שאלה זו עולה שכן תנועת רכיב מעמדת נושא של המשפט העיקרי ל-Comp של אותו המשפט אינה משנה את סדר הרכיבים במשפט, והוא נשאר זהה לזה של המבנה הבסיסי. במילים אחרות, שלא כמו במשפטי השאלה הקודמים (69) ו-(70), שבהם יש עדות לתנועת רכיב השאלה מעמדת מושא ישיר - הארגומנט הפנימי של הפועל הרלוונטי לא נמצא אחרי הפועל - כאן עדות מסוג זה לא קיימת.

מבחינה מתודולוגית, חשוב להדגיש שהיעדר עדות לתופעה מסוימת, במקרה שלנו לתנועה של רכיב שאלה מעמדת נושא, אינו מעיד על היעדר התופעה. עקרונית, בהינתן תנועה של רכיבי שאלה בעלי תפקידים תמטים פנימיים, אין סיבה שאותה תנועה לא תחול גם על רכיבי השאלה הנושאים את התפקיד החיצוני.

נדגים את התופעה במשפט שאלת-נושא נוסף וניווכח שאכן כך הוא הדבר. לאחר מכן נשלים את גזירתו של (71). המשפט ב-(72) מעט יותר מורכב מ-(71), אבל גם בו מילת השאלה מקבלת את התפקיד התמטי החיצוני של 'ניקה', ועל כן היא נמצאת בעמדת נושא במבנה הבסיסי. ההבדל בין (71) ל-(72) הוא בכך שב-(72) זוהי עמדת נושא של הפסוקית המשועבדת:

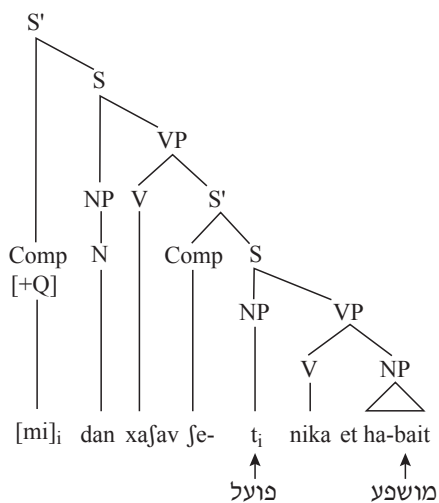
(72) מי דן חשב שניקה את הבית?
mi dan xaʃav ʃe-nika et ha-bait?

המבנה הבסיסי של (72)



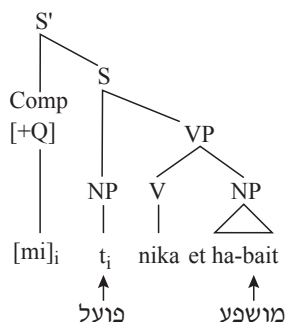
אין ספק שב-(72) רכיב השאלה 'מי' נמצא ב-Comp של הפסוקית העיקרית, שכן הוא קודם לנושא המשפט, 'דן'. אם 'מי' היה נשאר בעמדתו הבסיסית, המשפט היה אמור להישמע כך: 'דן חשב שמי ניקה את הבית?'

מבנה השטח של (72)



סדר הרכיבים של (72) מספק לנו עדות ברורה לכך שגם רכיב שאלה שעמדתו הבסיסית היא נושא מבצע תנועה ל-Comp של הפסוקית העיקרית. נכליל זאת ל-(71), שלא מספק עדות ישירה לכך. בהתאם, מבנה השטח של (71) הוא כמפורט ב-(73).

(73) מבנה השטח של 'מי ניקה את הבית?'



לסיכום, גזירת שאלות בשפה כמו עברית (וגם בשפות כמו אנגלית, רוסית, גרמנית, ערבית וכו') כוללת תנועה של רכיב השאלה לעמדת ה-Comp.

← תרגיל 6

שרטטו את המבנה הבסיסי ואת מבנה השטח של כל אחד מהמשפטים הבאים (זכרו, מבנה הוא עץ גזירה):

1. מי חשב שדן התעלף?
2. את מה מקס אמר שלוסי הניחה על השולחן?
3. מה דן חשש שיפחיד את הילדים?

6.2.1.5 דו־משמעות מבנית

ניתוח משפטי שאלה באמצעות תנועה מאפשר לנו לתאר את הדו־משמעות שקיימת במשפטי שאלה מסוימים. נתבונן ב-(74), הכולל את הפועל העיקרי 'אמרה' ואת הפועל המשועבד 'נסע'.

(74) למי דינה אמרה שיוסי נסע?

במשמעות אחת רכיב השאלה 'למי' קשור תמטית לפועל העיקרי, דהיינו, מיהו אותו אדם שדינה אמרה 'לו' שיוסי נסע. במשמעות השנייה 'למי' קשור תמטית לפועל המשועבד 'נסע', דהיינו, מיהו אותו אדם שדינה אמרה שיוסי נסע **אלינו**.

מקורה של הדו־משמעות הוא במבנה התמטי של שני הפעלים. ליתר פירוט, הרשתות התמטיות של שני הפעלים, המפורטות להלן, כוללות את התפקיד התמטי של מטרה, שמימושו התחבירי (PP) הוא עניין של ברירה:

נסע: V

<u>1</u>	2
פועל	מטרה
NP	(PP)

אמרה: V

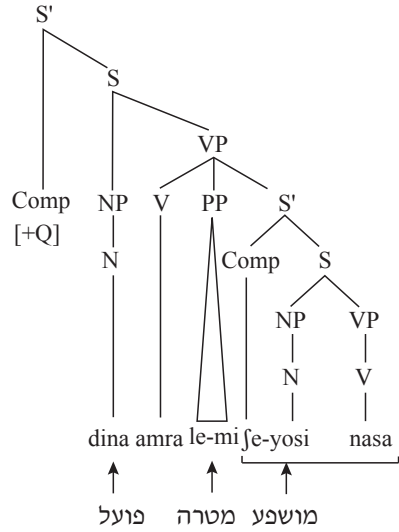
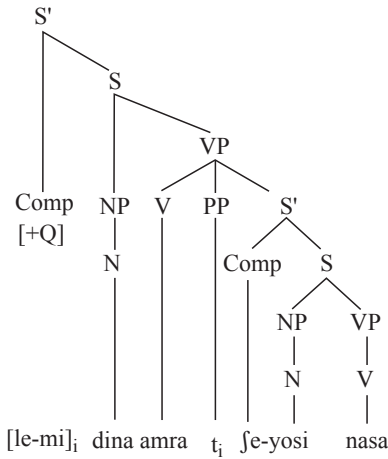
<u>1</u>	2	3
פועל	מטרה	מושפע
NP	(PP)	S'

אם כן, במשמעות אחת, 'למי' מקבל את תפקיד המטרה של הפועל העיקרי 'אמרה', בעוד שתפקיד מטרה של 'נסע' אינו ממומש תחבירית, כלומר הרכיב התחבירי (PP) שיכול לקבל תפקיד זה אינו מופיע. במשמעות השנייה המצב הפוך – הפועל המשועבד 'נסע' מעניק את תפקיד המטרה שלו לרכיב השאלה 'למי', ואילו תפקיד המטרה של 'אמרה' נותר ללא מימוש תחבירי.

ההבדל בין המשמעויות, אם כן, נעוץ במיקומו של רכיב השאלה במבנה הבסיסי. במשמעות אחת 'למי' נמצא בתוך ה-VP של 'אמרה', ומקבל את תפקיד המטרה שם (74א), ואילו במשמעות השנייה, 'למי' נמצא בתוך ה-VP של הפועל המשועבד 'נסע', ממנו הוא מקבל את תפקיד המטרה (74ב). מבנה השטח של כל אחת מן המשמעויות הוא בהתאם – בשתי המשמעויות 'למי' נמצא ב-Comp של המשפט העיקרי. אבל במשמעות הראשונה העקבה (ז) של 'למי' היא בתוך ה-VP של 'אמרה' (74א), ואילו במשמעות השנייה היא בתוך ה-VP של 'נסע' (74ב).

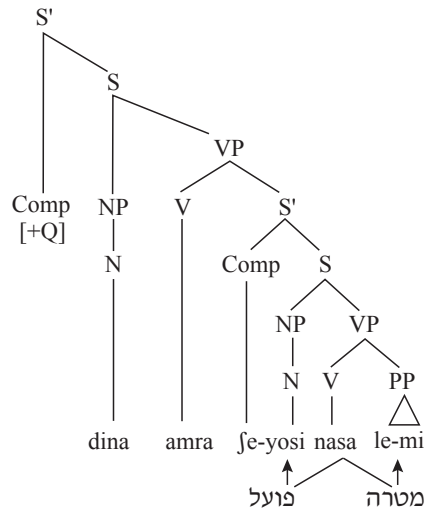
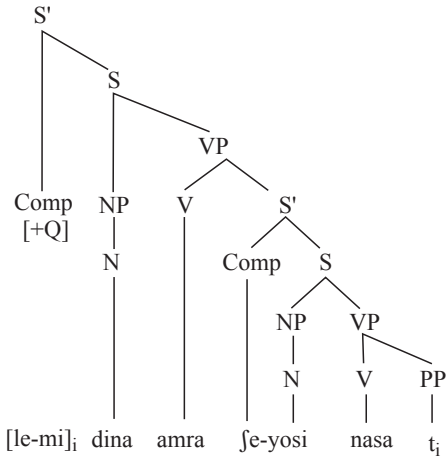
(74) א.

המבנה הבסיסי של המשמעות הראשונה מבנה השטח של המשמעות הראשונה



(74) ב.

המבנה הבסיסי של המשמעות השנייה מבנה השטח של המשמעות השנייה



← תרגיל 7

לעומת משפט (74), שהינו דו־משמעי, המשפטים הבאים הם חד־משמעיים. הסבירו מדוע (ההסבר צריך לכלול התייחסות למבנה התמטי של הפעלים המעורבים).

1. למי דינה החליטה ששולה תקנה פרחים?

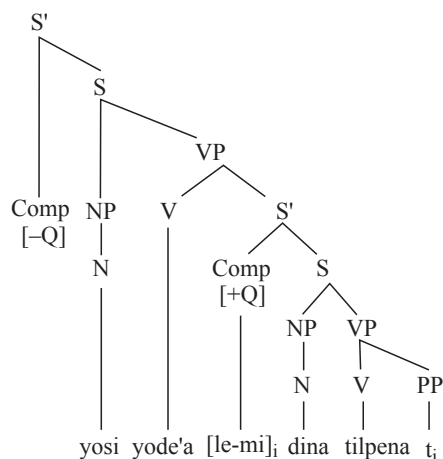
2. למי דינה אמרה ששולה תיתן פרחים?

6.2.1.6 שאלות משועבדות

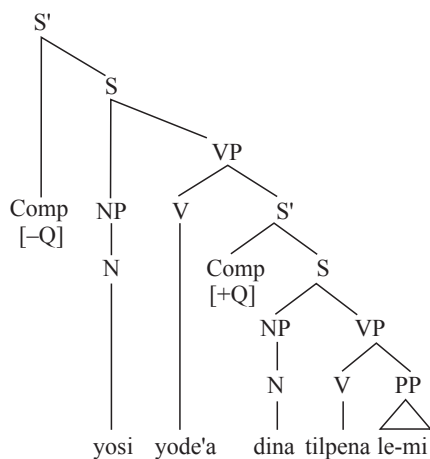
כפי שראינו עד כה, גזירת משפטי שאלה עיקריים בשפות כמו עברית כוללת תנועה של רכיב השאלה ל-Comp של המשפט העיקרי. המשפט ב־(75) אינו משפט שאלה, אלא טענה ביחס לאיזשהו ידע שיש ליוסי, אבל הוא כולל בתוכו משפט שאלה משועבד 'למי דינה טלפנה'. צירוף היחס 'למי', שכולל את רכיב השאלה 'מי', קשור תמטית לפועל 'טלפנה', אך על פני השטח, דהיינו ב־(75), הוא נמצא לפני נושא המשפט המשועבד 'דינה'. ברור, אם כן, שכמו בשאלות עיקריות, גם בשאלות משועבדות רכיב השאלה נע לעמדת ה-Comp, אלא שבמקרה זה לעמדת Comp של המשפט המשועבד. תהליך הגזירה של (75) מתואר להלן.

(75) יוסי יודע למי דינה טלפנה.

מבנה השטח של (75)



המבנה הבסיסי של (75)



בשפות רבות, ביניהן עברית, רכיב שאלה המשובד בתוך צירוף היחס (PP) גורר איתו את כל צירוף היחס כשהוא נע ל-Comp. תופעה זו מכונה "גרירת מילת יחס", ובאנגלית ¹⁹Pied Piping.

בשפות בודדות, ביניהן אנגלית, רכיב השאלה המשובד ב-PP לא חייב לגרור איתו את צירוף היחס (באנגלית מדוברת זאת, למעשה, האופציה המועדפת). כתוצאה מכך, מילת היחס נשארת בעמדת הבסיס שלה והתנועה חלה רק על רכיב השאלה שבצירוף, או כמו שהתופעה מתוארת באנגלית – מילת היחס ננטשת. מכאן גם השם לתופעה: Preposition Stranding ובתרגום חופשי לעברית "נטישת מילת יחס". אם כן, משפט באנגלית הדומה ל-(75) יכול להיאמר באחת משתי הצורות המודגמות ב-(76). ב-(76a) רכיב השאלה *who(m)* ('מי') גורר איתו את מילת היחס *with* ('עם') ל-Comp של המשפט המשובד, ואילו ב-(76b) אין גרירה של מילת היחס. רכיב השאלה *who* ('מי') נע לבדו, ומילת היחס ננטשת בתוך ה-PP:

a. Pied Piping (76)

Yosi knows [with whom]_i Dina spoke [pp t_i].

דיברה דינה מי עם יודע יוסי

b. Preposition Stranding

Yosi knows [who]_i Dina spoke [pp with [NP t_i]].

עם דיברה דינה מי יודע יוסי

'יוסי יודע עם מי דינה דיברה'.

בסעיף זה ראינו ששאלות בשפות כמו עברית, אנגלית וכד' נגזרות באמצעות תנועה של רכיב השאלה (*wh*-phrase) ל-Comp. בשאלות עיקריות זוהי תנועה ל-Comp של המשפט העיקרי, ואילו בשאלות משובדות התנועה היא ל-Comp של המשפט המשובד. בסעיף הבא נכיר מבנה נוסף הכולל תנועה של מה שנראה כרכיב שאלה (באנגלית) ל-Comp של הפסוקית המשובדת, אלא שלא מדובר בשאלה משובדת, כי אם בפסוקית זיקה ²⁰(relative clause).

19 השם הפיגורטיבי לקוח מן האגדה המפורסמת על החלילן (Pied-Piper) מהמלין, שלמשמע נגינתו הקסומה בחליל נאספו כל העכברושים שפקדו את המלין ונמשכו בעקבותיה היישר לתוך הנהר. לאחר שלא בא על שכרו, משך אחריו החלילן גם את ילדיהם של תושבי הכפר כפויי הטובה למקום נסתר וקסום.

20 בתחילת הפרק הקודם הזכרנו מבנים הכוללים "מיקוד" (topicalization), דהיינו מבנים שבהם רכיב כלשהו נמצא בקדמת המשפט, לפני הנושא (כמו משפט א בהמשך). לאור הדיון שניהלנו ביחס לגרירת משפטי שאלה, סביר להניח שגם משפטים הכוללים מיקוד מערבים תנועה של הרכיב הממוקד, שכן מדובר בארגומנט הפנימי של הפועל, המקבל את תפקיד המושפע. העמדה התחילית של רכיב זה, אם כן, חייבת להיות בתוך ה-VP (ראו מבנה סכמטי ב"ב). בקורס זה לא ניכנס לשאלות הנוספות שמבני המיקוד מעלים.

א. את התפוחים דני קנה בשוק.

ב. [את התפוחים]_i דני קנה [NP t_i] בשוק.



← תרגיל 8

א. ציינו את שלבי הגזירה של המשפטים הבאים: את המבנה הבסיסי של כל משפט, את התנועה שחלה בו ואת מבנה השטח שלו.

1. מה דני אכל?
2. מי ינצח?
3. ליסה החליטה מה היא תביא לבארט.
4. מי דינה טענה שינצח?
5. למי יוסי חשב שדני נסע?
6. דן תהה מי יבוא למסיבה.

ב. ציינו איזה ממשפטים 7-8 הוא דו־משמעי ואיזה חד־משמעי והסבירו בדיקנות מדוע. ההסבר צריך לכלול את הרשתות התמטיות של הפעלים הרלוונטיים, את המבנים הבסיסיים ואת מבני השטח.

7. למי דינה אמרה שיוסי הביא מתנה?
8. על מי דינה חלמה שיוסי סומך?

ג. מדוע 9 אינו תקין? איזה עיקרון (או קריטריון) מופר/ים בו? הסבירו תשובתכם.

9. *את מי דינה שכנעה שיוסי ינשק?

6.2.2 פסוקיות זיקה

פסוקיות זיקה (relative clauses) הן פסוקיות המתארות (או מאייכות) צירופים שמניים. במילים אחרות, מבחינה סמנטית הן בעלות אותו תפקוד כמו צירופי תואר (Adjectival Phrase – AP) פשוטים (כגון, 'אדום', 'מקומט', 'מבושל', 'חכם', וכו').²¹ לפניכם כמה משפטים הכוללים פסוקיות זיקה ((77א)-(78א)) וצירופי תואר ((77ב)-(78ב)). מה שמאפיין צירופים מאייכים (modifiers), להבדיל מארגומנטים של פרדיקטים, זה שהופעתם לחלוטין אינה בגדר חובה (אופציונלית). בהתאם, כפי שמודגם ב־(77ג), (78ג), המשפטים נשארים תקינים גם ללא צירופי התואר או פסוקיות הזיקה:

- 77) א. הדף [שִׁי שדני קימט] אבד.
- ב. הדף [המקומט] אבד.
- ג. הדף אבד.

21 טרם דנו במיקומו המבני של AP בתוך הצירוף השמני. נדון בכך בסעיף הבא.

- (78) א. דן השליך את הנעליים [s] שהחתול לכלך].
 ב. דן השליך את הנעליים [AP] המלוכלכות].
 ג. דן השליך את הנעליים.

כיוון שפסוקיות זיקה (כמו גם צירופי התואר הפשוטים) הם מאייכים הניתנים להוספה לכל צירוף שמני באופן חופשי לגמרי, הן אינן חלק ממסגרת הסב־קטגוריזציה של אף שם עצם (N).²² בסעיף הבא נכיר קבוצה מסוימת של שמות עצם, שמסגרת הסב־קטגוריזציה שלהם כוללת פסוקית (S'). פסוקית זו אינה פסוקית זיקה, אלא מה שמכונה "משלים פסוקי", דהיינו פסוקית משועבדת המתפקדת כארגומנט של השם, בדומה לפסוקיות משועבדות המצויות במסגרת הסב־קטגוריזציה של פעלים כמו 'טען', או 'אמר'.

6.2.2.1 פסוקית זיקה לעומת משלים פסוקי

כאמור, כל שם, או בניסוח מדויק יותר, כל צירוף שמני ניתן לאיחוד באמצעות פסוקית זיקה. על כן מידע זה אינו חלק מהמידע הלקסיקלי של אף שם (N), דהיינו פסוקית (S') זיקה היא לא חלק ממסגרת הסב־קטגוריזציה של שמות, כמו שמאייכים פועליים (תיאורי מקום, זמן או אופן) הם לא חלק ממסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל. ואולם, קיימת קבוצה קטנה של שמות (חלקם גזורי פועל), שפסוקית (S') היא כן חלק ממסגרת הסב־קטגוריזציה שלהם. קחו למשל את השם 'טענה', המופיע עם פסוקית משועבדת (א79), בדומה לפועל 'טען' (ב79):

(79) א. הטענה [s שדינה בכתה] הרגיזה את דן.

N, [_ (S')] :טענה

השוו: ב. יוסי טען [s שדינה בכתה].

V, [_ S'] :טען

הפסוקית המשועבדת שמופיעה עם השם 'טענה' ב־(א79) מכונה "משלים פסוקי" או "פסוקית משלימה" (ובמחקרים אחדים "פסוקית תוכן"), להבדיל מ־"פסוקית זיקה". בדומה למשלים הפסוקי (S') של הפועל 'טען', המפרט מה יוסי טען, כך גם המשלים הפסוקי של ה־N 'טענה' מפרט את תוכן הטענה. דהיינו, בשני המקרים מדובר בפסוקית שהיא ארגומנט פנימי של הראש הלקסיקלי, V או N.

22 בהקשר הנוכחי, שבו מוקד הדיון הוא רק המשלימים של השמות או הפעלים, נוה יותר לדבר על מסגרות סב־קטגוריזציה, מאשר על הרשתות התמטיות.

משלים פסוקי – פסוקית המפרטת את תוכן השם אליו היא מצטרפת, יכולה להופיע אך ורק עם קבוצה מאוד מסוימת של שמות, הכוללת, נוסף על השם 'טענה', גם שמות כמו 'עובדה', 'שמועה', 'בקשה', 'הוכחה' וכד'. רק שמות השייכים לקבוצה זו הם בעלי מסגרת סב־קטגוריזציה כמו 'טענה', דהיינו [S' _]. אפילו שם כמו 'ספר', שבמציאות החוץ־לשונית הוא בעל תוכן, אך מבחינה לשונית אינו שייך לקבוצת השמות הנ"ל, לא יכול להופיע עם פסוקית כזאת (80א). כמובן, שום דבר לא מפריע לאיך את 'ספר' באמצעות פסוקית זיקה (80ב). זאת ועוד, שום דבר גם לא מפריע לאיך שמות כמו 'טענה', או 'שמועה', שכן לוקחים משלימים פסוקיים, באמצעות פסוקיות זיקה (80ג):

(80) א. *הספר [שדינה התמכרה לסמים] נמכר בכל החנויות.

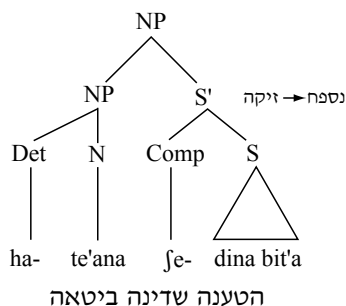
ב. הספר [שדינה כתבה] נמכר בכל החנויות.

ג. הטענה [שדינה ביטאה] הפתיעה את דן.

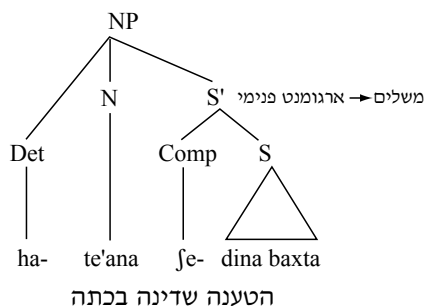
בהקשר הזה עולה שאלת העמדה המבנית של פסוקית הזיקה בתוך ה־NP. שאלה זו קשורה לנושא רחב יותר שנדון בו בסעיף הבא. נזכיר כאן רק בקיצור שמדובר בהבחנה מבנית בין צירופים תחביריים, כדוגמת המשלים הפסוקי של שמות כמו **טענה**, שהם חלק מהמידע הלקסיקלי של ראשים לקסיקליים כמו פעלים או שמות, ולכן גם נכללים במסגרת הסב־קטגוריזציה (או הרשת התמטית) שלהם, לבין צירופים תחביריים שאינם מקיימים קשר כה הדוק עם הראש הלקסיקלי המסוים, ולכן אפשר להוסיפם באופן חופשי לכל NP, כמו פסוקיות זיקה או כמו צירופי יחס המתארים זמן ומקום ושהוספתם ל־VP היא חופשית.

כדי להבחין מבנית בין משלים פסוקי, דהיינו פסוקית שהיא הארגומנט הפנימי של שמות מסוימים (למשל, 'טענה'), לבין פסוקית זיקה, שהקשר שלה לראש השמני הרבה יותר רופף, נחבר את פסוקית הזיקה לא כאחות לראש השמני (N), שזה החיבור של משלים פסוקי, אלא כאחות ל־NP, דהיינו כנספח:

NP הכולל פסוקית זיקה



NP הכולל משלים פסוקי



אם נתבונן קצת יותר מקרוב בשני סוגי הפסוקיות, פסוקיות משלימות ופסוקיות זיקה, נגלה שהן נבדלות באופן מהותי. לצורך השוואה נעמיד אותן זו לצד זו (81). כמו שכבר ציינו, פסוקית משלימה, המצוינת במסגרת הסב-קטגוריזציה של השם (למשל, 'טענה' ב-(81א)), מפרטת את תוכן הטענה: הדבר שנטען הוא שדינה בכתה. לעומת זאת, פסוקית זיקה, המאייכת את השם (81ב), מוסיפה מידע כלשהו על אודות הטענה (במקרה שלנו, מדובר בטענה שאותה דינה ביטאה, ולא הטענה שדינה הכחישה, למשל), אך אין היא מפרטת את תוכן הטענה.²³

הבדל נוסף בין שני סוגי הפסוקיות מודגם ב-(81א, ב). הפסוקית המשועבדת ב-(81א) היא שלמה, כלומר יכולה לעמוד כמשפט עצמאי (**דינה בכתה**). לעומת זאת, פסוקית הזיקה ב-(81ב) חסרה משהו (***דינה ביטאה**), היא אינה תקינה כמשפט עיקרי. במילים אחרות, במשלים פסוקי כל התפקידים התמטיים של הפועל (**בכתה**) שחייבים להיות ממומשים, אכן ממומשים, ואילו בפסוקית זיקה יש תפקיד תמטי של הפועל (**ביטאה**) שנראה שאינו ממומש (תפקיד המושפע).

(81) א. הטענה [S' שדינה בכתה] הרגיזה את דן
 פועל
 S' = פסוקית משלימה
 N, [_ (S')] :טענה

ב. הטענה [S' שדינה ביטאה ?]
 פועל מושפע
 S' = פסוקית זיקה
 [_ הפתיעה את דן]

מצב עניינים זה חוזר על עצמו בכל פסוקית זיקה. כלומר, פסוקיות זיקה מתאפיינות בכך שכאילו חסר בהן איזשהו ארגומנט (מצוין בקו תחתון):

(82) א. דן הקשיב לרדיו [שדינה תיקנה _].
 ב. הבית [שיוסי בנה _] התמוטט.
 ג. הילד [ש _ בנה את המגדל] עזב.

לפי ההנחות שלנו עד כה, היעדר ארגומנט הכרחי הוא הפרה בוטה של עקרון ההיטל וקריטריון התטה. אכן כל משפטי הזיקה ב-(82) לא יצלחו כמשפטים עיקריים (83):

23 תכונה נוספת המבדילה בין פסוקית זיקה למשלים פסוקי היא מילת השעבוד. בעוד שמילת השעבוד של המשלים הפסוקי יכולה להיות אך ורק 'ש-' (כשמדובר במשפט חיווי, כמובן), לפסוקית זיקה בעברית יש שני משעבדים אפשריים: 'ש-' או 'אשר'. ההבדל הזה בין פסוקיות משלימות לפסוקיות זיקה מודגם ב-(א) ו-(ב), בהתאמה:
 א. הטענה [S' אשר/שדינה בכתה] הרגיזה את דן.
 ב. הטענה [S' אשר/שדינה ביטאה] הפתיעה את דן.

(83) א. *דינה תיקנה.

ב. *יוסי בנה.

ג. *בנה את המגדל.

אם כך, איך זה שכל המשפטים ב־(82) הכוללים את הרצפים הלא תקינים לכאורה, נשארים תקינים? כדי לענות על השאלה אנחנו נפנה למשפטי זיקה באנגלית, ובאמצעותם נאפיין את עיקרי הגזירה של משפטי זיקה.

בטרם ניפרד ממשפטי הזיקה בעברית, נזכיר שפרט לפסוקית הזיקה שהכרנו לעיל, והמודגמת שוב ב (84א), קיימות בעברית עוד שלוש דרכים ליצור פסוקית זיקה, כמפורט ב־(84ב, ג, ד).²⁴ ב־(84ב) יש כינוי גוף ('אותו') הממלא את מקומו של הארגומנט הפנימי, שלכאורה נעדר ב־(84א). כינוי גוף זה קרוי **כינוי גוף חוזר**, או **כינוי מוסב** (resumptive pronoun). המייחד כינוי גוף חוזר הוא אי יכולתו להורות על ישות כלשהי באמצעות הצבעה (דאיסקיס). דהיינו, כינוי גוף חוזר המופיע במשפטי זיקה בעברית (ובשפות נוספות) בהכרח זהה בהוראתו (ולכן מסומן באותו אינדקס מספרי) לצירוף השמני אותו מאייך משפט הזיקה, במקרה שלנו, 'הספר'. שימו לב שהימצאותו של הכינוי החוזר ב־(84ב, ג, ד) מחדדת עוד יותר את השאלה למה מוענק התפקיד התמטי של הפועל 'קנתה' במשפטי זיקה חסרי כינוי חוזר, כמו (84א). כפי שרואים ב־(84ג, ד), כינוי הזיקה יכול להופיע בתחילת פסוקית הזיקה, לפני הנושא 'דינה', עם או בלי מילת השעבוד 'ש-':

(84) א. הספר [שדינה קנתה] אבד.

ב. הספר₁ [שדינה קנתה **אותו**₁] אבד.

ג. הספר₁ [**שאותו**₁ דינה קנתה] אבד.

ד. הספר₁ [**אותו**₁ דינה קנתה] אבד.

כאמור, לצורך ניתוח משפטי זיקה נפנה לאנגלית, המספקת עדויות ברורות יותר לגזירת פסוקיות אלה מאשר עברית.

← תרגיל 9

עבור כל אחד מן הצירופים השמניים המסומנים בסוגריים מרובעים: החליטו האם הפסוקית המשועבדת הכלולה בו היא פסוקית זיקה או משלים פסוקי. נמקו את החלטתכם, ושרטטו את עץ הגזירה של הצירוף השמני (את הפסוקית המשועבדת -

²⁴ בקורס זה לא נחיל את ניתוח משפטי הזיקה באנגלית על אלו בעברית, שכן החלה זו מצריכה היכרות רחבה יותר עם התאוריה התחבירית, החורגת ממסגרת קורס זה.

S' – שרטטו בקיצור כמשולש. הנקודה החשובה היא כיצד מתחברת הפסוקית לראש השמני).

1. לוסי יושבה על [השולחן שמקס מצא].
2. [הילד שהלך ברחוב] נפל.
3. פליקס הפיץ את [השמועה שמקס אוהב את לוסי].
4. [השמועה שמקס שמע] הפתיעה אותו.
5. מקס שמע את [הידיעה שהפתיעה את הילדים].

6.2.2.2 פסוקיות זיקה באנגלית וגזירתן

באנגלית יש שלוש דרכים ליצור פסוקית זיקה, והן מודגמות ב־(85):

- a. The man [_S who Dan saw] left. (85)
- b. The man [_S that Dan saw] left.
- c. The man [_S Dan saw] left.

בדומה להבחנה שלנו לגבי פסוקיות זיקה בעברית, הרי שגם פסוקיות זיקה באנגלית נראות חסרות משהו. הפועל *saw* 'ראה' הוא פועל יוצא, כלומר בעל מסגרת סב־קטגוריזציה [_S NP], אך לפחות על פני השטח, אין NP ממומש פונטית אחריו.

להזכירכם, לאור הדיון שניהלנו ביחס לגזירת משפטי שאלה, היעדר משלים פונטי אינו מעיד בהכרח על כך שהמשלים לא קיים במבנה התחבירי. הרי גם במשפט שאלה משועבד (אבל, כמובן גם בעיקרי), כמו ב־(86a), המשלים של *saw* 'ראה' אינו מופיע אחרי הפועל. המשפט תקין שכן עמדת המשלים ממומשת על־ידי העקבה של רכיב השאלה *who* 'מי', שאייש עמדה זו במבנה הבסיסי, שם הוענק לו התפקיד התמטי שלו. מבנה השטח מתואר ב־(86b):

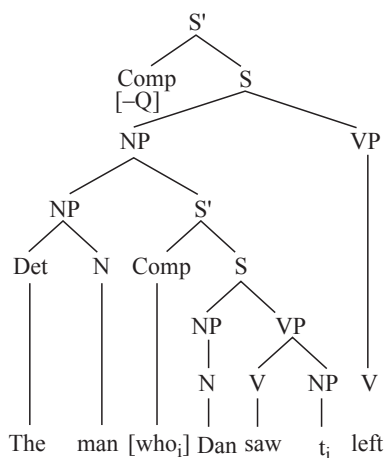
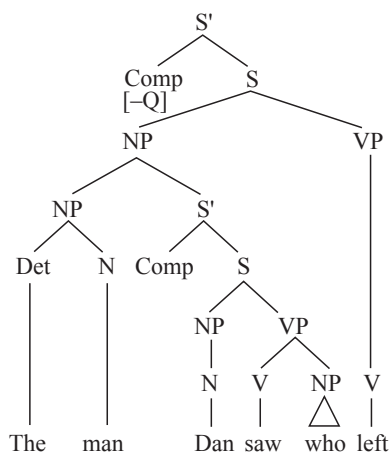
- a. I asked [who Dan saw] (86)
- b. I asked [who_i Dan saw t_i]

נחזור למשפטי הזיקה ב־(85), ונתמקד תחילה ב־(85a). הדמיון ל־(86) ברור. גם במשפט הזיקה הזה יש רכיב־*who*, לפני נושא פסוקית הזיקה *Dan*, דהיינו ב־Comp של פסוקית הזיקה. אם כך, סביר להניח שבמשפט זיקה זה חלה תנועה של רכיב־*wh* מעמדתו הבסיסית בתוך ה־VP של *saw*, שם הוא קיבל את התפקיד התמטי של מושפע מהפועל, ל־Comp של פסוקית הזיקה. המבנה הבסיסי ומבנה השטח של (85a) מוצגים סכמטית ב־(87a, b) (ומלווים בעצי הגזירה המתאימים):

- a. The man [_{S'} Dan saw who] left.
 b. The man [_{S'} who_i Dan saw t_i] left.

(87) מבנה בסיסי

מבנה שטח

מבנה השטח של (85a)**המבנה הבסיסי של (85a)**

כדאי לשים לב לכך שאמנם הרכיב שמקבל את התפקיד התמטי ונע ל-Comp במשפט זיקה ב-(85a) הוא אכן רכיב-*wh*, כלומר זהה מבחינה צורנית לרכיב השאלה ב-(86), אין מדובר כאן בצירוף שאלה, או כמו שנוהגים לכנות אלמנטים כאלה, אופרטור שאלה. המשפט המשועבד ב-(85a) אינו שאלה משועבדת, אלא תיאור של *the man* 'האיש', כלומר פסוקית זיקה. רכיב-*wh* המופיע במשפטי זיקה באנגלית (ובשפות נוספות) מכונה בדרך כלל **אופרטור זיקה** או **כינוי זיקה**. גם בעברית ניתן לראות אלמנט שנע במשפטי זיקה מהסוג המודגם ב-(88):

(88) זה האיש [אותו דן ראה].

עתה נעבור למשפט זיקה שבו ה-Comp מאויש על-ידי המשעבד *that* 'ש-', ולא על-ידי רכיב-*wh*, דהיינו (85b). השאלה שמיד עולה היא האם *that* הוא אופרטור (או כינוי) זיקה, שעמדתו הבסיסית היא בתוך ה-VP של *saw* והוא מגיע ל-Comp לאחר תנועה, כמפורט ב-(89).

(85b) המשפט הנתון

The man [_{S'} that Dan saw] left.

(89) ניתוח סביר?

The man [_S that_i Dan saw t_i] left.

יש לנו סיבות טובות לדחות את הניתוח המוצע ב-(89). ראשית, בעוד שסביר להניח קיום תנועה לגבי רכיב-*wh* כמו *who*, שכן תנועה של רכיב כזה קיימת במבנים נוספים, אין שום מבנה תחבירי שבו מילת השעבוד משובצת בעמדת ארגומנט במבנה הבסיסי ולאחר מכן נעה ל-Comp.

יתרה מזו, להבדיל מרכיב-*wh* שיכול לגרור איתו מילת יחס כשהוא נע (pied-piping)²⁵, כמודגם ב-(90a), דבר זה בלתי אפשרי עם (90b) that:

- (90) a. The man [[_{Comp} to whom]_i Dan talked [_{pp} t_i]] left.
b. *The man [[_{Comp}to that]_i Dan talked [_{pp} t_i]] left.

עושה רושם, אם כן, ש-*that* אינו כינוי (או אופרטור) זיקה, בדומה לרכיב-*wh*. כלומר, אין הוא משובץ בתוך VP ומקבל שם תפקיד תמטי, אלא הוא משובץ ישירות בעמדת ה-Comp. אם כך, למה מוענק התפקיד התמטי של הפועל ב-(89)? לפני שנציע תשובה, כדאי שניזכר שקיים סוג שלישי של משפט זיקה באנגלית (85c), שבו אין שום אלמנט פונטי ב-Comp. קיום משפטי זיקה מהסוג הזה לצד משפטי זיקה הכוללים תנועה של רכיב-*wh* ל-Comp הוביל להצעה ש-(85c), למעשה, נגזר בדומה ל-(85a), הכולל רכיב-*wh* ב-Comp. דהיינו גם ב-(85c) יש תנועה של אופרטור זיקה בדמות רכיב-*wh* ל-Comp של הפסוקית המשועבדת (91a), אלא שגזירתו של (85c) כוללת שלב נוסף – מחיקת התוכן הפונטי של (91b) Comp²⁶:

(85c) המשפט הנתון The man [Dan saw] left.

- (91) תנועת רכיב-*wh* (אופרטור זיקה) a. The man [_S who_i Dan saw t_i] left.
מחיקת התוכן הפונטי של Comp b. The man [_S Ø_i Dan saw t_i] left.

בהצעה זו, משפטי זיקה הכוללים את המשעבד *that* ב-Comp (כמו (85b)), הם תוצאה של אפשרות נוספת הקיימת בגזירת משפטי זיקה, והיא מילוי של Comp ריק פונטית על-ידי מילת השעבוד. שלבי הגזירה של (85b) מובאים ב-(92):

²⁵ היזכרו בסעיף 6.2.1.6 "שאלות משועבדות".

²⁶ זוהי ההצעה המקורית של גזירת פסוקיות זיקה. הגרסה העכשווית שלה מניחה קיום של אופרטור זיקה ללא תוכן פונטי הנע ל-Comp, בדיוק כמו המקבילה הפונטית שלו.

The man [_S that Dan saw] left. (85b) המשפט הנתון

a. The man [Dan saw who] left. (92) המבנה הבסיסי

b. The man [_S who_i Dan saw t_i] left. תנועת רכיב-*wh* (אופרטור זיקה)

c. The man [_S Ø_i Dan saw t_i] left. מחיקת התוכן הפונטי של *Comp*

d. The man [_S Ø that Dan saw t_i] left. שיבוץ *that* ב-*Comp* ריק פונטית

מבחינה תאורטית, מחיקה של אלמנט היא אמצעי מאוד קיצוני וחזק, שכן היא בעלת השלכות על משמעות המשפט, וכעיקרון, נאפשר זאת אך ורק אם יש ביכולתנו להגביל את המחיקה באופן כזה שהיא לא תפגע במשמעות המשפט. ואכן, ההגבלה על המחיקה של התוכן הפונטי של *Comp* מנוסחת בצורת תנאי, ששמו בעברית "תנאי בר-שחזור", ושמו המקורי *The recoverability condition*. התנאי גורס שמחיקה ב-*Comp* אפשרית, רק כאשר תוכנו של ה-*Comp* ניתן לשחזור בסביבה הכי קרובה, דהיינו באמצעות אלמנט סמוך, כדוגמת ה-*NP* המאוייך על-ידי משפט הזיקה.

אם נחזור שוב ל-(85c), שבו רכיב-*wh* *who* נמחק מה-*Comp*, ניוכח שמחיקה זו אכן אינה בעייתית בעליל, שכן התוכן של *who* זהה לזה של *the man*, כלומר ניתן לשחזור בסביבה הקרובה ביותר.

בהינתן תנאי בר-שחזור, נתבונן במשפטים ב-(93). (93a) תקין, שכן הוא כולל מחיקת רכיב-*wh* *who* שנע לבדו ל-*Comp* ללא מילת היחס.²⁷ תוכנו בר-שחזור, שכן הוא זהה לזה של ה-*NP* *the man*. ב-(93b), לעומת זאת, חלה מחיקה של הרצף הפונטי *to whom* שכולל את רכיב-*wh* וגם את מילת היחס *to*. אנו יכולים להסיק זאת מכך שמילת היחס לא מופיעה במשפט זה אחרי הפועל. המשפט אינו תקין, כלומר, מחיקה כזאת אינה אפשרית, שכן היא מפרה את תנאי בר-שחזור: אמנם תוכנו של רכיב-*wh* ניתן לשחזור שכן תוכנו זהה ל-*NP* המאוייך *the man*, אבל תוכנה של מילת היחס, במקרה שלנו *to*, לא ניתן לשחזור בסביבה הקרובה, כלומר על-ידי ה-*NP* המאוייך, ולכן במקרה זה רק הגזירה ללא מחיקה ב-*Comp* היא אפשרית, כמו ב-(93c):

a. The man [_S Ø Dan talked [_{PP} to [_{NP} t]] left. (93)

b. *The man [_S Ø Dan talked [_{PP} t]] left.

c. The man [_S to whom Dan talked [_{PP} t]] left.

לסיכום, גזירת משפטי זיקה, בדומה לגזירת שאלות, כוללת תנועה של רכיב-*wh* (אופרטור זיקה) ל-*Comp* של פסוקית הזיקה. במבנה הבסיסי האופרטור נמצא בעמדה המבנית שבה הוא מקבל את התפקיד התמטי מהפועל, וכשהוא עוזב עמדה זו ונע

6.2.1.6, preposition stranding, ראו סעיף 27

ל-Comp, הוא משאיר בה עקבה (u). אופרטור זיקה המצוי ב-Comp יכול להימחק, בכפוף לתנאי בר-שחזור. ב-Comp ריק-פונטית ניתן לשבץ את מילת השעבוד *that*.

נעבור כעת לדיון בשמות שמסגרת הסב-קטגוריזציה שלהם כוללת פסוקית, [_S _], אלא שהפעם הדיון ייסוב על קבוצת השמות באנגלית. בדומה לפעלים כמו *say* ('אמר') או *claim* ('טען'), לקבוצה זו שייכות המקבילות האנגליות של 'טענה', 'שמועה', 'עובדה', וכד': *claim, rumor, fact*. כמו כל שם אחר, הצירופים השמניים שמבוססים על שמות אלה יכולים להיות מאוייכים על-ידי פסוקית זיקה (94a), ולהבדיל מכל יתר השמות, שמות השייכים לקבוצה זו יכולים להופיע עם פסוקית משועבדת משלימה (94b). שני סוגי הפסוקיות מובחנות בדיוק באותו אופן שהן מובחנות בעברית: פסוקית זיקה (ולא פסוקית משלימה) כוללת תנועת אופרטור *which* ל-Comp, שם הוא יכול להימחק בכפוף לתנאי בר-שחזור, ובמקומו ישובץ המשעבד *that*. פסוקית משלימה אינה כוללת תנועה כזאת (אלא אם כן מדובר בפסוקית שאלה משועבדת (ראו (86)), ולכן רק המשעבד *that* יכול לאייש את ה-Comp שלה.

a. Dan denied the rumor [_S that/which_i Lisa spread t_i]. (94)

b. Dan denied the rumor [that/*which Lisa likes Bart].

בדיון זה התרכזנו במשפטי זיקה שבהם אופרטור זיקה משובץ בעמדת הארגומנט הפנימי של הפועל. משפטי זיקה כאלה מכונים לעתים "משפטי זיקת מושא". משפטי זיקה שבהם האופרטור משובץ בעמדת הארגומנט החיצוני של הפועל, דהיינו "משפטי זיקת נושא", נגזרים עקרונית בדיוק באותו אופן – באמצעות תנועת האופרטור ל-Comp כמתואר ב-(95a). יש לציין שגזירתם מוגבלת יותר מגזירת זיקת מושא. באנגלית, למשל, מחיקה של האופרטור ב-Comp מחייבת מילוי ה-Comp במילת השעבוד *that*. לכן (95b) אינו תקין.

a. The boy [who_i t_i saw Mary] left. (95)

b. *The boy [Ø t_i saw Mary] left.

c. The boy [that t_i saw Mary] left.

במשפטי זיקת נושא בעברית, השיבוץ של כינוי הגוף החוזר (למשל, **הוא**) אינו אפשרי (בלי קשר להימצאותה של מילת השעבוד **ש-**), ובדומה לאנגלית, מילת השעבוד היא חובה (השוו את (96, ג, ד) עם (84, ג, ד)):

(96) א. הילד [_S ראה את דינה] עזב.

ב. *הילד [שהוא ראה את דינה] עזב.

ג. *הילד [הוא ראה את דינה] עזב.

ד. *הילד [_S ראה את דינה] עזב.

← תרגיל 10

א. שרטטו את מבנה השטח של 1-7. (תזכורת: פסוקית זיקה היא אחות ל-NP, להבדיל ממשלים פסוקי, שהוא אחות לראש הפועלי או השמני.)

1. דן שאל מה יוסי אכל.
2. Lisa accepted the claim that Dan made.
3. Lisa wondered who Bill saw.
4. Dan denied the claim that Lisa loved him.
5. Dan met the boy who Lisa loved.
6. The man who loves Lisa left.
7. השאלה את מי ליסה אוהבת הטרידה את בארט. (! משפט זה דורש תשומת לב מיוחדת)

ב. ציינו את מסגרות הסב־קטגוריזציה של השמות **שֶׁאֵלָה**, ו־*claim*.

ג. הסבירו מדוע (א8) תקין, אך (ב8) לא. מה מופר בו?

8. א. Bart broke the toy Maggy played with.

ב. *Bart broke the toy Maggy played.

ד. הסבירו מדוע 9 הוא דו־משמעי, בעוד 10 ו־11 הם חד־משמעיים.

9. ליסה כתבה לפקיד שהיא כועסת עליו.

10. ליסה טלפנה לפקיד שהיא כועסת עליו.

11. ליסה אמרה לפקיד שהיא כועסת עליו.

6.3 המבנה האוניברסלי של הצירופים: סכמת X-bar

בפרק הקודם הענקנו ניסוח ראשוני לכללים המייצרים את הצירופים התחביריים השונים, ושבאמצעותם הדוברים מייצגים את משפטי השפה כמבנים היררכיים המביעים את היחסים שמתקיימים בין היחידות התחביריות השונות. בסעיף זה נעניק לכללים הללו ניסוח אחיד ומדויק יותר בעת ובעונה אחת. נתחיל מכללים ליצירת צירופים לא־פסוקיים, דהיינו צירופים לקסיקליים (NP, VP, PP), ואחר כך נחיל את מסקנותינו גם על כללים ליצירת הצירופים הפסוקיים (S, ו־S').

6.3.1 התכונות המאפיינות את כללי הצירופים הלקסיקליים

כללי הצירופים הלקסיקליים שניסחנו בפרק הקודם הם אלה המופיעים ב-(97). ללא ספק, אלה לא כל הכללים הנחוצים. למשל, הם אינם כוללים את הכלל ליצירת צירופי תואר (Adjectival Phrase – AP) כמו 'קצת עייף', 'מאוד גאה בילדיו', 'אדום', 'בטוח שהשלום יגיע', וכו'. מצב זה יתוקן בקרוב, אבל עוד לפני זה, נדון בכמה נקודות חשובות.

(97)

NP → (Det) N (PP) (S')

VP → V (NP) (PP) (S')

PP → P NP

6.3.1.1 ראש הצירוף

הכללים ב-(97) מתאפיינים בפרטנות – הם מציינים, לגבי שפה מסוימת, אילו קטגוריות לקסיקליות וצירופיות הצירוף יכול לכלול וכן את סדר הופעת המרכיבים בצירוף. אך האם בגלל הניסוח הפרטני אנו לא מפספסים משהו שמשותף לשלושת הכללים הנ"ל? אחרי הכל, אם אכן יש תכונה המשותפת לכללים ליצירת צירופים, חשוב שקיומה יהיה מפורש, ולא מקרי. אם, בנוסף, יתברר שתכונה זו מצויה בכללי הצירופים הלקסיקליים בכל שפות אנוש, הרי שמדובר בתכונה אוניברסלית, ועל כן, מן הסתם, מולדת, דהיינו חלק מן הידע הלשוני המולד, שתיאורו, כזכור, הוא מטרתנו כבלשנים.

בוודאי כבר זיהיתם את התכונה המשותפת לכל הכללים הנ"ל, שכן היא בולטת למדי, ואכן מצויה בכל שפות אנוש: בכל צירוף יש אלמנט לקסיקלי (ראש לקסיקלי) שהוא זה שקובע את אופי הצירוף. כך למשל, בכל VP יש V, ב-NP יש N וב-PP יש P. במילים אחרות, אין שפות אנוש שבהן קיימים כללי יצירת צירופים מהסוג המודגם ב-(98):

(98) כללי יצירת צירופים שלא קיימים בשפות אנוש

NP → V PP S'

VP → P NP PP S'

PP → V NP

אם כך, אחת התכונות החשובות של הצירופים בשפה אנושית היא שהם היטלים של הראש הלקסיקלי. אם נשתמש במטפורה מעולם הצומח, אזי הראש הוא הגרעין שממנו צומח הצירוף, ולכן אין שום אפשרות שמגרעין P, נניח, יצמח משהו שאינו PP. ניתן לייצג את ההבחנה הזאת באופן סכמטי כמו שמתואר ב-(99), כשבמקום המשתנה X ניתן להציב כל אחד מהראשים הלקסיקליים, V, N, או P.



6.3.1.2 הסדר בין הראש למשלימים

כאמור, הניסוח של הכללים ב־(97) מתאר את מבנה הצירופים בשפה מסוימת. כך למשל, כלל ה־VP אומר שכל צירוף פועלי בעברית בנוי מפועל, כמובן, ואחריו יכול לבוא NP, ו/או PP, ו/או S'. זהו אכן מצב העניינים בעברית, כמודגם בקיצור ב־(100), אבל גם בשפות נוספות כמו אנגלית (101a) או ערבית (101b, c), המקבילים למשפטים בעברית, ב־(100).

(100) א. דן [VP [v נתן] [NP ספר] [PP לדינה]]
 ב. רינה [VP [v אמרה] [PP ליוסי] [S' שהיא תחזור]]
 ג. דן [VP [v נסע] [PP תל אביב]]

- a. Dan [[v gave] [NP a book] [PP to Dina]] (101)
 b. Rina [[v kalat] [PP la-yosi] [S' inno tirja]]
 c. Dan [[v rax] [PP ala-tel-aviv]].

לעומת זאת, ביפנית, טורקית או קוריאנית, סדר המרכיבים בצירוף הפועלי שונה, אך באופן מעניין. אם בעברית הפועל קודם למשלימים שלו (S', PP, NP), הרי שביפנית, למשל, המשלימים הם אלה שקודמים לפועל (102) (השוו עם (100א) ו־(101a)):

(102) John-ga Mary-ni hon-o yatta
 נתן מושא־ספר ל־מרי נושא־ג'ון
 'ג'ון נתן ספר למרי.'

אם ננסח את כלל הצירוף הפועלי ביפנית, הוא ייראה כמו תמונת ראי של כלל הצירוף הפועלי בעברית:

VP → V (NP) (PP) (S') (103) VP → (S') (PP) (NP) V
 עברית יפנית

על סמך הניסוח הפרטני ב־(103), ההבדל בין עברית ליפנית נראה כצירוף מקרים מעניין ותו לא, ולכאורה, ייתכן שכאשר ניתקל בשפות נוספות, נמצא בהן סדרים נוספים ומגוונים – למשל, משלים NP לפני הראש ואילו משלים PP אחרי הראש וכד'. אלא שזה

לא המצב. שפות אנושיות מתאפיינות באחד מן הסדרים שצינו, ולא בכל האפשרויות הלוגיות שקיימות לסידור של מספר אלמנטים. אם כך, ברור שעלינו לשאוף לתאוריה של כללי הגזירה שתתייחס לשוני השיטתי הזה באופן מספק יותר.

6.3.1.3 היחסים בין ראש הצירוף למרכיבים האחרים

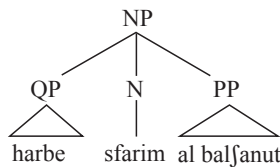
כפי שראינו לעיל, כל צירוף בהכרח מכיל את הראש הלקסיקלי, שכן הצירוף אינו אלא ההיטל של הראש. אבל מובן שצירופים יכולים להכיל אלמנטים נוספים. נבחן את הצירוף השמני 'הרבה ספרים' על בלשנות' המופיע ב-(104). בנוסף על הראש השמני 'ספרים', NP זה כולל את הצירוף המכֶּמֶת (Quantifier phrase – QP) 'הרבה' ואת צירוף היחס 'על בלשנות'.²⁸

(104) דן קורא [NP [QP הרבה] [N ספרים] [PP על בלשנות]].

ברוח הכללים שיש בידינו כרגע, מבנה הצירוף השמני הזה והכלל שמייצר אותו מופיעים ב-(105):

NP → QP N PP

(105)

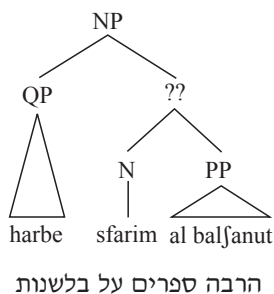


הרבה ספרים על בלשנות

אבל האם המבנה הזה תואם את האופן שבו אנו מבינים את הצירוף? האם 'הרבה' קשור ישירות לראש השמני 'ספרים', או שמא הוא מאייד את הרצף 'ספרים על בלשנות'? התשובה ברורה מאליה – (104) לא אומר שדן קורא **הרבה ספרים**, אלא שהוא קורא 'הרבה ספרים' על בלשנות'. כלומר, ה-QP 'הרבה' לא מתייחס ישירות לראש השמני, אלא ליחידה גדולה יותר, הכוללת את הראש השמני ואת המשלים שלו, [ספרים על בלשנות], כפי שמודגם סכמטית ב-(106). במילים אחרות, הצירוף השמני הזה מדגים שהיחסים בין האלמנטים השונים בצירוף לבין ראש הצירוף הם שונים. יש אלמנטים, כמו ה-PP, שאכן קשורים לראש ישירות, ולכן מן הראוי שיוצגו כאחיותיו, ויש כאלה שקשורים ליחידה מבנית גדולה יותר, שמכילה את הראש, אך אין להם קשר ישיר לראש, כך ה-QP.

28 אלמנטים לקסיקליים נוספים היוצרים צירוף מכמת (QP) הם 'מעט', 'המון', 'כל', 'כמה' וכד'. בכל הניתוחים שלהלן לא נפרט את המבנה הפנימי שלהם.

(106)



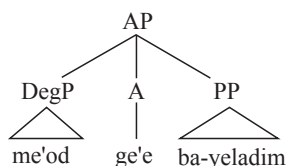
אם כן, עושה רושם שהמבנה השטוח של הצירוף השמני הזה ב־(105) לא מתאר את היחסים ההיררכיים שמתקיימים בצירוף זה באופן נכון.

נבחן צירוף מסוג אחר. המשפט ב־(107) כולל את הצירוף 'מאוד גאה בילדים'. ראש הצירוף הזה הוא התואר (Adjective) 'גאה', מה שאומר שלפנינו צירוף תואר (AP). נוסף על הראש הלקסיקלי (A), ה־AP הזה כולל את הצירוף 'מאוד', המכונה DegP (Degree Phrase) (שבדומה ל־QP, לא נפרט את המבנה הפנימי שלו), ואת ה־PP 'בילדים'.

(107) המורה היה [AP מאוד] [A גאה] [PP בילדים].

מבנה הצירוף והכלל שמייצר אותו מופיעים ב־(108):

AP → DegP A PP (108)



האם הייצוג השטוח, נטול ההיררכיה הפנימית, שב־(108), משקף את המשמעות שהדוברים מעניקים לצירוף זה? האם 'מאוד' מתייחס ישירות לראש התארי 'גאה' (כמו גם ל־PP 'בילדים')? ברור שלא. הרכיב 'מאוד' לא מתייחס ישירות לראש התוארי 'גאה' (ובוודאי שלא ל־PP 'בילדים'), אלא הוא מתייחס לכל היחידה הגדולה 'גאה בילדים'. אם כן, אנו עדים לכך שהמבנה השטוח, במקרה זה של ה־AP ב־(108), אינו מדויק. אפשר להמשיך ולהדגים את הנקודה הזאת על כל הצירופים, מה שאכן נעשה בהמשך.

סיכום ביניים: לפי מה שראינו עד כה, כללי הגזירה בניסוחם הנוכחי אינם מביעים את ההכללה שכל צירוף הוא היטל של ראש, הם אינם מייצגים את השוני השיטתי שקיים בין השפות ביחס לסדר בין הראש למשלמים, והם אינם מתארים באופן נכון את המבנה הפנימי של הצירופים. בצורתם הנוכחית, אם כן, הם אינם מאפיינים את הידע הלשוני של הדוברים ביחס לצירופי השפה. תת-תאוריה תחבירית של כללי גזירה שמתגברת על הפגמים הנ"ל מכונה **תאוריית X-bar** (The X-bar Theory), ואליה נתוודע בסעיף הבא.

6.3.2 תאוריית X-bar

את ניצניה של תאוריית X-bar אפשר למצוא במאמרו החשוב של חומסקי מ-1970 "Remarks on Nominalizations", והיא פותחה בספרו של ריי ג'קנדוף (R. Jackendoff) מ-1977 *X-bar Syntax*. היא כוללת שתי טענות מרכזיות (109):

(109) הטענות המרכזיות של תאוריית X-bar

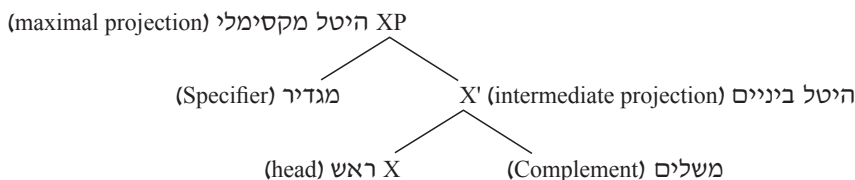
- א. כל צירוף בנוי סביב ראש אחד ויחיד (תכונה זו מכונה אנדוצנטריות).
- ב. לכל הצירופים מבנה אחיד.

הטענה הראשונה מביעה באופן מפורש את ההכללה שכל צירוף אינו אלא היטל של ראש. על הטענה השנייה בדבר המבנה האחיד של הצירופים נרחיב בסעיף הבא.

6.3.2.1 סכמת X-bar

המבנה האחיד של הצירופים מכונה "סכמת X-bar". השימוש ב-X, אינו מקרי, כמובן. X הוא הסימבול הכי מוכר למשתנה שבמקומו ניתן להציב אלמנטים קבועים מסוימים. במקרה שלנו, האלמנטים שניתן להציב במקום X הם הקטגוריות הלקסיקליות: V, N, A, P.

נראה תחילה מהו המבנה של כל הצירופים באופן סכמטי, כלומר מהי סכמת X-bar, ואחר כך נדגים כיצד היא מתממשת בצירופים השונים. כפי שהבחנו קודם לכן, היחסים בין הרכיבים השונים בתוך הצירוף לבין ראש הצירוף אינם זהים – יש רכיבים המתייחסים ישירות לראש (המשלמים), ויש כאלה שמתייחסים ליחידה גדולה יותר, הכוללת את הראש של הצירוף יחד עם המשלים שלו. ברור אם כן, שמבנה הצירופים יותר מורכב ממה שהנחנו עד כה. ליתר דיוק, הוא חייב לכלול, מלבד הרמה הבסיסית של הראש והרמה המקסימלית של הצירוף, גם רמת ביניים, שכוללת את הראש והמשלים:

X-bar סכמת (110)

את רמת הביניים נהגו לסמן ב- X שמעליו קו מאוזן, $\bar{X}$, כמו קורת תקרה או רף של קפיצה לגובה (באנגלית: bar), ועל כן כינויה של רמה מבנית זו באנגלית X -bar. כיוון שנוטציית הרף קשה להבעה בדפוס, מקובלת יותר הנוטציה האלטרנטיבית של X' (איקס תג). אגב, בנוטציה זו ההיטל המקסימלי לעתים מסומן כ- X'' (אבל אנחנו נימנע מסימון זה של היטל מקסימלי, ונדבוק ב- XP).

חשוב להבהיר שסכמת X -bar, כשמה כן היא, היא סכמה, כלומר מתכונת כללית למבנה של צירוף כלשהו. למשל, העובדה שב- (110) המשלים מופיע אחרי הראש של הצירוף היא תוצאה של בחירה מקרית. זה לא חלק עקרוני של הסכמה. אותו הדבר חל גם על מיקומו של המגדיר ביחס ל- X – הוא יכול להופיע לפניו, כמו שאכן משורטט ב- (110) , או אחריו. יתרה מזו, המושגים "מגדיר" ו"משלים" הם מושגים מבניים – אלה שמות של עמדות מבניות בתוך הצירוף. "משלים" הוא אחות של ראש, ו"מגדיר" הוא אחות של היטל הביניים. הסכמה לא קובעת שעמדות אלה חייבות להיות ממומשות על-ידי רכיב תחבירי כלשהו בכל צירוף וצירוף.

בהינתן הסכמה, כל ראש לקסיקלי יוצר, בתהליך יצירת ההיטל המקסימלי שלו, גם היטל ביניים, בין אם הוא מופיע עם משלים כלשהו ובין אם אין לו משלים. במילים אחרות, רמת הביניים קיימת בכל צירוף תחבירי, בין אם זה צירוף כמו 'ספר על בלשנות', ובין אם הצירוף התחבירי הוא 'ספרים' בלבד.

בסעיף הבא אנחנו נחיל את הסכמה על צירופים שונים, אך לפני כן, נשלים את התמונה ונרשום את הכללים שבבסיס מבנה ה- X -bar שב- (110) . שני הכללים שמייצרים את הצירוף לפי סכמת X -bar הם הכלל שמפרט איך נוצר ההיטל המקסימלי (XP), והכלל שמפרט את היווצרותו של היטל הביניים (X'). הכללים מופיעים ב- (111) . שימו לב לפסיק שמפריד בין הרכיבים השונים. השימוש בפסיק אינו מקרי, אלא נועד לציין שהסדר הליניארי בין הרכיבים שמרכיבים היטל זה או אחר אינו נקבע על-ידי הסכמה. כך למשל, $(111a)$ אומר שההיטל המקסימלי (XP) מורכב מהיטל הביניים (X'), ויכול לכלול גם רכיב תחבירי בעמדת מגדיר (Specifier, ובקיצור Spec), לפני או אחרי היטל הביניים.

(111b) מציין שרמת היטל הביניים מורכבת בהכרח מראש (X) ויכולה להכיל רכיבים תחביריים בעמדת המשלים (Complement). בהקשר הזה חשוב להזכיר שהסכמה לא מציינת את העובדה שלעתים לראש מסוים יכול להיות יותר ממשלים אחד, שכן מספר המשלימים נובע מהתכונות הלקסיקליות של הראש, כלומר מהמבנה התמטי או מסגרת הסב־קטגוריזציה שלו. הסכמה רק מציינת שרכיבים מסוג זה, כלומר הארגומנטים הפנימיים של הראש, יופיעו בצירוף בעמדת המשלים, דהיינו כאחיות לראש הצירוף.

(111) הכללים של מבנה X-bar

- a. $XP \rightarrow (\text{Specifier/Spec}), X'$ $XP = \{(\text{מגדיר}), X'\}^{29}$
 b. $X' \rightarrow X, (\text{Complement})$ $X' = \{X, (\text{משלים})\}$

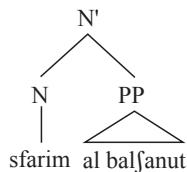
6.3.2.2 יישום סכמת X-bar

ללא ספק, סכמת X-bar פשוטה ואלגנטית הרבה יותר מכללי הגזירה הפרטניים. אם אכן כך בנויים כל הצירופים בכל השפות, הרי שמדובר בתכונה לשונית אוניברסלית, ולכן, מן הסתם, מולדת. נבחן, אם כן, את טענת האחידות של תאוריית X-bar, דהיינו נבדוק האם בכל סוגי הצירופים הלקסיקליים ניתן לזהות את רמת הביניים הכוללת את ראש הצירוף והמשלימים שלו, והאם בכל סוגי הצירופים קיימים רכיבים שיכולים לאייש את עמדת המגדיר.

נתחיל מהצירוף השמני שכבר בחנו, 'הרבה ספרים על בלשנות' (112), ונפרט את היווצרותו לפי סכמת X-bar. כפי שכבר ראינו, הראש השמני 'ספרים' יוצר יחידה גדולה יותר עם ה-PP 'על בלשנות'. במושגים של סכמת X-bar שני האלמנטים הללו יוצרים את רמת הביניים, דהיינו N' (113א). הצירוף המכמת (QP) 'הרבה', שמאייך את כל היחידה הזאת, נמצא, אם כן, בעמדת מגדיר. יחד עם היטל הביניים N' הם יוצרים את ההיטל המקסימלי NP (113ב):

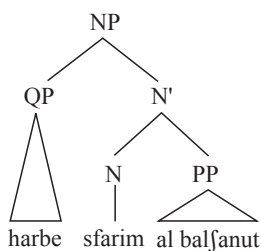
(112) NP [הרבה ספרים על בלשנות] harbe sfarim al balšanut

(113) א. יצירת היטל הביניים



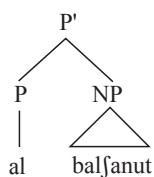
29 סוגריים מסולסלים { } מציינים שמדובר בקבוצת פריטים לא סדורה.

ב. יצירת ההיטל המקסימלי

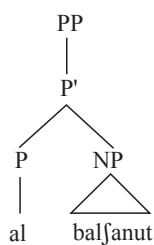


נישאר עם הצירוף הזה, ונתמקד בצירוף היחס שבתוכו, 'על בלשנות'. מילת היחס 'על' היא ראש הצירוף P, וה-NP 'בלשנות' הוא המשלים שלה. יחדיו הם יוצרים את רמת הביניים של צירוף היחס, דהיינו את P' (114א). בצירוף יחס זה, P', ללא שום מגדיר, מקרין את ההיטל המקסימלי PP (114ב):

(114) א. היווצרות P'



ב. היווצרות ההיטל המקסימלי



למעשה, אם נתמקד עכשיו במבנה ה-NP 'בלשנות', נראה דוגמה למבנה צירוף לפי סכמת X-bar שבו אין מימוש לא לעמדת המשלים ולא לעמדת המגדיר:

(115)

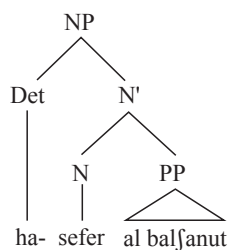


תרגיל קטן: שרטטו את מבנה ה-NP 'הרבה ספרים על בלשנות' לפי סכמת X-bar – פרטו את מבנה כל הצירופים, מלבד ה-QP.

לפני שנמשיך לצירופים מסוגים נוספים, נתעכב מעט על עמדת המגדיר של צירופים שמניים. לפי מה שראינו לעיל (113), עמדה זו יכולה להיות ממומשת על-ידי QP ('הרבה'), אך למעשה המגדיר הכי נפוץ והכי מוכר של צירופים שמניים, לפחות בשפות מסוימות, הוא המיידע (Det).

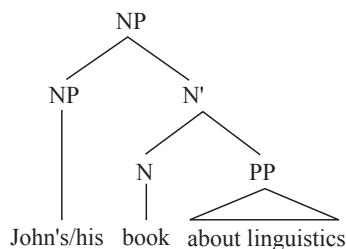
צורת הכתיב בעברית, שבה מורפמת היידוע 'ה-' מופיעה הרבה פעמים כחלק מהראש השמני ('הספר על בלשנות') אינה משקפת את מעמדו של המיידע בתוך מבנה ה-NP. מבחינה סמנטית הפונקציה של המיידע היא לבחור פריט מתוך קבוצה של פריטים בעלי תכונה מסוימת. כך למשל, בצירוף השמני 'הספר על בלשנות' מדובר בספר ספציפי מתוך קבוצה של ספרים על בלשנות. במילים אחרות, בדומה ל-QP, המיידע לא מתייחס ישירות לראש השמני (N), אלא ליחידה גדולה יותר המכילה את הראש השמני ואת המשלים שלו (N'). בהתאם, מיקומו המבני של המיידע בתוך ה-NP הוא בעמדת המגדיר (116):

(116)



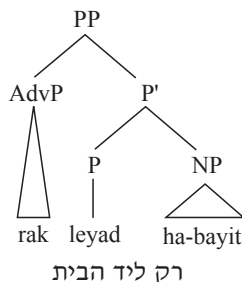
באנגלית, למשל, נוסף על ה-QP, וה-Det, עמדת המגדיר יכולה להיות ממומשת על-ידי צירופים שמניים שמביעים יחס של בעל הקניין לראש השמני (ועל כן מלווים בסימון מורפולוגי מתאים, 's):

(117)



עתה נשוב לענייננו – בחינת האחידות של סכמת X-bar. מלבד הצירוף השמני שהמחיש יפה את קיום המשלים כמו גם את קיום המגדיר, ראינו שגם ראש P מופיע עם משלים (114). אבל האם בצירוף יחס יש אפשרות לממש את עמדת המגדיר? כפי שמראה צירוף היחס ב-(118), התשובה לשאלה זו היא חיובית. הרכיב התחבירי 'רק', המנותח כצירוף אדורביאלי (Adverbial Phrase – AdvP) מאיך את היחידה 'ליד הבית' (P'), דהיינו נמצא בעמדת מגדיר, ויחד עם P' יוצר את ההיטל המקסימלי PP:

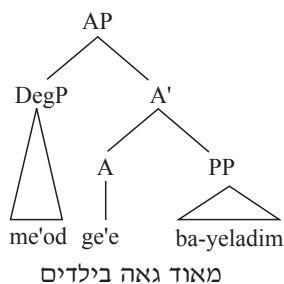
(118)



צירופים אדורביאליים נוספים המאיישים את עמדת המגדיר של צירופי יחס הם 'מִיד' (כגון 'מיד אחרי הצלול'), 'ממש' ('ממש על קצה השולחן'), 'קצת' ('קצת לפני ההפסקה').

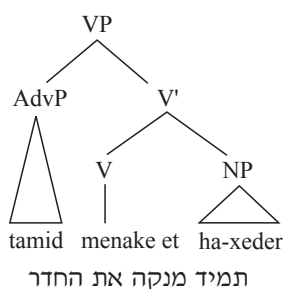
דוגמה לצירוף תואר (AP) הכולל הן מימוש של עמדת משלים הן מימוש של עמדת מגדיר ראינו קודם לכן (ב-108). עתה נפרט את המבנה שלו לפי סכמת X-bar:

(119)



לבסוף, נמחיש את אחידות הסכמה גם באמצעות הצירופים הפועליים. בצירוף הפועלי ב־(120), ה־NP 'החדר' הוא המשלים של הראש הפועלי 'מנקה', והצירוף האדורביאלי 'תמיד' נמצא בעמדת המגדיר, שכן הוא מתייחס לכל היטל הביניים (V') 'מנקה את החדר':

(120)



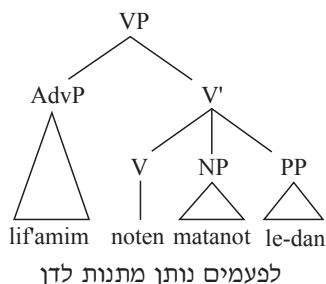
צירופים אדורביאליים נוספים המצויים בעמדת המגדיר של ה־VP בעברית הם 'לפעמים'/'לעתים' (כגון 'לפעמים מכין שיעורים'), 'כל יום', 'מיד', 'שוב' וכו'.³⁰

כפי שהזכרנו, סכמת X-bar אינה מציינת את העובדה שייתכן יותר ממשלים אחד, שכן מספר המשלימים נגזר מהתכונות הלקסיקליות של הראש. כך למשל, 'מנקה' מופיע עם משלים אחד (120), שכן הרשת התמטית שלו כוללת רק תפקיד תמטי פנימי אחד (מושפע). לעומת זאת, פועל כמו 'נתן' מגדיר שני תפקידים תמטיים פנימיים, ועל כן רמת

30 על סמך הדוגמאות בטקסט, אפשר לראות כי עמדת המגדיר מכילה אלמנטים מסוגים שונים: צירופים אדורביאליים, כמתים, מיידעים ואף צירופים שמניים. אופיה המדויק והאחיד של עמדה זו התברר עם הזמן (למשל ראו Stowell, 1983, 1989; Kuroda, 1988; Koopman and Sportiche, 1991).

היטל הביניים שלו (V') תכלול שלושה אלמנטים: את הראש הפועלי ואת שתי אחיותיו – NP ו-PP, שניהם המשלימים של הראש 'נתן':

(121)



לאור מה שראינו, אכן כל הצירופים הלקסיקליים הם בעלי המבנה המוצע בסכמת X-bar; כל ראש לקסיקלי יכול (אך לא חייב) להופיע עם משלים, וכל צירוף יכול (אך לא חייב) לממש את עמדת המגדיר.

המגדירים של צירופים פועליים וצירופי יחס ממומשים על-ידי צירופים אדורביאליים ('תמיד', 'מיד', 'ממש', 'רק'). המגדיר של צירופי תואר הוא בדרך כלל צירוף דרגה (DegP, Degree) ('מאוד', 'יותר', 'פחות', 'הכי', 'כל כך'). האיוש של עמדת המגדיר בצירוף השמני הוא מעט יותר מגוון, וכולל צירופים מכמתים (QP) ('הרבה', 'מעט', 'המון', 'כל'), מיידעים (Det), ובשפות מסוימות, כמו למשל באנגלית, גם צירופים שמניים (NPs).

← תרגיל 11

שרטטו את מבנה הצירופים בסוגריים המרובעים לפי סכמת X-bar. (להזכרכם, אין צורך לפרט את המבנה של DegP, AdvP, QP, ויש להתעלם מהמילית 'את').

1. [NP דן] הכיר את [NP הסטודנטים לבלשנות].
2. יוסי נראה [AP לגמרי עייף מהעבודה].
3. דני [VP תמיד קונה ספרים] [PP רק על אמנות].
4. [NP המון ילדים] [VP הצליחו בבחינה].
5. האוטו עצר [PP קצת לפני הגבול עם לבנון].
6. [NP האחות] [VP הראתה את התינוק לכמה סטודנטים לרפואה].

6.3.2.3 משלימים לעומת נספחים

כשדנו בייצוג המידע הלקסיקלי, בעיקר של פעלים, ציינו שצירופי יחס המציינים מקום או זמן, למשל, ניתנים להוספה באופן חופשי (כמעט) לכל פועל. על כן הנחנו שאין הם חלק מהמידע הלקסיקלי הייחודי של הפעלים, ועל כן אנו לא מציינים אותם במסגרת הסב־קטגוריזציה או ברשת התמטית של (מרבית) הפעלים. את ההבחנה הזאת בין סוגי הרכיבים התחביריים היינו רוצים להביע גם מבנית. עמדת המשלים בסכמת X-bar שמורה לרכיבים שהקשר שלהם לראש הלקסיקלי הוא קשר הדוק, קשר של ארגומנט לפרדיקט. ואכן, אנו מכנים את הארגומנטים הפנימיים **משלימים**, על שם העמדה המבנית שלהם. לעומת זאת, את העמדה המבנית של הרכיבים שלא קשורים בקשר כזה עם הראש הלקסיקלי אנו מכנים **עמדת נספח**. כך, לרכיבים שאינם קשורים תמטית לראש הלקסיקלי אנו קוראים בקיצור **נספחים**.

נבחן תחילה כמה דוגמאות וניווכח שאכן משלימים ונספחים מתנהגים באופן שונה, ולאחר מכן נבהיר את מיקומם המבני של הנספחים בסכמת X-bar. נתבונן בצירוף הפועלי ב-(122).

ראש הצירוף הזה הוא הפועל 'מצא'. זהו פועל המעניק שני תפקידים תמטיים, חיצוני (פועל) ופנימי (מושפע), המתממשים כצירופים שמניים. נתמקד לצורך הדיון רק בארגומנט הפנימי, ולכן נסתפק באפיון הפועל באמצעות מסגרת הסב־קטגוריזציה שלו: [NP _]. ברור, אם כן, שבעוד שה-NP 'המטבע' הוא המשלים של הפועל, ה-PP 'מאחורי הבית' הוא נספח.

בהתאם, ניתן להשמיט את ה-PP והמשפט עדיין יישאר תקין (123א), אך אם נשמיט את ה-NP, נקבל משפט לא דקדוקי (123ב).

(122) דן [vp מצא את [המטבע] [מאחורי הבית]]

(123) א. דן מצא את המטבע.

ב. *דן מצא מאחורי הבית. (מדוע השמטת ה-NP גוררת אי תקינות? איזה עיקרון זה מפר?³¹)

שימו לב לכך שניתן להוסיף יותר מנספח אחד (124א). זה לא מפתיע, שכן מספר הנספחים, שלא כמו מספר המשלימים, אינו מוכתב על-ידי מסגרת הסב־קטגוריזציה של הפועל. כמו כן, ניתן לשנות את הסדר בין הנספחים השונים (124ב), אך לא ניתן לשנות את הסדר בין משלים לנספח (124ג):

31 אם ענייתם קריטריון־התטה (או עקרון ההיטל), צדקתם.

- (124) א. דן מצא את המטבע [מאחורי הבית] [לפנות ערב]
 ב. דן מצא את המטבע [לפנות ערב] [מאחורי הבית]
 ג. *דן מצא [מאחורי הבית] את המטבע [לפנות ערב]

התנהגות שונה של משלימים לעומת נספחים ניתן להדגים גם בהקשר של הראש השמני, אם כי לא בדיוק באותו אופן. אחד ההבדלים הבולטים בין שמות לפעלים הוא שאפילו שמות גזורי פועל, שדורשים ארגומנט פנימי ('הריסה', 'חקירה', 'טענה' וכד'), אינם מחייבים את המימוש שלו. כך, למשל, גם (125א), שבו המשלים הפסוקי של השם 'טענה' ממומש, וגם (125ב), שבו אין מימוש של המשלים, הם דקדוקיים, בניגוד למקבילה הפועלית (126):

- (125) א. דן הבין את [הטענה [שיוסי ניצח]].
 ב. דן הבין את הטענה.

- (126) א. דן טען שיוסי ניצח.
 ב. *דן טען.

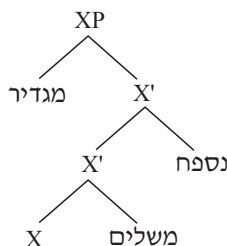
אבל גם ללא מבדק ההשמטה, ההבדל בין משלימים לנספחים בצירוף שמני ניתן לזיהוי, שכן כמו בצירופים פעליים, כך גם בצירופים שמניים, אפשר להוסיף יותר מנספח אחד (127א), אפשר לשנות את הסדר בין הנספחים (127ב), אך אי אפשר לשנות את הסדר בין משלים לאחד הנספחים (127ג):

- (127) א. ההקרנה של הסרט [בסינמטק] [בערב]
 ב. ההקרנה של הסרט [בערב] [בסינמטק]
 ג. *ההקרנה [בסינמטק] של הסרט [בערב]

מהו, אם כן, המיקום המבני של נספח?

נספח בסכמת X-bar נבדל ממשלים בהיותו אחות להיטל הביניים, ולא לראש הלקסיקלי, כפי שמודגם ב-(128):

(128) נספח בסכמת X-bar

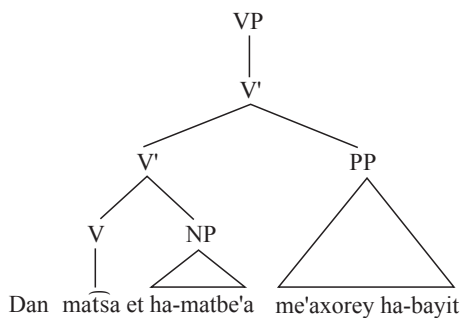


כלל הנספח (Adjunct):

$$X' \rightarrow \text{Adjunct}, X'$$

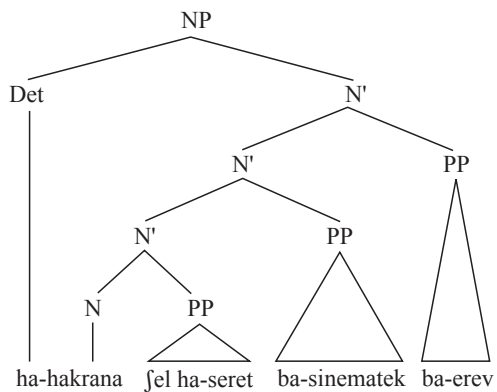
נשרטט, אם כן, את מבנה הצירופים שלהלן לפי סכמת X-bar:

(129)



דן מצא את המטבע מאחורי הבית

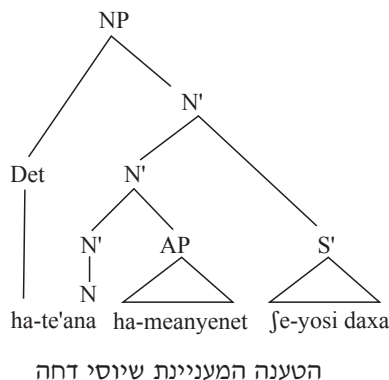
(130)



ההקרנה של הסרט בסינמטק בערב

להזכירכם, פסוקיות זיקה, בהיותן מאייכים, הן נספחים. בהתאם לסכמת X-bar הן מחוברות כאחיות ל-N'. זהו גם דינם של המאייכים הלא-פסוקיים, כלומר צירופי תואר (AP) לדוגמה:

(131)



← תרגיל 12

שרטטו את עצי הגזירה של הצירופים המוקפים בסוגריים מרובעים. הקפידו על ההבחנה בין משלימים לנספחים:

1. דן [צייר את הציור במהירות].
2. [הרבה מסעדות בירושלים] נסגרו.
3. מקס [גר ליד הים].
4. מקס [שלח את הפרחים ללוסי אחרי הטיול].

6.3.3 יתרונותיה של הסכמה

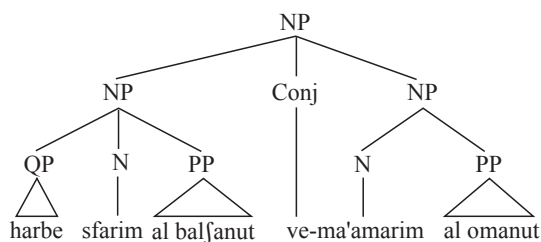
מבחינה תאורטית, יתרונותיה של סכמת X-bar על פני כללי הגזירה בניסוחם הראשוני הם ברורים. לא רק שהסכמה מספקת מבנה שמשקף את המשמעות של הרבה צירופים באופן מדויק יותר (למשל, 'מאוד גאה בילדים'), קיימות משמעויות שללא סכמת X-bar לא ניתן לייצג אותן כלל.

המשפט ב־(132א), למשל, כולל את מבנה הקואורדינציה 'הרבה ספרים על בלשנות ומאמרים על אמנות'. משפט זה הוא דו־משמעי. באחת המשמעויות הכמת 'הרבה' מאייד רק את 'ספרים על בלשנות' (132ב), ובמשמעות השנייה הוא מאייד הן את 'ספרים על בלשנות' הן את 'מאמרים על אמנות' (132ג).

- (132) א. דן קרא הרבה ספרים על בלשנות ומאמרים על אמנות.
 ב. $NP[NP]$ הרבה ספרים על בלשנות ו- NP [מאמרים על אמנות].
 ג. NP הרבה [ספרים על בלשנות] ו- NP [מאמרים על אמנות].

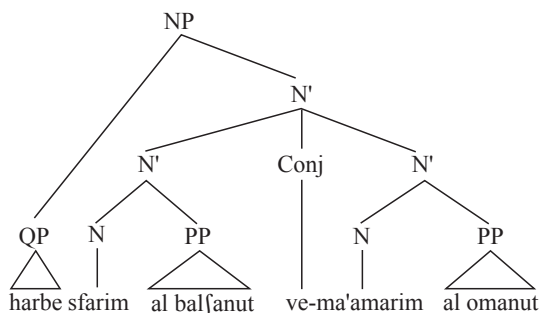
להזכירכם, **קואורדינציה** היא חיבור של שני רכיבים מאותו סוג לכדי יצירת רכיב מאותו סוג. את המשמעות הראשונה אין בעיה להביע גם ללא סכמת X-bar, שכן מדובר בחיבור של שני NP (133א). אבל שימו לב מה קורה במשמעות השנייה. כיוון ש'הרבה' מתייחס לשני השמות ולמשלימים שלהם, כלומר הוא חלק מה-NP שכולל את שני השמות ואת המשלימים שלהם, הרי שמדובר בחיבור של שני רצפים שהם קטנים יותר מ-NP. בהינתן סכמת X-bar, אין שום בעיה לייצג את המשמעות הזאת כחיבור של שני היטלי ביניים, N' (133ב). ללא סכמת X-bar, באמצעות כללי גזירה המייצרים מבנים שטוחים בלבד, הרצף של ראש ומשלים ב-NP שכולל בנוסף כמת הוא בכלל לא רכיב! (למה?)³² זאת אומרת, אין לנו שום דרך לייצג את המשמעות הזאת (133ג).

(133) א.



[[הרבה ספרים על בלשנות] ו-[מאמרים על אמנות]]

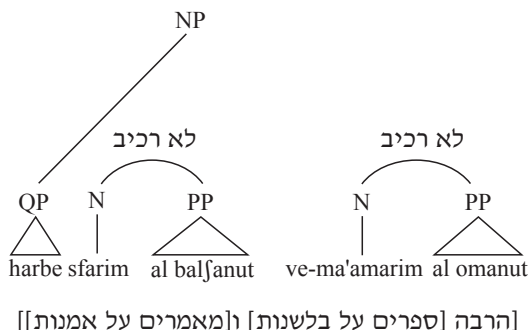
ב.



[[הרבה [ספרים על בלשנות] ו-[מאמרים על אמנות]]

32 כי אין צומת ששולט על הרצף הזה באופן ממצה.

ג.



אם כן, הסכמה מקדמת את התאוריה לא רק מבחינת התקפות התיאורית (תיאור יחסי המשמעות בצירוף), אלא גם מבחינה תצפיתית – בעזרתה ניתן לייצג משמעויות שקיימות בשפה ושייצוגן לא היה אפשרי לפני כן.

זאת ועוד, הסכמה מקדמת את התאוריה התחבירית ביחס לתקפות רכישה (או תקפות ביאורית). זאת אומרת, בהינתן הסכמה, יש ביכולתנו להסביר חלק ממאפייני רכישה השפה, כמו למשל, את העובדה שילדים מפגינים שליטה מלאה במבנה הצירופים השונים בשפתם כבר בגיל מאוד צעיר (בסביבות גיל שנה וחצי, ואף מוקדם יותר). ההנחה שכל הצירופים בכל השפות בנויים על פי סכמה אחת ויחידה, כלומר אוניברסלית (134), גוררת את היותה של הסכמה חלק מהידע הלשוני המולד – עיקרון של UG. אם מבנה הצירופים הוא חלק מהידע המולד, אין צורך ללמוד אותו מהקלט.

(134) X-bar הכללים האוניברסליים של מבנה

- a. $XP \rightarrow (\text{Spec}), X'$
- b. $X' \rightarrow X, (\text{Complement})$
- c. $X' \rightarrow X', \text{Adjunct}$

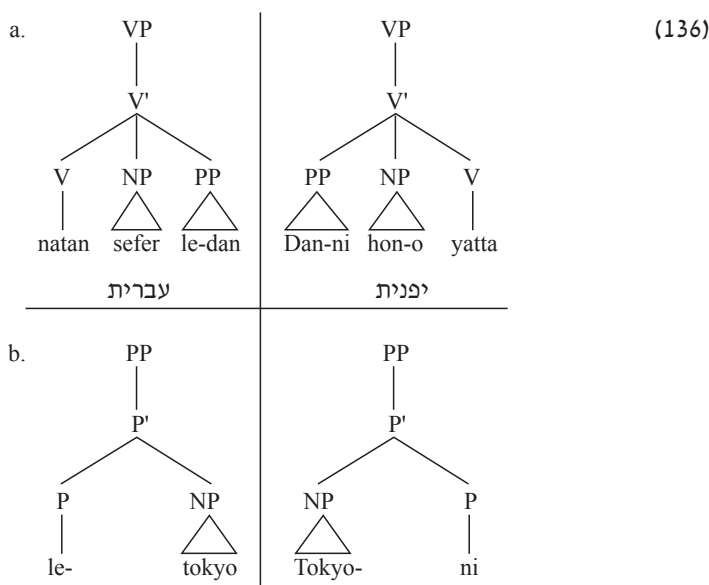
הקלט נחוץ, כמובן, לקביעת הסדר הליניארי בתוך הצירוף, שכן אמנם ההיררכיה של הסכמה היא אוניברסלית, אך הסדר בין הראש למשלים או בין היטל הביניים למגדיר משתנה משפה לשפה. כמו שצינו קודם לכן, בשפות כמו עברית, אנגלית או ערבית, למשל, הראש קודם למשלים, ואילו בשפות כמו יפנית, טורקית או קוריאנית המשלימים קודמים לראש. אם כן, המבנה של הצירוף הוא עיקרון בידע המולד של הדוברים, דהיינו כלל סגור, והסדר הליניארי בתוך הצירוף נתון לפרמטריזציה, דהיינו נשלט על-ידי שני כללים פתוחים, המנוסחים ב־ (135) (אנו נתמקד בעיקר בפרמטר ראש-משלים):

(135) הכללים הפתוחים (הפרמטרים) בסכמת X-bar

א. ראש (X) קודם למשלים - כן/לא.

ב. היטל הביניים (X') קודם למגדיר - כן/לא.

בהינתן הקלט של שפת היעד, ילד הרוכש עברית, למשל, יקבע את ערך הפרמטר ב-(135א) ל"כן", ואילו ילד הרוכש יפנית ל"לא". שימו לב לכך שניסוח הפרמטרים הוא ברמה המופשטת של הסכמה, דהיינו אין בו אזכור של ראש לקסיקלי מסוים. ניסוח זה משקף את ההבחנה האמפירית שיש נטייה מאוד חזקה בקרב שפות אנוש לקבוע את הערך של פרמטר הסדר ראש-משלים באופן אחיד לגבי כל הקטגוריות הלקסיקליות (ראוי להזכיר בהקשר זה את מחקרו החלוצי של ג'וזף גרינברג (Greenberg, 1963), שבו הוא תיאר את הסדר בין הראשים השונים למשלימיהם בשלושים שפות שונות. המינוח במחקר שלו שונה, כמובן, שכן הוא נעשה לפני שסכמת X-bar הוצעה). זאת אומרת, במרבית השפות שבהן הראש הפועלי, נניח, קודם למשלימים שלו, גם הראש של צירוף היחס קודם למשלים שלו, גם הראש השמני קודם למשלים שלו, וכך גם הראש התוארי. ובשפות שבהן המשלים קודם לראש הפועלי, נניח, כך גם המשלימים של כל יתר הראשים. התופעה מודגמת ב-(136) באמצעות צירופים פועליים וצירופי יחס עברית ויפנית.³³



33 קיימות גם כמה שפות מעורבות, דהיינו שפות שערך הפרמטר של סדר ראש-משלים אינו אחיד לגבי כל הקטגוריות הלקסיקליות. כך למשל בגרמנית A, P, N ו-A קודמים למשלימים שלהם (i), אבל V מופיע לאחר המשלימים שלו (ii):

הניסוח של הפרמטרים ברמת הסכמה המופשטת תורם גם הוא להסבר השליטה המוקדמת של הילדים בצירופים של שפתם. קביעת ערך הסדר בין ראש למשלים יכולה להיעשות על סמך שמיעת משפט בודד כמו 'דן אכל תפוח' (שביפנית יבוטא כך: 'דן תפוח אכל'). לפי הניסוח המופשט של הפרמטר, משפט זה מספיק לא רק כדי לקבוע את הסדר בין הראש הפועלי למשלים, אלא בין כל ראש לקסיקלי למשלים.

← תרגיל 13

א. שרטטו את מבנה הצירופים הבאים לפי סכמת X-bar. במידת בצורך הבחינו בין משלימים לנספחים והביאו אישור להבחנותיכם.

1. [החקירה של החשודים במשטרה] התעכבה.
2. דן [נתן מתנה לרינה אחרי השיעור]
3. רינה [שמה את הספרים על השולחן]
4. [הגבול עם לבנון בצפון] התמלא בפרחים.
5. דן [ישן בחדר עם דינה]

ב. הסבירו את יתרונה של סכמת X-bar על פני כללי הגזירה השטוחים, כפי שזה בא לידי ביטוי במשפט הבא:

6. הילדים נראו AP כל כך בטוחים בצדקתם ועייפים מהוויכוח]

ג. נתונים המשפטים הבאים בטורקית:

7. Ali geldi

בא עלי

'עלי בא'

8. Ali bir elma yedi

אכל תפוח עלי

bir = indefinite article

'עלי אכל תפוח'

מה יהיה סדר המלים בטורקית במשפט המקביל למשפט (9)?
(בתשובתכם השתמשו, כמובן, במילים העבריות.) נמקו את תשובתכם.
9. עלי היכה את הכלב עם מקל.

(i) [pp in der Zeitung]
in the newspaper

(ii) [vp das Buch lesen]
the book read

6.4 החלת סכמת X-bar על ההיטלים הפסוקיים

כשדנו בצירופים הלקסיקליים, ציינו שהם מתאפיינים בכך שבכל צירוף יש ראש. אם בניסוח הקודם של כללי הצירופים קיומו של הראש הלקסיקלי בכל כלל וכלל נראה כצירוף מקרים גרידא, הרי שבהינתן סכמת X-bar, קיומו של הראש נובע מן הסכמה.

מלבד הכללים ליצירת הצירופים הלקסיקליים, ניסחנו שני כללים המייצרים את הצירופים הפסוקיים. הכללים מופיעים לתזכורת ב-(137). על פניו, נראה שהם שונים באופן מהותי מהכללים של הצירופים הלקסיקליים. בניסוח שלהם אין ולו רמז לכך שמדובר בהיטלים של ראש.

(137) הכללים הפסוקיים

$S \rightarrow NP VP$

$S' \rightarrow Comp S$

מבחינה סמנטית, הצירופים הפסוקיים שונים באופן מהותי מהצירופים הלקסיקליים. פסוקיות מביעות טענות, ואילו הצירופים הלקסיקליים מביעים אובייקטים (NP), אירועים (VP) או תכונות של אובייקטים ו/או אירועים (PP, AP). סביר להניח, אם כן, שהכללים שמייצרים את ההיטלים הפסוקיים לא מצייתים לאותה סכמה לפיה בנויים ההיטלים הלקסיקליים, כלומר סכמת X-bar. זו אכן היתה ההנחה המקובלת עד פרסום ספרו של חומסקי *Barriers*, ב-1986, שבו, בין היתר, הציע חומסקי להחיל את סכמת X-bar גם על הקטגוריות הפסוקיות.

בהמשך הסעיף נתמקד בכל אחת מן הקטגוריות הפסוקיות בתורה ונבחן את התופעות האמפיריות שמעידות על כך שאכן גם קטגוריות תחביריות אלה מצייתות לסכמת X-bar.

6.4.1 ההיטל הפסוקי S: IP

מסיבות שיתבררו מיד, בדיון שלהלן ניעזר באנגלית. כלל הפסוקית ($S \rightarrow NP VP$) מייצר משפטים בעלי זמן (tense) פשוט באנגלית, כמודגם ב-(138):

a. $[_{NP} \text{Lisa}] [_{VP} \text{hits Bart}]$. $S \rightarrow NP VP$ (138)

b. $[_{NP} \text{Bart}] [_{VP} \text{left}]$. $S \rightarrow NP VP$

אבל כידוע, אנגלית היא אחת מאותן שפות שמערכת הזמן שלה כוללת גם "נטיות זמן מורכבות" (complex tenses), שהבעתן מערבת לא רק את הפועל הלקסיקלי, אלא גם מורפמות עזר, כמודגם ב-(139). כך למשל, ב-(139a) ציון זמן עתיד (future tense) נעשה על-ידי האלמנט המודלי *will (modal)*, וב-(139b) משתמשים בפועל העזר (*auxiliary*) *have* לציון ה-*present perfect*, שלא קיים כלל בעברית:

a. Lisa will hit Bart. (139)

'ליסה תכה את בארט.'

b. Bart has left.

'בארט עזב.'

בהינתן המשפטים עם זמן מורכב, עולה השאלה איך משתלבות מורפמות העזר (Auxiliaries) במבנה המשפט, כלומר היכן הן משובצות בעץ התחבירי.

לפני שנפנה לבחינת התשובות האפשריות לשאלה זו, נזכיר לעצמנו שמורפמות העזר הם אלמנטים לקסיקליים, בדומה לפעלים או לשמות עצם. הקטגוריה הלקסיקלית אליה הם שייכים מכונה "קטגוריית זמן-נטייה" (Inflection, ובקיצור I). קטגוריה זו נבדלת מקטגוריות לקסיקליות כמו N, או V, בכך שמספר הפריטים בה הוא קטן יחסית (יש עשרות, ולא מאות, פריטים בקבוצה זו), וקבוע. לקטגוריה I באנגלית שייכים מלבד פועל העזר *have* והאלמנט המודלי *will*, גם פועלי העזר *do* ו-*be*, ואלמנטים מודליים כמו *would*, *can*, *shall*, ועוד. בדומה ל-I, גם קטגוריות כמו Deg, Det, Comp הן קטגוריות בעלות מספר "חברים" מצומצם וקבוע. קטגוריות כאלה מכונות קטגוריות פונקציונליות, שכן הפריטים בהן לא מביעים אובייקטים, אירועים או תכונות, אלא מבצעים פונקציות מסוימות ביחס לאובייקטים, אירועים או תכונות. כך למשל, ניתן לתאר באופן לא פורמלי את הפונקציה של מורפמות השייכות ל-I, כמעגנות את האירוע (או המצב) המובע על-ידי הפועל בזמן מסוים (לדוגמה, *will go* לעומת *has gone*).

כעת נשוב לשאלת השיבוץ של מורפמות I במבנה התחבירי.

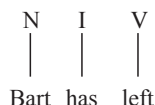
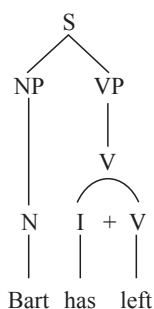
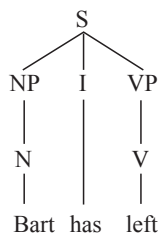
6.4.1.1 משפטים עם מורפמת עזר

השיבוץ הלקסיקלי של המשפט ב-(139b), מופיע ב-(140a). עושה רושם ששתי האפשרויות המרכזיות ליצירת ההיטל הפסוקי משיבוץ לקסיקלי זה הן כמתואר ב-(c), (140b). ביתר פירוט, בהינתן הקשר ההדוק של מורפמות I לראש הפועל V, ניתן להניח שלמעשה V ו-I יחדיו יוצרים ראש פועל מורכב אחד, והוא הראש של ה-VP (140b). זאת אפשרות אחת, שבה, אגב, כלל ההיטל הפסוקי נשאר ללא שינוי.

אפשרות אחרת היא להניח ש-I אינו חלק מן ה-VP, אלא בדומה ל-NP ול-VP נשלט ישירות על-ידי ההיטל הפסוקי S. הנחה זו תגרור שינוי של הכלל הפסוקי שיכלול עתה, מלבד את NP ו-VP, גם את I, כמתואר ב-(140c):

a.

(140)

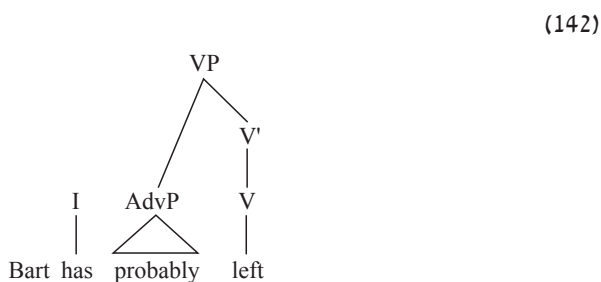
b. $S \rightarrow NP VP$ c. $S \rightarrow NP I VP$ 

נתמקד תחילה בהיפותזה המבנית ב-(140b), שבה I הוא חלק מן הראש הפועלי, ונראה שאין היא עומדת במבחן המציאות, שכן יש תופעות לשוניות שפשוט סותרות אותה. אם מורפמת I היא חלק מהראש הפועלי, עליה להיות צמודה לפועל, כי זה האופן שבו היא משובצת במבנה זה. אבל שני המשפטים הבאים (141a, b) מדגימים באופן ברור שמורפמת I (*has*) לא חייבת להיות צמודה לפועל. ב-(141a) היא נמצאת בתחילת המשפט, לפני הנושא,³⁴ וב-(141b) היא מופרדת מהפועל על-ידי צירוף אדוורביאלי (probably):

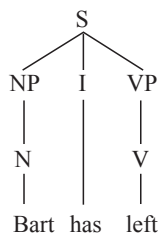
³⁴ מיקומה של מורפמת העזר במבנה שאלה ב-(141a) הוא תוצאה של תנועה תחבירית, שלא נדון בה בקורס זה.

- a. Has Bart left? (141)
 b. Bart has probably left.

ברור, אם כן, שמורפמת העוזר אינה חלק מהראש הפועלי. למעשה, מיקומה של המורפמה הזאת ב־(141b) לא רק מעיד על עצמאותה התחבירית, אלא אף על כך שהיא לא חלק מה־VP במבנה הבסיסי של המשפט. להזכירכם, הצירופים האדורביאליים מאיישים את עמדת המגדיר של ה־VP, ועל כן מסמנים את תחילת ה־VP (בשפות שבהן המגדיר קודם להיטל הביניים). אם כן, אלמנט הקודם לצירוף האדורביאלי בהכרח נמצא מחוץ ל־VP:



נפנה עתה להיפותזה השנייה (140c), שבה ההיטל הפסוקי כולל שלוש בנות, I, NP ו־VP (והוא מועתק כאן לשם נוחות):



$S \rightarrow NP\ I\ VP$

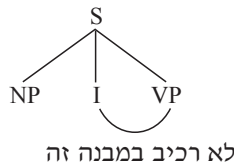
כדי לראות שגם ההיפותזה הזאת אינה טובה מספיק, דהיינו לא עומדת בבחינה אמפירית, נבדוק משפט הכולל מבנה קואורדינציה (143).

Bart [[has left at 17:00] and [will arrive at 22:00]] (143)

המשפט כמובן תקין, דהיינו מיוצר על־ידי דוברי אנגלית. אבל איך? בהינתן ההבחנות והמסקנות שלנו עד כה, מבנה קואורדינציה הוא חיבור שני רכיבים מאותו סוג לכדי

רכיב הכולל את שניהם, וגם הוא מאותו סוג. אבל במבנה הצירוף הפסוקי (S) ב-(140c) אין כלל רכיב הכולל את I ו-VP, שכן אין צומת ששולט על הרצף הזה באופן ממצה. המועמד היחיד הוא הצומת S, אך S שולט גם על ה-NP (מתואר סכמטית ב-(144)). אם כך, גם המבנה הזה של פסוקית אינו סביר, שכן אין הוא מתאר משפטים מהסוג של (143).

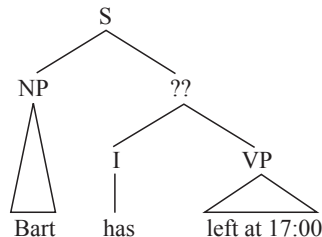
(144)



למעשה, יש לנו כבר את כל מה שנחוץ על מנת לפתור את הבעיה הספציפית שמבנה הקואורדינציה ב-(143) מעורר, וגם לענות על השאלה שהתחלנו ממנה: איך משתלבות מורפמות העזר במבנה המשפט?

מבנה הקואורדינציה מצביע על כך ש-I ו-VP יוצרים רכיב, אחרת קואורדינציה של שני רצפים כמו ב-(143) לא היתה אפשרית. במבנה השטוח של S (144), רכיב כזה לא יכול להיות קיים. אם כך, נשנה את מבנה ה-S כך שיכלול את הרכיב הנדרש:

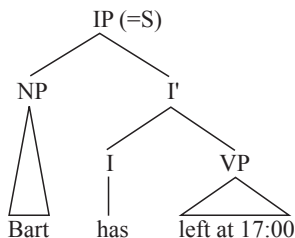
(145)



השאלה המיידית שעולה עכשיו היא מהו הרכיב שנוצר על-ידי I ו-VP? אבל נראה שהשאלה היותר חשובה, שאם נענה עליה נקבל גם מענה לשאלתנו המיידית, היא: למה דומה המבנה ב-(145)?

המבנה מכיל ראש (I), והיטל ביניים (??), שיחד עם רכיב נוסף (NP) יוצר את ההיטל המקסימלי (S). אין ספק, מדובר במבנה הבנוי על פי סכמת X-bar. במילים אחרות, ניתן לראות את הצירוף ב-(145) כהיטל של הראש I, דהיינו צירוף זמן-נטייה: IP. היטל הביניים שהראש I יוצר עם VP הוא, אם כן, 'I', כמתואר ב-(146):

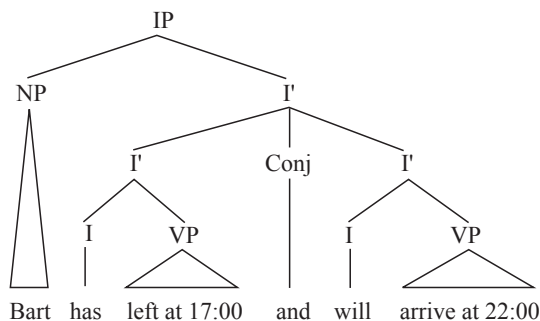
(146)



לאור הנתונים האמפיריים, ובהינתן סכמת X-bar, פסוקית היא היטל של זמן-נטייה. גם אם ברגע הראשון זה לא נראה מובן מאליו, אם חושבים על זה קצת יותר, לא רק שזה סביר לחלוטין, אלא אפילו מעורר השראה. כפי שכבר ציינו, אלמנטים של I מעגנים את האירוע או המצב המתואר על-ידי הפועל בזמן. משפט, אם כן, הוא היטל של זמן (I) שבו האירוע או המצב המובעים ב-VP מתרחשים. כלומר, עיגון ה-VP בזמן (I) הוא שהופך את ה-VP למשפט.

כעת נשרטט את המשפט שכולל את מבנה הקואורדינציה ב-(143). ניצור תחילה את הרכיבים המחוברים. כל אחד מהם כולל את הראש I ואת המשלים שלו VP, ויחדיו הם יוצרים את היטל הביניים של I, דהיינו את I'. חיבור של שני הרכיבים הזהים הללו באמצעות אלמנט החיבור Conj יוצר את ה-I' המחובר. עתה לא נותר אלא לצרף ל-I' הזה את NP-נושא, ובכך להשלים את יצירת ההיטל הפסוקי, שקודם לכן קראנו לו S, ועתה הוא IP.

(147)



← תרגיל 14

שרטטו את מבנה ההיטל הפסוקי של (139a) לפי סכמת X-bar.

Lisa will hit Bart.

6.4.1.2 משפטים ללא מורפמת עזר

אם משפט הוא היטל של זמן (I), איך נייצג משפטים שבהם אין מורפמות עזר הממשות את I, כמו המשפטים ב-(148)?

(148) א. דן הגיע.

ב. Lisa dances.

במשפטים אלה הסימון המורפולוגי של הזמן נמצא על הפועל הלכסיקלי ('הגיע', *dances*), דהיינו בתוך ה-VP. האם נסיק מכך שלפעמים ציוני הזמן הם מחוץ ל-VP ולפעמים בתוך ה-VP? האם בעשותנו כך לא נפספס איזושהי הכללה? מעבר לשאלה העקרונית הזאת, קיימות עדויות אמפיריות המראות שגם בהיעדר מורפמת העזר, ציוני הזמן נמצאים מחוץ ל-VP.

(149a) הוא משפט עם זמן פשוט, ללא מורפמת עזר, והסימון המורפולוגי של הזמן מופיע על הפועל (*left*). על משפט זה ניתן להפעיל אופרציה תחברית הדומה למיקוד, דהיינו להזיז את כל ה-VP לתחילת המשפט. אופרציה כזאת נקראת VP-Clefting, והתוצאה שלה, מבנה cleft, מודגמת ב-(149b). שימו לב שבמבנה cleft הפועל מופיע ללא ציוני הזמן (*leave*). אם נניח שב-(149a), שלא כולל מורפמת עזר, ציוני הזמן נמצאים בתוך ה-VP, איך נוכל לנתח את (149b)? איך ייתכן שהזזנו את ה-VP (מודגש בכתב נטוי) והשארנו את ציוני הזמן מאחור?

a. Bart left the room. (149)

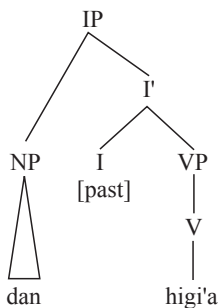
b. Bart said he would leave the room, and *leave the room*, Bart did indeed.

ברור, אם כן, שציוני הזמן, להבדיל מהסימון המורפולוגי שלהם, לא נמצאים בתוך ה-VP. ההנחה היא שבהיעדר מורפמות עזר, הראש התחבירי I נושא ציוני זמן מופשטים, דהיינו תכונות של זמן כמו עבר (past), הווה (present), עתיד (future). בשפות מסוימות, כמו אנגלית או עברית, הן מתממשות על הראש הפועלי, ובשפות אחרות (למשל, סינית) אין להן מימוש פונטי כלל.³⁵

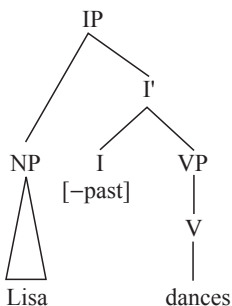
35 משפטים משועבדים מסוימים לא מציינים זמן ספציפי, דהיינו כוללים פועל שלא נטוי ביחס לזמן (למשל בעברית, 'לאכול', 'לקרוא', או באנגלית *to eat*, *to drink*, *to read* וכד'). פסוקיות כאלה מכונות פסוקיות לא נטויות (infinitive), להבדיל מפסוקיות נטויות (finite). I של פסוקית לא נטויה מקושר עם תכונות מופשטות [-tense], ובאנגלית, למשל, הוא ממומש על-ידי המורפמה *to*.

נשרטט, אם כן, את המבנה של שני המשפטים ב-(148):³⁶

(150)



(151)

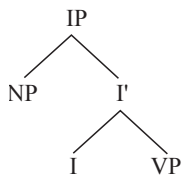


לסיכום הדיון עד כה, נציין את מבנה ההיטל הפסוקי לפי סכמת X-bar (152):

(152) מבנה ההיטל הפסוקי לפי סכמת X-bar

$IP \rightarrow NP \ I'$

$I' \rightarrow I \ VP$



36 באנגלית יש רק שני זמנים פשוטים, הווה ועבר (עתיד הוא זמן מורכב המובע באמצעות אלמנטים מודליים כמו *shall*, *will*), ועל כן ניתן להביע את שני ציוני הזמן הפשוט באמצעות תכונות אחת בעלת שני ערכים: $[\pm past]$. זאת אומרת, $[+past]$ היא ציון זמן של עבר, ואילו $[-past]$ מציינת את מה שאינו עבר, במקרה של אנגלית זה יכול להיות רק הווה.

מבנה ההיטל הפסוקי IP נבדל ממבנה הצירופים הלקסיקליים בכך שהן עמדת המשלים והן עמדת המגדיר בהכרח ממומשות. הראש של עמדת המשלים הוא הרי הפרדיקט של המשפט (הפועל), האלמנט הלקסיקלי שמביע את האירוע או המצב המתוארים במשפט. עמדת המגדיר מאוישת על-ידי הנושא (ה-NP). בהקשר זה, נציג מושג נוסף הרווח בספרות הבלשנית. כאמור, באנגלית עמדת המגדיר היא Specifier ובקיצור Spec (מבטאים זאת: סֶפֶק). כך, Spec-IP הוא שם נרדף לעמדת הנושא. עקרון ההיטל המורחב³⁷ שמתייחס למימושה של עמדת הנושא, ינוסח בהתאם כך:

(153) עקרון ההיטל המורחב (ניסוח מעודכן)

Spec-IP חייב להיות ממומש.

6.4.1.3 תכונות התאם

התאמה בין נושא לפועל עזר או לפועל הלקסיקלי היא תופעה המצויה בהרבה שפות אנוש. כך למשל, באנגלית פועל העזר *be* משתנה בהתאם לגוף ולמספר של הנושא, כמודגם ב-(154), ובעברית הפועל הלקסיקלי נושא צורנים של התאמה לנושא בגוף, מספר או מין (155). אנגלית, אגב, ידועה כשפה "ענייה" מבחינת צורני ההתאמה, ואילו עברית או איטלקית מראות עושר רב של צורני התאמה.

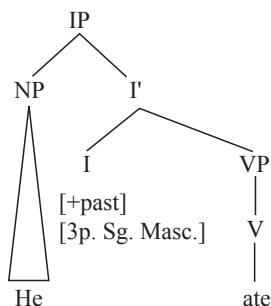
- | | |
|---|-------------------------|
| a. I am reading. [1p(erson). Singular (Sg.)] | (154) [גוף ראשון, יחיד] |
| b. We are swimming. [1p. Plural (Pl.)] | [גוף ראשון, רבים] |
| c. He is eating. [3p. Sg.] | [גוף שלישי, יחיד] |

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| [2p. Pl. Masculine (Masc.)] | [גוף שני, רבים, זכר] | (155) א. אתם עוזבתם |
| [2p. Sg. Feminine (Fem.)] | [גוף שני, יחיד, נקבה] | ב. את תנצחי |

מניחים שצורני התאמה הם המימוש של תכונות התאם (Agreement features), המכונות גם תכונות-פיי (ϕ -features), על שם האות היוונית ϕ , שמקושרות לראש התחבירי I. במילים אחרות, ראש תחבירי זה נושא שני סוגים של תכונות: תכונות המציינות זמן (*tense features*), ותכונות התאם (ϕ -/Agreement features). כמו ציוני הזמן, כך ציוני ההתאם יכולים להיות ממומשים על-ידי מורפמת עזר המשובצת ב-I (כמו למשל ב-(154)), הם יכולים לבוא לידי ביטוי על הפועל הלקסיקלי (כמו למשל ב-(155)), או להישאר לא ממומשים פונטית, כמו למשל ב-(156). הייצוג המבני של (156b) ניתן ב-(157):

- a. They ate. (156)
b. He ate.
c. I ate.

(157)



← תרגיל 15

שרטטו את המשפטים הבאים לפי סכמת X-bar.

1. רותי היתה מטיילת על החוף בבקרים ופותרת תשבצים בערבים.

2. Dan can read the newspaper in the evening.

3. Lisa will write a poem and should read an article.

4. John sends many letters to Mary.

5. הילדים והילדות אוהבים ספרים.

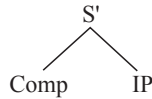
לסיכום סעיף 6.4.1, ההיטל הפסוקי שכינינו אותו קודם לכן S, הוא היטל של הראש התחבירי I, דהיינו IP. המשלים של I הוא VP, שמימושו הכרחי שכן הוא ההיטל של הפרדיקט. עמדת המגדיר, שגם היא חייבת להיות ממומשת ב-IP (דבר הנובע מעיקרון ההיטל המורחב) מאוישת על-ידי הנושא (שבשפות כמו עברית יכול להיות ריק פונטית). הראש I מקושר עם ציוני הזמן וההתאם, שיכולים להיות ממומשים על-ידי מורפמות עזר המשובצות ב-I במבנה הבסיסי, או באמצעות צורנים מורפולוגיים על הפועל הלקסיקלי (במשפטים נטולי מורפמות עזר). בסעיף הבא נבחן את ההיטל הפסוקי S' ואת העדויות להחלת מבנה X-bar גם עליו.

6.4.2 ההיטל הפסוקי S': CP

ההיטל הפסוקי S', שתחילה קישרנו אותו רק עם משפטים משועבדים, אך מאוחר יותר ראינו שהוא קיים בכל משפט, כולל את הראש Comp ואת הצירוף הפסוקי IP (S) בגרסה הקודמת):

$S' \rightarrow \text{Comp IP}$

(158)



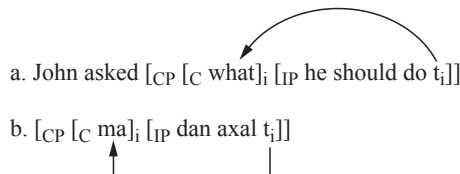
נזכיר לעצמנו ש-Comp יכול להיות מאוכלס במילות שעבוד מסוגים שונים: 'ש-', 'אשר', 'האם', 'אם', 'כש-' וכד', המציינות את אופיו של המשפט (האם זה משפט שאלה, חיווי, זיקה, תנאי), או מקושר עם תכונות מופשטות בעלות אותה פונקציה, דהיינו ציון אופי המשפט (למשל, $[\pm Q]$). כמה דוגמאות לתזכורת מופיעות ב-(159):

ש-, Comp [-Q] משועבד	(159) א. דן חשב s' שדינה תיפול
האם, Comp [+Q] משועבד	ב. דן שאל s' האם דינה תיפול
האם, Comp [+Q] עיקרי	ג. s' האם דינה תיפול?
Comp [+Q] עיקרי	ד. s' דינה תיפול?
Comp [-Q] עיקרי	ה. s' דינה תיפול

מבנה ה-S' ב-(158) לא מציית לסכמת X-bar. אמנם הוא כולל ראש (Comp), אך הראש, יחד עם המשלים שלו (IP) יוצר את ההיטל המקסימלי, ללא היטל הביניים וללא עמדת המגדיר. אם כן, על מנת להחיל את סכמת X-bar על צירוף פסוקי זה עלינו להראות שהמבנה ב-(158) אינו מספק, שכן עמדת המגדיר היא חלק הכרחי מהיטל פסוקי זה.

כאמור, ההיטל הפסוקי S' מכיל את הראש Comp, שנקצר אותו, כנהוג, ל-C. בהינתן סכמת X-bar, כל צירוף הוא היטל של הראש. אם כך, הרי ש-S' הוא פשוט CP (Complementizer Phrase). ראינו קודם לכן (סעיף 6.2) שבמשפטי שאלה בהרבה שפות, צירוף השאלה נע מעמדתו הבסיסית בתוך ה-IP ומופיע במבנה השטח לפני הנושא. בהתאם, הנחנו שצירוף השאלה נע ל-Comp (C). (160) מדגים זאת לתזכורת:

(160)



כזכור, עמדת C של CP יכולה להיות מאוישת על-ידי מילות שעבוד שונות, ראו (161a, b). העובדה שבשפות כמו אנגלית או עברית מילות שעבוד וצירופי שאלה (wh-phrases) נמצאים בתפוצה משלימה, דהיינו לא יכולים להופיע יחדיו באותו משפט, ראו (162), יכולה, לכאורה, להוות עדות לכך, שאכן צירופי שאלה נעים לאותה עמדה שבה משובצות מילות השעבוד. כיוון ששני האלמנטים הללו "מתחרים" על אותה עמדה מבנית, צפוי שלא נמצא צירוף שאלה ומילת שעבוד באותו משפט, שכן המבנה מספק עמדה אחת (C), שיכולה להכיל את אחד מהם, אבל לא את שניהם.

a. Dan asked [CP [C if] [IP he would do it]] (161)

b. dan [ʔa'al [CP [C im] [IP hu ya'ase et ze]]

'דן/ג'ון שאל אם הוא יעשה את זה'

a. *Dan asked [CP what_i if [IP he would do t_i]] (162)

b. *dan [ʔa'al [CP ma_i im [IP hu ya'ase t_i]]

'דן שאל מה אם הוא יעשה'

התפוצה המשלימה של צירופי שאלה ומילות שעבוד היא באמת רק עדות לכאורה, שכן לא מדובר במגבלה אוניברסלית, ויש לא מעט שפות אנוש שבהן צירופי שאלה ומילות שעבוד כן מופיעות באותו משפט, כפי שמודגם ב-(163):

Qui que tu as vu? (163) צרפתית של קוויבק

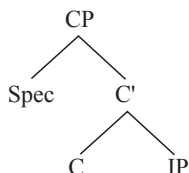
Who that you have seen

'את מי ראית?'

המשפט ב-(163) מראה שההיטל הפסוקי CP יכול להכיל יותר מאלמנט אחד. ליתר דיוק, הוא מראה שגם כשעמדת הראש C תפוסה על-ידי מילת השעבוד, צירוף השאלה עדיין יכול לנוע לאיזושהי עמדה ב-CP. מהי אותה עמדה שאלה יכול לנוע צירוף השאלה, אם עמדת הראש בהכרח תפוסה? לפי מבנה ה-CP שהנחנו עד כה, ראו (160), עמדה כזאת לא קיימת. ברור, אם כן, שהמבנה הזה בעייתי ואינו מספק, שכן העמדה בהחלט נחוצה, כפי שמתחוויר מן הדוגמא ב-(163).

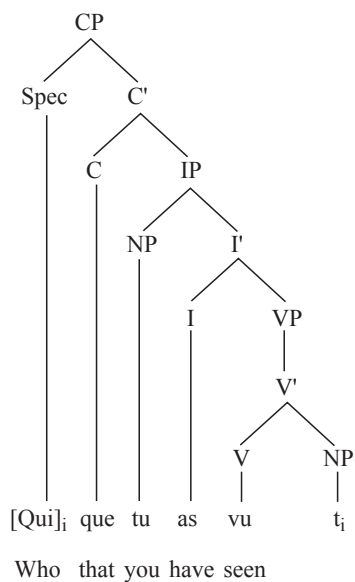
הבעיה תבוא על פתרונה אם נניח ש-CP בנוי בהתאם לסכמת X-bar, ולכן נוסף על עמדת הראש (C), הוא כולל את עמדת המגדיר (spec).

(164) מבנה ה-CP לפי סכמת X-bar

a. $CP \rightarrow \text{Spec}, C'$ b. $C' \rightarrow C, IP$ 

אם כן, בשפה כמו צרפתית של קוויבק מילת השעבוד מאיישת את עמדת הראש C, ואילו צירוף השאלה נע לעמדת המגדיר, spec-CP, כמודגם ב-(165).

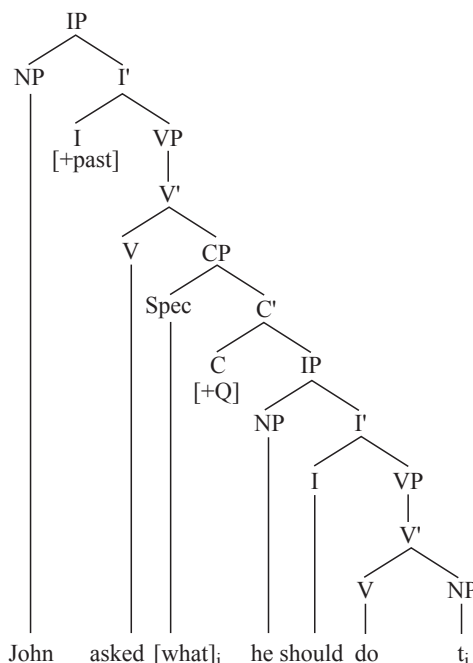
(165)



שימו לב שנוסף על היותה פנויה, עמדת המגדיר של CP, spec-CP, למעשה, מתאימה הרבה יותר לארח צירוף שאלה מאשר עמדת הראש (C). עמדת המגדיר בכל הצירופים שראינו עד כה, בין אם הם לקסיקליים ובין אם זה הצירוף הפסוקי IP שראשו I שייך לקטגוריות הפונקציונליות, מאוישת על-ידי צירופים (למשל, NP, DegP, AdvP). במילים אחרות, עמדת המגדיר, כמו גם עמדת המשלים בסכמת X-bar הן עמדות של היטלים מקסימליים, שכן בכל צירוף יש רק עמדת ראש אחת, והיא עמדת ראש הצירוף.

בהתאם, בין אם עמדת הראש של ה-CP מאוישת על-ידי מילת שעבוד, כמו במשפטי (161), ו-(163), ובין אם לאו (במקרה זה, להזכירכם, C מקושר עם תכונת מופשטת), צירוף השאלה נע לעמדת המגדיר של CP, ולא ל-C. לצורך הדגמה נשרטט את מבנה השטח של (160a), הכולל שאלת-wh משועבדת:³⁸

(166)



← תרגיל 16

שרטטו את מבנה השטח של משפט השאלה הבא:

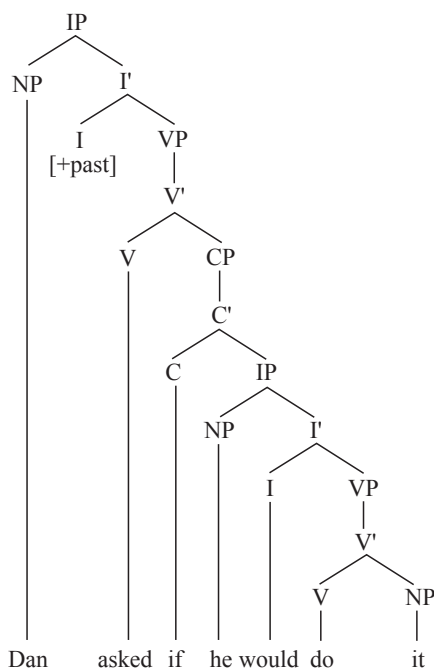
'מה דן אמר שדינה קראה?'

רמז עבה: המשפט כולל תנועת צירוף שאלה ממשפט משועבד לעמדת המגדיר של ה-CP העיקרי.

38 כאמור, הקטגוריה התחבירית של כל המשפטים, משועבדים או עיקריים, היא CP, אך לשם נוחות וחיסכון במקום, בניתוחים שלהלן לא נשרטט את ה-CP של הפסוקיות העיקריות, כשאינן בהן מימוש פונטי, לא ל-C ולא ל-spec-CP.

ממה שראינו עד עכשיו, בשפות מסוימות (למשל, צרפתית של קוויבק), ב-CP של משפט שאלה גם עמדת הראש וגם עמדת המגדיר של CP מאוישות. עמדת הראש C מאוישת על-ידי מילת השעבוד כתוצאה משיבוץ לקסיקלי, ועמדת המגדיר מאוישת על-ידי צירוף השאלה שנע אל עמדה זו במהלך הגזירה. בשפות אחרות, כמו אנגלית, במשפט שאלה הכולל תנועה של צירוף שאלה, רק עמדת המגדיר מאוישת על-ידי צירוף השאלה שנע אליה, ואילו ב-C אין אלמנט פונטי. אבל כזכור, עמדת המגדיר של צירוף לא חייבת להיות ממומשת (להוציא צירוף אחד – מהו?).³⁹ להשלמת התמונה, אם כן, נשרטט את מבנה השטח של (161a), שבו הראש של CP ממומש, והמגדיר לא:

(167)



הערה: כזכור, משפטי זיקה באנגלית נגזרים באמצעות תנועה של צירוף-wh, המתפקד כאופרטור זיקה. גם תנועה זו, בדיוק כמו תנועת אופרטור שאלה (צירוף שאלה), היא תנועה לעמדת המגדיר (spec-CP) של CP זיקה.

← תרגיל 17

- גזרו את המשפטים הבאים על פי סכמת X-bar.
1. עם מי דן התווכח?
 2. דן תהה מה יוסי אכל.
 3. איפה דן טען שיוסי גר?
 4. מי אכל את התפוח?
 5. Bart wondered who Lisa talked to.
 6. Bart should meet the girl who Lisa talked to.

נסכם כעת את הנושאים שבהם עסקנו בפרק 6. בפרק זה המשכנו לפתח את התאוריה של הידע הלשוני המולד, כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכת התחבירית, כלומר במערכת המייצרת את משפטי השפה. תחילה התמקדנו במידע הלקסיקלי של פעלים ובייצוגו בתחביר. בחנו שתי הצעות מרכזיות: תיאור המידע הלקסיקלי באמצעות מסגרות סב־קטגוריזציה, לעומת תיאורו באמצעות הרשתות התמטיות. למרות עליונותה הבולטת של התאוריה התמטית, הגענו למסקנה שגם המידע הכלול במסגרות הסב־קטגוריזציה הכרחי למערכת התחבירית, ועל כן שילבנו אותו ברשתות התמטיות של הפעלים. ראינו שהממשק בין הלקסיקון לתחביר נשלט על־ידי עקרון ההיטל, כמפורט בקריטריון תטה. ליתר פירוט, בהינתן הרשת התמטית של הפרדיקט, עקרון ההיטל וקריטריון תטה הם אלה שמנחים את המערכת התחבירית ביצירת המבנה. עיקרון נוסף שהצגנו בהקשר זה הוא עקרון ההיטל המורחב, שקובע שעמדת הנושא של משפט חייבת להיות ממומשת. ציינו ששפות נבדלות באופן המימוש של עמדת הנושא – חלקן מחייבות מימוש פונטי של נושא וחלקן לא.

הבחנו בכך ששפה אנושית כוללת משפטים שבהם אלמנטים מסוימים (למשל, צירופי שאלה) לא נמצאים במקום שבו הם מקבלים את התפקיד התמטי שלהם. בעקבות ההבחנה הצגנו את המודל של המערכת התחבירית שלפיו ייצור המשפטים כולל יצירת המבנה הבסיסי, שבו כל הארגומנטים נמצאים בעמדות שבהן הם מקבלים תפקידים תמטיים. במבנה הבסיסי יכולה לחול תנועה של אלמנט זה או אחר, עד ליצירת מבנה השטח, שהוא הייצוג המבני של המשפט המבוטא. לבסוף, בחנו מחדש את כללי יצירת הצירופים והצענו מבנה אחיד לכולם, המכונה סכמת X-bar.

← תרגיל סיכום לפרק 6

I. נתונים המשפטים הבאים:

1. השמועה שמקס אוהב את לוסי הפתיעה את המורה לספרות.

2. Lucy read the book which Max liked.

א. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים במבנה השטח.

ב. רשמו את מסגרות הסב־קטגוריזציה ואת הרשתות התמטיות של השם 'שמועה', ושל הפעלים 'הפתיע', *read*, *like*.

ג. לגבי כל תפקיד תמטי של הפרדיקטים שהוזכרו בסעיף ב, ציינו לאיזה ארגומנט הוא מוענק במשפט.

II. נתונים המשפטים הבאים:

3. למי מקס הבטיח שהוא יקנה פרחים? (דו־משמעי)

4. Who spread the rumor which Max heard?

א. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים במבנה השטח (למשפט 3 יש לצייר שני עצים), והסבירו לגבי כל עקבה מדוע מיקמתם אותה בעמדה שבה היא מופיעה.

ב. מדוע משפט 5 אינו דו־משמעי, כמו משפט 3?

5. למי מקס טען שהוא יקנה פרחים?

III. נתונים המשפטים הבאים:

6. John will eat potatoes and drink beer.

7. מקס תמיד שוכח מי אוכל [בבוקר].

8. Max put [the books] [on the shelf] [before breakfast].

א. שרטטו את עצי הגזירה של המשפטים במבנה השטח.

ב. מה היה סדר המלים במשפט 6, בשפה שבה המשלימים קודמים לראש, בכל ההיטלים?

ג. לגבי משפטים 7-8, ציינו לגבי הרכיבים המוקפים בסוגריים מרובעים האם חיברתם אותם כמשלימים או כנספחים, ונמקו את החלטתכם.

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרקים 5-6

Borer, Hagit (1984). *Parametric Syntax: Case Studies in Semitic and Romance Languages*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, Noam (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.

Chomsky, Noam (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, Noam (1970). Remarks on nominalizations. In R. A. Jacobs and P. S. Rosenbaum (eds.), *Readings in English Transformational Grammar*, Waltham, MA: Ginn and Co. 184-221.

Chomsky, Noam (1981). *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, Noam (1982). *Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, Noam (1986). *Barriers*. Linguistic Inquiry Monograph 13. Cambridge, MA: MIT Press.

Danon, Gabi (2008). Definiteness spreading in the Hebrew construct state. *Lingua* 118: 872-906.

Dowty, David (1989). On the semantic content of the notion 'Thematic Role'. In G. Chierchia, B. H. Partee, and R. Turner (eds.), *Properties, Types and Meaning*. Vol. 2: Semantic Issues. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 69-130.

Greenberg, Joseph (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In J. H. Greenberg (ed.), *Universals of Language*. London: MIT Press. 73-113.

Hazout, Ilan (1994). The Hebrew pronoun *ze* and the syntax of sentential subjects. *Lingua* 93: 265-282.

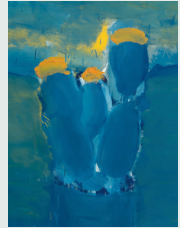
Horvath, Julia (1987). On models with a VP-less phrase structure and two (A)symmetry phenomena. In Kenesei, I. (ed.), *Approaches to Hungarian*, Vol. 2. JATE Szeged.

Jackendoff, Ray (1977). *X-bar syntax: A Study of Phrase Structure*. Cambridge MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (1990). *Semantic Structures*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Kiss, E. Katalin (1981). Structural relation in Hungarian, a 'free' word order language. *Linguistic Inquiry* 12: 185-213.
- Koopman, Hilda and Dominique Sportiche (1991). The position of subjects. *Lingua* 85: 211-258.
- Kuroda, S.Y. (1988). Whether we agree or not. In W. Poser (ed.), *Papers from the Second International Workshop on Japanese Syntax*, CSLI, Stanford University. 103-143.
- Lasnik, Howard (1976). Remarks on coreference. *Linguistic Analysis* 2: 1-22.
- Levin, Beth and Malka Rappaport Hovav (1995). *Unaccusativity: At the Syntax-Lexical Semantics Interface*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Reinhart, Tanya (1976). *The Syntactic Domain of Anaphora*. Doctoral Dissertation, Cambridge, MA: MIT.
- Reinhart, Tanya (2002). The Theta System – an overview. *Theoretical Linguistics*, 28: 229-290.
- Siloni, Tal (1997). *The Syntax of DPs: Noun Phrases and Nominalizations in Hebrew*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Stowell, Tim (1983). Subjects across categories. *The Linguistic Review* 2: 285-312.
- Stowell, Tim (1989). Subjects, specifiers and X'-Theory. In M. Baltin and A. Kroch (eds.), *Alternative Conceptions of Phrase Structure*. Chicago: University of Chicago Press. 232-262.
- Williams, Edwin (1981). Argument structure and morphology. *Linguistic Review* 1: 81-114.

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה, ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה, דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, בתקופת ההשכלה, וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות. הקורס מבוא לבלשנות תאורטית מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו של נעם חומסקי. גישתו של חומסקי (המכונה גם "בלשנות גנרטיבית") חוללה מהפכה בתחום חקר השפה, בהביאה נקודת מבט חדשנית, מאתגרת ומעוררת השראה, לא רק לבלשנים, אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים, כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועוד.



הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית, ומטרתה להגדיר מהי אותה יכולת לשונית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו. הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם ניתן בידע לשוני מופנם, בלתי מודע, המכונה כשירות לשונית, שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית, מולדת, המכונה דקדוק אוניברסאלי. ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה. הדקדוק מאפשר לדובר השפה לייצר ולהפיק אינספור משפטים בשפתו ולהבין כל משפט, גם אם שמע אותו לראשונה בחייו. הכשירות הלשונית כוללת גם ידע המאפשר לדובר לזהות מהי מילה אפשרית בשפתו ומהם הצלילים הלשוניים המשמעותיים בשפה אותה הוא דובר. הבלשנות התאורטית חוקרת את הכשירות הלשונית באמצעות איתור, תיאור והסבר של תופעות לשוניות המאפיינות שפות אנוש, תוך כדי אפיון ההיבטים המשותפים לכל השפות האנושיות וההיבטים שבהם שפות יכולות להיבדל זו מזו.

קורס מבואי זה מציג בפני הסטודנטים את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת דרכי המחקר שלה, באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות ורכישת הכלים התאורטיים לניתוחן.

הקורס חושף את הסטודנטים לתחומי המחקר הבסיסיים בבלשנות – פונטיקה ופונולוגיה (חקר צלילי השפה), מורפולוגיה (חקר מבנה המילה), תחביר (חקר יצירת משפטים), סמנטיקה ופרגמטיקה (חקר המשמעות) – כמו גם להיבטים פסיכולוגיים, נוירולוגיים ופילוסופיים של שפה אנושית.

